Calcul différentiel et équations différentielles ordinaires

Olivier Cots

7 octobre 2026





Avant-propos

La partie consacrée au calcul différentiel a été initialement rédigée en 2021 pour le cours de contrôle optimal de l'INP-ENSEEIHT. La partie consacrée aux équations différentielles ordinaires a été rédigée à partir de 2023, lors de la reprise du cours du parcours ModIA, commun à l'INP-ENSEEIHT et à l'INSA Toulouse, précédemment assuré par Joseph Gergaud. La rédaction du polycopié a alors été entièrement reprise, le fond restant proche de celui du cours initial.

Valentin Mercier a assuré ce cours pendant l'année universitaire 2025–2026, en l'absence de l'auteur, et a apporté plusieurs retouches au polycopié, notamment en complétant les corrections de certains exercices.

Une relecture complète du document a ensuite été menée avec l'assistance d'un agent conversationnel (Claude Sonnet 5) ; les modifications proposées ont systématiquement fait l'objet d'une relecture et d'une validation humaines.

Si vous repérez une erreur dans le polycopié, merci de la signaler en ouvrant une issue sur GitHub à l'adresse `https://github.com/ocourses/calcul-differentiel-edo/issues`, en précisant si possible la page et la section concernées.

Table des matières

Notations **ix**

I Calcul différentiel **1**

1 Applications différentiables **3**
1.1 Préliminaires . . . 4
1.1.1 Notation de Landau . . . 4
1.1.2 Applications linéaires continues . . . 5
1.1.3 Morphismes, isomorphismes, automorphismes . . . 6
1.1.4 Inversibilité et théorème de Banach . . . 8
1.2 Différentielle de Fréchet . . . 9
1.2.1 Définition et premières propriétés . . . 9
1.2.2 Trois cas fondamentaux . . . 10
1.3 Dérivée directionnelle . . . 12
1.4 Applications de classe $\mathscr{C}^1$ . . . 13
1.4.1 Définitions . . . 13
1.4.2 Applications élémentaires . . . 14
1.5 Théorème de dérivation des applications composées . . . 15
1.6 Fonctions à valeurs dans un espace produit . . . 16
1.6.1 Dérivabilité composante par composante . . . 16
1.6.2 Dérivation d'un produit . . . 18
1.7 Fonctions définies sur un espace produit . . . 19
1.7.1 Applications et dérivées partielles . . . 20
1.7.2 Différentielle et dérivées partielles . . . 21
1.7.3 Cas de la dimension finie . . . 22
1.8 Fonctions définies et à valeurs dans des espaces produit . . . 23
1.8.1 Notation matricielle de la différentielle . . . 24
1.8.2 Matrice jacobienne . . . 24
1.8.3 Dérivée partielle d'une composée . . . 26

2 Applications différentiables d'ordre supérieur **29**
2.1 Différentielle d'ordre 2 . . . 30
2.1.1 Symétrie de la dérivée seconde (théorème de Schwarz) . . . 31
2.1.2 Calcul pratique de la dérivée seconde . . . 31
2.1.3 Exercices . . . 33
2.2 Différentielle d'ordre k . . . 34
2.2.1 Dérivées successives et classe $\mathscr{C}^k$ . . . 34
2.2.2 Symétrie de la dérivée k-ième . . . 36

2.3 Formules de Taylor . . . 36
2.3.1 Notation et préliminaire . . . 36
2.3.2 Formule de Taylor-Young . . . 37
2.3.3 Formule de Taylor avec reste intégral . . . 39
2.3.4 Inégalité de Taylor-Lagrange . . . 39

3 Corrections des exercices sur le calcul différentiel 41

II Équations différentielles ordinaires 51

4 Théorèmes d'existence et d'unicité de solutions 53
4.1 Solutions des équations différentielles ordinaires . . . 54
4.1.1 Équation différentielle ordinaire et problème de Cauchy . . . 54
4.1.2 Solutions maximales et globales . . . 55
4.1.3 Équation intégrale . . . 57
4.2 Théorème d'existence et d'unicité de Cauchy-Lipschitz . . . 57
4.3 Temps de vie des solutions et explosion en temps fini . . . 62
4.3.1 Théorème d'échappement . . . 62
4.3.2 Solutions globales . . . 64

5 Équations différentielles linéaires 67
5.1 Équations différentielles linéaires homogènes autonomes . . . 68
5.1.1 Préliminaires . . . 68
5.1.2 Exponentielle de matrice . . . 69
5.1.3 Solution du problème de Cauchy . . . 75
5.2 Équations différentielles linéaires non homogènes . . . 77
5.2.1 Équation homogène et résolvante . . . 77
5.2.2 Solution du problème de Cauchy général . . . 80

6 Flot d'une équation différentielle ordinaire 85
6.1 Définition du flot et propriétés élémentaires . . . 86
6.2 Orbites et portraits de phase . . . 87
6.3 Linéarisation et perturbation du flot . . . 89
6.3.1 Régularité du flot . . . 89
6.3.2 Équation linéarisée et résolvante . . . 91
6.4 Dépendance par rapport à un paramètre . . . 94
6.4.1 Le paramètre comme variable d'état . . . 95
6.4.2 Dépendance par rapport à l'instant initial . . . 97

7 Intégration numérique 99
7.1 Méthodes de Runge-Kutta explicites . . . 100
7.1.1 Idée principale . . . 100
7.1.2 Définition . . . 102
7.1.3 Consistance . . . 104
7.1.4 Stabilité . . . 108
7.1.5 Convergence . . . 110

7.2 Méthodes de Runge-Kutta implicites 112

8 Corrections des exercices sur les équations différentielles 117

III Annexes 139

A Grands théorèmes 141
A.1 Théorèmes des accroissements finis 142
A.1.1 Fonctions d'une variable réelle 142
A.1.2 Fonctions sur un espace vectoriel normé 144
A.2 Dérivabilité versus dérivée partielle 146
A.2.1 Caractérisation des applications $\mathscr{C}^1$ 146
A.2.2 Applications multilinéaires et déterminant 148
A.3 Dérivabilité dans le cas fonctionnel 149
A.4 Théorème du point fixe 152
A.5 Différentielle de l'application d'inversion 153
A.6 Théorème d'inversion locale 155
A.6.1 Difféomorphismes 155
A.6.2 Énoncé et démonstration 158
A.7 Théorème des fonctions implicites 159

B Corrections des exercices sur les grands théorèmes 163

Bibliographie 165

Index 167

Notations

Sauf mention contraire, $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ désignent des espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$, U un ouvert de E et x un point de U. Le corps de base est toujours $\mathbb{R}$.

Ensembles de nombres.

$\mathbb{R},\ \mathbb{N}$	corps des réels, ensemble des entiers naturels
$\mathbb{R}^*,\ \mathbb{N}^*$	$\mathbb{R} \setminus \{0\}, \quad \mathbb{N} \setminus \{0\}$
$\mathbb{R}_+$	$[0\,, +\infty[$, réels positifs ou nuls
$\mathbb{R}^n$	espace euclidien usuel, muni du produit scalaire $(\cdot \,|\, \cdot)$

Espaces vectoriels et topologie.

$(E, \|\cdot\|_E)$	espace vectoriel normé (evn) ; ***espace de Banach*** s'il est complet
$(H, (\cdot \,|\, \cdot)_H)$	espace de Hilbert réel ; $\|\cdot\|_H = \sqrt{(\cdot \,|\, \cdot)_H}$
$B(x, r)$	boule ouverte de centre x et de rayon r
$\overline{B}(x, r)$	boule fermée de centre x et de rayon r
$\mathcal{V}(x)$	ensemble des voisinages de x
$[a\,, b]$	segment $\{(1-t)a + tb \mid t \in [0\,, 1]\}$ pour $a, b \in E$
$]a\,, b[,\ ]a\,, b],\ [a\,, b[$	intervalles ouverts et semi-ouverts de $\mathbb{R}$
$[\![p\,, q]\!]$	entiers $p, p+1, \ldots, q$
$\mathcal{I},\ \Omega$	intervalle ouvert de temps ; ouvert de l'espace d'état
$F^U,\ \mathcal{F}(U, F)$	ensemble de toutes les applications de U dans F (sans condition de continuité)
$\mathscr{C}^0(U, F)$	applications continues de U dans F

Applications linéaires et matrices.

$L(E, F)$	applications linéaires de E dans F
$\mathscr{L}(E, F)$	applications linéaires ***continues*** de E dans F
$\|T\|_{\mathscr{L}(E,F)}$	norme d'opérateur, $\sup_{x \neq 0_E} \|T(x)\|_F / \|x\|_E$
E'	dual topologique, $\mathscr{L}(E, \mathbb{R})$
$\mathscr{L}^k(E^k, F)$	applications k-linéaires continues de E^k dans F, avec $\mathscr{L}^1(E, F) = \mathscr{L}(E, F)$

$\mathcal{E}_0,\ \mathcal{E}_k$	pour $k \geq 1$, $\mathcal{E}_0 = F$ et $\mathcal{E}_{k+1} = \mathscr{L}(E, \mathcal{E}_k)$
$\mathrm{Isom}(E,F),\ \mathrm{GL}(E)$	isomorphismes et automorphismes linéaires
$\mathrm{Isom}_c(E,F),\ \mathrm{GL}_c(E)$	isomorphismes topologiques ; automorphismes continus de E
$\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}),\ \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$	matrices réelles $m \times n$, matrices carrées d'ordre n
$\mathrm{GL}_n(\mathbb{R}),\ I_n$	matrices inversibles d'ordre n ; matrice identité

Différentiabilité. Pour f différentiable en x, la ***différentielle (de Fréchet)*** de f en x est notée

$$f'(x) \in \mathscr{L}(E, F),$$

et $f'(x) \cdot v$ sa valeur au vecteur $v \in E$. C'est une ***application linéaire continue***, et non un nombre : dans le cas $E = F = \mathbb{R}$, elle s'identifie au réel $f'(x) = f'(x) \cdot 1$ (cf. Exemple 1.2.2). Selon les auteurs, on rencontre aussi les notations $\mathrm{d}f(x)$ ou $\mathrm{D}f(x)$.

$f'(x) \cdot v$	différentielle de f en x appliquée au vecteur v
$\mathrm{D}_v f(x)$	dérivée directionnelle dans la direction v ; si f est dérivable en x, $\mathrm{D}_v f(x) = f'(x) \cdot v$ (réciproque fausse)
$\partial_{x_i} f(x)$	dérivée partielle selon la i^{e} variable, aussi notée $\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$; en dimension finie, $\partial_{x_i} f(x) = \mathrm{D}_{e_i} f(x)$
$\partial_x f,\ \partial_\lambda f$	dérivées partielles par rapport à la variable d'état x et au paramètre λ
$f''(x)$	différentielle seconde, $f^{(2)}(x)$
$f^{(k)}(x)$	différentielle d'ordre k, élément de $\mathscr{L}^k(E^k, F)$ (symétrique)
$f^{(k)}(x) \cdot (h, \ldots, h)$	$f^{(k)}(x)$ appliquée k fois au même vecteur h
$\mathscr{C}^k(U,F),\ \mathscr{C}^\infty(U,F)$	applications de classe $\mathscr{C}^k$, resp. $\mathscr{C}^\infty$, de U dans F

Représentations en dimension finie. Ces objets sont des ***représentations*** de $f'(x)$ ou $f''(x)$ dans des cas particuliers, à ne pas confondre avec la différentielle elle-même.

$J_f(x)$	matrice jacobienne de f en x (cas $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^m$)
$\nabla f(x)$	gradient de f en x (cas $F = \mathbb{R}$, E hilbertien) ; $f'(x) \cdot v = (\nabla f(x) \,|\, v)$
$\nabla^2 f(x)$	matrice / opérateur hessien de f en x ; $f''(x) \cdot (u, v) = \big(\nabla^2 f(x)\, u \,|\, v\big)$

Notations de Landau.

$g(v) = o(v^p)$	g négligeable devant $v \mapsto \|v\|^p$ au voisinage de 0
$g(v) = O(v^p)$	g dominée par $v \mapsto \|v\|^p$ au voisinage de 0

Équations différentielles ordinaires.

$\dot{x}(t)$	dérivée de $t \mapsto x(t)$ par rapport au temps
$f\colon \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$	champ de vecteurs (second membre de $\dot{x} = f(t,x)$)
$\varphi(t, t_0, x_0)$	flot : solution maximale en t du problème de Cauchy $x(t_0) = x_0$
φ_t	application partielle du flot lorsque t est fixé
$\mathcal{D}$	domaine de définition du flot
$I(t_0, x_0)$	intervalle maximal de définition de la solution issue de (t_0, x_0)
$R(t, t_0)$	résolvante d'une équation différentielle linéaire homogène

Intégration numérique.

$t_i,\ h_i,\ h_{\max}$	instants de discrétisation, pas $h_i = t_{i+1} - t_i$ et pas maximal
$x_i,\ \xi_0$	approximation discrète de $x(t_i)$ et condition initiale exacte
$\Phi(t, x, h)$	fonction d'incrément d'une méthode à un pas
$k_i,\ a_{ij},\ b_i,\ c_i$	étages et coefficients d'un schéma de Runge–Kutta

Première partie

Calcul différentiel

Chapitre 1

Applications différentiables

1.1 Préliminaires 4
1.1.1 Notation de Landau 4
1.1.2 Applications linéaires continues 5
1.1.3 Morphismes, isomorphismes, automorphismes 6
1.1.4 Inversibilité et théorème de Banach 8
1.2 Différentielle de Fréchet 9
1.2.1 Définition et premières propriétés 9
1.2.2 Trois cas fondamentaux 10
1.3 Dérivée directionnelle 12
1.4 Applications de classe $\mathscr{C}^1$ 13
1.4.1 Définitions 13
1.4.2 Applications élémentaires 14
1.5 Théorème de dérivation des applications composées 15
1.6 Fonctions à valeurs dans un espace produit 16
1.6.1 Dérivabilité composante par composante 16
1.6.2 Dérivation d'un produit 18
1.7 Fonctions définies sur un espace produit 19
1.7.1 Applications et dérivées partielles 20
1.7.2 Différentielle et dérivées partielles 21
1.7.3 Cas de la dimension finie 22
1.8 Fonctions définies et à valeurs dans des espaces produit 23
1.8.1 Notation matricielle de la différentielle 24
1.8.2 Matrice jacobienne 24
1.8.3 Dérivée partielle d'une composée 26

1.1 Préliminaires

Considérons deux espaces vectoriels normés [1] $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ sur le corps des réels $\mathbb{R}$ et U un ouvert de E contenant 0_E. On note F^U ou $\mathcal{F}(U, F)$ l'ensemble des applications de U dans F.

1.1.1 Notation de Landau

Soit $g\colon U \subset E \to F$ une application et $p \in \mathbb{N}$. On introduit l'ensemble

$$o(v^p) \coloneqq \{g\colon U \subset E \to F \mid \forall \varepsilon > 0,\ \exists \eta_\varepsilon > 0,\ \forall v \in U\colon \|v\|_E \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow \|g(v)\|_F \leq \varepsilon \|v\|_E^p\}\,.$$

avec la convention $\|v\|_E^0 \equiv 1$ (y compris en $v = 0_E$). L'ensemble $o(v)$ est celui des fonctions de U dans F qui sont négligeables devant l'application identité. L'usage historique et commode veut que l'on note $g \in o(v^p)$ par $g(v) = o(v^p)$, qui se lit « g est un petit o de v puissance p ».

Proposition 1.1.1

L'ensemble $o(v^p)$ est un espace vectoriel.

► Soient f, g dans $o(v^p) \subset F^U$ et $\lambda \in \mathbb{R}$. Soit $\varepsilon > 0$. On pose $\varepsilon_\lambda \coloneqq \varepsilon/(1 + |\lambda|) > 0$. Par définition de $o(v^p)$, il existe $\eta_{f,\varepsilon_\lambda} > 0$ et $\eta_{g,\varepsilon_\lambda} > 0$, tels que pour tout $v \in U$:

$$\|v\|_E \leq \eta_{f,\varepsilon_\lambda} \Rightarrow \|f(v)\|_F \leq \varepsilon_\lambda \|v\|_E^p \quad \text{et} \quad \|v\|_E \leq \eta_{g,\varepsilon_\lambda} \Rightarrow \|g(v)\|_F \leq \varepsilon_\lambda \|v\|_E^p.$$

On introduit $\eta_\varepsilon \coloneqq \min(\eta_{f,\varepsilon_\lambda}, \eta_{g,\varepsilon_\lambda})$. Alors, pour tout $v \in U$, on a :

$$\begin{aligned}\|v\|_E \leq \eta_\varepsilon \Rightarrow \|(f + \lambda\, g)(v)\|_F &\leq \|f(v)\|_F + |\lambda| \|g(v)\|_F \\ &\leq \varepsilon_\lambda \|v\|_E^p + |\lambda| \varepsilon_\lambda \|v\|_E^p = (1 + |\lambda|)\varepsilon_\lambda \|v\|_E^p = \varepsilon \|v\|_E^p,\end{aligned}$$

ce qui montre que $f + \lambda\, g \in o(v^p)$. Puisque la fonction nulle appartient à $o(v^p)$, celui-ci est un sous-espace vectoriel de F^U, et donc un espace vectoriel. ■

Une fonction négligeable devant $v \mapsto \|v\|_E^p$ a, de plus, un comportement local très contraint au voisinage de 0_E : elle s'annule et y est continue.

Proposition 1.1.2

Si $g(v) = o(v^p)$, alors $g(0_E) = 0_F$ et g est continue en 0_E.

► Soit $g(v) = o(v^p)$ et $\varepsilon > 0$. Puisque $0 = \|0_E\|_E \leq \eta_\varepsilon$, alors $\|g(0_E)\|_F \leq \varepsilon \|0_E\|_E^p$, donc si $p > 0$, $\|g(0_E)\|_F \leq 0$ et donc $g(0_E) = 0_F$, et si $p = 0$ alors $\|g(0_E)\|_F \leq \varepsilon$ et comme ceci est vrai quelque soit $\varepsilon > 0$, on a aussi $g(0_E) = 0_F$. Pour le $\varepsilon > 0$ choisi, on pose $\varepsilon_0 \coloneqq \varepsilon/\eta_\varepsilon^p > 0$. Alors, pour tout $v \in U$ tel que $\|v\|_E \leq \min(\eta_{\varepsilon_0}, \eta_\varepsilon)$, on a :

$$\|g(0_E + v) - g(0_E)\|_F = \|g(v)\|_F \leq \varepsilon_0 \|v\|_E^p \leq \varepsilon_0 \eta_\varepsilon^p = \varepsilon,$$

ce qui montre que g est continue en 0_E. ■

1. Les espaces vectoriels normés E et F ne sont pas nécessairement de dimension finie.

La proposition suivante donne une caractérisation équivalente de $g(v) = o(v^p)$, souvent plus commode à manipuler en pratique : c'est la formulation que l'on retrouvera le plus souvent dans les preuves à venir.

Proposition 1.1.3

On a $g(v) = o(v^p)$ si et seulement s'il existe $\varepsilon \in F^U$ continue en 0_E telle que

$$g(v) = \|v\|_E^p \, \varepsilon(v) \quad \text{et} \quad \lim_{\|v\|_E \to 0} \|\varepsilon(v)\|_F = 0.$$

► Pour $g(v) = o(v^p)$, on pose sur U, $\varepsilon(v) \coloneqq g(v)/\|v\|_E^p$ si $v \neq 0_E$ et $\varepsilon(0_E) \coloneqq 0_F$. Alors, $g(v) = \|v\|_E^p \, \varepsilon(v)$ et puisque $g(v) = o(v^p)$, pour tout $\varepsilon_0 > 0$ et tout $v \in U$ tel que $0 < \|v\|_E \leq \eta_{\varepsilon_0}$, on a $\|g(v)\|_F \leq \varepsilon_0 \|v\|_E^p$, *i.e.* $\|\varepsilon(v)\|_F \leq \varepsilon_0$. De même, $0 = \|\varepsilon(0_E)\| \leq \varepsilon_0$. Ainsi pour tout $v \in U$ tel que $\|v\|_E \leq \eta_{\varepsilon_0}$, on a $\|\varepsilon(v)\| \leq \varepsilon_0$, *i.e.* $\lim_{\|v\|_E \to 0} \|\varepsilon(v)\|_F = 0$ et de plus ε est continue en 0_E. La réciproque est évidente. ■

1.1.2 Applications linéaires continues

Nous noterons $\mathscr{L}(E, F)$ l'ensemble des applications linéaires et continues de E dans F et nous munirons $\mathscr{L}(E, F)$ de la norme d'opérateur

$$\|T\|_{\mathscr{L}(E,F)} \coloneqq \sup_{x \neq 0_E} \frac{\|T(x)\|_F}{\|x\|_E} < \infty.$$

Par linéarité de T, sa norme se réécrit sous les formes équivalentes suivantes :

$$\|T\|_{\mathscr{L}(E,F)} = \sup_{x \neq 0_E} \frac{\|T(x)\|_F}{\|x\|_E} = \sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T(x)\|_F = \sup_{\|x\|_E = 1} \|T(x)\|_F.$$

De cette définition découle l'inégalité suivante, constamment utilisée dans la pratique :

$$\|T(x)\|_F \leq \|T\|_{\mathscr{L}(E,F)} \|x\|_E, \text{ pour tout } x \in E,$$

la norme de T étant, d'après sa définition, la plus petite constante telle que cette inégalité ait lieu pour tout x.

Remarque 1.1.1. Deux précisions utiles en dimension finie : la borne supérieure définissant la norme n'est pas nécessairement atteinte en général ; elle l'est si E est de dimension finie, la boule unité de E étant alors compacte. De plus, en dimension finie, toute application linéaire de E dans F est continue, car T est continue si et seulement si $\sup_{\|x\|_E \leq 1} \|T(x)\|_F < \infty$, ce qui est équivalent à l'existence d'une constante $K \geq 0$ telle que $\|T(x)\|_F \leq K \|x\|_E$ pour tout $x \in E$.

Nous aurons besoin, dans la suite, de la structure d'espace complet de $\mathscr{L}(E, F)$ lui-même ; rappelons donc la définition suivante.

Définition 1.1.4 Espace de Banach

Un ***espace de Banach*** est un espace vectoriel normé $(E, \|\cdot\|_E)$ qui est ***complet*** pour la distance $d_E(x, y) := \|x - y\|_E$, *i.e.* toute suite de Cauchy [2] x_n de E converge vers un point x de E.

Rappelons que $\mathscr{L}(E, F)$ munie de la norme d'opérateur est un espace de Banach si F l'est [14, Théorème 3.10.1].

1.1.3 Morphismes, isomorphismes, automorphismes

Introduisons un peu de terminologie. Soient E, F deux espaces vectoriels. On appelle ***morphisme*** (algébrique) entre E et F une application linéaire de E dans F ; on note $L(E, F)$ ou $\mathrm{Hom}(E, F)$ [3] l'ensemble de ces applications, et $L(E) := L(E, E)$ dans le cas $F = E$ (on parle alors d'***endomorphisme***). Un morphisme bijectif est appelé ***isomorphisme*** (noté $\mathrm{Isom}(E, F)$), et un endomorphisme bijectif ***automorphisme*** ; l'ensemble $\mathrm{GL}(E) := \mathrm{Isom}(E, E)$ des automorphismes est aussi appelé le ***groupe linéaire***. Enfin, si $F = \mathbb{R}$, on parle de ***forme linéaire***, et $E^* := L(E, \mathbb{R})$ est appelé ***l'espace dual algébrique*** de E. Donnons maintenant la version « topologique » de ces définitions.

Définition 1.1.5

Soient E, F deux espaces vectoriels ***topologiques*** (par exemple, deux espaces vectoriels normés).

- Un ***morphisme*** (topologique) entre E et F est une application linéaire ***continue*** de E dans F : on retrouve l'ensemble $\mathscr{L}(E, F)$ déjà introduit, aussi noté $L_c(E, F)$.
- Un ***endomorphisme*** (topologique) de E est une application linéaire ***continue*** de E dans E. On note $\mathscr{L}(E) := \mathscr{L}(E, E)$ ou $L_c(E)$ l'ensemble des endomorphismes de E.
- Un ***isomorphisme*** (topologique) entre E et F est une application de E dans F, linéaire, bijective, ***continue***, dont l'application réciproque (ou inverse) est ***continue***. C'est donc un ***homéomorphisme*** (*i.e.* une application bijective continue d'inverse continue) linéaire. On note $\mathrm{Isom}_c(E, F)$ l'ensemble des isomorphismes de E dans F.
- Un ***automorphisme*** (topologique) de E est une application dans $\mathrm{GL}_c(E) := \mathrm{Isom}_c(E, E)$.
- Si $F = \mathbb{R}$, on parle de ***forme linéaire continue***. On note $E' := \mathscr{L}(E, \mathbb{R})$, l'ensemble des formes linéaires ***continue*** de E dans $\mathbb{R}$, appelé ***l'espace dual topologique*** de E.

Faisons quelques commentaires sur ces notions. Considérons les deux espaces vectoriels normés $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ du début. Si E est de dimension finie, alors $\mathscr{L}(E, F) = L(E, F)$,

2. Une suite x_n de E vérifiant $\forall\, \varepsilon > 0,\ \exists\, N \in \mathbb{N},\ \forall\, n, m \geq N,\ \|x_n - x_m\|_E \leq \varepsilon$ est dite de Cauchy.

3. La notation $\mathrm{Hom}(E, F)$ vient du mot ***homomorphisme*** qui veut dire morphisme, et à ne pas confondre avec homéomorphisme.

puisque alors toute application linéaire est continue. En dimension infinie, on a

$$\mathscr{L}(E,F) \subset L(E,F)$$

et cette inclusion est toujours stricte, cf. l'exemple suivant extrait de [14, Exemple 3.3.1].

Exemple 1.1.1. Sur un espace normé de dimension infinie, il existe toujours des formes linéaires non continues. En effet, soit $(e_i)_{i\in I}$ une base[4] de E ; on peut supposer $\|e_i\|_E = 1$. Soit $(a_i)_{i\in I}$ une famille non bornée de $\mathbb{R}$ (il en existe, I étant infini) et soit T la forme linéaire vérifiant $T(e_i) = a_i$. Il ne peut alors exister de constante $C \geq 0$ telle que $|T(e_i)| = |a_i| \leq C$ pour tout $i \in I$ et T n'est donc pas continue. □

L'exemple suivant en donne une version concrète, sur un espace de fonctions.

Exemple 1.1.2. Un exemple concret : sur $E \coloneqq \mathscr{C}^0([0\,,1],\mathbb{R})$ muni de la norme $\|f\|_1 \coloneqq \int_0^1 |f(t)|\,\mathrm{d}t$ (et non la norme usuelle $\|\cdot\|_\infty$), la forme linéaire d'***évaluation en*** 0, $T(f) \coloneqq f(0)$, n'est pas continue. En effet, pour $n \geq 1$, posons $f_n(t) \coloneqq \max(1-nt, 0)$: on a $f_n(0) = 1$ pour tout n, alors que

$$\|f_n\|_1 = \int_0^{1/n} (1-nt)\,\mathrm{d}t = \frac{1}{2n} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0.$$

Ainsi $|T(f_n)|/\|f_n\|_1 = 2n \to \infty$: aucune constante $C \geq 0$ ne peut vérifier $|T(f)| \leq C\|f\|_1$ pour tout $f \in E$, donc T n'est pas continue. □

D'après les définitions précédentes, il est clair que T est un isomorphisme topologique de E dans F si et seulement si T est une application linéaire surjective et s'il existe une constante $C > 0$ telle que

$$\forall\, x \in E, \quad C^{-1}\|x\|_E \leq \|T(x)\|_F \leq C\|x\|_E.$$

Ainsi, si T est un isomorphisme algébrique ***isométrique***, *i.e.* $\|T(x)\|_F = \|x\|_E$, alors T est un isomorphisme topologique (isométrique). Cette remarque est très utile en pratique : pour montrer qu'une application linéaire bijective est un isomorphisme topologique, il suffit souvent de vérifier qu'elle est isométrique, sans avoir à prouver séparément la continuité de l'application et de sa réciproque. C'est exactement cette méthode qui est employée dans l'Exemple 1.2.2 ci-après.

> **Remarque 1.1.2**. Le qualificatif algébrique ou topologique est souvent sous-entendu et dépend du contexte. On dit que deux espaces E et F sont ***isomorphes*** s'il existe un isomorphisme de E dans F. Deux espaces vectoriels isomorphes ont donc essentiellement la même structure algébrique, tandis que deux espaces vectoriels topologiques isomorphes ont la même structure algébrique mais aussi la même structure topologique. L'intérêt des isomorphismes réside dans le fait que de nombreuses propriétés importantes sont invariantes par isomorphisme.

4. Voir [14, Section 1.6, page 29] pour la définition de base et le résultat d'existence.

1.1.4 Inversibilité et théorème de Banach

Rappelons la différence entre application inversible et application bijective dans le cadre « topologique ». On dit qu'une application linéaire continue $A \in \mathscr{L}(E,F)$ est inversible, resp. bijective, si il existe $B \in \mathscr{L}(F,E)$, resp. $B \in F^E$, telle que

$$A \circ B = \mathrm{Id}_F \quad \text{et} \quad B \circ A = \mathrm{Id}_E\,.$$

L'application B si elle existe est unique. On note en général $A^{-1} \coloneqq B$ et il est facile de montrer que A^{-1} est linéaire. Ainsi, pour montrer qu'une application linéaire continue bijective A est inversible, il reste simplement à montrer que A^{-1} est elle-même continue.

Remarque 1.1.3. L'ensemble $\mathrm{Isom}(E,F)$, resp. $\mathrm{Isom}_c(E,F)$, est exactement l'ensemble des applications linéaires, resp. linéaires continues, inversibles.

Remarque 1.1.4. Il est nécessaire d'avoir les deux identités précédentes. On peut par exemple prendre $E = F = \mathbb{R}^{\mathbb{N}}$ et définir

$$\begin{array}{rccc} A\colon & E & \longrightarrow & E \\ & (u_n)_{n\in\mathbb{N}} & \longmapsto & A(u_n)_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq (v_n)_{n\in\mathbb{N}}, \end{array}$$

où $v_n \coloneqq u_{n-1}$ pour $n \geq 1$ et $v_0 \coloneqq 0$. On définit aussi

$$\begin{array}{rccc} B\colon & E & \longrightarrow & E \\ & (v_n)_{n\in\mathbb{N}} & \longmapsto & B(v_n)_{n\in\mathbb{N}} \coloneqq (v_{n+1})_{n\in\mathbb{N}}, \end{array}$$

de telle sorte que $B \circ A = \mathrm{Id}_E$ mais A n'est pas inversible (elle n'est pas surjective donc pas bijective).

En vertu du résultat important (mais difficile) suivant, le théorème de Banach [14, Corollaire 3.11.3], on sait qu'une application linéaire continue bijective A est automatiquement inversible, si E et F sont deux espaces de Banach. Dans ce cas, il n'y a donc en pratique pas besoin de montrer la continuité de A^{-1}, elle est automatique.

Théorème 1.1.6 de Banach

Soient E et F deux espaces de Banach, alors, toute bijection linéaire et continue de E sur F est un isomorphisme (topologique).

Ce résultat est un corollaire du théorème fondamental de l'***application ouverte*** [14, Théorème 3.11.1] : si $f \in \mathscr{L}(E,F)$ (E, F deux Banach) est surjective, alors f est ouverte, c'est-à-dire que l'image par f de tout ouvert de E est un ouvert de F. Avec nos définitions, on peut réécrire le résultat du Théorème 1.1.6 sous la forme :

$$T \in \mathrm{Isom}(E,F) \text{ et continue} \iff T \in \mathrm{Isom}_c(E,F),$$

ou de manière équivalente

$$T \in \mathscr{L}(E,F) \text{ et bijective} \iff T \in \mathrm{Isom}_c(E,F),$$

si E et F sont deux espaces de Banach.

Ce résultat est important : il sera utilisé de manière essentielle pour le Théorème A.6.3 d'inversion locale (cf. annexe), aussi bien dans une note de bas de page accompagnant son énoncé que dans sa preuve, où il permet d'obtenir directement que $f'(x)^{-1} \in \mathscr{L}(F,E)$ dès que $f'(x)$ est bijective, sans avoir à prouver séparément la continuité de cet inverse ($f'(x)$ désigne la différentielle de Fréchet de f en x, que nous introduisons dès la section suivante).

1.2 Différentielle de Fréchet

1.2.1 Définition et premières propriétés

Soient une application $f\colon U \subset E \to F$, U ouvert et un point $x \in U$.

Définition 1.2.1 Différentielle de Fréchet

On dit que f est ***différentiable*** (ou ***dérivable***) au point x s'il existe une application $T_{f,x} \in \mathscr{L}(E,F)$ telle que pour tout $v \in E$ vérifiant $x+v \in U$, on ait

$$f(x+v) - f(x) - T_{f,x}(v) = o(v)\,.$$

L'application linéaire continue $T_{f,x}$, si elle existe est unique (voir ci-après), et on l'appelle la ***différentielle (de Fréchet)*** de f au point x. On la note alors

$$f'(x) \coloneqq T_{f,x} \quad \text{ou} \quad \mathrm{d}f(x) \coloneqq T_{f,x}, \quad \text{et} \quad f'(x)\cdot v \coloneqq T_{f,x}(v) \quad \text{ou} \quad \mathrm{d}f(x)\cdot v \coloneqq T_{f,x}(v)$$

suivant le contexte ; cette dernière expression se lit « la différentielle de f au point x appliquée au vecteur v », « contre le vecteur v » ou encore « le long de la direction v ».

Reste à voir que cette différentielle, lorsqu'elle existe, est bien définie de façon unique, et qu'elle ne dépend pas du choix, parmi des normes équivalentes, des normes sur E et F.

Proposition 1.2.2

Si f est différentiable au point x alors $f'(x) \coloneqq T_{f,x}$ est unique et f reste différentiable en x avec $f'(x)$ inchangée si l'on remplace les normes de E et/ou F par des normes équivalentes.

► Soit $x \in U$ (ouvert) $\subset E$. Supposons que f est différentiable en x. Supposons qu'il existe deux différentielles de f au point x notées T_1 et T_2. Puisque U est ouvert, il existe une boule ouverte $B(0,r_x)$, $r_x > 0$, telle que pour tout $v \in B(0,r_x)$, $x+v \in U$. Par hypothèse, on a pour tout $v \in B(0,r_x)$:

$$f(x+v) = f(x) + T_1(v) + o(v) = f(x) + T_2(v) + o(v)\,.$$

Donc $(T_1 - T_2)(v) =: T(v) = o(v)$. Soit maintenant $\varepsilon > 0$. Par définition du $o(v)$, il existe $r_\varepsilon > 0$ tel que pour tout $v \in B(0,r_\varepsilon)$:

$$\|T(v)\|_F \leq \|v\|_E\, \varepsilon.$$

Donc pour tout $v \in B(0, r^*)$, $r^* \coloneqq \min(r_x, r_\varepsilon)$, on a

$$\|T(v)\|_F \leq \|v\|_E \, \varepsilon \leq r^* \, \varepsilon.$$

Ainsi, par la linéarité de T, on a que

$$\|T\|_{\mathscr{L}(E,F)} = \sup_{\|v\|_E \leq 1} \|T(v)\|_F = \frac{1}{r^*} \sup_{\|v\|_E \leq r^*} \|T(v)\|_F \leq \frac{1}{r^*} r^* \varepsilon = \varepsilon,$$

et puisque ceci est vrai pour tout $\varepsilon > 0$, finalement $\|T\|_{\mathscr{L}(E,F)} = 0$ donc $T = 0$, ce qui prouve l'unicité de la différentielle de f au point x. La fin est laissée en exercice. ■

Proposition 1.2.3

Si f est différentiable en un point $x \in U \subset E$ alors f est continue en x.

► Puisque f est différentiable en $x \in U \subset E$, on a $f(x+v) - f(x) = f'(x) \cdot v + o(v)$, pour $v \in E$ vérifiant $x + v \in U$. Puisque U est ouvert, on a donc sur un voisinage ouvert de x :

$$\begin{aligned} \|f(x+v) - f(x)\|_F &= \|f'(x) \cdot v + \|v\|_E \, \varepsilon(v)\|_F \\ &\leq \|f'(x) \cdot v\|_F + \|v\|_E \|\varepsilon(v)\|_F \\ &\leq (\|f'(x)\|_{\mathscr{L}(E,F)} + \|\varepsilon(v)\|_F)\|v\|_E, \end{aligned}$$

ce qui montre que f est continue en x. ■

Il nous sera utile de noter que l'opération de dérivation est une opération linéaire et que l'ensemble des applications différentiables en un point forme un espace vectoriel. Plus précisément, on a le résultat suivant, où l'on emploie le terme d'***opérateur*** pour une application linéaire :

Proposition 1.2.4

L'ensemble des applications de U dans F différentiables au point $x \in U \subset E$, noté $\mathcal{D}_x$, est un sous-espace vectoriel de l'ensemble des applications continues en x et l'opérateur d_x défini par

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{d}_x \colon & \mathcal{D}_x & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,F) \\ & f & \longmapsto & \mathrm{d}_x(f) \coloneqq f'(x) \end{array}$$

est linéaire.

► Le fait que $\mathcal{D}_x$ soit un sous-espace vectoriel vient directement du fait que $o(v)$ en est un, cf. Proposition 1.1.1. De plus, $\mathcal{D}_x$ est inclus dans l'espace des applications continues en x d'après la Proposition 1.2.3. Enfin, la linéarité de d_x vient du fait que $\mathscr{L}(E,F)$ est un sous-espace vectoriel de F^E. ■

1.2.2 Trois cas fondamentaux

On examine la différentielle dans trois situations où elle s'identifie à un objet plus familier : la dérivée d'une fonction réelle, un vecteur dérivé, un gradient.

Exemple 1.2.1 (Fonction réelle de la variable réelle). Supposons que $E = F = \mathbb{R}$. On

rappelle qu'une fonction $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ est dérivable en un point $x \in \mathbb{R}$ s'il existe un nombre réel a tel que :

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} = a \quad \text{ou écrit autrement} \quad \lim_{y\to x} \frac{f(x)-f(y)}{x-y} = a.$$

Ce nombre a est habituellement noté $f'(x)$ et la notion de dérivabilité est équivalente à l'existence du développement limité $f(x+h) = f(x)+hf'(x)+o(h)$. Dans ce cas, différentiable équivaut à dérivable et la différentielle est l'application linéaire $\mathrm{d}f(x)\colon h \mapsto hf'(x)$ de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. La dérivée est simplement le coefficient directeur obtenu à partir de la différentielle par

$$f'(x) = \mathrm{d}f(x) \cdot 1.$$

□

Généralisons maintenant à F quelconque, en conservant $E = \mathbb{R}$.

Exemple 1.2.2 (Fonction de la variable réelle). Supposons que $E = \mathbb{R}$. Dans ce cas, $\mathrm{d}f(x) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}, F)$ et l'application $\varphi\colon T \mapsto T(1)$ est un isomorphisme algébrique (*i.e.* une application linéaire bijective) isométrique (c'est donc un isomorphisme topologique aussi) de $\mathscr{L}(\mathbb{R}, F)$ dans F. On peut alors identifier l'application linéaire continue $\mathrm{d}f(x)$ à un vecteur y de F. Ce vecteur y étant noté $f'(x)$. Voyons tout d'abord comment introduire $f'(x)$ puis montrons que φ est bien un isomorphisme isométrique.

Comme dans l'exemple précédent, la division par h est possible. La différentiabilité de f en x équivaut à l'existence de la limite

$$\lim_{h\to 0} \frac{f(x+h)-f(x)}{h} =: f'(x) \in F$$

appelé ***vecteur dérivé***, et la différentielle $\mathrm{d}f(x)$ est l'application linéaire $\mathrm{d}f(x)\colon h \mapsto hf'(x)$. Ainsi, on a de nouveau $f'(x) = \mathrm{d}f(x) \cdot 1$. Montrons que φ est bien un isomorphisme isométrique. Soit donc

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathscr{L}(\mathbb{R}, F) & \longrightarrow & F \\ & T & \longmapsto & \varphi(T) \coloneqq T(1). \end{array}$$

Il est clair que $\mathscr{L}(\mathbb{R}, F) \subset F^{\mathbb{R}}$ est un sous-espace vectoriel de $F^{\mathbb{R}}$ et on montre facilement que φ est linéaire. Soit $T \in \operatorname{Ker}\varphi$. Pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $T(\lambda) = \lambda T(1) = \lambda\varphi(T) = 0$ donc $T = 0$. Donc φ est injective. Soit maintenant $y \in F$. Posons $T_y\colon \lambda \mapsto T_y(\lambda) = \lambda y$ définie sur $\mathbb{R}$. Il est clair que $T_y \in \mathscr{L}(\mathbb{R}, F)$ (elle est continue car pour tout $\lambda \in \mathbb{R}$, $\|T_y(\lambda)\|_F = \|\lambda y\|_F \leq C|\lambda|$, $C \coloneqq \|y\|_F$) donc φ est surjective ($\varphi(T_y) = T_y(1) = y$). En conclusion, φ est bijective. Montrons enfin que φ est isométrique. D'un côté, on a

$$\|T\|_{\mathscr{L}(\mathbb{R},F)} = \sup_{|\lambda|\leq 1} \|T(\lambda)\|_F$$

et de l'autre, $\|\varphi(T)\|_F = \|T(1)\|_F$. Donc finalement, puisque T est définie sur $\mathbb{R}$, on a

$$\|T\|_{\mathscr{L}(\mathbb{R},F)} = \sup_{|\lambda|\leq 1} \|T(\lambda)\|_F = \sup_{|\lambda|\leq 1} |\lambda| \|T(1)\|_F = \|T(1)\|_F = \|\varphi(T)\|_F$$

et φ est bien un isomorphisme isométrique. □

Rappelons le théorème de représentation des formes linéaires dans les espaces de Hilbert (isomorphisme entre H et son dual topologique $H' = \mathscr{L}(H, \mathbb{R})$).

Théorème 1.2.5 de Riesz

Soit $(H, (\cdot\,|\,\cdot)_H)$ un espace de Hilbert réel. Notons $\|\cdot\| \coloneqq \sqrt{(\cdot\,|\,\cdot)_H}$ la norme associée.

Alors, il existe un isomorphisme isométrique entre H et H'. Plus précisément on a :

i) $\forall\, u \in H$, la forme linéaire $T_u \colon H \to \mathbb{R}$ définie par $T_u(v) \coloneqq (u\,|\,v)_H$ est telle que $\|T_u\|_{H'} = \|u\|_H < +\infty$ et donc $T_u \in H'$.

ii) $\forall\, T \in H'$, $\exists!\, u_T \in H$, t.q. $\forall\, v \in H : T(v) = (u_T\,|\,v)_H$ et $\|u_T\|_H = \|T\|_{H'} < +\infty$.

L'application $\varphi \colon H \to H'$ définie par $\varphi(u) \coloneqq T_u$ est l'isomorphisme en question.

► Voir [14, Théorème 3.29.2]. ■

Exemple 1.2.3 (Fonction définie sur un Hilbert et à valeurs dans $\mathbb{R}$). Supposons que $E = H$ soit un espace de Hilbert réel muni du produit scalaire $(\cdot\,|\,\cdot)_H$ (*i.e.* un espace préhilbertien complet pour la distance $d_H(x,y) \coloneqq \sqrt{(x-y\,|\,x-y)_H}$) et supposons que $F = \mathbb{R}$. Dans ce cas, la différentielle $f'(x) \in \mathscr{L}(H, \mathbb{R}) = H'$, *i.e.* appartient au dual topologique de H (c'est-à-dire à l'ensemble des formes linéaires continues sur H) et on sait alors d'après le théorème de représentation de Riesz qu'il existe un unique $u_{f,x} \in H$ tel que pour tout $v \in H$, on ait

$$f'(x) \cdot v = (u_{f,x}\,|\,v)_H =: (\nabla f(x)\,|\,v)_H\,.$$

Ce vecteur $u_{f,x}$ est noté $\nabla f(x)$ ou $\operatorname{grad} f(x)$ et est appelé le ***gradient*** de f en x. □

1.3 Dérivée directionnelle

Soient une application $f \colon U \subset E \to F$, U ouvert, un point $x \in U$ et un vecteur $v \in E$. Comme U est ouvert, il existe un voisinage $V \in \mathcal{V}_{\mathbb{R}}(0)$ de 0 dans $\mathbb{R}$ (l'ensemble des voisinages de 0 dans $\mathbb{R}$) tel que $x + tv \in U$ pour tout $t \in V$.

Définition 1.3.1 Dérivée directionnelle

On dit que f admet une ***dérivée directionnelle*** au point x dans la direction v si l'application

$$\begin{array}{rccc} \varphi_{x,v} \colon & V & \longrightarrow & F \\ & t & \longmapsto & \varphi_{x,v}(t) \coloneqq f(x+tv) \end{array}$$

est dérivable en $t = 0$. Dans ce cas, on notera la dérivée directionnelle

$$\mathrm{D}_v f(x) \coloneqq \varphi'_{x,v}(0) = \lim_{t \to 0} \frac{f(x+tv) - f(x)}{t} \in F,$$

aussi appelée ***dérivée partielle*** en x suivant le vecteur v (cf. l'exemple fondamental 1.2.2).

Le lien avec la différentielle, lorsque celle-ci existe, est immédiat :

Proposition 1.3.2

Si f est dérivable en x alors pour tout $v \in E$, la dérivée directionnelle $\mathrm{D}_v f(x)$ existe et

$$\mathrm{D}_v f(x) = f'(x) \cdot v.$$

► On note $\gamma : V \to E$, $t \mapsto \gamma(t) := x + tv$. L'application γ est dérivable en $t = 0$ car c'est une application affine continue. Puisque f est dérivable en $x = \gamma(0)$, alors $\varphi := f \circ \gamma$ est dérivable en $t = 0$ et on a $\varphi'(0) = \mathrm{D}_v f(x) = f'(\gamma(0)) \circ \gamma'(0) = f'(x) \cdot v \in F$, cf. Théorème de dérivation des applications composées 1.5.1 ci-après (appliqué avec γ comme fonction intérieure et f comme fonction extérieure). ■

Exemple 1.3.1. La réciproque de la proposition est fausse. Considérons l'application

$$\begin{array}{rccl} f: & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x = (x_1, x_2) & \longmapsto & f(x) = \begin{cases} 1 & \text{si } x_2 = x_1^2 \text{ et } x_1 \neq 0, \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases} \end{array}$$

Soit $x = (0,0)$ et $v \in \mathbb{R}^2 \setminus \{0_{\mathbb{R}^2}\}$. Alors, $x + tv = tv = (tv_1, tv_2)$ et $tv_2 \neq t^2 v_1^2$ pour $|t|$ suffisamment petit. On a donc

$$\frac{f(x+tv) - f(x)}{t} = \frac{f(tv) - f(0_{\mathbb{R}^2})}{t} = \frac{f(tv)}{t} = \frac{0}{t} = 0 \underset{t \to 0}{\longrightarrow} 0 = \mathrm{D}_v f(0),$$

et donc pour tout $v \in \mathbb{R}^2$, $\mathrm{D}_v f(0)$ existe, or f n'est pas dérivable en 0 car elle n'y est même pas continue, cf. $\lim\limits_{x_1 \to 0} f(x_1, x_1^2) = 1 \neq f(0_{\mathbb{R}^2}) = 0$. □

1.4 Applications de classe $\mathscr{C}^1$

Rappelons que $f : U \subset E \to F$ désigne une application et U un ouvert de E.

1.4.1 Définitions

Définition 1.4.1 Application dérivée

Si f est différentiable en tout point de $U \subset E$, on dit que f est ***différentiable sur*** U ; l'application $f' : U \to \mathscr{L}(E, F)$ s'appelle alors ***l'application dérivée*** de f sur U.

Il ne faut pas confondre l'application dérivée f' avec sa valeur en un point, $f'(x)$, qui est elle-même une application (linéaire continue) de E dans F. Introduisons à présent une notion plus forte que la simple différentiabilité, exigeant la continuité de cette application dérivée.

Définition 1.4.2 Application de classe $\mathscr{C}^1$

• On dit que f est de ***classe*** $\mathscr{C}^1$ ***en*** x si elle est différentiable sur un voisinage ouvert V de x dans U et si $f' : V \to \mathscr{L}(E, F)$ est continue en x.

• On dit que f est de ***classe*** $\mathscr{C}^1$ ***sur*** U si f est $\mathscr{C}^1$ en tout point de U, autrement dit, si f est différentiable sur U et si $f' : U \to \mathscr{L}(E,F)$ est continue.

Dire que f est $\mathscr{C}^1$ dans U, c'est avoir $f' \in \mathscr{C}^0(U, \mathscr{L}(E,F))$: on a besoin d'une topologie sur les espaces de départ et d'arrivée, mais $U \subset E$ est muni de la topologie induite par $\|\cdot\|_E$ (ce que l'on faisait déjà pour f) et $\mathscr{L}(E,F)$ de celle définie par $\|\cdot\|_{\mathscr{L}(E,F)}$.

1.4.2 Applications élémentaires

On passe en revue quelques applications de classe $\mathscr{C}^1$ dont la différentielle se calcule directement à partir de la définition.

Exercice 1.4.1 (solution p. 41) : Soit

$$A = \begin{bmatrix} a_1^T \\ \vdots \\ a_m^T \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}), \quad a_i = (a_{i,j})_{1 \le j \le n} \in \mathbb{R}^n, \quad i = 1, \dots, m.$$

On pose

$$\begin{array}{rccl} f : & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^m \\ & x & \longmapsto & f(x) \coloneqq Ax = \displaystyle\sum_{i=1}^{m} (a_i \,|\, x)\, e_i, \end{array}$$

où e_i est le i-ème vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$.

1. Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^n$ et que $f'(x) \cdot v = Av$, pour tout $v \in \mathbb{R}^n$.
2. Donner f' et en déduire que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 1.4.2 (solution p. 41) : Soit f une application constante de E dans F. Montrer que f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E et que $f'(x) = 0_{\mathscr{L}(E,F)}$.

Exercice 1.4.3 (solution p. 42) : Soit L une application linéaire continue de E dans F. Montrer que L est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E et que $L'(x) = L$.

Exercice 1.4.4 (solution p. 42) : Soit A une application affine de E dans F telle que $A(x) = L(x) + p$, avec $L \in \mathscr{L}(E,F)$ et $p \in F$. Montrer que A est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E et que $A'(x) = L$.

Exercice 1.4.5 (solution p. 42) : Soit $B : E \times F \to G$ (evn), bilinéaire continue. On rappelle que B est continue si et seulement si il existe $K \ge 0$ tel que pour tout $(x,y) \in E \times F$, $\|B(x,y)\|_G \le K \|x\|_E \|y\|_F$.

Montrer que B est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $E \times F$ et que $B'(x,y) \cdot (v,w) = B(v,y) + B(x,w)$.

1.5 Théorème de dérivation des applications composées

La propriété suivante est fondamentale, elle permet de calculer de nombreuses dérivées.

Théorème 1.5.1 de dérivation des applications composées

Soient E, F et G trois espaces vectoriels normés sur $\mathbb{R}$, U un ouvert de E, $V \supset f(U)$ un ouvert de F, $x \in U$ et deux applications $f\colon U \to F$ et $g\colon V \to G$. On a alors :

i) Si f est dérivable en x et si g est dérivable en $f(x)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x et

$$(g \circ f)'(x) = g'(f(x)) \circ f'(x).$$

ii) Si f est dérivable sur U et si g est dérivable sur V (resp. f et g de classe $\mathscr{C}^1$) alors $g \circ f$ est dérivable sur U (resp. de classe $\mathscr{C}^1$).

► Pour $v \in E$ suffisamment petit, on peut écrire $f(x+v) = f(x) + w$, avec $w := f'(x)\cdot v + o(v) = f'(x)\cdot v + \|v\|\,\varepsilon(v)$ (on omet les indices des normes par commodité d'écriture). Ainsi,

$$\begin{aligned}(g\circ f)(x+v) &= g(f(x+v)) = g(f(x)+w) = (g\circ f)(x) + g'(f(x))\cdot w + o(w)\\ &= (g\circ f)(x) + g'(f(x))\cdot(f'(x)\cdot v) + g'(f(x))\cdot(\|v\|\,\varepsilon(v)) + o(w)\\ &= (g\circ f)(x) + \big(g'(f(x))\circ f'(x)\big)\cdot v + o(v) + o(w)\,.\end{aligned}$$

Pour conclure, il ne reste plus qu'à montrer que le $o(w)$ est aussi un $o(v)$. On peut écrire le $o(w)$ sous la forme $\varphi(w) := \|w\|\,\varepsilon_1(w)$ tel que $\|\varepsilon_1(w)\| \to 0$ quand $\|w\| \to 0$. Puisque

$$\|w\| = \|f'(x)\cdot v + \|v\|\,\varepsilon(v)\| \le (\|f'(x)\| + \|\varepsilon(v)\|)\|v\|,$$

on a $\|w\| \to 0$ quand $\|v\| \to 0$. Donc

$$\frac{\|\varphi(w)\|}{\|v\|} \le (\|f'(x)\| + \|\varepsilon(v)\|)\|\varepsilon_1(w)\| \to 0 \quad \text{quand} \quad \|v\| \to 0,$$

et le point i) est démontré.

Montrons le point ii). Pour la dérivabilité, il n'y a rien à faire. Montrons que si f et g sont $\mathscr{C}^1$, alors la composée $g \circ f$ l'est aussi. Introduisons la notation $h := g \circ f$. L'application dérivée est définie par

$$\begin{array}{rccl} h'\colon & U & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,G)\\ & x & \longmapsto & h'(x) = g'(f(x))\circ f'(x).\end{array}$$

Notons

$$\begin{array}{rccl} \psi\colon & U & \longrightarrow & \mathscr{L}(F,G)\times\mathscr{L}(E,F)\\ & x & \longmapsto & \psi(x) := (g'(f(x)), f'(x))\end{array}$$

qui à x associe un couple d'applications linéaires continues. Les applications composantes de $\psi =: (\psi_1, \psi_2)$ sont telles que $\psi_1 = g' \circ f \in \mathscr{C}^0(U, \mathscr{L}(F,G))$ car $f \in \mathscr{C}^0(U,F)$, car f de classe $\mathscr{C}^1$ et $g' \in \mathscr{C}^0(V, \mathscr{L}(F,G))$, car g de classe $\mathscr{C}^1$. Chaque application composante est continue donc $\psi \in \mathscr{C}^0(U, \mathscr{L}(F,G) \times \mathscr{L}(E,F))$. Introduisons de plus

$$\begin{array}{rccl} \varphi\colon & \mathscr{L}(F,G) \times \mathscr{L}(E,F) & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,G) \\ & (u,v) & \longmapsto & \varphi(u,v) \coloneqq u \circ v \end{array}$$

de telle sorte que $h' = \varphi \circ \psi$. L'application φ est le produit de composition d'applications linéaires continues donc φ est une application bilinéaire continue (cf. $\|u \circ v\| \leq \|u\|\|v\|$). En conclusion, $h' \in \mathscr{C}^0(U, \mathscr{L}(E,G))$ est le point $ii)$ est démontré. ■

1.6 Fonctions à valeurs dans un espace produit

1.6.1 Dérivabilité composante par composante

Soit $(F_j, \|\cdot\|_{F_j})_{1\leq j\leq m}$ une famille finie d'espaces vectoriels normés. Supposons que l'ensemble F s'écrit sous la forme du produit cartésien des espaces F_j, *i.e.* $F = \prod_{j=1}^m F_j$. Notons $\mathcal{N}$ une norme quelconque sur $\mathbb{R}^m$ parmi l'une de ces trois normes équivalentes [5] :

$$\forall\, x \in \mathbb{R}^m, \quad \|x\|_1 \coloneqq \sum_{j=1}^m |x_j|, \quad \|x\|_2 \coloneqq \sqrt{\sum_{j=1}^m |x_j|^2}, \quad \|x\|_\infty \coloneqq \max_{1\leq j\leq m} |x_j|,$$

et introduisons l'application

$$\begin{array}{rccl} \psi\colon & F & \longrightarrow & \mathbb{R}^m \\ & y = (y_j)_{1\leq j\leq m} & \longmapsto & \psi(y) \coloneqq (\|y_j\|_{F_j})_{1\leq j\leq m} \end{array}$$

qui a un vecteur y de F associe le vecteur de $\mathbb{R}^m$ dont les composantes sont données par les normes des composantes de y. On peut munir F de la norme $\|\cdot\|_F \coloneqq \mathcal{N} \circ \psi$ ce qui fait alors de F un espace vectoriel normé.

Remarque 1.6.1. Soient $\mathcal{N}_1, \mathcal{N}_2$ deux normes sur $\mathbb{R}^m$ parmi les trois. Les normes $\mathcal{N}_1 \circ \psi$ et $\mathcal{N}_2 \circ \psi$ sont alors équivalentes. Elles définissent donc la même topologie qui n'est rien d'autre que la topologie produit des topologies des espaces facteurs.

Introduisons maintenant les projections et injections canoniques suivantes :

$$\begin{array}{rccl} q_j\colon & F & \longrightarrow & F_j \\ & y & \longmapsto & q_j(y) \coloneqq y_j \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccl} \mu_j\colon & F_j & \longrightarrow & F \\ & a & \longmapsto & \mu_j(a) \coloneqq (0_{F_1}, \ldots, 0_{F_{j-1}}, a, 0_{F_{j+1}}, \ldots, 0_{F_m}) \end{array}$$

telles que la j^{e} composante de $\mu_j(a)$ vaut a et les autres sont nulles. Il est clair que les projections et injections canoniques sont des applications linéaires continues. On a de plus

5. Toutes les normes sont équivalentes sur un espace de dimension finie.

$q_j \circ \mu_j = \mathrm{Id}_{F_j}$, $q_i \circ \mu_j = 0_{\mathscr{L}(F_j,F_i)}$ si $i \neq j$ et $\sum_{j=1}^m \mu_j \circ q_j = \mathrm{Id}_F$. Soit $f\colon U \subset E \to F$. On pose

$$f_j \coloneqq q_j \circ f,$$

la j^{e} ***application composante***. On peut alors écrire

$$f = \mathrm{Id}_F \circ f = \left(\sum_{j=1}^m \mu_j \circ q_j\right) \circ f = \sum_{j=1}^m \mu_j \circ f_j$$

pour identifier $\mathcal{F}(U,F) = \mathcal{F}(U, \prod_{j=1}^m F_j)$ (l'ensemble des applications de U dans F) avec $\prod_{j=1}^m \mathcal{F}(U,F_j)$ (l'ensemble des m-uplets d'applications de U dans F_j) à l'aide de

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathcal{F}(U, \prod_{j=1}^m F_j) & \longrightarrow & \displaystyle\prod_{j=1}^m \mathcal{F}(U,F_j) \\ & f & \longmapsto & \varphi(f) \coloneqq (f_j)_{1\leq j\leq m}. \end{array}$$

Utiliser cet isomorphisme signifie que l'on peut écrire

$$f = (f_j)_{1\leq j\leq m}.$$

Cet isomorphisme permet de plus de caractériser la différentiabilité de f par celle de ses applications composantes, comme l'énonce la proposition suivante.

Proposition 1.6.1

On a

$$f \text{ dérivable en } x \iff \forall j \in [\![1\,,m]\!] \ :\ f_j \text{ dérivable en } x.$$

Cela reste vrai pour la dérivabilité sur U et la classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

► Supposons f dérivable en x. Alors, d'après le Théorème 1.5.1, $f_j = q_j \circ f$ est dérivable en x puisque q_j l'est en $f(x)$, en tant qu'application linéaire continue. De même si pour tout j, f_j est dérivable en x, alors $\mu_j \circ f_j$ l'est aussi puisque μ_j est une application linéaire continue, et donc d'après la Proposition 1.2.4, $f = \sum_{j=1}^m \mu_j \circ f_j$ est dérivable en x.

L'équivalence valant en tout point, f est dérivable sur U si et seulement si chaque f_j l'est. Enfin, q_j et μ_j étant linéaires continues, on a $f_j'(x) = q_j \circ f'(x)$ et $f'(x) = \sum_{j=1}^m \mu_j \circ f_j'(x)$. Comme $T \mapsto q_j \circ T$ et $S \mapsto \mu_j \circ S$ sont linéaires continues, $x \mapsto f'(x)$ est continue sur U si et seulement si chaque $x \mapsto f_j'(x)$ l'est : f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U si et seulement si chaque f_j l'est. ■

Si f est dérivable en x alors $f'(x) \in \mathscr{L}(E,F) = \mathscr{L}(E, \prod_{j=1}^m F_j)$, et l'isomorphisme φ ci-dessus, restreint au sous-espace des applications linéaires continues, donne $\mathscr{L}(E, \prod_{j=1}^m F_j) \simeq \prod_{j=1}^m \mathscr{L}(E,F_j)$ (même formule : $T \mapsto (q_j \circ T)_{1\leq j\leq m}$). On peut donc écrire

$$f'(x) = (f_j'(x))_{1\leq j\leq m}.$$

Ainsi, pour tout $v \in E$ on a

$$f'(x)\cdot v = (f_j'(x)\cdot v)_{1\leq j\leq m} \in F. \tag{1.1}$$

La dérivée de l'application composante est donnée par

$$f_j'(x) = (q_j \circ f)'(x) = q_j'(f(x)) \circ f'(x) = q_j \circ f'(x),$$

car q_j est une application linéaire continue.

Remarque 1.6.2. On retrouve (1.1) à partir de l'expression $f = \sum_{j=1}^m \mu_j \circ f_j$. En effet, puisque l'opérateur de dérivation en un point est linéaire, cf. Proposition 1.2.4, on a, si f est dérivable en x :

$$f'(x) \cdot v = \sum_{j=1}^m (\mu_j \circ f_j)'(x) \cdot v = \sum_{j=1}^m \mu_j(f_j'(x) \cdot v) \in F,$$

en remarquant que $\mu_j'(y) \cdot w = \mu_j(w)$, puisque μ_j est une application linéaire continue.

Considérons maintenant le cas particulier $E = \mathbb{R}$.

Exemple 1.6.1 (Cas $E = \mathbb{R}$). Dans ce cas, $f_j'(x) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}, F_j) \simeq F_j$, cf. l'exemple fondamental 1.2.2, et

$$f'(x) = (f_j'(x))_{1 \leq j \leq m} \in F.$$

□

Considérons à présent le cas dual, où chaque $F_j = \mathbb{R}$.

Exemple 1.6.2 (Cas $F_j = \mathbb{R}$ pour tout $j \in [\![1\,, m]\!]$). Dans ce cas, $f_j'(x) \in \mathscr{L}(E, \mathbb{R}) = E'$. Soit $(e_j)_{1 \leq j \leq m}$ la base canonique de $F = \mathbb{R}^m$. On peut écrire $f = \sum_{j=1}^m f_j\, e_j$ et en utilisant les règles de dérivation tout en remarquant que l'application $x \mapsto e_j$ est constante, on obtient

$$f'(x) \cdot v = \sum_{j=1}^m (f_j'(x) \cdot v)\, e_j \in F = \mathbb{R}^m.$$

Si E est un espace de Hilbert réel, alors $f_j'(x) \cdot v = (\nabla f_j(x) \,|\, v)$ et donc

$$f'(x) \cdot v = \sum_{j=1}^m (f_j'(x) \cdot v)\, e_j = \sum_{j=1}^m (\nabla f_j(x) \,|\, v)\; e_j.$$

□

1.6.2 Dérivation d'un produit

La proposition suivante généralise, au cas où le produit est une application bilinéaire continue quelconque, la formule usuelle de dérivation d'un produit de deux fonctions réelles $f_1, f_2 \colon \mathbb{R} \to \mathbb{R} : (f_1 f_2)' = f_1' f_2 + f_1 f_2'$.

Proposition 1.6.2

Soient E_1, E_2, E et F quatre espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et $\bar{x} \in U$. Soient deux applications $f_1 \colon U \to E_1$ et $f_2 \colon U \to E_2$ dérivable en $\bar{x}$, et une application bilinéaire continue $B \in \mathscr{L}^2(E_1 \times E_2, F)$. Alors l'application

$$\begin{array}{rccc} \Psi \colon & U & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & \Psi(x) \coloneqq B(f_1(x), f_2(x)) \end{array}$$

est dérivable en $\bar{x}$ et pour tout $v \in E$, $\Psi'(\bar{x}) \cdot v = B(f_1'(\bar{x}) \cdot v, f_2(\bar{x})) + B(f_1(\bar{x}), f_2'(\bar{x}) \cdot v)$. Si f_1 et f_2 sont de classe $\mathscr{C}^1$ sur U, alors Ψ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

► On peut écrire $\Psi \coloneqq B \circ f$, avec

$$\begin{array}{rccc} f \colon & U & \longrightarrow & E_1 \times E_2 \\ & x & \longmapsto & f(x) \coloneqq (f_1(x), f_2(x)). \end{array}$$

D'après la Proposition 1.6.1, f dérivable en $\bar{x}$ car f_1 et f_2 le sont. Puisque $B \in \mathscr{L}^2(E_1 \times E_2, F)$, alors B est dérivable sur $E_1 \times E_2$ (cf. Exercice 1.4.2), donc en particulier en $f(\bar{x})$. Par composition, cf. Théorème 1.5.1, Ψ est dérivable en $\bar{x}$ et pour tout $v \in E$,

$$\Psi'(\bar{x}) \cdot v = B'(f(\bar{x})) \cdot (f'(\bar{x}) \cdot v),$$

avec $f'(\bar{x}) \cdot v = (f_1'(\bar{x}) \cdot v, f_2'(\bar{x}) \cdot v)$ d'après l'Équation (1.1). Par l'Exercice 1.4.2, on obtient

$$\Psi'(\bar{x}) \cdot v = B'(f(\bar{x})) \cdot (f'(\bar{x}) \cdot v) = B(f_1'(\bar{x}) \cdot v, f_2(\bar{x})) + B(f_1(\bar{x}), f_2'(\bar{x}) \cdot v).$$

■

Exemple 1.6.3 (Application quadratique associée à une forme bilinéaire). Soient E et F deux espaces vectoriels normés et $B \in \mathscr{L}^2(E^2, F)$ une application bilinéaire continue. On définit l'application quadratique associée à B par

$$\begin{array}{rccc} Q \colon & E & \longrightarrow & F \\ & x & \longmapsto & Q(x) \coloneqq B(x, x). \end{array}$$

D'après la Proposition 1.6.2 ($U = E_1 = E_2 = E$ et $f_1 = f_2 = \mathrm{Id}_E$), l'application Q est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E et pour tout x, v dans E, on a :

$$Q'(x) \cdot v = B(x, v) + B(v, x),$$

et si B est symétrique, alors

$$Q'(x) \cdot v = 2B(x, v).$$

□

1.7 Fonctions définies sur un espace produit

1.7.1 Applications et dérivées partielles

Supposons que $E = \prod_{i=1}^n E_i$, où les E_i sont des espaces vectoriels normés. Introduisons les projections et injections canoniques suivantes :

$$\begin{array}{rccl} p_i\colon & E & \longrightarrow & E_i \\ & x & \longmapsto & p_i(x) \coloneqq x_i \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccl} \lambda_i\colon & E_i & \longrightarrow & E \\ & a & \longmapsto & \lambda_i(a) \coloneqq (0_{E_1}, \ldots, 0_{E_{i-1}}, a, 0_{E_{i+1}}, \ldots, 0_{E_n}) \end{array}$$

telles que la i^{e} composante de $\lambda_i(a)$ vaut a et les autres sont nulles. On a alors $p_i \circ \lambda_i = \mathrm{Id}_{E_i}$, $p_i \circ \lambda_j = 0_{\mathscr{L}(E_j, E_i)}$ si $i \neq j$ et $\sum_{i=1}^n \lambda_i \circ p_i = \mathrm{Id}_E$. Soit

$$\begin{array}{rccl} f\colon & U \subset E = \prod_{i=1}^n E_i & \longrightarrow & F \\ & x = (x_i)_{1 \leq i \leq n} & \longmapsto & f(x) = f(x_1, \ldots, x_n). \end{array}$$

Fixons un point $\bar{x} \in U$ et introduisons l'application

$$\begin{array}{rccl} \theta_{\bar{x},i}\colon & E_i & \longrightarrow & E \\ & a & \longmapsto & \theta_{\bar{x},i}(a) \coloneqq \bar{x} + \lambda_i(a - \bar{x}_i) = (\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_{i-1}, a, \bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n). \end{array}$$

L'application $\theta_{\bar{x},i}$ est une application affine continue que l'on peut écrire sous la forme

$$\theta_{\bar{x},i} = \tau_{\bar{x}} \circ \lambda_i \circ \tau_{-\bar{x}_i} = \tau_{\bar{x}_{[i]}} \circ \lambda_i,$$

où $\tau_x(a) \coloneqq x + a$ et $x_{[i]} \coloneqq (x_1, \ldots, x_{i-1}, 0_{E_i}, x_{i+1}, \ldots, x_n)$. L'application

$$\begin{array}{rccl} f \circ \theta_{\bar{x},i}\colon & \theta_{\bar{x},i}^{-1}(U) \subset E_i & \longrightarrow & F \\ & a & \longmapsto & f \circ \theta_{\bar{x},i}(a) = f(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_{i-1}, a, \bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n) \end{array}$$

est appelée la i^e ***application partielle de f relative au point $\bar{x}$***. Elle est notée

$$f \circ \theta_{\bar{x},i} =: f(\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_{i-1}, \cdot, \bar{x}_{i+1}, \ldots, \bar{x}_n).$$

Remarque 1.7.1. Pour fixer les idées, nous avons ici noté $\bar{x}$ le point de U et a la nouvelle variable de l'application partielle. Cependant, on retrouvera vite la notation x pour le point de U et on utilisera la notation un peu ambigüe mais pratique x_i pour la variable de l'application $f \circ \theta_{x,i}$. On remarque de plus que $\theta_{x,i}$ est égale à $\tau_{x_{[i]}} \circ \lambda_i$, donc cette application ne dépend pas vraiment de x mais de $x_{[i]}$. On pourrait donc la noter $\theta_{x_{[i]},i}$ et donc écrire l'application partielle

$$f \circ \theta_{x_{[i]},i}(x_i) = f(x_1, \ldots, x_{i-1}, x_i, x_{i+1}, \ldots, x_n)$$

et on retiendra que les composantes sont toutes fixées, exceptée x_i.

On considère toujours une application $f\colon U \subset E = \prod_{i=1}^n E_i \to F$ et un point $\bar{x} = (\bar{x}_1, \ldots, \bar{x}_n) \in U$.

Définition 1.7.1 Dérivée partielle

On dit que f admet une ***dérivée partielle*** au point $\bar{x}$ par rapport à la variable x_i si l'application $f \circ \theta_{\bar{x}_{[i]},i}$ est dérivable en $\bar{x}_i$. Si la dérivée partielle existe, on note

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(\bar{x}) := (f \circ \theta_{\bar{x}_{[i]},i})'(\bar{x}_i) \in \mathscr{L}(E_i, F),$$

ou encore $\partial_{x_i} f(\bar{x})$, ou même $\partial_i f(\bar{x})$ pour indiquer que l'on dérive par rapport à la i^{e} variable.

Remarque 1.7.2. Si l'on note différemment les variables de la fonction, on adapte en général la notation. Par exemple, si on note $f(x, y)$ la fonction, on notera $\partial_x f(x, y)$ la dérivée partielle par rapport à la première variable et $\partial_y f(x, y)$ la dérivée partielle par rapport à la deuxième variable.

Voyons cela sur un exemple explicite.

Exemple 1.7.1. On considère l'application $f(x, y) = x^2 y$ sur $\mathbb{R}^2$. Pour $(a, b) \in \mathbb{R}^2$, on a $\theta_{(0,b),1}(t) = (t, b)$ et $\theta_{(a,0),2}(t) = (a, t)$, donc

$$f \circ \theta_{(0,b),1}(t) = t^2 b, \qquad f \circ \theta_{(a,0),2}(t) = a^2 t.$$

Ces deux applications d'une variable réelle sont dérivables en $t = a$ et $t = b$ respectivement, avec

$$\partial_x f(a, b) = 2ab, \qquad \partial_y f(a, b) = a^2,$$

ce que l'on retrouve bien sûr en dérivant directement f par rapport à x (resp. y), l'autre variable étant fixée. □

1.7.2 Différentielle et dérivées partielles

On considère une application $f : U \subset E = \prod_{i=1}^n E_i \to F$ et un point $x = (x_1, \ldots, x_n) \in U$. Nous avons alors le résultat suivant, où l'on note que la réciproque du point i) est fausse : l'existence des dérivées partielles n'entraîne pas la différentiabilité.

Proposition 1.7.2

On suppose f dérivable en x.

i) Alors pour tout $i \in [\![1\,, n]\!]$: $\partial_{x_i} f(x)$ existe et $\partial_{x_i} f(x) = f'(x) \circ \lambda_i$.

ii) La différentielle s'écrit comme la somme des dérivées partielles :

$$f'(x) = \sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i} f(x) \circ p_i.$$

► L'application $\theta_{x_{[i]},i}$ étant affine et continue, elle est dérivable en x_i. Par hypothèse, f est dérivable en $\theta_{x_{[i]},i}(x_i) = x$ donc par composition $f \circ \theta_{x_{[i]},i}$ est dérivable en x_i et $\partial_{x_i} f(x)$

existe. Par dérivation des fonctions composées

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = (f \circ \theta_{x_{[i]},i})'(x_i) = f'(\theta_{x_{[i]},i}(x_i)) \circ \theta'_{x_{[i]},i}(x_i) = f'(x) \circ \theta'_{x_{[i]},i}(x_i),$$

or puisque $\tau_{x_{[i]}} = x_{[i]} + \mathrm{Id}_E$ et λ_i linéaire continue :

$$\theta'_{x_{[i]},i}(x_i) = (\tau_{x_{[i]}} \circ \lambda_i)'(x_i) = \tau'_{x_{[i]}}(\lambda_i(x_i)) \circ \lambda'_i(x_i) = \lambda'_i(x_i) = \lambda_i.$$

Le point i) est démontré. Puisque $\sum_{i=1}^n \lambda_i \circ p_i = \mathrm{Id}_E$, on peut écrire $f = f \circ (\sum_{i=1}^n \lambda_i \circ p_i)$. En utilisant les règles de dérivation, avec le fait que $x = (\sum_{i=1}^n \lambda_i \circ p_i)(x)$, on a

$$f'(x) = f'(x) \circ \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \circ p_i \right)'(x) = f'(x) \circ \left(\sum_{i=1}^n \lambda'_i(p_i(x)) \circ p'_i(x) \right) = f'(x) \circ \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \circ p_i \right),$$

puisque λ_i et p_i sont des applications linéaires continues. La linéarité de $f'(x)$ combinée au point i) permet de conclure que $f'(x) = \sum_{i=1}^n \partial_{x_i} f(x) \circ p_i$ et le point ii) est démontré. ■

D'après le point ii), la différentielle se reconstitue à partir des dérivées partielles : pour tout $v \coloneqq (v_i)_{1 \le i \le n} \in E$,

$$f'(x) \cdot v = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot v_i.$$

L'exercice suivant applique cette formule à une application bilinéaire continue.

Exercice 1.7.1 (solution p. 44) : Soit $B \colon E_1 \times E_2 \to F$ une application bilinéaire continue. On rappelle (cf. Exercice 1.4.2) que B est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $E_1 \times E_2$, sa différentielle étant donnée par

$$B'(x,y) \cdot (v,w) = B(v,y) + B(x,w), \qquad (x,y),\ (v,w) \in E_1 \times E_2.$$

1. Identifier les dérivées partielles de B : montrer que, pour tout $(x,y) \in E_1 \times E_2$,
$$\partial_x B(x,y) = B(\cdot, y) \in \mathscr{L}(E_1, F), \qquad \partial_y B(x,y) = B(x, \cdot) \in \mathscr{L}(E_2, F).$$
2. Soit $f \colon E = \prod_{i=1}^n E_i \to F$ dérivable sur E. Montrer que $x \mapsto f'(x)$ est linéaire sur E si et seulement si $x \mapsto \partial_{x_i} f(x)$ est linéaire sur E pour tout $i \in [\![1, n]\!]$.
3. On sait déjà, par l'Exercice 1.4.2, que B' est linéaire sur $E_1 \times E_2$. Le retrouver à l'aide des questions 1 et 2.

1.7.3 Cas de la dimension finie

Spécialisons les résultats précédents au cas où les espaces E_i sont de dimension finie.

Exemple 1.7.2 (Cas $E_i = \mathbb{R}$ pour tout $i \in [\![1, n]\!]$). Notons $(e_i)_{1 \le i \le n}$ la base canonique de $\mathbb{R}^n$. Supposons f dérivable en x. On a alors

$$\partial_{x_i} f(x) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}, F) \simeq F$$

et donc

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \simeq \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot 1 = (f'(x) \circ \lambda_i) \cdot 1 = f'(x) \cdot \lambda_i(1) = f'(x) \cdot e_i = \mathrm{D}_{e_i} f(x).$$

La dérivée partielle $\partial_{x_i} f(x)$ n'est rien d'autre ici que la dérivée directionnelle de f en x dans la direction e_i. □

Remarque 1.7.3. De manière générale, c'est la dérivée partielle appliquée à un vecteur qui est une dérivée directionnelle. En effet, pour $v_i \in E_i$, on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \cdot v_i = f'(x) \cdot \lambda_i(v_i) = \mathrm{D}_{\lambda_i(v_i)} f(x).$$

Spécialisons encore au cas où F et chaque E_i valent $\mathbb{R}$.

Exemple 1.7.3 (Cas $F = \mathbb{R}$ et $E_i = \mathbb{R}$ pour tout $i \in [\![1\,, n]\!]$). Dans ce cas,

$$f \colon U \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}$$

et d'après le troisième exemple fondamental 1.2.3,

$$f'(x) \cdot v = (\nabla f(x) \,|\, v)$$

avec $\nabla f(x)$ un vecteur de $E = \mathbb{R}^n$. Les composantes de $\nabla f(x)$ sont alors les dérivées partielles de f ! En effet, pour tout $i \in [\![1\,, n]\!]$,

$$\partial_{x_i} f(x) = f'(x) \cdot e_i = (\nabla f(x) \,|\, e_i) \in \mathbb{R}$$

ce qui nous donne bien la i^{e} composante du gradient. Nous avons dans ce cas $f'(x) \in (\mathbb{R}^n)^*$, c'est donc une forme linéaire sur $\mathbb{R}^n$. Introduisons $(\mathrm{d}x_i)_{1 \leq i \leq n}$ la base duale de $(e_i)_{1 \leq i \leq n}$ telle que $\mathrm{d}x_i(e_j) = \delta_{ij}$ où δ_{ij} est le symbole de Kronecker (qui vaut 1 ou 0 suivant que i et j sont égaux ou non). Ainsi, $f'(x)$ s'écrit dans cette base sous la forme $f'(x) = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \, \mathrm{d}x_k$ et on a

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x) = f'(x) \cdot e_i = \sum_{k=1}^{n} \alpha_k \, \mathrm{d}x_k(e_i) = \alpha_i \in \mathbb{R},$$

donc finalement on peut écrire

$$f'(x) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) \, \mathrm{d}x_i.$$

□

1.8 Fonctions définies et à valeurs dans des espaces produit

Combinons maintenant les points de vue des deux sections précédentes : E et F sont tous deux des espaces produits, $E = \prod_{i=1}^{n} E_i$ et $F = \prod_{j=1}^{m} F_j$, respectivement au sens de la Section 1.6 (fonctions à valeurs dans un produit) et de la Section 1.7 (fonctions définies sur un produit). L'idée des trois sous-sections qui suivent est de combiner les résultats obtenus dans chacune de ces deux sections.

1.8.1 Notation matricielle de la différentielle

Soit $f\colon U \subset E = \prod_{i=1}^n E_i \to F = \prod_{j=1}^m F_j$. Supposons f dérivable en x. D'après la Remarque 1.6.2, on a

$$f'(x) = \sum_{j=1}^m \mu_j \circ f_j'(x), \quad f_j'(x) = q_j \circ f'(x),$$

et d'après les points $i)$ et $ii)$ de la Proposition 1.7.2, on a

$$f_j'(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \circ p_i, \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) = f_j'(x) \circ \lambda_i,$$

donc en combinant les deux, on obtient finalement

$$f'(x) = \sum_{j=1}^m \mu_j \circ \left(\sum_{i=1}^n \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \circ p_i \right) = \sum_{j=1}^m \sum_{i=1}^n \mu_j \circ \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \circ p_i \in \mathscr{L}(E,F)$$

et

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) = q_j \circ f'(x) \circ \lambda_i \in \mathscr{L}(E_i, F_j). \tag{1.2}$$

D'après l'isomorphisme vu en Section 1.6, on a $f'(x) \in \mathscr{L}(E, \prod_{j=1}^m F_j) \simeq \prod_{j=1}^m \mathscr{L}(E, F_j)$. En combinant avec l'isomorphisme suivant :

$$\begin{array}{rccl} \varphi\colon & \mathscr{L}(\prod_{i=1}^n E_i, F) & \longrightarrow & \prod_{i=1}^n \mathscr{L}(E_i, F) \\ & T & \longmapsto & \varphi(T) \coloneqq (T_i)_{1\le i\le n}, \quad T_i \coloneqq T \circ \lambda_i, \end{array}$$

on a donc

$$f'(x) \in \mathscr{L}(E,F) \simeq \prod_{i=1}^n \prod_{j=1}^m \mathscr{L}(E_i, F_j)$$

et on peut finalement faire l'identification suivante :

$$f'(x) = \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \right)_{\substack{1\le i\le n \\ 1\le j\le m}} \quad \text{avec} \quad \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \in \mathscr{L}(E_i, F_j).$$

On appelle cette écriture la ***notation matricielle***.

1.8.2 Matrice jacobienne

Traduisons maintenant tout ceci matriciellement, dans le cas où E et F sont de dimension finie.

Exemple 1.8.1 (Cas fondamental : $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^m$). Dans ce cas,

$$\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \simeq \mathbb{R}$$

et alors la matrice

$$J_f(x) \coloneqq \left(\frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)\right)_{i,j} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n}(x) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1}(x) & \cdots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n}(x) \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$$

est appelée la ***matrice jacobienne de*** f ***en*** x. Si $m = n$, alors le déterminant $\det(J_f(x))$ est appelé le ***jacobien de*** f ***en*** x. Introduisons la base canonique de $\mathbb{R}^m$ notée $(e_j)_{1\leq j\leq m}$ et $(\mathrm{d}x_i)_{1\leq i\leq n}$ celle de $(\mathbb{R}^n)^*$. Soit un vecteur $v = (v_i)_{1\leq i\leq n} \in E = \mathbb{R}^n$. Récapitulons ce que l'on sait déjà :

- $f'(x)\cdot v = \sum_{j=1}^{m} (f_j'(x)\cdot v)\, e_j \in \mathbb{R}^m$, cf. Exemple 1.6.2, Section 1.6 ;
- $f_j'(x)\cdot v = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)\, \mathrm{d}x_i(v) \in \mathbb{R},\ \mathrm{d}x_i(v) = v_i$, cf. Exemple 1.7.3, Section 1.7.

En combinant ces deux points, on obtient finalement

$$f'(x)\cdot v = \sum_{j=1}^{m} \left(\sum_{i=1}^{n} \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x)\, \mathrm{d}x_i(v) \right) e_j = J_f(x)\, v,$$

où le dernier terme est bien le produit matrice-vecteur entre $J_f(x)$ et v. □

Le cas particulier $m = 1$ mérite d'être détaillé : c'est celui du gradient.

Exemple 1.8.2 (Cas particulier : $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}^m$, $m = 1$). Dans ce cas,

$$J_f(x) \in \mathcal{M}_{1,n}(\mathbb{R}),$$

autrement dit $f'(x)$ est une forme linéaire, cf. l'Exemple 1.7.3 de la Section 1.7, et $J_f(x)$ est un vecteur ligne. Ainsi,

$$J_f(x)^T = \nabla f(x) = \begin{bmatrix} \frac{\partial f}{\partial x_1}(x) \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(x) \end{bmatrix} \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$$

où A^T est la matrice transposée de la matrice A, et donc $\nabla f(x)$ est un vecteur colonne. □

L'exercice suivant met en pratique le calcul de la matrice jacobienne.

Exercice 1.8.1 (solution p. 44) : Soit

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}^3 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (x,y,z) & \longmapsto & f(x,y,z) = \begin{bmatrix} y\cos x - z\sin x \\ x\,y\,z \end{bmatrix}. \end{array}$$

Montrer que f est différentiable sur $\mathbb{R}^3$ et donner la matrice jacobienne de f en tout point de $\mathbb{R}^3$.

1.8.3 Dérivée partielle d'une composée

La proposition suivante étend aux dérivées partielles la règle de dérivation des applications composées, présentée par le Théorème 1.5.1. Soient

$$E = \prod_{i=1}^{n} E_i, \quad F = \prod_{j=1}^{m} F_j \quad \text{et} \quad G = \prod_{k=1}^{p} G_k$$

trois espaces vectoriels normés produits. Soient $f\colon U \to F$, U ouvert de E et $g\colon V \to G$, V ouvert de F, tels que $f(U) \subset V$, et $x \in U$. La situation s'illustre ainsi :

$$E = \prod_{i=1}^{n} E_i \xrightarrow{f=(f_j)_{1\leq j\leq m}} F = \prod_{j=1}^{m} F_j \xrightarrow{g=(g_k)_{1\leq k\leq p}} G = \prod_{k=1}^{p} G_k,$$

où l'on note $y = (y_1, \dots, y_m)$ la variable de g, *i.e.* un point générique de F, de sorte que $g(y) = (g_1(y), \dots, g_p(y))$. Sur les variables, cela donne

$$x = (x_1, \dots, x_n) \longmapsto f(x) = \big(f_1(x), \dots, f_m(x)\big) \longmapsto g(f(x)) = \big(g_1(f(x)), \dots, g_p(f(x))\big).$$

Proposition 1.8.1 Dérivée partielle d'une application composée

Si f est dérivable en x et si g est dérivable en $f(x)$ alors $g \circ f$ est dérivable en x et toutes les applications composantes de $g \circ f$ admettent des dérivées partielles en x par rapport aux variables x_i. Les dérivées partielles sont alors données pour tout $i \in [\![1\,, n]\!]$ et $k \in [\![1\,, p]\!]$ par :

$$\frac{\partial (g\circ f)_k}{\partial x_i}(x) = \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial g_k}{\partial y_j}(f(x)) \circ \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x) \in \mathscr{L}(E_i, G_k).$$

► Introduisons les projections et injections canoniques suivantes :

$$\begin{array}{rccc} r_k\colon & G & \longrightarrow & G_k \\ & z & \longmapsto & r_k(z) \coloneqq z_k \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccc} \nu_k\colon & G_k & \longrightarrow & G \\ & a & \longmapsto & \nu_k(a) \coloneqq (0_{G_1}, \dots, 0_{G_{k-1}}, a, 0_{G_{k+1}}, \dots, 0_{G_p}). \end{array}$$

On a alors

$$\begin{aligned}
\frac{\partial (g\circ f)_k}{\partial x_i}(x) &= r_k \circ (g\circ f)'(x) \circ \lambda_i, && \text{cf. Eq. (1.2)}\\
&= r_k \circ g'(f(x)) \circ f'(x) \circ \lambda_i, && \text{cf. Théorème 1.5.1}\\
&= r_k \circ g'(f(x)) \circ \mathrm{Id}_F \circ f'(x) \circ \lambda_i\\
&= r_k \circ g'(f(x)) \circ \left(\sum_{j=1}^{m} \mu_j \circ q_j\right) \circ f'(x) \circ \lambda_i, && \text{cf. Section 1.6}\\
&= \sum_{j=1}^{m} \left(r_k \circ g'(f(x)) \circ \mu_j\right) \circ \left(q_j \circ f'(x) \circ \lambda_i\right),\\
& && \text{car } r_k \text{ et } g'(f(x)) \text{ sont linéaires}\\
&= \sum_{j=1}^{m} \frac{\partial g_k}{\partial y_j}(f(x)) \circ \frac{\partial f_j}{\partial x_i}(x). && \text{cf. Eq. (1.2)}
\end{aligned}$$

■

Dans le cas où E, F et G sont de dimension finie, ce résultat se traduit en termes de matrices jacobiennes : la matrice jacobienne de $g \circ f$ au point x est le produit de la matrice jacobienne de g au point $f(x)$ avec celle de f au point x, *i.e.* on a

$$J_{g\circ f}(x) = J_g(f(x))\, J_f(x)$$

ou

$$J_{g\circ f} = (J_g \circ f) \cdot J_f.$$

autrement dit, la matrice jacobienne de la composée de deux fonctions est le produit des matrices jacobiennes des deux fonctions.

Chapitre 2

Applications différentiables d'ordre supérieur

2.1 Différentielle d'ordre 2 30
2.1.1 Symétrie de la dérivée seconde (théorème de Schwarz) 31
2.1.2 Calcul pratique de la dérivée seconde 31
2.1.3 Exercices 33
2.2 Différentielle d'ordre k 34
2.2.1 Dérivées successives et classe $\mathscr{C}^k$ 34
2.2.2 Symétrie de la dérivée k-ième 36
2.3 Formules de Taylor 36
2.3.1 Notation et préliminaire 36
2.3.2 Formule de Taylor-Young 37
2.3.3 Formule de Taylor avec reste intégral 39
2.3.4 Inégalité de Taylor-Lagrange 39

2.1 Différentielle d'ordre 2

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, une application $f\colon U \subset E \to F$ et un point $x \in U$.

Définition 2.1.1 Dérivée seconde

On dit que f est 2 ***fois dérivable*** (ou 2 fois différentiable) au point x si f est dérivable sur un ouvert $\Omega \subset U$ contenant x et si $f'_{|\Omega}$, l'application dérivée de f restreinte à Ω est dérivable en x. Si f est 2 fois dérivable en x alors $f''(x) \coloneqq (f')'(x) \in \mathscr{L}(E, \mathscr{L}(E, F))$ est appelée la ***dérivée seconde de*** f ***au point*** x.

Comme il n'est pas très commode de considérer des applications à valeurs dans un espace d'applications, on utilise habituellement, à la place de $\mathscr{L}(E, \mathscr{L}(E, F))$, un espace qui lui est isomorphe, même mieux isomorphe et isométrique. Notons $\mathscr{L}^2(E \times E, F)$ l'ensemble des applications bilinéaires continues de $E \times E$ dans F et munissons cet espace de la norme

$$\|B\|_{\mathscr{L}^2(E\times E,F)} \coloneqq \sup\left\{\|B(u,v)\|_F \mid \|u\|_E \leq 1 \text{ et } \|v\|_E \leq 1\right\}.$$

Introduisons maintenant

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathscr{L}(E, \mathscr{L}(E,F)) & \longrightarrow & \mathscr{L}^2(E\times E, F) \\ & T & \longmapsto & \varphi(T), \end{array}$$

telle que

$$\begin{array}{rccc} \varphi(T)\colon & E\times E & \longrightarrow & F \\ & (u,v) & \longmapsto & \varphi(T)\cdot(u,v) \coloneqq (T\cdot u)\cdot v = (T(u))(v) \end{array}$$

et montrons que φ est un isomorphisme isométrique, auquel cas $\varphi(T) \simeq T$, on pourra identifier $\mathscr{L}(E, \mathscr{L}(E,F))$ avec $\mathscr{L}^2(E\times E, F)$ et on pourra donc noter $T(u,v) \coloneqq \varphi(T)\cdot(u,v)$. En particulier, on aura $f''(x) \in \mathscr{L}^2(E^2, F)$ et pour tout $(u,v) \in E^2$, on notera $f''(x)\cdot(u,v)$ la dérivée seconde de f en x appliquée aux vecteurs u et v, au lieu de $f''(x)\cdot u\cdot v$. Montrons donc que φ est un isomorphisme isométrique, pour cela il suffit de montrer que φ est linéaire, surjective et isométrique. Tout d'abord, on vérifie que φ est bien définie, ce qui est le cas, car $\varphi(T)$ est bien une application bilinéaire continue de E^2 dans F. Ensuite, il est clair que φ est linéaire car un ensemble d'applications linéaires continues est un sous-espace vectoriel. Soit maintenant $B \in \mathscr{L}^2(E^2, F)$. Alors l'application $T_B\colon E \to \mathscr{L}(E,F)$, $T_B(u) \coloneqq B(u,\cdot)$, est bien linéaire, définie sur E et à valeurs dans $\mathscr{L}(E,F)$ donc φ est surjective. Enfin,

$$\begin{aligned} \|\varphi(T)\|_{\mathscr{L}^2(E^2,F)} &= \sup\left\{\|(T\cdot u)\cdot v\|_F \mid \|u\|_E \leq 1 \text{ et } \|v\|_E \leq 1\right\} \\ &= \sup_{\|u\|_E\leq 1}\left(\sup_{\|v\|_E\leq 1}\|(T\cdot u)\cdot v\|_F\right) = \sup_{\|u\|_E\leq 1}\|T\cdot u\|_{\mathscr{L}(E,F)} = \|T\|_{\mathscr{L}(E,\mathscr{L}(E,F))}, \end{aligned}$$

donc φ est bien isométrique. En conclusion, φ est un isomorphisme (topologique) isométrique.

Remarque 2.1.1. Nous n'avons pas besoin de montrer que φ est injective car le fait que φ soit isométrique implique son injectivité. En effet, si $\varphi(T_1) = \varphi(T_2)$, alors $\varphi(T_1 - T_2) = 0$ car φ linéaire, donc par isométrie, $\|T_1 - T_2\| = 0$, donc $T_1 = T_2$.

2.1.1 Symétrie de la dérivée seconde (théorème de Schwarz)

Notons que le choix $\varphi(T)\cdot(u,v) \coloneqq (T\cdot u)\cdot v$ fait ci-dessus était arbitraire : on aurait tout aussi bien pu poser $\varphi(T)\cdot(u,v) \coloneqq (T\cdot v)\cdot u$. Le théorème suivant, qui établit la symétrie de $f''(x)$, montre que ce choix n'a en réalité aucune importance.

Théorème 2.1.2 de Schwarz

Soit $f\colon U \subset E \to F$, U un ouvert de E et $x \in U$. Si f est 2 fois dérivable en x, alors $f''(x) \in \mathscr{L}^2(E^2, F)$ est symétrique :

$$f''(x)\cdot(u,v) = f''(x)\cdot(v,u) \in F, \qquad \forall\,(u,v) \in E^2.$$

► Voir [13, Théorème 1.6.1], cas particulier $k = 2$ du résultat plus général énoncé au Théorème 2.2.3 (Section 2.2.2). ■

2.1.2 Calcul pratique de la dérivée seconde

Si f est 2 fois dérivable en x, alors pour $w \in E$ proche de 0_E :

$$f'(x+w) = f'(x) + (f')'(x)\cdot w + o(w)\,,$$

autrement dit on a pour $v \in E$, $f'(x+w)\cdot v = f'(x)\cdot v + f''(x)\cdot(w,v) + o(w)$. Il en résulte que l'application $g_v\colon x \mapsto g_v(x) \coloneqq f'(x)\cdot v$ vérifie

$$g_v'(x)\cdot w = f''(x)\cdot(w,v) = f''(x)\cdot(v,w) \qquad \text{(symétrie : Théorème 2.1.2.)}$$

D'un point de vue pratique, la dérivée seconde en un point x appliquée à une paire (v,w) peut être obtenue ainsi : on calcule d'abord l'application dérivée appliquée en v, *i.e.* $x \mapsto f'(x)\cdot v$, puis on calcule la dérivée de cette application en x appliquée en w.

Remarque 2.1.2. Pour insister, au lieu de dériver 2 fois puis appliquer 2 fois, on dérive, puis on applique, et on fait cela 2 fois. C'est cette méthode qui est utilisée dans la plupart des exercices ci-après. Cela permet de toujours manipuler des objets simples puisque $f'(x)\cdot v$ est un point de F alors que $f'(x)$ est une application de $\mathscr{L}(E,F)$. Le fait d'appliquer $f''(x)$ à la paire (v,w), permet d'obtenir aussi un élément de F.

Appliquons cette méthode pour définir l'opérateur hessien.

Exemple 2.1.1 (Fonction définie sur un Hilbert et à valeurs dans $\mathbb{R}$). Soit $(H, (\cdot\,|\,\cdot)_H)$ un espace de Hilbert réel et $f\colon U \subset H \to \mathbb{R}$, U ouvert de H, une application 2 fois dérivable en $x \in U$. On a alors

$$f''(x) \in \mathscr{L}(H, \mathscr{L}(H,\mathbb{R})) \simeq \mathscr{L}(H,H) = \mathscr{L}(H),$$

en utilisant l'isomorphisme entre H et $H' = \mathscr{L}(H,\mathbb{R})$, cf. Exemple 1.2.3. Ainsi, $f''(x)$ s'identifie à un endomorphisme (topologique) de H, *i.e.* une application linéaire continue de H dans H, d'après la Définition 1.1.5. Construisons cet endomorphisme. Puisque $f''(x)\cdot(u,v) \simeq (f''(x)\cdot u)\cdot v$ et $f''(x)\cdot u \in \mathscr{L}(H,\mathbb{R}) = H'$, d'après le théorème de Riesz, pour tout $u \in H$, il existe un unique vecteur $z_u \in H$ tel que $f''(x)\cdot(u,v) = (z_u\,|\,v)_H$. Posons

$$\begin{array}{rccc} A_{f,x}\colon & H & \longrightarrow & H \\ & u & \longmapsto & A_{f,x}(u) \coloneqq z_u \end{array}$$

et montrons que $A_{f,x} \in \mathscr{L}(H)$. Tout d'abord, $A_{f,x}$ est bien linéaire car

$$\begin{aligned}(z_{u_1+u_2} \,|\, v)_H &= f''(x)\cdot(u_1+u_2,v) = f''(x)\cdot(u_1,v) + f''(x)\cdot(u_2,v)\\ &= (z_{u_1} \,|\, v)_H + (z_{u_2} \,|\, v)_H = (z_{u_1}+z_{u_2} \,|\, v)_H\,.\end{aligned}$$

De plus $A_{f,x}$ est continue car d'après le théorème de Riesz, l'isomorphisme étant isométrique on a $\|z_u\|_H = \|f''(x)\cdot u\|_{H'}$ et donc :

$$\|A_{f,x}\cdot u\|_H = \|z_u\|_H = \|f''(x)\cdot u\|_{H'} \leq \|f''(x)\|_{\mathscr{L}(H,H')}\,\|u\|_H.$$

Cette application $A_{f,x} \in \mathscr{L}(H)$ s'appelle ***l'opérateur hessien de*** f ***en*** x et est noté $\nabla^2 f(x) \coloneqq A_{f,x}$, de telle sorte que

$$f''(x)\cdot(u,v) = \big(\nabla^2 f(x)\cdot u \,|\, v\big)_H\,.$$

Nous avons même plus : $\|A_{f,x}\|_{\mathscr{L}(H)} = \|f''(x)\|_{\mathscr{L}(H,H')}$. Finalement, nous avons partiellement démontré que l'application

$$\begin{array}{rccc}\varphi\colon & \mathscr{L}(H,H') & \longrightarrow & \mathscr{L}(H)\\ & T & \longmapsto & \varphi(T)\coloneqq A_T,\end{array}$$

telle que $(T\cdot u)\cdot v = (A_T\cdot u \,|\, v)_H$, avec A_T définie comme précédemment à partir de T et non plus $f''(x)$, est un isomorphisme (topologique) isométrique. □

Spécialisons ce résultat au cas de la dimension finie.

Exemple 2.1.2 (Fonction définie sur $\mathbb{R}^n$ et à valeurs dans $\mathbb{R}$). On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel $(\cdot\,|\,\cdot)$ de telle sorte que $\mathbb{R}^n$ est un espace de Hilbert de dimension finie, *i.e.* un espace euclidien. D'après l'exemple précédent $f''(x) \in L(\mathbb{R}^n, L(\mathbb{R}^n,\mathbb{R})) \simeq L(\mathbb{R}^n) \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et la matrice associée $\nabla^2 f(x) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'appelle la ***matrice hessienne de*** f ***au point*** x, avec

$$f''(x)\cdot(u,v) = \big(\nabla^2 f(x)\,u \,|\, v\big) = v^T\,\nabla^2 f(x)\,u = u^T\,\nabla^2 f(x)\,v$$

où la dernière égalité vient du fait que $\nabla^2 f(x)$ est symétrique. Calculons les coefficients de $\nabla^2 f(x)$ à l'aide de la base canonique $(e_i)_{1\leq i\leq n}$ de $\mathbb{R}^n$, comme nous l'avons fait pour $f'(x)$ dans l'Exemple 1.7.3. Introduisons les matrices élémentaires $(E_{i,j})_{1\leq i,j\leq n}$ de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, définies par $(E_{i,j})_{kl} \coloneqq \delta_{ik}\delta_{jl}$ (une seule composante non nulle, égale à 1, en position (i,j)), qui forment une base de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, de sorte que toute matrice $A = (A_{ij}) \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ s'écrit $A = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}\,E_{i,j}$. En notant $g_{e_i}(x) \coloneqq f'(x)\cdot e_i = \partial_{x_i} f(x)$ (Exemple 1.7.3) et en utilisant la formule de la Section 2.1.2, on obtient pour tout $i,j \in [\![1\,,n]\!]$,

$$\big(\nabla^2 f(x)\big)_{ij} = \big(\nabla^2 f(x)\,e_j \,|\, e_i\big) = f''(x)\cdot(e_j,e_i) = g'_{e_i}(x)\cdot e_j = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x),$$

la dernière égalité provenant du théorème de Schwarz (Théorème 2.1.2). On obtient donc

$$\nabla^2 f(x) = \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x)\,E_{i,j} = \begin{bmatrix} \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1^2}(x) & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_1 \partial x_n}(x)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n \partial x_1}(x) & \cdots & \dfrac{\partial^2 f}{\partial x_n^2}(x)\end{bmatrix} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

On a par ailleurs

$$\nabla^2 f(x) = J_{\nabla f}(x),$$

ou en considérant $\nabla^2 f(x)$ comme un élément de $L(\mathbb{R}^n)$, $\nabla^2 f(x) = (\nabla f)'(x)$, ce qui fournit un point de vue pratique pour calculer la matrice hessienne. Pour le voir, fixons $u \in \mathbb{R}^n$ et notons $g_u(x) := f'(x) \cdot u = (\nabla f(x) \,|\, u)$ (Exemple 1.7.3). D'une part, d'après la Section 2.1.2, pour toute direction $v \in \mathbb{R}^n$,

$$g_u'(x) \cdot v = f''(x) \cdot (v, u) = \left(\nabla^2 f(x)\, v \,|\, u\right).$$

D'autre part, g_u est la composée de ∇f avec l'application linéaire continue $z \mapsto (z \,|\, u)$, donc

$$g_u'(x) \cdot v = \left((\nabla f)'(x) \cdot v \,|\, u\right) = \left(J_{\nabla f}(x)\, v \,|\, u\right).$$

En comparant, $\left(\nabla^2 f(x)\, v \,|\, u\right) = \left(J_{\nabla f}(x)\, v \,|\, u\right)$ pour tout $u, v \in \mathbb{R}^n$, on a $\nabla^2 f(x) = J_{\nabla f}(x)$. □

2.1.3 Exercices

Exercice 2.1.1 (solution p. 45) : Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \simeq L(\mathbb{R}^n)$, $b \in \mathbb{R}^n$ et $c \in \mathbb{R}$. On pose

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) = \dfrac{1}{2}\,(A\,x \,|\, x) + (b \,|\, x) + c. \end{array}$$

Montrer que f est dérivable 2 fois sur $\mathbb{R}^n$ et calculer ∇f et $\nabla^2 f$. Même calculs en supposant A symétrique.

Exercice 2.1.2 (solution p. 45) : Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ symétrique, $b \in \mathbb{R}^n$ et une application $x\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^n$ deux fois dérivable. On considère l'application f définie par :

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & t & \longmapsto & f(t) = \dfrac{1}{2}\,(A\,x(t) \,|\, x(t)) - (b \,|\, x(t)). \end{array}$$

Montrer que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ et calculer $f'(t)$ et $f''(t)$.

Exercice 2.1.3 (solution p. 46) : Soit $(H, (\cdot \,|\, \cdot)_H)$ un espace de Hilbert réel. Soit

$$\begin{array}{rccl} \varphi\colon & H & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \varphi(x) = \dfrac{1}{2}\|x\|_H^2 = \dfrac{1}{2}\,(x \,|\, x)_H. \end{array}$$

Montrer que φ est deux fois dérivable sur H et calculer $\nabla\varphi$ et $\nabla^2\varphi$ sur H.

Exercice 2.1.4 (solution p. 46) : Soit

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) = \cos\left(\dfrac{1}{2}\|x\|^2\right). \end{array}$$

Montrer que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^n$, et calculer ∇f ainsi que $\nabla^2 f$ sur $\mathbb{R}^n$.

Exercice 2.1.5 (solution p. 47) : Soit

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) \coloneqq \|x\|. \end{array}$$

1. Montrer que f est dérivable sur l'ouvert $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et que
$$\nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|}.$$
2. Montrer que f n'est pas dérivable en $0_{\mathbb{R}^n}$.
3. Montrer que f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^n \setminus \{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et donner $\nabla^2 f$.

Exercice 2.1.6 (solution p. 47) : Soit $F\colon \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^p$ dont chaque application composante F_i, $i = 1, \dots, p$, est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^n$. On définit

$$\begin{array}{rccl} f\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & f(x) = \dfrac{1}{2}\|F(x)\|^2. \end{array}$$

1. Montrer que f est dérivable deux fois sur $\mathbb{R}^n$ et calculer ∇f et $\nabla^2 f$.
2. Application au cas particulier où $F(x) = A\,x - b$.

2.2 Différentielle d'ordre k

On généralise la dérivée seconde en dérivant k fois de suite. La dérivée k^{e} vit *a priori* dans un espace d'applications linéaires emboîtées $\mathscr{L}(E, \mathscr{L}(E, \dots, \mathscr{L}(E, F)))$; on commence donc par l'identifier à un espace plus maniable, celui des applications k-linéaires continues.

2.2.1 Dérivées successives et classe $\mathscr{C}^k$

On introduit la notation

$$\mathcal{E}_0 \coloneqq F, \quad \mathcal{E}_1 \coloneqq \mathscr{L}(E, F) = \mathscr{L}(E, \mathcal{E}_0),$$

puis par récurrence, pour tout $k \in \mathbb{N}$,

$$\mathcal{E}_{k+1} \coloneqq \mathscr{L}(E, \mathcal{E}_k).$$

Nous avons alors un isomorphisme isométrique, de la même manière que pour la dérivée seconde (Section 2.1), entre $\mathcal{E}_k$ et l'ensemble $\mathscr{L}^k(E^k, F)$ des applications k-linéaires continues de E^k dans F, défini par l'application :

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathcal{E}_k & \longrightarrow & \mathscr{L}^k(E^k, F) \\ & T & \longmapsto & \varphi(T), \end{array}$$

telle que

$$\begin{array}{rccc} \varphi(T)\colon & E^k & \longrightarrow & F \\ & x \coloneqq (x_1, \dots, x_k) & \longmapsto & \varphi(T)\cdot x \coloneqq (((T\cdot x_1)\cdot x_2)\dots)\cdot x_k, \end{array}$$

où $\mathcal{E}_k = \mathscr{L}(E, \mathcal{E}_{k-1})$ est muni de la norme $\|\cdot\|_{\mathscr{L}(E,\mathcal{E}_{k-1})}$, et où l'ensemble $\mathscr{L}^k(E^k, F)$ est muni de la norme

$$\|T\|_{\mathscr{L}^k(E^k,F)} \coloneqq \sup\left\{\|T(x_1,\dots,x_k)\|_F \mid \|x_1\|_E \leq 1, \dots, \|x_k\|_E \leq 1\right\}.$$

Puisque ces espaces sont isomorphes, on a $\varphi(T) \simeq T$ et on peut donc noter $T(x)$ ou $T\cdot x$ à la place de $(((T\cdot x_1)\cdot x_2)\dots)\cdot x_k$. Les notions de dérivée k^{e} et de classe $\mathscr{C}^k$ se définissent par récurrence sur k. La récurrence part des dérivées première (Chapitre 1) et seconde (Section 2.1) : on suppose donc définies les notions d'application $k-1$ fois dérivable en x et de dérivée $(k-1)^{\text{e}}$ en x, notée $f^{(k-1)}(x) \in \mathcal{E}_{k-1} \simeq \mathscr{L}^{k-1}(E^{k-1}, F)$, et l'on pose les définitions suivantes. Rappelons que $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ désignent deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, $f\colon U \subset E \to F$ une application et $x \in U$ un point.

Définition 2.2.1 Dérivée d'ordre k

On dit que f est k ***fois dérivable*** (ou k fois différentiable) au point x si f est $k-1$ fois dérivable sur un ouvert $\Omega \subset U$ contenant x et si $f^{(k-1)}_{|\Omega}$, l'application dérivée $(k-1)^{\text{e}}$ de f restreinte à Ω, est dérivable en x. Dans ce cas,

$$f^{(k)}(x) \coloneqq (f^{(k-1)})'(x) \in \mathscr{L}(E, \mathcal{E}_{k-1}) = \mathcal{E}_k \simeq \mathscr{L}^k(E^k, F)$$

est appelée la ***dérivée k^e de f au point*** x.

La régularité de f sur tout l'ouvert U se décrit alors par les classes $\mathscr{C}^k$.

Définition 2.2.2 Application de classe $\mathscr{C}^k$

- On dit que f est de classe $\mathscr{C}^k$, $k \in \mathbb{N}$, si f est k fois dérivable sur U et si son application dérivée k^{e}, $f^{(k)}$, est continue de U dans $\mathcal{E}_k$. On note $\mathscr{C}^k(U, F) \coloneqq \left\{f \in F^U \;\middle|\; f^{(k)} \in \mathscr{C}^0(U, \mathcal{E}_k)\right\}$, sous-espace vectoriel de $\mathscr{C}^{k-1}(U, F)$.
- On dit que f est de classe $\mathscr{C}^\infty$ (ou ***infiniment dérivable***) si f est de classe $\mathscr{C}^k$ pour tout $k \in \mathbb{N}$. On note $\mathscr{C}^\infty(U, F) \coloneqq \cap_{k\in\mathbb{N}}\mathscr{C}^k(U, F)$.

On déduit immédiatement de ces définitions : une application de classe $\mathscr{C}^k$ est aussi de classe $\mathscr{C}^j$, pour tout $j \leq k$.

2.2.2 Symétrie de la dérivée k-ième

La symétrie de la dérivée seconde (théorème de Schwarz, Théorème 2.1.2) se généralise à tout ordre : la dérivée k^{e} en un point, vue comme application k-linéaire, ne dépend pas de l'ordre dans lequel on lui applique ses k arguments. C'est cette invariance qui donne un sens à l'écriture condensée $f^{(k)}(x)\cdot h^k$ des formules de Taylor (Section 2.3).

Théorème 2.2.3 Symétrie de la dérivée k-ième

Soit $f\colon U\subset E\to F$, U un ouvert de E et $x\in U$. Si f est k fois dérivable en x, alors la dérivée à l'ordre k en x, $f^{(k)}(x)$, est une application k-linéaire continue et symétrique de E^k dans F ; autrement dit, si σ est une permutation de $\{1,\dots,k\}$, alors

$$f^{(k)}(x)\cdot(u_{\sigma(1)},\dots,u_{\sigma(k)}) = f^{(k)}(x)\cdot(u_1,\dots,u_k),$$

pour tout $(u_1,\dots,u_k)\in E^k$.

► Voir [13, Théorème 1.6.1]. ■

2.3 Formules de Taylor

Les formules de Taylor généralisent aux applications entre espaces vectoriels normés le développement limité des fonctions de la variable réelle : elles décrivent, au voisinage d'un point, le comportement d'une application à l'aide de ses différentielles successives. Nous en donnons trois formes, de la plus qualitative à la plus quantitative : la formule de ***Taylor-Young*** (reste négligeable), la formule de ***Taylor avec reste intégral*** (égalité exacte) et l'***inégalité de Taylor-Lagrange*** (majoration du reste). Elles sont notamment utilisées au Chapitre 7 pour l'étude des schémas d'intégration numérique.

2.3.1 Notation et préliminaire

Soient $(E,\|\cdot\|_E)$ et $(F,\|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E et $f\colon U\to F$. Si f est j fois différentiable en $x\in U$, alors $f^{(j)}(x)\in\mathscr{L}^j(E^j,F)$ est une application j-linéaire continue et ***symétrique*** (cf. Théorème 2.2.3). Pour un vecteur $h\in E$, on note

$$f^{(j)}(x)\cdot h^j \coloneqq f^{(j)}(x)\cdot(\underbrace{h,\dots,h}_{j\text{ fois}})\in F,\quad \text{avec la convention}\quad f^{(0)}(x)\cdot h^0\coloneqq f(x).$$

Rappelons que, par construction, $f^{(j)}(x)=(f')^{(j-1)}(x)$ et que, via l'identification isométrique entre $\mathcal{E}_j$ et $\mathscr{L}^j(E^j,F)$,

$$f^{(j)}(x)\cdot(h_1,\dots,h_j) = \big((f')^{(j-1)}(x)\cdot(h_1,\dots,h_{j-1})\big)\cdot h_j.$$

Nous utiliserons le fait suivant. L'application $P_j\colon h\mapsto f^{(j)}(x)\cdot h^j$ est la restriction à la diagonale de l'application j-linéaire continue $f^{(j)}(x)$. Comme pour l'application quadratique associée à une forme bilinéaire (cf. Exemple 1.6.3), et plus généralement pour une application multilinéaire (cf. Exercice A.2.2), P_j est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E. En dérivant P_j on obtient une somme de j termes ; la symétrie de $f^{(j)}(x)$ les rend tous égaux à $f^{(j)}(x)\cdot(h^{j-1},v)$, d'où

$$P_j'(h)\cdot v = j\,f^{(j)}(x)\cdot(h^{j-1},v),\quad \forall\, h,\,v\in E. \tag{2.1}$$

2.3.2 Formule de Taylor-Young

Cette première forme ne requiert que la différentiabilité k fois au point x lui-même et fournit un reste seulement négligeable devant $\|h\|_E^k$. C'est la version adaptée à l'étude locale : développements limités, nature d'un point critique, conditions d'optimalité du second ordre.

Théorème 2.3.1 de Taylor-Young

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$, $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés, U un ouvert de E, $f : U \to F$, $x \in U$ et $k \in \mathbb{N}^*$. Si f est k fois différentiable en x, alors, pour tout $h \in E$ tel que $x + h \in U$:

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} f^{(j)}(x) \cdot h^j + o\big(h^k\big).$$

Autrement dit, l'application R_k définie par $R_k(h) \coloneqq f(x+h) - \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} f^{(j)}(x) \cdot h^j$ vérifie $\lim_{\|h\|_E \to 0} \|R_k(h)\|_F / \|h\|_E^k = 0$.

► On raisonne par récurrence sur $k \geq 1$.

Cas $k = 1$. C'est exactement la définition de la différentiabilité de f en x : $f(x+h) - f(x) - f'(x) \cdot h = o(h)$, et $f^{(1)}(x) \cdot h^1 = f'(x) \cdot h$.

Hérédité. Soit $k \geq 2$; supposons le résultat acquis à l'ordre $k-1$ pour toute application $(k-1)$ fois différentiable en un point. Soit f une application k fois différentiable en x. Par définition, f est $(k-1)$ fois différentiable sur un voisinage ouvert $\Omega \subset U$ de x et $f^{(k-1)}$ est différentiable en x. L'application f' est alors $(k-2)$ fois différentiable sur Ω, de dérivée $(k-2)^{\text{e}}$ égale à $f^{(k-1)}$, elle-même différentiable en x : donc f' est $(k-1)$ fois différentiable en x. L'hypothèse de récurrence appliquée à f' (à valeurs dans $\mathscr{L}(E, F)$) donne, pour h petit :

$$f'(x+h) = \sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} (f')^{(i)}(x) \cdot h^i + r(h), \quad r(h) = o\big(h^{k-1}\big). \tag{2.2}$$

Fixons $\rho > 0$ tel que $x + B(0, \rho) \subset \Omega$ et posons, sur $B(0, \rho)$:

$$g(h) \coloneqq f(x+h) - \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!} f^{(j)}(x) \cdot h^j = R_k(h).$$

L'application g est différentiable sur $B(0, \rho)$ et, d'après (2.1),

$$g'(h) \cdot v = f'(x+h) \cdot v - \sum_{j=1}^{k} \frac{1}{(j-1)!} f^{(j)}(x) \cdot (h^{j-1}, v).$$

En posant $i = j - 1$ et en utilisant l'identification rappelée en Section 2.3.1, la somme vaut $\sum_{i=0}^{k-1} \frac{1}{i!} \big((f')^{(i)}(x) \cdot h^i\big) \cdot v$, de sorte que (2.2) donne $g'(h) \cdot v = r(h) \cdot v$ pour tout v, *i.e.*

$$g'(h) = r(h) = o\big(h^{k-1}\big).$$

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition du $o\big(h^{k-1}\big)$, il existe $\delta \in \,]0\,,\rho]$ tel que $\|u\|_E \leq \delta \Rightarrow \|g'(u)\|_{\mathscr{L}(E,F)} \leq \varepsilon \|u\|_E^{k-1}$. Pour $\|h\|_E \leq \delta$, le segment $[0\,,h]$ est contenu dans la boule convexe $B(0,\delta)$; puisque $g(0) = 0$, le Théorème A.1.6 des accroissements finis donne

$$\|g(h)\|_F \leq \|h\|_E \sup_{t\in]0,1[} \|g'(th)\|_{\mathscr{L}(E,F)} \leq \|h\|_E \cdot \varepsilon \|h\|_E^{k-1} = \varepsilon \|h\|_E^k,$$

en majorant $\|th\|_E^{k-1} \leq \|h\|_E^{k-1}$. Ainsi $g(h) = R_k(h) = o\big(h^k\big)$. ■

Remarque 2.3.1. Lorsque $E = \mathbb{R}^n$, $F = \mathbb{R}$ et f est deux fois différentiable en x, la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 s'écrit, à l'aide du gradient et de la matrice hessienne :

$$f(x+h) = f(x) + (\nabla f(x)\,|\,h) + \frac{1}{2}\,\big(\nabla^2 f(x)\,h\,|\,h\big) + o\big(h^2\big)\,.$$

C'est la forme utilisée pour l'étude des points critiques et des conditions d'optimalité du second ordre.

Deux cas où le développement se lit directement.

Exemple 2.3.1 (Fonction de la variable réelle). Si $E = F = \mathbb{R}$, alors $f^{(j)}(x)\cdot h^j = h^j\, f^{(j)}(x)$ (où $f^{(j)}(x) \in \mathbb{R}$ est la dérivée usuelle) et l'on retrouve le développement limité

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k} \frac{h^j}{j!}\, f^{(j)}(x) + o\big(h^k\big)\,.$$

□

Second cas : une fonction quadratique.

Exemple 2.3.2 (Fonction quadratique). Soient $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^n$, $c \in \mathbb{R}$ et

$$f(x) = \frac{1}{2}\,(A\,x\,|\,x) + (b\,|\,x) + c.$$

D'après l'Exercice 2.1.1,

$$\nabla f(x) = \frac{1}{2}(A + A^T)x + b$$

et

$$\nabla^2 f(x) = \frac{1}{2}(A + A^T),$$

et un calcul direct donne, sans reste :

$$f(x+h) = f(x) + (\nabla f(x)\,|\,h) + \frac{1}{2}\,\big(\nabla^2 f(x)\,h\,|\,h\big)\,.$$

Les différentielles d'ordre ≥ 3 de f sont nulles : le développement de Taylor à l'ordre 2 est ici une identité. □

2.3.3 Formule de Taylor avec reste intégral

Cette deuxième forme remplace l'estimation du reste par une expression exacte, au prix d'une régularité plus forte (f de classe $\mathscr{C}^{k+1}$) et d'une hypothèse de complétude sur F. On suppose donc ici F ***complet*** (espace de Banach), ce qui permet d'intégrer les applications continues de $[0\,,1]$ dans F ; c'est en particulier le cas si $F=\mathbb{R}^n$.

Lemme 2.3.2. Soient F un espace de Banach, $k\in\mathbb{N}$ et $\varphi\in\mathscr{C}^{k+1}([0\,,1],F)$. Alors

$$\varphi(1)=\sum_{j=0}^{k}\frac{1}{j!}\,\varphi^{(j)}(0)+\int_0^1\frac{(1-t)^k}{k!}\,\varphi^{(k+1)}(t)\,\mathrm{d}t.$$

► Récurrence sur k. Pour $k=0$, c'est le théorème fondamental de l'analyse [1]pour une application $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans un Banach : $\varphi(1)-\varphi(0)=\int_0^1\varphi'(t)\,\mathrm{d}t$. Supposons la formule vraie à l'ordre $k-1$. Une intégration par parties, licite pour le produit d'une fonction scalaire $\mathscr{C}^1$ et d'une application $\mathscr{C}^1$ à valeurs dans F, donne

$$\int_0^1\frac{(1-t)^{k-1}}{(k-1)!}\,\varphi^{(k)}(t)\,\mathrm{d}t=\left[-\frac{(1-t)^k}{k!}\,\varphi^{(k)}(t)\right]_0^1+\int_0^1\frac{(1-t)^k}{k!}\,\varphi^{(k+1)}(t)\,\mathrm{d}t,$$

soit $\frac{1}{k!}\,\varphi^{(k)}(0)+\int_0^1\frac{(1-t)^k}{k!}\,\varphi^{(k+1)}(t)\,\mathrm{d}t$. En reportant dans la formule à l'ordre $k-1$, on obtient la formule à l'ordre k. ■

Théorème 2.3.3 de Taylor avec reste intégral

Soient E un espace vectoriel normé, F un espace de Banach, U un ouvert de E, $f\in\mathscr{C}^{k+1}(U,F)$ $(k\in\mathbb{N})$, $x\in U$ et $h\in E$ tels que le segment $[x\,,x+h]\subset U$. Alors :

$$f(x+h)=\sum_{j=0}^{k}\frac{1}{j!}\,f^{(j)}(x)\cdot h^j+\int_0^1\frac{(1-t)^k}{k!}\,f^{(k+1)}(x+th)\cdot h^{k+1}\,\mathrm{d}t.$$

► Posons $\varphi(t)\coloneqq f(x+th)$ pour $t\in[0\,,1]$, bien définie car $[x\,,x+h]\subset U$. L'application $t\mapsto x+th$ étant affine et f étant $\mathscr{C}^{k+1}$, l'application φ est $\mathscr{C}^{k+1}$ sur $[0\,,1]$ et, par récurrence sur j via le théorème de dérivation des applications composées,

$$\varphi^{(j)}(t)=f^{(j)}(x+th)\cdot h^j,\quad 0\leq j\leq k+1,$$

puisque $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(f^{(j)}(x+th)\cdot h^j\big)=f^{(j+1)}(x+th)\cdot(h^j,h)=f^{(j+1)}(x+th)\cdot h^{j+1}$. Le Lemme 2.3.2 appliqué à φ donne alors le résultat, en remarquant que $\varphi(1)=f(x+h)$ et $\varphi^{(j)}(0)=f^{(j)}(x)\cdot h^j$. ■

2.3.4 Inégalité de Taylor-Lagrange

En majorant la dérivée $(k+1)^{\mathrm{e}}$ sur le segment $[x\,,x+h]$, on obtient une borne explicite du reste. C'est la forme utilisée pour majorer une erreur d'approximation, par exemple celle d'un schéma d'intégration numérique.

1. Voir [13, Proposition 2.11.16] et le paragraphe qui suit la proposition.

Théorème 2.3.4 Inégalité de Taylor-Lagrange

Soient E un espace vectoriel normé, F un espace de Banach, U un ouvert de E, $f \in \mathscr{C}^{k+1}(U,F)$ $(k \in \mathbb{N})$, $x \in U$ et $h \in E$ tels que $[x\,,x+h] \subset U$. Si

$$M := \sup_{y\in[x,x+h]} \|f^{(k+1)}(y)\|_{\mathscr{L}^{k+1}(E^{k+1},F)} < +\infty,$$

alors :

$$\left\| f(x+h) - \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!}\, f^{(j)}(x)\cdot h^j \right\|_F \leq \frac{M}{(k+1)!}\, \|h\|_E^{k+1}.$$

► D'après le Théorème 2.3.3 et l'inégalité

$$\|f^{(k+1)}(y)\cdot h^{k+1}\|_F \leq \|f^{(k+1)}(y)\|_{\mathscr{L}^{k+1}(E^{k+1},F)}\, \|h\|_E^{k+1},$$

on a

$$\left\| f(x+h) - \sum_{j=0}^{k} \frac{1}{j!}\, f^{(j)}(x)\cdot h^j \right\|_F \leq \int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!}\, M\, \|h\|_E^{k+1}\, \mathrm{d}t = \frac{M}{(k+1)!}\, \|h\|_E^{k+1},$$

car $\int_0^1 (1-t)^k\, \mathrm{d}t = \frac{1}{k+1}$. ■

Remarque 2.3.2. L'inégalité de Taylor-Lagrange reste vraie sans hypothèse de complétude sur F : on la démontre alors par récurrence sur k à partir du Théorème A.1.6 des accroissements finis. En pratique, l'espace d'arrivée est $\mathbb{R}$ ou $\mathbb{R}^n$, qui sont complets.

Les deux énoncés précédents redonnent, pour $E = F = \mathbb{R}$, les formes classiques du cours d'analyse réelle.

Exemple 2.3.3 (Retour à la variable réelle). Si $E = F = \mathbb{R}$, on retrouve les formes classiques

$$f(x+h) = \sum_{j=0}^{k} \frac{h^j}{j!}\, f^{(j)}(x) + \int_0^1 \frac{(1-t)^k}{k!}\, h^{k+1}\, f^{(k+1)}(x+th)\, \mathrm{d}t$$

et $\left| f(x+h) - \sum_{j=0}^{k} \frac{h^j}{j!}\, f^{(j)}(x) \right| \leq \frac{|h|^{k+1}}{(k+1)!} \sup_{[x,x+h]} |f^{(k+1)}|$. □

L'exercice suivant met en pratique la formule de Taylor-Young.

Exercice 2.3.1 (solution p. 48) : Soit $f\colon \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}$, $f(x_1,x_2) = e^{x_1}\sin x_2$. Donner la formule de Taylor-Young à l'ordre 2 de f au point $0_{\mathbb{R}^2}$.

Exercice 2.3.2 (solution p. 48) : À l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange, majorer $|e^h - 1 - h|$ pour $h \in [0\,,1]$.

Chapitre 3

Corrections des exercices sur le calcul différentiel

Solution de l'Exercice 1.4.1 p. 14 :

1. Soit $x \in \mathbb{R}^n$ et $v \in \mathbb{R}^n$. On a

$$f(x+v) - f(x) = A(x+v) - Ax = Av = Av + o(v)\,.$$

L'application $v \mapsto Av$ est linéaire et continue, donc f est différentiable en x et $f'(x)\cdot v = Av$. Dit autrement, $f'(x) = (v \mapsto Av) \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$.

2. L'application dérivée est

$$\begin{array}{rccc} f' : & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m) \\ & x & \longmapsto & f'(x) = (v \mapsto Av). \end{array}$$

Puisque $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ et $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ sont isomorphes, on peut identifier $f'(x)$ à A. On a donc aussi

$$\begin{array}{rccc} f' : & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R}) \\ & x & \longmapsto & f'(x) = A. \end{array}$$

Ainsi, on remarque plus aisément que f' est constante. Elle est donc continue. Au final, f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathbb{R}^n$.

Solution de l'Exercice 1.4.2 p. 14 : Soit $x \in E$ et $v \in E$. On a

$$f(x+v) - f(x) = 0_F = 0_F + o(v)\,.$$

L'application $v \mapsto 0_F$ est linéaire et continue, donc f est différentiable en x et $f'(x)\cdot v = 0_F$. L'application dérivée est

$$\begin{array}{rccc} f' : & E & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,F) \\ & x & \longmapsto & f'(x) = (v \mapsto 0_F) = 0_{\mathscr{L}(E,F)}. \end{array}$$

Ainsi, f' est constante (la constante est l'élement nul de $\mathscr{L}(E,F)$) donc continue et f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E.

Solution de l'Exercice 1.4.3 p. 14 : Soit $x \in E$ et $v \in E$. On a

$$L(x+v) - L(x) = L(v) = L(v) + 0_F = L(v) + o(v)\,.$$

L'application $v \mapsto L(v)$ est linéaire et continue, donc L est différentiable en x et $L'(x)\cdot v = L(v)$. L'application dérivée est

$$\begin{array}{rccc} L' : & E & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,F) \\ & x & \longmapsto & L'(x) = L. \end{array}$$

Ainsi L' est constante donc continue et L est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E.

Solution de l'Exercice 1.4.4 p. 14 : Soit $x \in E$ et $v \in E$. On a

$$A(x+v) - A(x) = L(x+v) + p - (L(x) + p) = L(v) = L(v) + 0_F = L(v) + o(v)\,.$$

L'application $v \mapsto L(v)$ est linéaire et continue, donc A est différentiable en x et $A'(x)\cdot v = L(v)$. L'application dérivée est

$$\begin{array}{rccc} A' : & E & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,F) \\ & x & \longmapsto & A'(x) = L. \end{array}$$

Ainsi A' est constante donc continue et A est de classe $\mathscr{C}^1$ sur E.

Solution de l'Exercice 1.4.5 p. 14 : Soit $(x,y) \in E \times F$ et $(v,w) \in E \times F$. On a

$$\begin{aligned} B(x+v, y+w) - B(x,y) &= B(x, y+w) + B(v,y) + B(v,w) - B(x,y) \\ &= B(x,y) + B(x,w) + B(v,y) + B(v,w) - B(x,y) \\ &= B(x,w) + B(v,y) + B(v,w) \end{aligned}$$

Or $B(v,w) = o((v,w))$, cf. $\|B(v,w)\|_G \leq K\|v\|_E\|w\|_F$ (car B continue) et

$$K\frac{\|v\|_E\|w\|_F}{\|(v,w)\|_{E\times F}} \to 0 \quad \text{quand} \quad \|(v,w)\|_{E\times F} = \max(\|v\|_E, \|w\|_F) \to 0.$$

Définissons l'application

$$\begin{array}{rccc} T_{x,y} : & E \times F & \longrightarrow & G \\ & (v,w) & \longmapsto & B(v,y) + B(x,w). \end{array}$$

On a

$$\begin{aligned} T_{x,y}((v,w)+(\alpha,\beta)) &= T_{x,y}(v+\alpha, w+\beta) \\ &= B(v+\alpha, y) + B(x, w+\beta) \\ &= B(v,y) + B(\alpha,y) + B(x,w) + B(x,\beta) \\ &= T_{x,y}(v,w) + T_{x,y}(\alpha,\beta) \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} T_{x,y}(\lambda(v,w)) &= T_{x,y}(\lambda v, \lambda w) \\ &= B(\lambda v, y) + B(x, \lambda w) = \lambda B(v,y) + \lambda B(x,w) \\ &= \lambda T_{x,y}(v,w). \end{aligned}$$

Donc $T_{x,y}$ est linéaire. Montrons pour finir ce premier point sur la différentiabilité de B que $T_{x,y}$ est continue. On a

$$\begin{aligned} \|T_{x,y}(v,w)\|_G &\leq \|B(v,y)\|_G + \|B(x,w)\|_G && \text{(par inégalité triangulaire)} \\ &\leq K\|v\|_E\|y\|_F + K\|x\|_E\|w\|_F && \text{(par continuité de } B\text{)} \\ &\leq K\|y\|_F\|(v,w)\|_{E\times F} \\ &\quad + K\|x\|_E\|(v,w)\|_{E\times F} && \text{(par définition de la norme sur } E\times F\text{)} \\ &\leq K\left(\|y\|_F + \|x\|_E\right)\|(v,w)\|_{E\times F}, \end{aligned}$$

donc $T_{x,y}$ est continue. On a donc montré que B est différentiable en (x,y) et que $B'(x,y) = T_{x,y}$.

L'application B' est la somme de deux applications que l'on va montrer être continues pour conclure que B est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $E\times F$. Nous avons que B' est définie par

$$\begin{array}{rccc} B'\colon & E\times F & \longrightarrow & \mathscr{L}(E\times F, G) \\ & (x,y) & \longmapsto & B'(x,y) \coloneqq T_{x,y}. \end{array}$$

On introduit les applications

$$\begin{array}{rccc} B_1\colon & E\times F & \longrightarrow & \mathscr{L}(E\times F, G) \\ & (x,y) & \longmapsto & B_1(x,y) \coloneqq ((v,w)\mapsto B(v,y)), \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccc} B_2\colon & E\times F & \longrightarrow & \mathscr{L}(E\times F, G) \\ & (x,y) & \longmapsto & B_2(x,y) \coloneqq ((v,w)\mapsto B(x,w)), \end{array}$$

de telle sorte que $B' = B_1 + B_2$. L'application B_1 est linéaire (évident) et continue car

$$\|B_1(x,y)\|_{\mathscr{L}(E\times F,G)} = \sup_{\|(v,w)\|\leq 1} \|B_1(x,y)\cdot(v,w)\|_G = \sup_{\|(v,w)\|\leq 1} \|B(v,y)\|_G$$

et

$$\begin{aligned} \|B(v,y)\|_G &\leq K\,\|y\|_F\,\|v\|_E \leq K\,\|(x,y)\|_{E\times F}\,\|(v,w)\|_{E\times F} \\ &\leq K\,\|(x,y)\|_{E\times F} \quad \text{si} \quad \|(v,w)\|_{E\times F} \leq 1, \end{aligned}$$

par la continuité de B et le fait que $\|x,y\|_{E\times F} = \max(\|x\|_E, \|y\|_F)$. On fait de même pour B_2. Donc B_1 et B_2 sont continues et $B' = B_1 + B_2$ est continue.

Solution de l'Exercice 1.7.1 p. 22 :

1. L'application B étant dérivable en (x,y), la différentielle se reconstitue à partir des dérivées partielles (cf. point *ii*) de la Proposition 1.7.2) : pour tout $(v,w) \in E_1 \times E_2$,

$$B'(x,y)\cdot(v,w) = \partial_x B(x,y)\cdot v + \partial_y B(x,y)\cdot w.$$

   En comparant avec la formule rappelée dans l'énoncé, il vient

$$\partial_x B(x,y)\cdot v + \partial_y B(x,y)\cdot w = B(v,y) + B(x,w) \qquad \forall\,(v,w)\in E_1\times E_2.$$

   Le choix $w = 0_{E_2}$ donne $\partial_x B(x,y)\cdot v = B(v,y)$ pour tout $v \in E_1$, soit $\partial_x B(x,y) = B(\cdot,y)$; le choix $v = 0_{E_1}$ donne de même $\partial_y B(x,y) = B(x,\cdot)$. (On pouvait aussi écrire directement, par le point *i*) de la même proposition, $\partial_x B(x,y) = B'(x,y)\circ\lambda_1$ et $\partial_y B(x,y) = B'(x,y)\circ\lambda_2$.)

2. Notons $L_i\colon \mathscr{L}(E,F) \to \mathscr{L}(E_i,F)$, $T \mapsto T\circ\lambda_i$, et $R_i\colon \mathscr{L}(E_i,F) \to \mathscr{L}(E,F)$, $S \mapsto S\circ p_i$; ce sont des applications linéaires (les λ_i et p_i étant fixées).

   ($\Rightarrow$) Si $x \mapsto f'(x)$ est linéaire, alors, d'après le point *i*) de la Proposition 1.7.2, $x \mapsto \partial_{x_i} f(x) = f'(x)\circ\lambda_i = L_i(f'(x))$ est linéaire comme composée d'applications linéaires.

   ($\Leftarrow$) Si chaque $x \mapsto \partial_{x_i} f(x)$ est linéaire, alors, d'après le point *ii*) de la même proposition,

$$f'(x) = \sum_{i=1}^{n} \partial_{x_i} f(x)\circ p_i = \sum_{i=1}^{n} R_i\big(\partial_{x_i} f(x)\big)$$

   est linéaire en x comme somme finie de composées d'applications linéaires.

3. On applique la question 2 avec $n=2$, l'espace produit $E_1\times E_2$ et l'application B à la place de f ; le point générique de l'espace produit est alors $(x,y)\in E_1\times E_2$. D'après la question 1, les applications

$$(x,y)\mapsto \partial_x B(x,y) = B(\cdot,y) \qquad \text{et} \qquad (x,y)\mapsto \partial_y B(x,y) = B(x,\cdot)$$

   sont linéaires (linéarité de B par rapport à chacune de ses variables). La question 2 assure alors que $(x,y)\mapsto B'(x,y)$ est linéaire.

Solution de l'Exercice 1.8.1 p. 26 : Les applications composantes de f sont dérivables en tout point de $\mathbb{R}^3$ donc, cf. Proposition 1.6.1, f est différentiable sur $\mathbb{R}^3$. $\forall (x,y,z)\in\mathbb{R}^3$,

$$f'(x,y,z) = J_f(x,y,z) = \begin{bmatrix} -y\sin x - z\cos x & \cos x & -\sin x \\ y\,z & x\,z & y\,x \end{bmatrix}.$$

Solution de l'Exercice 2.1.1 p. 33 : On peut écrire

$$f(x) = \frac{1}{2}\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}\, x_i\, x_j + \sum_{i=1}^{n} b_i\, x_i + c,$$

donc f est bien deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^n$; c'est des sommes de produits.

On a $\forall (x, v) \in (\mathbb{R}^n)^2$:

$$\begin{aligned} f(x+v) &= \frac{1}{2}\,(A\,(x+v)\,|\,x+v) + (b\,|\,x+v) + c \\ &= \frac{1}{2}\,[(A\,x\,|\,x) + (A\,x\,|\,v) + (A\,v\,|\,x) + (A\,v\,|\,v)] + (b\,|\,x) + (b\,|\,v) + c \\ &= f(x) + \left(\frac{1}{2}\left(A + A^T\right) x + b\,|\,v\right) + \frac{1}{2}\,(A\,v\,|\,v)\,, \end{aligned}$$

et

$$\frac{1}{2}\,(A\,v\,|\,v) = o(v).$$

$\Rightarrow \nabla f(x) = \frac{1}{2}\left(A + A^T\right) x + b$ donc $\nabla f(x) = A\,x + b$ si A symétrique.

$\Rightarrow \nabla^2 f(x) = (\nabla f)'(x) = \frac{1}{2}\left(A + A^T\right)$ donc $\nabla^2 f(x) = A$ si A symétrique.

Solution de l'Exercice 2.1.2 p. 33 :

- On note $f = Q \circ x$ avec $Q(x) = \frac{1}{2}\,(A\,x\,|\,x) - (b\,|\,x)$. f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}$ car $x(\cdot)$ l'est et Q est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^n$, cf. Exercice 2.1.1.
- $\forall t \in \mathbb{R}$ on a

  $$f'(t) = Q'(x(t)) \cdot x'(t) = \left(A\,x(t) - b\,|\,x'(t)\right), \quad \text{cf. Exercice 2.1.1.}$$

  On note $f'(t) = (B \circ \psi)(t)$ avec

  $$\begin{array}{rccc} \psi\colon & \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \\ & t & \longmapsto & \psi(t) = \left((A \circ x)(t) - b,\, x'(t)\right) \end{array}$$

  et

  $$\begin{array}{rccc} B\colon & \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (x,\, y) & \longmapsto & B(x, y) = (x\,|\,y)\,. \end{array}$$

  Remarque. On peut voir la matrice A comme une application linéaire.

  On a alors

  $$\begin{aligned} f''(t) &= B'(\psi(t)) \cdot \psi'(t) \\ &= B(A\,x(t) - b,\, x''(t)) + B(A\,x'(t),\, x'(t)) \\ &= \left(A\,x(t) - b\,|\,x''(t)\right) + \left(A\,x'(t)\,|\,x'(t)\right). \end{aligned}$$

Solution de l'Exercice 2.1.3 p. 33 : On note $\varphi(x) = \frac{1}{2}(B \circ \psi)(x)$ avec

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & H & \longrightarrow & H \times H \\ & x & \longmapsto & \psi(x) = (x, x) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccc} B\colon & H \times H & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (x,\, y) & \longmapsto & B(x, y) = (x \,|\, y)_H \,. \end{array}$$

On a alors que ψ est une application linéaire continue donc dérivable. L'application dérivée donnée par $\psi'(x) \cdot v = (v, v)$, autrement dit $\psi' = (x \mapsto (I_H, I_H))$. Ainsi, ψ' est constante donc continue et linéaire donc dérivable. Finalement, ψ est deux fois dérivable sur H. De plus, B est une application bilinéaire continue donc dérivable. Nous avons vu que l'application dérivée de B est linéaire continue donc dérivable, donc B est deux fois dérivable sur $H \times H$. Ainsi, φ est deux fois dérivable sur H.

On a $\forall x \in H$, $\forall v \in H$,

$$\varphi'(x) \cdot v = \frac{1}{2} B'(x, x) \cdot (v, v) = \frac{1}{2} (v \,|\, x)_H + \frac{1}{2} (x \,|\, v)_H = (x \,|\, v)_H = (I_H \cdot x \,|\, v)_H \,.$$

Donc $\nabla\varphi(x) = I_H \cdot x = x$, *i.e.* $\nabla\varphi = I_H$. Ainsi, $\nabla\varphi$ est linéaire continue donc

$$\nabla^2\varphi(x) = (\nabla\varphi)'(x) = I_H.$$

Solution de l'Exercice 2.1.4 p. 34 : On peut écrire $f = \cos \circ \varphi$. Ainsi, f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^n$ car φ l'est et cos l'est sur $\mathbb{R}$.

On a $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\forall v \in \mathbb{R}^n$,

$$f'(x) \cdot v = \cos'(\varphi(x)) \cdot (\varphi'(x) \cdot v) = -\sin(\varphi(x)) \cdot (x \,|\, v) = (-\sin(\varphi(x))\, x \,|\, v) \,.$$

Donc $\nabla f(x) = -\sin(\varphi(x))\, x$.

On note $\nabla f = B \circ \psi$ où

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \\ & x & \longmapsto & \psi(x) = (-\sin(\varphi(x)),\, x) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccc} B\colon & \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (\alpha,\, y) & \longmapsto & B(\alpha, y) = \alpha\, y. \end{array}$$

Puisque $\nabla^2 f(x) = (\nabla f)'(x)$, on a $\forall x \in \mathbb{R}^n$, $\forall v \in \mathbb{R}^n$,

$$\begin{aligned} \nabla^2 f(x) \cdot v = (\nabla f)'(x) \cdot v &= B'(\psi(x)) \cdot (\psi'(x) \cdot v) \\ &= B'(\psi(x)) \cdot (-\cos(\varphi(x)) \cdot (\varphi'(x) \cdot v),\, v) \\ &= B(-\sin(\varphi(x)),\, v) + B(-\cos(\varphi(x))\ (x \,|\, v)\,,\, x) \\ &= -\left(\sin(\varphi(x)) I_n + \cos(\varphi(x))\, x x^T\right)\, v. \end{aligned}$$

Donc $\nabla^2 f(x) = -\left(\sin(\varphi(x))\, I_n + \cos(\varphi(x))\, xx^T\right)$.

Remarque (variante). On peut utiliser la relation $f''(x)\cdot(v,w) = g_v'(x)\cdot w$, où l'on définit $g_v(x) = f'(x)\cdot v$, pour x, v et w dans $\mathbb{R}^n$. Dans notre cas $g_v(x) = f'(x)\cdot v = -\sin(\varphi(x))\,(x\,|\,v)$. La hessienne est alors donnée par

$$\begin{aligned} f''(x)\cdot(v,w) &= -\left(\cos(\varphi(x))\,(x\,|\,w)\,(x\,|\,v) + \sin(\varphi(x))\,(w\,|\,v)\right) \\ &= w^T\left[-\left(\cos(\varphi(x))\, xx^T + \sin(\varphi(x))\, I_n\right)\right] v \\ &= w^T\, \nabla^2 f(x)\, v. \end{aligned}$$

Solution de l'Exercice 2.1.5 p. 34 :

1. On note $f = \sqrt{\ } \circ 2\varphi$ avec $\varphi(x) = \|x\|^2/2$. Alors puisque 2φ est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}^n$, que $\sqrt{\ }$ est lisse sur $\mathbb{R}\setminus\{0\}$ et $2\varphi(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0_{\mathbb{R}^n}$, on peut conclure que f est 2 fois dérivable sur $\mathbb{R}^n\setminus\{0_{\mathbb{R}^n}\}$. On a pour $x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0_{\mathbb{R}^n}\}$ et $v\in\mathbb{R}^n$:

$$f'(x)\cdot v = (\sqrt{\ })'(2\varphi(x))\cdot(2\varphi'(x)\cdot v) = 2\frac{1}{2}\frac{1}{\sqrt{2\varphi(x)}}\,(x\,|\,v) = \left(\frac{x}{\|x\|}\,|\,v\right).$$

   Donc $\nabla f(x) = \frac{x}{\|x\|}$.

2. Pour tout $t\in\mathbb{R}$, $v\in\mathbb{R}^n$, on a $f(0_{\mathbb{R}^n} + t\,v) - f(0_{\mathbb{R}^n}) = f(t\,v) = |t|\,\|v\|$ donc

$$\lim_{t\to 0^+}\frac{f(0_{\mathbb{R}^n}+t\,v)-f(0_{\mathbb{R}^n})}{t} \neq \lim_{t\to 0^-}\frac{f(0_{\mathbb{R}^n}+t\,v)-f(0_{\mathbb{R}^n})}{t},$$

   donc f n'est pas dérivable en $0_{\mathbb{R}^n}$.

3. On rappelle que pour tout $x\in\mathbb{R}^n\setminus\{0_{\mathbb{R}^n}\}$, v et w dans $\mathbb{R}^n$, $f''(x)\cdot(v,w) = (f'(\cdot)\cdot v)'(x)\cdot w$ et $f'(x)\cdot v = \frac{(x\,|\,v)}{\|x\|}$. On a donc

$$f''(x)\cdot(v,w) = \frac{1}{\|x\|^2}\left((w\,|\,v)\,\|x\| - (x\,|\,v)\,\frac{(x\,|\,w)}{\|x\|}\right) = w^T\left[\frac{I_n}{\|x\|} - \frac{xx^T}{\|x\|^3}\right] v.$$

   $$\Rightarrow \nabla^2 f(x) = \frac{I_n}{\|x\|} - \frac{xx^T}{\|x\|^3}.$$

   Remarque (variante). On peut aussi utiliser $\nabla^2 f(x)\cdot v = (\nabla f)'(x)\cdot v$.

Solution de l'Exercice 2.1.6 p. 34 :

1. On peut écrire $f = \frac{1}{2}\|\cdot\|^2 \circ F$. Donc f est deux fois dérivable sur $\mathbb{R}^n$ en tant que composée de fonctions deux fois dérivable.

   On note $\varphi(y) = \frac{1}{2}\|y\|^2$ pour $y\in\mathbb{R}^p$. Alors, $f = \varphi\circ F$ et pour tout x, v dans $\mathbb{R}^n$

on a

$$f'(x)\cdot v = \varphi'(F(x))\cdot F'(x)\cdot v = \big(F(x)\,|\,F'(x)\cdot v\big) = \big(J_F(x)^T\,F(x)\,|\,v\big)\,.$$

Donc $\nabla f(x) = J_F(x)^T\,F(x)$.

Rappelons que si l'on note

$$F(x) = \sum_{i=1}^{p} F_i(x)\,e_i,$$

où $(e_1,\dots,e_p)$ forme la base canonique de $\mathbb{R}^p$, alors

$$F''(x)\cdot(v,w) = \sum_{i=1}^{p} F_i''(x)\cdot(v,w)\,e_i \in \mathbb{R}^p.$$

Ainsi, pour tout x, v et w dans $\mathbb{R}^n$, on a

$$\begin{aligned} f''(x)\cdot(v,w) &= (f'(\cdot)\cdot v)'(x)\cdot w \\ &= \big(F'(x)\cdot w\,|\,F'(x)\cdot v\big) + \big(F(x)\,|\,F''(x)\cdot(v,w)\big) \\ &= w^T\left[J_F(x)^T\,J_F(x) + \sum_{i=1}^{p} F_i(x)\,\nabla^2 F_i(x)\right] v. \end{aligned}$$

donc $\nabla^2 f(x) = J_F(x)^T\,J_F(x) + \sum_{i=1}^{p} F_i(x)\,\nabla^2 F_i(x)$.

2. Considérons le cas où $F(x) = Ax - b$, c'est-à-dire où F est linéaire. On a alors

$$\nabla f(x) = J_F(x)^T\,F(x) = A^T(A\,x - b),$$
$$\nabla^2 f(x) = J_F(x)^T\,J_F(x) + \sum_{i=1}^{p} F_i(x)\,\nabla^2 F_i(x) = J_F(x)^T\,J_F(x) = A^T A.$$

Solution de l'Exercice 2.3.1 p. 40 : L'application f est $\mathscr{C}^\infty$ sur $\mathbb{R}^2$. On a $f(0) = 0$ et

$$\nabla f(x) = \begin{pmatrix} e^{x_1}\sin x_2 \\ e^{x_1}\cos x_2 \end{pmatrix}, \qquad \nabla^2 f(x) = \begin{pmatrix} e^{x_1}\sin x_2 & e^{x_1}\cos x_2 \\ e^{x_1}\cos x_2 & -e^{x_1}\sin x_2 \end{pmatrix},$$

d'où $\nabla f(0) = (0,1)$ et $\nabla^2 f(0) = \left(\begin{smallmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{smallmatrix}\right)$. D'après la Remarque 2.3.1, avec $h = (h_1, h_2)$:

$$f(h) = 0 + ((0,1)\,|\,h) + \frac{1}{2}\,\big(\nabla^2 f(0)\,h\,|\,h\big) + o\big(h^2\big) = h_2 + h_1 h_2 + o\big(h^2\big)\,.$$

Solution de l'Exercice 2.3.2 p. 40 : Soit $f(x) = e^x$, $x = 0$, $k = 1$. On a $f''(y) = e^y$,

donc $M = \sup_{y\in[0,h]}|e^y| = e^h \leq e$ pour $h \in [0\,,1]$. L'inégalité de Taylor-Lagrange donne

$$|e^h - 1 - h| = \left| f(0+h) - \sum_{j=0}^{1} \frac{h^j}{j!} f^{(j)}(0) \right| \leq \frac{M}{2!}\,|h|^2 \leq \frac{e}{2}\,h^2.$$

Deuxième partie

Équations différentielles ordinaires

Chapitre 4

Théorèmes d'existence et d'unicité de solutions

4.1 Solutions des équations différentielles ordinaires 54
4.1.1 Équation différentielle ordinaire et problème de Cauchy 54
4.1.2 Solutions maximales et globales 55
4.1.3 Équation intégrale 57
4.2 Théorème d'existence et d'unicité de Cauchy-Lipschitz 57
4.3 Temps de vie des solutions et explosion en temps fini 62
4.3.1 Théorème d'échappement 62
4.3.2 Solutions globales 64

4.1 Solutions des équations différentielles ordinaires

4.1.1 Équation différentielle ordinaire et problème de Cauchy

Soient $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et une application continue

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathcal{I}\times\Omega & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (t,x) & \longmapsto & f(t,x). \end{array}$$

Une telle application, qui à tout couple $(t,x) \in \mathcal{I}\times\Omega$ associe un vecteur $f(t,x) \in \mathbb{R}^n$, est appelée un ***champ de vecteurs***; c'est le ***second membre*** de l'équation différentielle définie ci-dessous, dont la Figure 4.1 donne une représentation graphique. On parle de champ ***autonome*** lorsque f ne dépend pas explicitement du temps t — on note alors $f(x)$ au lieu de $f(t,x)$ — et de champ ***non autonome*** sinon.

Définition 4.1.1 Solution d'une équation différentielle

On dit que φ est ***solution de l'équation différentielle*** (ordinaire) de second membre f si φ est une fonction dérivable définie sur un intervalle $I \subset \mathcal{I}$ telle que, pour tout $t \in I$, $\varphi(t) \in \Omega$ et $\dot\varphi(t) = f(t,\varphi(t))$ (avec la notation $\dot\varphi(t) \coloneqq \varphi'(t)$).

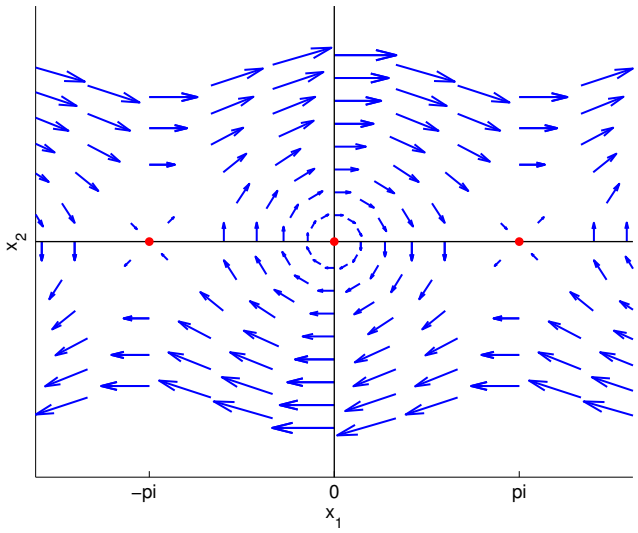


FIGURE 4.1 – Champ de vecteurs autonome en dimension $n = 2$: en chaque point $x = (x_1, x_2)$, la flèche bleue représente le vecteur $f(x)$, tracée à partir de ce point. Ici f est le second membre du pendule simple $\ddot\theta = -\sin\theta$ écrit comme système du premier ordre avec $x_1 = \theta$ et $x_2 = \dot\theta$, soit $f(x) = (x_2, -\sin x_1)$ (exemple repris à l'Exemple 6.2.1). Les points rouges $(0,0)$ et $(\pm\pi, 0)$ sont les points d'équilibre, où $f(x) = 0$. Dans le demi-plan supérieur $\dot x_1 = x_2 > 0$, donc x_1 croît le long des trajectoires (flèches vers la droite) ; c'est l'inverse dans le demi-plan inférieur.

Remarque 4.1.1. On pourrait considérer un champ de vecteurs défini sur un ouvert quelconque $\mathcal{D} \subset \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n$ sans que cela change fondamentalement les résultats présentés.

Soient $t_0 \in \mathcal{I}$, $x_0 \in \Omega$, considérons maintenant l'équation différentielle à valeur initiale, appelée ***problème de Cauchy*** :

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = x_0. \tag{4.1}$$

Définition 4.1.2 Solution d'un problème de Cauchy

On appelle ***solution du problème de Cauchy*** (4.1) tout couple (I, φ), où I est un intervalle ouvert de $\mathcal{I}$ contenant t_0 et $\varphi\colon I \to \mathbb{R}^n$ est une fonction dérivable sur I, tel que $\varphi(t_0) = x_0$ et, pour tout $t \in I$, $\varphi(t) \in \Omega$ et $\dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t))$.

Fixons un peu de vocabulaire. L'image de φ s'appelle ***orbite***, ***trajectoire*** ou ***courbe de phase*** ; le graphe [1] de φ s'appelle ***courbe intégrale***. Les courbes intégrales vivent dans le produit direct de l'axe des temps et de l'espace des phases, appelé ***espace des phases élargi*** et de dimension $n+1$. Une solution (I, φ) vérifie ***la condition initiale*** (t_0, x_0) si $t_0 \in I$ et $\varphi(t_0) = x_0$, c'est-à-dire si sa courbe intégrale passe par le point (t_0, x_0).

La régularité du second membre f se transmet à la solution.

Proposition 4.1.3 Régularité de la solution

Si f est continue (respectivement de classe $\mathscr{C}^k$) et si (I, φ) est une solution de (4.1), alors φ est de classe $\mathscr{C}^1$ (respectivement $\mathscr{C}^{k+1}$).

► Par définition, φ est dérivable et $\dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t))$ pour tout $t \in I$. L'application $t \mapsto (t, \varphi(t))$, à valeurs dans $\mathcal{I} \times \Omega$, a la même régularité que φ.
Montrons par récurrence sur $k \in \mathbb{N}$ l'implication : *si f est de classe $\mathscr{C}^k$, alors φ est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$*. Pour $k = 0$, si f est continue, alors $t \mapsto \dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t))$ est continue comme composée, donc φ est de classe $\mathscr{C}^1$. Pour l'hérédité, supposons l'implication vraie au rang $k-1$ et f de classe $\mathscr{C}^k$. Alors f est *a fortiori* de classe $\mathscr{C}^{k-1}$, donc φ est de classe $\mathscr{C}^k$ par hypothèse de récurrence ; l'application $t \mapsto (t, \varphi(t))$ est alors de classe $\mathscr{C}^k$ et, f l'étant aussi, $t \mapsto \dot{\varphi}(t) = f(t, \varphi(t))$ est de classe $\mathscr{C}^k$ comme composée. Donc φ est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$. ■

4.1.2 Solutions maximales et globales

Une solution peut souvent être prolongée à un intervalle de temps plus grand ; on s'intéresse à celles que l'on ne peut plus prolonger.

Définition 4.1.4 Solution maximale

On dit qu'une solution (I, φ) est un ***prolongement*** d'une solution (J, ψ) si $J \subset I$ et $\varphi = \psi$ sur J ; le prolongement est ***strict*** si $J \subsetneq I$. Une solution est dite ***maximale*** si elle n'admet aucun prolongement strict.

Cette définition n'exige pas l'unicité : une même solution peut admettre plusieurs prolongements maximaux distincts dès que l'unicité fait défaut (cf. l'exemple $\dot{x} = \sqrt{|x|}$, §4.2).

1. On appelle graphe de l'application $f\colon X \to Y$ le sous-ensemble du produit direct $X \times Y$ composé de tous les couples $(x, f(x))$, où $x \in X$.

Sous les hypothèses du théorème de Cauchy-Lipschitz, le prolongement maximal est unique et domine alors toutes les autres solutions (cf. Remarque 4.2.2).

Une solution admet toujours (au moins) un prolongement maximal.

Théorème 4.1.5 Prolongement des solutions

Toute solution se prolonge en une solution maximale (pas nécessairement unique).

Idée. L'ensemble des prolongements d'une solution donnée, ordonné par l'inclusion des intervalles, est ***inductif*** : la réunion d'une chaîne totalement ordonnée de solutions est encore une solution. Le lemme de Zorn — équivalent à l'axiome du choix — fournit alors un élément maximal. Voir [6, Section 1.3, Chapitre V] pour les détails. Ce résultat est ***conditionnel*** : il ne dit rien de l'existence de solutions, seulement qu'une solution donnée admet un prolongement maximal. ■

Parmi les solutions maximales, celles qui sont définies sur l'intervalle $\mathcal{I}$ tout entier portent un nom.

Définition 4.1.6 Solution globale

Une solution ***globale*** est définie sur tout l'intervalle $\mathcal{I}$.

Toute solution globale est maximale, mais la réciproque est fausse, comme le montre l'exemple suivant. Les deux notions sont illustrées sur la Figure 4.2.

Exemple 4.1.1. Considérons le système $\dot{x}(t) = -x^2(t)$ sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$.

- La fonction nulle est une solution globale.
- La fonction $\varphi(t) = 1/t$ définit deux solutions, respectivement sur $]-\infty\,,0[$ et $]0\,,+\infty[$; ces solutions sont maximales mais non globales. □

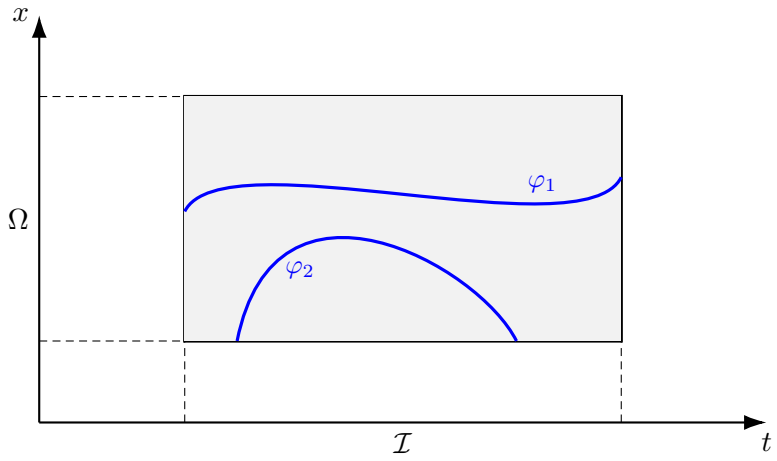


FIGURE 4.2 – Illustration de solutions maximales, globale (φ_1) et non globale (φ_2).

4.1.3 Équation intégrale

Le résultat suivant montre que la résolution d'un problème de Cauchy revient à résoudre une équation intégrale.

Théorème 4.1.7 Équation intégrale

Soient $f\colon \mathcal{I}\times\Omega\to\mathbb{R}^n$ continue, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $(t_0,x_0)\in\mathcal{I}\times\Omega$. Soit (I,φ), I un intervalle ouvert de $\mathcal{I}$ et $\varphi\colon I\to\Omega$ dérivable sur I.

Alors, (I,φ) est une solution du problème de Cauchy

$$\dot{x}(t)=f(t,x(t)),\quad x(t_0)=x_0,$$

si et seulement si pour tout $t\in I$:

$$\varphi(t)=x_0+\int_{t_0}^{t} f(s,\varphi(s))\,\mathrm{d}s.$$

► Puisque φ est dérivable sur I alors l'application $t\mapsto f(t,\varphi(t))$ est continue sur I et donc intégrable sur tout compact de I. De plus, $\varphi(t_0)=x_0$ et $\dot{\varphi}(t)=f(t,\varphi(t))$ sur I donc d'après le second théorème fondamental de l'analyse, on a

$$\varphi(t)=\varphi(t_0)+\int_{t_0}^{t}\dot{\varphi}(s)\,\mathrm{d}s=x_0+\int_{t_0}^{t} f(s,\varphi(s))\,\mathrm{d}s.$$

Montrons la réciproque. L'application $t\mapsto f(t,\varphi(t))$ est intégrable sur tout compact et donc si

$$\varphi(t)=x_0+\int_{t_0}^{t} f(s,\varphi(s))\,\mathrm{d}s,$$

alors $\varphi(t_0)=x_0$ et $\dot{\varphi}(t)=f(t,\varphi(t))$ sur I d'après le premier théorème fondamental de l'analyse. Donc (I,φ) est une solution du problème de Cauchy. ■

4.2 Théorème d'existence et d'unicité de Cauchy-Lipschitz

Rappelons que nous considérons une équation différentielle de la forme $\dot{x}(t)=f(t,x(t))$, où $f\colon \mathcal{I}\times\Omega\to\mathbb{R}^n$ est ***continue***, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. La seule continuité de f suffit à garantir l'***existence*** d'une solution : c'est le théorème de Peano.

Proposition 4.2.1 de Peano

Par tout point de $\mathcal{I}\times\Omega$ il passe au moins une solution maximale.

► Voir [6, §V.2]. ■

En revanche, la continuité seule n'assure pas l'***unicité***, comme le montre l'exemple suivant.

Exemple 4.2.1. Considérons le problème de Cauchy $\dot{x}(t) = \sqrt{|x(t)|}$, $x(0) = 0$. La fonction nulle est solution, ainsi que

$$\varphi(t) = \begin{cases} 0 & \text{si } t \leq 0, \\ t^2/4 & \text{si } t > 0, \end{cases}$$

et toutes deux sont maximales, car définies sur $\mathbb{R}$ tout entier. □

Pour obtenir en plus l'***unicité***, il faut une hypothèse supplémentaire sur f : la lipschitzianité locale par rapport à la variable x.

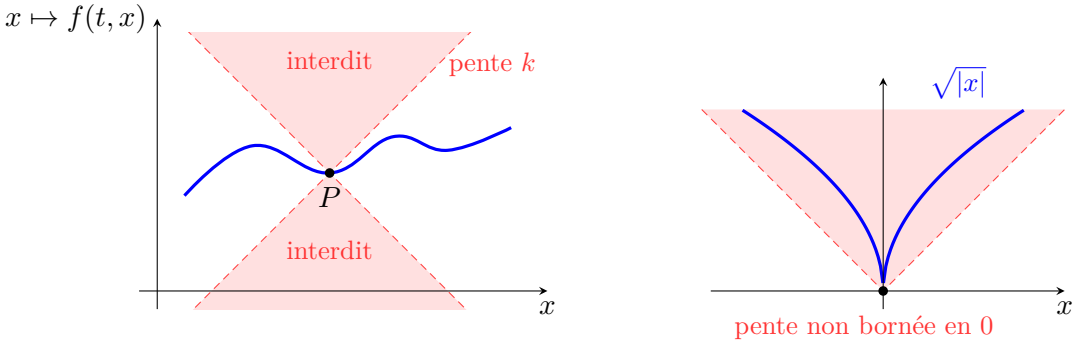
Définition 4.2.2 Application localement lipschitzienne

L'application $f\colon \mathcal{I} \times \Omega \to \mathbb{R}^n$ est ***localement lipschitzienne*** par rapport à la variable x si $\forall\, (t,x) \in \mathcal{I} \times \Omega$ il existe un voisinage $V \in \mathcal{V}(t,x)$ et une constante $k \geq 0$ tels que

$$\forall\, t,\ x_1,\ x_2, \quad (t,x_1) \in V, \quad (t,x_2) \in V, \quad \|f(t,x_1) - f(t,x_2)\| \leq k\, \|x_1 - x_2\|.$$

La constante k de la Définition 4.2.2 dépend a priori du point (t,x). Lorsqu'elle peut être choisie indépendamment de x (mais éventuellement fonction de t), on dit que f est ***globalement lipschitzienne*** par rapport à x.

À t fixé, la condition $\|f(t,x_1) - f(t,x_2)\| \leq k\, \|x_1 - x_2\|$ se lit géométriquement sur le graphe de $x \mapsto f(t,x)$: c'est la ***condition du double cône*** (Figure 4.3).



(a) $f(t,\cdot)$ est k-lipschitzienne (b) $\sqrt{|x|}$ en 0

FIGURE 4.3 – Condition du double cône. En (a), $x \mapsto f(t,x)$ est k-lipschitzienne si et seulement si, depuis tout point P de son graphe, le graphe évite le double cône ouvert de pentes $\pm k$ de sommet P (en rouge) ; de façon équivalente, toute corde du graphe a une pente comprise entre $-k$ et k. Pour la lipschitzianité ***locale***, la condition n'est requise que sur un voisinage de chaque point, avec une constante k qui peut dépendre du point. En (b), $x \mapsto \sqrt{|x|}$ a une tangente verticale en 0 : son graphe pénètre dans tout cône de sommet $(0,0)$, quelle que soit la pente k. Cette application n'est donc pas localement lipschitzienne en 0, ce qui explique la non-unicité pour $\dot{x} = \sqrt{|x|}$ (exemple ci-dessus).

En pratique, la lipschitzianité locale se lit sur la dérivée partielle.

Remarque 4.2.1. Si f est différentiable par rapport à x et si l'application

$$\begin{array}{rccc} \dfrac{\partial f}{\partial x}\colon & \mathcal{I}\times\Omega & \longrightarrow & \mathscr{L}(\mathbb{R}^n) \\ & (t,x) & \longmapsto & \dfrac{\partial f}{\partial x}(t,x) \end{array}$$

est continue, alors f est localement lipschitzienne par rapport à x (cf. Corollaire A.1.7).

Sous cette hypothèse, l'existence et l'unicité d'une solution maximale sont acquises. La preuve de l'unicité repose sur une inégalité intégrale élémentaire, que l'on retrouvera pour la globalité (§4.3) et pour la stabilité des schémas numériques (§7.1.4).

Lemme 4.2.3 (Grönwall). Soient $t_0 \le T$ et $u,\, k\colon [t_0\,,T] \to \mathbb{R}_+$ continues. Si

$$\forall\, t \in [t_0\,,T], \quad u(t) \le a + \int_{t_0}^{t} k(s)\, u(s)\ \mathrm{d}s$$

pour une constante $a \ge 0$, alors

$$\forall\, t \in [t_0\,,T], \quad u(t) \le a\, \exp\!\left(\int_{t_0}^{t} k(s)\ \mathrm{d}s\right).$$

En particulier, si $a = 0$, alors $u \equiv 0$. Le même énoncé vaut sur un intervalle $[T\,,t_0]$ à gauche de t_0, par retournement du temps.

► Posons

$$\phi(t) \coloneqq a + \int_{t_0}^{t} k(s)\, u(s)\ \mathrm{d}s, \qquad K(t) \coloneqq \int_{t_0}^{t} k(s)\ \mathrm{d}s.$$

Par hypothèse $u(t) \le \phi(t)$. La fonction ϕ est de classe $\mathscr{C}^1$, avec $\phi(t_0) = a$ et $\phi'(t) = k(t)\, u(t) \le k(t)\, \phi(t)$. Il vient

$$\big(\phi(t)\, e^{-K(t)}\big)' = \big(\phi'(t) - k(t)\, \phi(t)\big)\, e^{-K(t)} \le 0,$$

donc $t \mapsto \phi(t)\, e^{-K(t)}$ est décroissante et $\phi(t)\, e^{-K(t)} \le \phi(t_0) = a$. On conclut :

$$u(t) \le \phi(t) \le a\, e^{K(t)}.$$

■

Théorème 4.2.4 Cauchy-Lipschitz

Soit $f\colon \mathcal{I}\times\Omega \to \mathbb{R}^n$, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$, Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$, f continue et f localement lipschitzienne par rapport à la variable x.

Alors, il existe pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathcal{I}\times\Omega$ une unique solution maximale au problème de Cauchy : $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, $x(t_0) = x_0$.

► (Existence). Les hypothèses contiennent celles du théorème de Peano : il passe par (t_0, x_0) au moins une solution maximale.

(Unicité). Soient (I, φ) et (J, ψ) deux solutions du problème de Cauchy. Fixons $T \in I \cap J$ avec $T > t_0$ (le cas $T < t_0$ est symétrique), assez proche de t_0 pour qu'un tube compact

$\mathcal{T} \subset \mathcal{I} \times \Omega$ autour du graphe de φ sur $[t_0, T]$ contienne aussi celui de ψ. Sur $\mathcal{T}$, la lipschitzianité locale de f se globalise en une constante k (recouvrement fini), et de

$$\varphi(t) - \psi(t) = \int_{t_0}^{t} \big(f(s, \varphi(s)) - f(s, \psi(s))\big)\, \mathrm{d}s$$

on tire $\|\varphi(t) - \psi(t)\| \leq \int_{t_0}^{t} k \|\varphi(s) - \psi(s)\|\, \mathrm{d}s$, donc $\varphi = \psi$ sur $[t_0, T]$ par le Lemme 4.2.3. L'ensemble des $T \in I \cap J$, $T \geq t_0$, tels que $\varphi \equiv \psi$ sur $[t_0, T]$ est ainsi non vide, fermé, et ouvert dans $\{T \in I \cap J \mid T \geq t_0\}$: il vaut cet intervalle tout entier. Finalement $\varphi = \psi$ sur $I \cap J$. Deux solutions maximales coïncident donc sur l'intersection de leurs intervalles, se recollent en une solution sur la réunion, et sont égales par maximalité. ■

Remarque 4.2.2. Sous les hypothèses de Cauchy-Lipschitz, on peut se passer du lemme de Zorn pour construire la solution maximale. L'unicité permet en effet de définir φ sur la réunion $I(t_0, x_0)$ des intervalles de définition de *toutes* les solutions du problème de Cauchy, en posant $\varphi(t) \coloneqq \psi(t)$ pour n'importe quelle solution ψ définie en t : deux telles solutions coïncident sur un intervalle contenant t_0 et t, donc le résultat ne dépend pas du choix de ψ. Cette solution contient et prolonge toutes les autres — elle est maximale, et « domine » toute autre solution du problème de Cauchy. Le recours à Zorn n'est nécessaire que dans le cadre du seul théorème de Peano, où l'unicité fait défaut.

L'exercice suivant met en œuvre la méthode des approximations successives sur un exemple explicite.

Exercice 4.2.1 (solution p. 117) : On considère le problème de Cauchy

$$\dot{x}(t) = 2t(1 + x(t)), \quad x(0) = x_0 = 0.$$

1. Donner la fonction f qui permet d'écrire l'équation différentielle sous la forme $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$. On donnera les espaces de définition et d'arrivée de f.
2. L'équation différentielle est-elle autonome ?
3. L'équation différentielle est-elle linéaire (voir Chapitre 5) ?
4. Montrer que la solution du problème de Cauchy est $\bar{x}(t) = e^{t^2} - 1$.
5. On pose $x^{(0)}$ la fonction

$$x^{(0)} : \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ t & \longmapsto & 0. \end{array}$$

On définit

$$x^{(n+1)}(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x^{(n)}(s))\, \mathrm{d}s.$$

Calculer $x^{(1)}(t)$, $x^{(2)}(t)$ et $x^{(3)}(t)$. Commentaires.

D'après ce théorème, pour (t_0, x_0) donné, il existe une unique solution maximale, que l'on note

$$(I(t_0, x_0),\ \varphi(\cdot, t_0, x_0)).$$

L'exemple suivant illustre la dépendance de cette solution par rapport à la condition initiale. Le théorème de Cauchy-Lipschitz entraîne de plus que les courbes intégrales ne peuvent se

couper dans l'espace des phases élargi : elles forment une partition de l'ouvert $\mathcal{I} \times \Omega$.

Exemple 4.2.2. On considère le problème de Cauchy défini sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ par $\dot{x}(t) = -x^2(t)$, $x(t_0) = x_0$. Pour (t_0, x_0) fixé on a une unique solution maximale définie sur $I(t_0, x_0)$:

- Si $x_0 = 0$ alors $I(t_0, x_0) =]-\infty\,, +\infty[$ et $x(t) = x_0 = 0$;
- Si $x_0 > 0$ alors $I(t_0, x_0) =]t_0 - 1/x_0\,, +\infty[$ et si $x_0 < 0$ alors $I(t_0, x_0) =]-\infty\,, t_0 - 1/x_0[$ et dans les deux cas
$$x(t) = \frac{x_0}{(t - t_0)x_0 + 1}.$$

La Figure 4.4 illustre les courbes intégrales associées à différentes conditions initiales, qui partitionnent l'ouvert $\mathbb{R}^2$. □

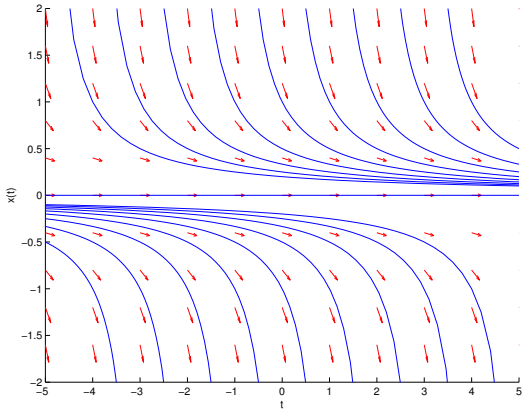


FIGURE 4.4 – Solutions pour le problème $\dot{x}(t) = -x^2(t)$, $x(t_0) = x_0$. Les courbes intégrales ne peuvent pas se couper, elles forment une partition de l'ouvert $\mathbb{R}^2$.

Exemple 4.2.3 (contre-exemple [6]). Considérons l'équation différentielle $\dot{x}(t) = 3|x(t)|^{2/3}$, sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. Déterminons les solutions maximales. On a ici $f(t, x) = 3|x|^{2/3}$ qui est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$. La dérivée partielle par rapport à x est donnée par

$$\frac{\partial f}{\partial x}(t, x) = 2\ \mathrm{sign}(x)\,|x|^{-1/3} \quad \text{si } x \neq 0,$$

qui est continue sur $\mathbb{R} \times \mathbb{R}^*$. La fonction f est donc localement lipschitzienne par rapport à x sur $\mathbb{R}^*$. On peut montrer qu'elle n'est pas localement lipschitzienne par rapport à x sur les voisinages de tout point de $\mathbb{R} \times \{0\}$. On a

$$\frac{1}{3}\dot{x}\,x^{-2/3} = 1 \text{ sur } x > 0 \quad \text{et} \quad -\frac{1}{3}\dot{x}\,(-x)^{-2/3} = -1 \text{ sur } x < 0.$$

Ainsi, sur $\{x > 0\}$, on a $x^{1/3}(t) = c_1 + t$ et sur $\{x < 0\}$, on a $(-x)^{1/3}(t) = -(c_2 + t)$, soit $x(t) = (c_i + t)^3$. Soit x une solution maximale. On sait que $\dot{x}(t) \geq 0$ sur $\mathbb{R}$ donc x est croissante. Notons

$$a \coloneqq \inf\{t \in \mathbb{R} \mid x(t) = 0\} \quad \text{et} \quad b \coloneqq \sup\{t \in \mathbb{R} \mid x(t) = 0\}.$$

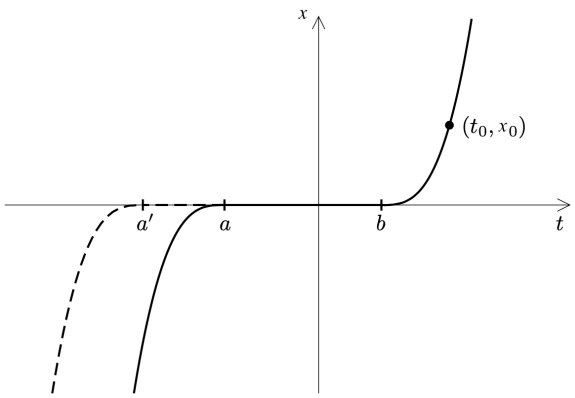


FIGURE 4.5 – [6] Exemples de solutions maximales pour $\dot{x}(t) = 3|x(t)|^{2/3}$, $x(t_0) = x_0$.

On a $a \leq b$ et $x(t) = 0$ pour tout $t \in [a\,, b]$. Si $a = -\infty$ et $b = +\infty$ alors $x(t) = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$ et x est une solution globale. Si $a \neq -\infty$ alors $x(a) = 0$ et $x(t) < 0$ pour tout $t < a$ donc $x(t) = (t-a)^3$ si $t < a$. De même, si $b \neq +\infty$ alors $x(t) = (t-b)^3$ si $t > b$. On a donc quatre types de solutions maximales, toutes globales :

- $x(t) = 0$ pour tout $t \in \mathbb{R}$;
- $x(t) = (t-a)^3$ pour tout $t < a$ et $x(t) = 0$ pour tout $t \geq a$;
- $x(t) = 0$ pour tout $t \leq b$ et $x(t) = (t-b)^3$ pour tout $t > b$;
- $x(t) = (t-a)^3$ pour tout $t < a$, $x(t) = 0$ pour tout $t \in [a\,, b]$ et $x(t) = (t-b)^3$ pour tout $t > b$.

Soit $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ tel que $x_0 > 0$. Pour construire une solution maximale, b est imposé par $b = t_0 - x_0^{1/3}$. En revanche, a peut prendre n'importe quelle valeur dans $]-\infty\,, t_0 - x_0^{1/3}]$, voir Figure 4.5. Il existe donc une infinité de solutions maximales passant par (t_0, x_0). Noter que ce phénomène se produit bien qu'on ait unicité locale au voisinage de (t_0, x_0). □

4.3 Temps de vie des solutions et explosion en temps fini

Nous décrivons d'abord le comportement d'une solution maximale aux bornes de son intervalle de définition (théorème d'échappement), puis nous en tirons des conditions suffisantes de globalité. Voir [6, 7, 12] pour plus de détails.

4.3.1 Théorème d'échappement

Le résultat suivant affirme que toute courbe intégrale finit par sortir de n'importe quel compact de $\mathcal{I} \times \Omega$, et cela dans les deux sens du temps. Il ne requiert que la continuité de f.

Théorème 4.3.1 d'échappement

Soit $f\colon \mathcal{I}\times\Omega\to\mathbb{R}^n$ continue, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit $(t_0,x_0)\in\mathcal{I}\times\Omega$ et $t\mapsto x(t,t_0,x_0)$ la trajectoire maximale du problème de Cauchy $\dot{x}(t)=f(t,x(t))$, $x(t_0)=x_0$, d'intervalle maximal $I(t_0,x_0)=\,]t^-\,,t^+[$.

Alors, pour tout compact $K\subset\mathcal{I}\times\Omega$, il existe $\eta>0$ tel que $(t,x(t,t_0,x_0))\notin K$ pour tout $t\in I(t_0,x_0)$ vérifiant $t\geq t^+-\eta$ ou $t\leq t^-+\eta$: la trajectoire finit par sortir de tout compact, et n'y revient plus.

► On raisonne sur la borne droite t^+ (le cas de t^- est symétrique). Établissons d'abord : *si la trajectoire reste, pour $t\in[t_0\,,t^+[$, dans un compact $L\subset\mathcal{I}\times\Omega$, alors $t^+=\sup\mathcal{I}$.* En effet $M\coloneqq\sup_L\|f\|<+\infty$, donc pour $t_0\leq s\leq t<t^+$,

$$\|x(t)-x(s)\|=\Big\|\int_s^t f(u,x(u))\,\mathrm{d}u\Big\|\leq M\,(t-s).$$

La trajectoire est donc M-lipschitzienne sur $[t_0\,,t^+[$, donc uniformément continue, donc admet une limite ℓ en t^+ (critère de Cauchy). Si $t^+<\sup\mathcal{I}$, alors $(t^+,\ell)=\lim_{t\to t^+}(t,x(t))\in L\subset\mathcal{I}\times\Omega$, donc $\ell\in\Omega$; le théorème de Peano appliqué en (t^+,ℓ) fournit une solution au-delà de t^+, dont le raccord avec x est de classe $\mathscr{C}^1$ (car $\dot{x}(t)=f(t,x(t))\to f(t^+,\ell)$) : prolongement strict de la solution maximale, contradiction. Soit maintenant $K\subset\mathcal{I}\times\Omega$ compact et K_ε un voisinage compact de K dans $\mathcal{I}\times\Omega$ (il en existe, $\mathcal{I}\times\Omega$ étant ouvert), $\varepsilon>0$ désignant sa « largeur » ; posons $M_\varepsilon\coloneqq\sup_{K_\varepsilon}\|f\|$. Si $(t_n,x(t_n))\in K$ pour une suite $t_n\to t^+$, alors dès que $t^+-t_n<\varepsilon/M_\varepsilon$ la trajectoire ne peut quitter K_ε avant t^+ (il faudrait y parcourir une distance ε à vitesse au plus M_ε) : elle reste dans K_ε sur $[t_n\,,t^+[$, donc $t^+=\sup\mathcal{I}$ par ce qui précède. C'est absurde si $t^+<\sup\mathcal{I}$; et si $t^+=\sup\mathcal{I}$, la projection temporelle de K est un compact de $\mathcal{I}$, majoré par un réel strictement inférieur à t^+, ce qui interdit déjà $t_n\to t^+$. Aucune suite $t_n\to t^+$ ne vérifie donc $(t_n,x(t_n))\in K$: il existe $\eta>0$ tel que $(t,x(t))\notin K$ sur $]t^+-\eta\,,t^+[$. ■

On en tire le comportement d'une solution maximale aux bornes de son intervalle de définition. Notons $\mathrm{Front}(A)$ la frontière d'un ensemble A. En épuisant $\mathcal{I}\times\Omega$ par une suite croissante de compacts de réunion $\mathcal{I}\times\Omega$, le théorème d'échappement donne : quand $t\to t^\pm$,

$$\|(t,x(t,t_0,x_0))\|\to+\infty\quad\text{ou}\quad(t,x(t,t_0,x_0))\to\mathrm{Front}(\mathcal{I}\times\Omega).$$

Les deux exemples suivants instancient les deux branches de cette alternative.

Exemple 4.3.1. Si $t^+<+\infty$ et $\Omega=\mathbb{R}^n$, seule la première branche est possible :

$$\lim_{t\to t^+}\|x(t,t_0,x_0)\|=+\infty,$$

cf. Exemples 4.2.2 et 4.3.3. C'est le phénomène ***d'explosion en temps fini***. □

Traitons à présent le second cas, où Ω est borné.

Exemple 4.3.2. Si $t^+<+\infty$ et Ω borné, c'est la seconde branche :

$$\lim_{t\to t^+}x(t,t_0,x_0)\in\mathrm{Front}(\Omega).$$

Par exemple, considérons l'équation $\dot{x}(t) = 1$ sur $\Omega =]0\,,1[$, dont la solution vérifiant $x_0 \in \Omega$ en $t_0 \in \mathbb{R}$ est donnée par $x(t) = x_0 + t - t_0$. L'intervalle maximal de cette solution est $I(t_0, x_0) =]t_0 - x_0\,, t_0 - x_0 + 1[$ et

$$x(t_0 - x_0) = 0 \in \mathrm{Front}(]0\,,1[) \quad \text{et} \quad x(t_0 - x_0 + 1) = 1 \in \mathrm{Front}(]0\,,1[).$$

□

4.3.2 Solutions globales

Le théorème d'échappement ramène la globalité à un contrôle de la trajectoire : si elle reste bornée sur tout intervalle de temps compact, elle ne peut exploser. Le lemme de Grönwall fournit un tel contrôle dès que f croît au plus linéairement en x. Une première condition suffisante de globalité : un rapport de Lipschitz ***global*** en x, borné sur tout compact de temps.

Proposition 4.3.2

Soit $f\colon \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continue, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On suppose qu'il existe une fonction continue $k\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}_+$ telle que, pour tout t fixé, l'application partielle $x \mapsto f(t,x)$ soit lipschitzienne de rapport $k(t)$ sur $\mathbb{R}^n$.

Alors, toute solution maximale de $\dot{x} = f(t, x(t))$ est globale.

► Soit (I, φ) une solution maximale de condition initiale (t_0, x_0), $I =]t^-\,, t^+[$; supposons $t^+ < \sup \mathcal{I}$. Sur le compact $[t_0\,, t^+] \subset \mathcal{I}$, les fonctions continues k et $t \mapsto \|f(t,0)\|$ sont majorées, disons par κ et μ. Comme $\|f(t,\varphi(t))\| \leq \|f(t,0)\| + k(t)\,\|\varphi(t)\|$, l'équation intégrale donne, pour $t \in [t_0\,, t^+[$,

$$\|\varphi(t)\| \leq \|x_0\| + \int_{t_0}^{t} \big(\mu + \kappa\,\|\varphi(s)\|\big)\,\mathrm{d}s \leq \big(\|x_0\| + \mu\,(t^+ - t_0)\big) + \int_{t_0}^{t} \kappa\,\|\varphi(s)\|\,\mathrm{d}s,$$

d'où $\|\varphi(t)\| \leq M \coloneqq \big(\|x_0\| + \mu\,(t^+ - t_0)\big)\,e^{\kappa\,(t^+ - t_0)}$ par le Lemme 4.2.3. La trajectoire reste donc dans le compact $[t_0\,, t^+] \times \overline{B}(0, M) \subset \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$, ce que le théorème d'échappement interdit : $t^+ = \sup \mathcal{I}$. De même $t^- = \inf \mathcal{I}$. ■

L'hypothèse d'un rapport de Lipschitz ***global*** en x (et pas seulement local) est essentielle.

Exemple 4.3.3 (Contre-exemple). L'équation différentielle $\dot{x}(t) = 1 + x^2(t)$, avec $x(0) = 0$ admet une solution maximale $t \mapsto \tan(t)$ définie sur l'intervalle ouvert $]-\pi/2\,, \pi/2[$. Cette solution n'est pas globale car elle n'est pas définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. Ici $f(t,x) = 1 + x^2$ est localement lipschitzienne par rapport à x mais d'un facteur k dépendant du point x. □

On en déduit un critère plus maniable, ne portant que sur la croissance de f en x.

Corollaire 4.3.3

Soit $f\colon \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continue, $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$. On suppose qu'il existe des

fonctions continues α, $\beta\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}_+$ telles que

$$\forall\,(t,x) \in \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n, \quad \|f(t,x)\| \leq \alpha(t) + \beta(t)\,\|x\| \qquad (\textbf{\textit{croissance linéaire}}).$$

Alors, toute solution maximale de $\dot{x} = f(t, x(t))$ est globale.

► La preuve de la Proposition 4.3.2 s'applique telle quelle, la majoration de croissance linéaire $\|f(t,\varphi(t))\| \leq \alpha(t) + \beta(t)\,\|\varphi(t)\|$ remplaçant celle déduite de la lipschitzianité globale. ■

Dans le cas linéaire, sous la seule hypothèse de continuité des données, la solution est globale.

Corollaire 4.3.4

Soient $\mathcal{I} \subset \mathbb{R}$ un intervalle ouvert, $A\colon \mathcal{I} \to \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $b\colon \mathcal{I} \to \mathbb{R}^n$. Soit $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$. On considère le problème de Cauchy linéaire

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t) + b(t), \quad x(t_0) = x_0.$$

Si $A(t)$ et $b(t)$ sont continus sur $\mathcal{I}$, alors on a existence et unicité de solution globale.

► Le second membre $f(t,x) = A(t)\,x + b(t)$ est continu et de classe $\mathscr{C}^1$ en x, donc localement lipschitzien en x : le théorème de Cauchy-Lipschitz donne l'existence et l'unicité d'une solution maximale. De plus $\|f(t,x)\| \leq \|b(t)\| + \|A(t)\|\,\|x\|$, croissance linéaire à coefficients continus : la solution est globale par le Corollaire 4.3.3. ■

Exercice 4.3.1 (solution p. 118) : (Extrait de [6]).

1. Montrer que toute solution maximale de $\dot{x}(t) = t\sqrt{t^2 + x^2(t)}$, pour $(t,x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, est globale.
2. On définit l'application $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ par $f(x) = e$ si $x \leq e$ et $f(x) = x \ln x$ si $x > e$. Montrer que f n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ et ne vérifie pas la condition de croissance linéaire du Corollaire 4.3.3. Déterminer explicitement les solutions maximales de $\dot{x}(t) = f(x(t))$. Les conditions suffisantes de la Proposition 4.3.2 et du Corollaire 4.3.3 sont-elles nécessaires ?

Chapitre 5
Équations différentielles linéaires

5.1 Équations différentielles linéaires homogènes autonomes 68
5.1.1 Préliminaires 68
5.1.2 Exponentielle de matrice 69
5.1.3 Solution du problème de Cauchy 75
5.2 Équations différentielles linéaires non homogènes 77
5.2.1 Équation homogène et résolvante 77
5.2.2 Solution du problème de Cauchy général 80

L'objectif de ce chapitre est l'étude des solutions des équations différentielles linéaires non homogènes, ou avec second membre, de la forme

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t) + b(t),$$

où A et b sont des fonctions continues sur un intervalle $\mathcal{I}$ de $\mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathbb{R}^n$ respectivement. Nous commençons par les équations linéaires homogènes et autonomes, c'est-à-dire de la forme

$$\dot{x}(t) = Ax(t),$$

où $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ est une matrice constante.

5.1 Équations différentielles linéaires homogènes autonomes

5.1.1 Préliminaires

Le terme ***homogène*** signifie que $b(t) = 0$ pour tout $t \in \mathcal{I}$ et le terme ***autonome*** signifie qu'en plus A est une matrice constante. Dans ce cas, l'équation différentielle s'écrit

$$\dot{x}(t) = A\,x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad \text{avec } A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Exemple 5.1.1. On considère l'équation différentielle linéaire scalaire d'ordre 1

$$\dot{x}(t) = a\,x(t) \in \mathbb{R}, \quad a \in \mathbb{R}.$$

On sait que pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ la solution du problème de Cauchy associé est unique, cf. Théorème 4.2.4, et donnée par

$$x(t, t_0, x_0) = x_0\, e^{a(t-t_0)}.$$

En effet, on a $x(t_0, t_0, x_0) = x_0\, e^{a(t_0-t_0)} = x_0$ et cette fonction est dérivable par rapport à t et

$$\frac{\partial x}{\partial t}(t, t_0, x_0) = a\,x_0\, e^{a(t-t_0)} = a\,x(t, t_0, x_0).$$

Elle vérifie donc bien l'équation différentielle. Elle est de plus maximale et globale car elle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. □

Un système diagonal se ramène à n équations scalaires indépendantes, que l'on résout comme ci-dessus, coordonnée par coordonnée.

Exemple 5.1.2. On considère l'équation différentielle linéaire vectorielle d'ordre 1

$$\dot{x}(t) = \operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_n)\,x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad a_1, \ldots, a_n \in \mathbb{R}.$$

On sait que pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$ la solution du problème de Cauchy associé est unique, cf. Théorème 4.2.4. Elle est donnée par

$$x(t, t_0, x_0) = \begin{pmatrix} x_1(t, t_0, x_0) \\ \vdots \\ x_n(t, t_0, x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{0,1}\, e^{a_1(t-t_0)} \\ \vdots \\ x_{0,n}\, e^{a_n(t-t_0)} \end{pmatrix}.$$

En effet, on a

$$x(t_0, t_0, x_0) = \begin{pmatrix} x_{0,1}\, e^{a_1(t_0-t_0)} \\ \vdots \\ x_{0,n}\, e^{a_n(t_0-t_0)} \end{pmatrix} = x_0$$

et cette fonction est dérivable par rapport à t et

$$\frac{\partial x}{\partial t}(t, t_0, x_0) = \begin{pmatrix} a_1\, x_{0,1}\, e^{a_1(t-t_0)} \\ \vdots \\ a_n\, x_{0,n}\, e^{a_n(t-t_0)} \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(a_1, \ldots, a_n)\, x(t, t_0, x_0).$$

Elle vérifie donc bien l'équation différentielle. Elle est de plus maximale et globale car elle est définie sur $\mathbb{R}$ tout entier. □

Remarque 5.1.1. Dans les deux exemples, t_0 ne joue pas de rôle propre : seule intervient la différence $t - t_0$. On peut donc prendre $t_0 = 0$ comme origine des temps, ce que traduit l'identité

$$x(t, t_0, x_0) = x(t - t_0, 0, x_0).$$

C'est vrai en général pour les équations différentielles ***autonomes***.

Dans ces deux exemples, la solution s'exprime au moyen de l'exponentielle — scalaire, puis coordonnée par coordonnée. Cette application joue un rôle central dans la résolution des systèmes linéaires autonomes ; la section suivante l'étend aux matrices.

5.1.2 Exponentielle de matrice

On définit l'exponentielle d'une matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, notée $\exp(A)$ ou e^A, par :

$$\exp(A) \coloneqq \sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Pour montrer que cette série converge absolument pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, et ainsi montrer que $\exp(A)$ est bien définie, nous allons utiliser une norme sous-multiplicative. Soit $\|\cdot\|$ une norme sous-multiplicative sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, par exemple la norme de Frobenius ou n'importe quelle norme subordonnée (ou norme d'algèbre). Une norme sous-multiplicative satisfait pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ la propriété suivante :

$$\|AB\| \leq \|A\|\, \|B\|.$$

Dans ce cas, nous pouvons majorer la norme de chaque terme de la série :

$$\left\| \frac{A^k}{k!} \right\| = \frac{\|A^k\|}{k!} \leq \frac{\|A\|^k}{k!}.$$

La série $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!}$ est simplement l'exponentielle scalaire de la norme $\|A\|$:

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{\|A\|^k}{k!} = e^{\|A\|}.$$

Puisque la série de droite converge, il en découle que la série de matrices $\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}$ converge absolument. Enfin, une série absolument convergente dans un espace vectoriel normé de dimension finie est convergente.

Cette majoration terme à terme donne aussi la continuité de l'exponentielle. Sur tout compact $K \subset \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, la norme $\|A\|$ est bornée par un réel R, de sorte que $\left\|A^k/k!\right\| \leq R^k/k!$: la série définissant exp est normalement convergente, donc uniformément convergente, sur K. Comme chaque somme partielle $A \mapsto \sum_{k=0}^{N} \frac{A^k}{k!}$ est continue (polynomiale en les coefficients de A), sa limite exp est continue sur tout compact, donc sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. La proposition suivante précise ce résultat : l'exponentielle est en fait localement lipschitzienne.

Proposition 5.1.1

L'application exponentielle de matrice

$$\begin{array}{rccc} \exp\colon & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) & \longrightarrow & \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \\ & A & \longmapsto & \exp(A) = \displaystyle\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!} \end{array}$$

est localement lipschitzienne : pour toutes matrices $A, B \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ de norme au plus R,

$$\|e^A - e^B\| \leq e^R \, \|A - B\|.$$

En particulier, elle est continue.

► Pour $0 \leq j \leq k$, posons $t_j \coloneqq A^j B^{k-j}$, de sorte que $t_0 = B^k$ et $t_k = A^k$. Chaque terme de $\sum_{j=0}^{k-1} A^j (A - B) \, B^{k-1-j}$ vaut

$$A^{j+1} B^{k-1-j} - A^j B^{k-j} = t_{j+1} - t_j,$$

donc la somme télescope :

$$A^k - B^k = \sum_{j=0}^{k-1} A^j (A - B) \, B^{k-1-j}.$$

Par sous-multiplicativité, si $\|A\|, \|B\| \leq R$, alors $\|A^k - B^k\| \leq k \, R^{k-1} \, \|A - B\|$, d'où

$$\|e^A - e^B\| \leq \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\|A^k - B^k\|}{k!} \leq \|A - B\| \sum_{k=1}^{\infty} \frac{R^{k-1}}{(k-1)!} = e^R \, \|A - B\|.$$

■

Passons en revue quelques propriétés de l'exponentielle de matrice, utiles notamment pour la calculer en pratique.

Matrice nulle. On note 0_n la matrice nulle de $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et I_n la matrice identité. On a :

$$e^{0_n} = I_n.$$

Matrice diagonale. Si Σ est une matrice diagonale d'éléments diagonaux $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$:

$$\Sigma = \operatorname{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n) = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix},$$

alors l'exponentielle de Σ est simplement la matrice diagonale des exponentielles des éléments diagonaux :

$$e^{\Sigma} = \operatorname{diag}(e^{\lambda_1}, e^{\lambda_2}, \ldots, e^{\lambda_n}) = \begin{pmatrix} e^{\lambda_1} & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & e^{\lambda_2} & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & e^{\lambda_n} \end{pmatrix}.$$

Matrice semblable. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire P inversible. Alors

$$e^{PAP^{-1}} = Pe^{A}P^{-1}.$$

En effet, nous avons :

$$e^{PAP^{-1}} = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(PAP^{-1}\right)^k}{k!}.$$

Montrons par récurrence que $\left(PAP^{-1}\right)^k = PA^kP^{-1}$.

- Pour $k = 0$, nous avons $I_n = \left(PAP^{-1}\right)^0$ et $PA^0P^{-1} = PP^{-1} = I_n$ donc la propriété est vraie.
- Supposons cette propriété vraie pour $k > 0$. Alors

  $$\left(PAP^{-1}\right)^{k+1} = \left(PAP^{-1}\right)^k PAP^{-1} = PA^kP^{-1}PAP^{-1} = PA^{k+1}P^{-1}$$

  et donc la propriété est vraie pour $k + 1$.

Ainsi, on a :

$$\begin{aligned} e^{PAP^{-1}} &= \sum_{k=0}^{\infty} \frac{\left(PAP^{-1}\right)^k}{k!} = \sum_{k=0}^{\infty} \left(P\frac{A^k}{k!}P^{-1}\right) \\ &= P\left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{A^k}{k!}\right)P^{-1} \qquad \text{(par continuité de la conjugaison)} \\ &= Pe^{A}P^{-1}. \end{aligned}$$

Remarque 5.1.2. Si la matrice A est diagonalisable, on peut facilement calculer son exponentielle en se ramenant au calcul de l'exponentielle d'une matrice diagonale. En effet, si $A = P\Sigma P^{-1}$, avec Σ diagonale, alors $e^{A} = Pe^{\Sigma}P^{-1}$, avec e^{Σ} diagonale.

Matrice transposée. La transposée d'une matrice A de taille $m \times n$ est notée A^T et s'obtient en échangeant les lignes et les colonnes de A. Autrement dit, l'élément (i, j) de A^T est l'élément (j, i) de A :

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}.$$

Concernant l'exponentielle de matrice, nous avons

$$e^{A^T} = (e^A)^T,$$

la preuve, par passage à la limite dans $\sum_k (A^T)^k/k! = \sum_k (A^k)^T/k!$, étant laissée en exercice.

Matrice nilpotente. Une matrice carrée A est dite nilpotente s'il existe un entier k tel que $A^k = 0$. Dans ce cas, l'exponentielle de A s'écrit sous forme de somme finie :

$$e^A = \sum_{n=0}^{k-1} \frac{A^n}{n!}.$$

Par exemple, pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix},$$

on a $A^2 = 0$, donc son exponentielle est :

$$e^A = I_2 + A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Matrices commutantes. Si les matrices A et B commutent, c'est-à-dire si $AB = BA$, alors l'exponentielle de leur somme est le produit des exponentielles :

$$e^{A+B} = e^A\, e^B.$$

Montrons cela. Soit A et B deux matrices dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ qui commutent, c'est-à-dire telle que $AB = BA$. En développant $(A + B)^k$ à l'aide du binôme de Newton, on obtient puisque A et B commutent :

$$(A + B)^k = \sum_{j=0}^{k} \binom{k}{j} A^j B^{k-j}.$$

En utilisant le produit de Cauchy et le résultat précédent, nous avons :

$$e^A\, e^B = \sum_{k=0}^{\infty} c_k, \quad c_k = \sum_{j=0}^{k} \frac{A^j}{j!} \frac{B^{k-j}}{(k-j)!} = \frac{(A+B)^k}{k!}.$$

Ainsi, au final nous obtenons :

$$e^A\, e^B = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(A+B)^k}{k!} = e^{A+B}.$$

Ceci conclut la démonstration. La commutativité des matrices A et B est une condition nécessaire pour que cette propriété soit vraie.

Exemple 5.1.3 (Contre-exemple). Soient

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors, puisque $A^2 = B^2 = 0_2$, on a :

$$e^A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad e^B = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

mais par ailleurs $(A+B)^2 = I_2$ donc

$$e^{A+B} = \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k)!}\right) I_2 + \left(\sum_{k=0}^{\infty} \frac{1}{(2k+1)!}\right) (A+B)$$

$$= \cosh(1)\, I_2 + \mathrm{sh}(1)\, (A+B) \neq e^A e^B = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}.$$

□

Inversibilité et dérivabilité. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$. Nous regroupons dans la proposition suivante deux conséquences importantes des propriétés précédentes de l'exponentielle : son caractère inversible, et la dérivabilité de $t \mapsto e^{tA}$.

Proposition 5.1.2

1. L'exponentielle de A, e^A, est toujours une matrice inversible et son inverse est donné par
$$(e^A)^{-1} = e^{-A}.$$
2. L'application $t \mapsto e^{tA}$ est dérivable par rapport à t, et sa dérivée est donnée par
$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{tA} = A\, e^{tA} = e^{tA} A.$$

► 1. Pour prouver que e^A est inversible et que son inverse est e^{-A}, nous utilisons la commutativité des matrices A et $-A$. En effet, il est évident que les matrices A et $-A$ commutent, donc on peut écrire :

$$e^{-A} e^A = e^A e^{-A} = e^{A+(-A)} = e^{0_n} = I_n.$$

Ainsi, e^A est inversible et son inverse est e^{-A}.

2. Fixons un $t \in \mathbb{R}$. Pour étudier la dérivée de e^{tA} par rapport à t, nous commençons par utiliser la définition de la dérivée :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t} e^{tA} = \lim_{h \to 0} \frac{e^{(t+h)A} - e^{tA}}{h}.$$

En remarquant que tA et hA commutent, nous réécrivons la différence comme suit :

$$e^{(t+h)A} - e^{tA} = e^{tA}e^{hA} - e^{tA} = e^{tA}(e^{hA} - I_n).$$

Divisons par h :

$$\frac{e^{(t+h)A} - e^{tA}}{h} = e^{tA}\frac{e^{hA} - I_n}{h} = e^{tA}\left(\sum_{k=1}^{\infty}\frac{h^{k-1}A^k}{k!}\right).$$

Or,

$$\sum_{k=1}^{\infty}\frac{h^{k-1}A^k}{k!} = A + h\sum_{k=2}^{\infty}\frac{h^{k-2}A^k}{k!} = A + hA^2\sum_{k=0}^{\infty}\frac{h^kA^k}{(k+2)!}$$

et la série de termes $h^kA^k/(k+2)!$ est convergente puisque ceux-ci sont majorés pas ceux de l'exponentielle de hA. On note $B(h)$ la limite de la série. L'application $h \mapsto B(h)$ est continue en 0 (par convergence normale) et $B(0) = I_n/2$. Ainsi, on a :

$$\lim_{h\to 0}\frac{e^{(t+h)A} - e^{tA}}{h} = \lim_{h\to 0} e^{tA}\left(A + hA^2B(h)\right) = e^{tA}A.$$

Donc, la dérivée de e^{tA} est :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{tA} = e^{tA}A.$$

Par commutativité de A avec ses puissances, on peut aussi écrire cette dérivée comme :

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}e^{tA} = A\,e^{tA}.$$

Cela conclut la démonstration des deux propriétés. ■

Remarque 5.1.3. Ces deux résultats indiquent que

$$\exp\colon \mathcal{M}_n(\mathbb{R}) \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$$

et que

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\exp(tA) = A\exp(tA) = \exp(tA)\,A.$$

On sait déjà que exp est continue sur $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$; on pourrait montrer qu'elle y est de classe $\mathscr{C}^\infty$, et même qu'elle est surjective sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, c'est-à-dire

$$\exp(\mathcal{M}_n(\mathbb{R})) = \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}).$$

L'exercice suivant met en pratique le calcul de l'exponentielle de matrice.

Exercice 5.1.1 (solution p. 120) : Pour chaque matrice A ci-dessous, calculez son

exponentielle (α, β, $\lambda \in \mathbb{R}$) :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix}, \quad A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}.$$

5.1.3 Solution du problème de Cauchy

Traitons d'abord deux cas où le calcul est immédiat, avant d'énoncer le résultat général.

Exemple 5.1.4. Considérons une équation différentielle linéaire vectorielle d'ordre 1 sans couplage

$$\dot{x}(t) = D\,x(t) \in \mathbb{R}^n,$$

avec

$$D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n), \quad \lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbb{R}.$$

La solution est alors

$$x(t, t_0, x_0) = \begin{pmatrix} x_1(t, t_0, x_0) \\ \vdots \\ x_n(t, t_0, x_0) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{0,1}\, e^{(t-t_0)\lambda_1} \\ \vdots \\ x_{0,n}\, e^{(t-t_0)\lambda_n} \end{pmatrix}$$
$$= \operatorname{diag}(e^{(t-t_0)\lambda_1}, \dots, e^{(t-t_0)\lambda_n})\, x_0 = \exp((t-t_0)D)\, x_0 = e^{(t-t_0)D}\, x_0.$$

Et puisque l'on peut fixer $t_0 = 0$, on peut écrire $x(t, x_0) = e^{tD}\, x_0$. □

Le cas diagonalisable s'y ramène par changement de base.

Exemple 5.1.5. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ diagonalisable dans $\mathbb{R}$ et $P \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ telle que $P^{-1}AP = D$, avec $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. Alors, pour tout $t \in \mathbb{R}$, nous avons

$$\exp(tA) = \exp(tPDP^{-1}) = P\, \exp(tD)\, P^{-1}.$$

Introduisons le changement de variable $z(t) = P^{-1}x(t)$, pour tout $t \in \mathbb{R}$. Si $x(\cdot)$ est solution de l'équation différentielle $\dot{x}(t) = A\,x(t)$, alors $z(\cdot)$ est solution de l'équation différentielle

$$\dot{z}(t) = P^{-1}\dot{x}(t) = P^{-1}A\,x(t) = P^{-1}AP\,P^{-1}x(t) = D\,z(t).$$

Pour une condition initiale $z_0 \in \mathbb{R}^n$, on note $z(t, z_0) \coloneqq \exp(tD)\, z_0$ la solution du problème de Cauchy associé. Finalement pour $x_0 \in \mathbb{R}^n$, en notant $z_0 \coloneqq P^{-1}x_0$, on a

$$x(t, x_0) \coloneqq P\, z(t, P^{-1}x_0) = P\, \exp(tD)\, P^{-1}x_0 = \exp(tA)\, x_0,$$

où $x(\cdot, x_0)$ est donc la solution du problème de Cauchy $\dot{x}(t) = A\,x(t)$, $x(0) = x_0$. □

Dans les deux cas, la solution du problème de Cauchy s'écrit au moyen de l'exponentielle de matrice. C'est vrai pour toute matrice A, diagonalisable ou non.

Théorème 5.1.3

Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et une condition initiale $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

Alors, l'unique solution maximale et globale du problème de Cauchy

$$\dot{x}(t) = A\,x(t), \quad x(0) = x_0,$$

est donnée par

$$x(t, x_0) \coloneqq \exp(tA)\,x_0.$$

► (Existence). Montrons que $\varphi(t) \coloneqq e^{tA}x_0$ est une solution du problème de Cauchy.

- *Condition initiale.* À $t = 0$,

$$\varphi(0) = e^{0A}x_0 = I_n\,x_0 = x_0.$$

- *Équation différentielle.* La dérivée de φ est

$$\dot{\varphi}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{tA}x_0) = A\,e^{tA}x_0 = A\,\varphi(t),$$

donc φ satisfait $\dot{x}(t) = A\,x(t)$.

Ainsi $\varphi(t) = e^{tA}x_0$ est une solution du problème de Cauchy.

(Unicité). Soit y une autre solution et posons $z \coloneqq y - \varphi$. Alors

$$\dot{z}(t) = A\,y(t) - A\,\varphi(t) = A\,z(t), \quad z(0) = x_0 - x_0 = 0.$$

Avec le changement de variable $w(t) = e^{-tA}z(t)$,

$$\dot{w}(t) = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}(e^{-tA}z(t)) = -A\,e^{-tA}z(t) + e^{-tA}\dot{z}(t) = -A\,w(t) + e^{-tA}A\,z(t) = 0.$$

Donc w est constante (Corollaire A.1.8 du théorème des accroissements finis) et $w(t) = w(0) = z(0) = 0$. Ainsi $z(t) = e^{tA}w(t) = 0$ pour tout t, d'où $y = \varphi$. ■

Remarque 5.1.4. Si on se donne une condition initiale $x(t_0) = x_0$ à un instant $t_0 \in \mathbb{R}$, alors la solution du problème de Cauchy associé est donnée par

$$x(t, t_0, x_0) \coloneqq \exp((t - t_0)A)\,x_0.$$

Étudions le cas particulier d'une matrice antisymétrique en dimension 2.

Exercice 5.1.2 (solution p. 122) : On s'intéresse au cas de la dimension 2. Soit une matrice $A \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A^T = -A$. On introduit $B \in \mathcal{M}_2(\mathbb{R})$ telle que $A = JB$, avec

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $B^T = B$.
2. Montrer que $(x \,|\, Jx) = 0$, pour tout $x \in \mathbb{R}^2$.
3. Soit $x(\cdot)$ une solution de $\dot{x}(t) = Ax(t)$. Soit $Q(x) = x^T Bx/2$. Montrer que $(Q \circ x)(t) = \text{cste}$. En déduire, à l'aide de la question 1, que les trajectoires de $\dot{x}(t) = Ax(t)$ dans le plan de phase sont des cercles centrés à l'origine.

5.2 Équations différentielles linéaires non homogènes

Nous nous intéressons maintenant aux équations différentielles linéaires non homogènes (ou avec second membre), de la forme

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t) + b(t) \in \mathbb{R}^n, \quad t \in \mathcal{I},$$

où A et b sont des fonctions continues sur un intervalle $\mathcal{I}$ de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ et $\mathbb{R}^n$ respectivement. Le cas $b = 0$ redonne l'équation homogène, et le cas A constante de plus, l'équation homogène autonome de la section précédente. D'après le Corollaire 4.3.4, pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n$, le problème de Cauchy associé admet une unique solution maximale $x(\cdot, t_0, x_0)$, de plus globale, donc définie sur $\mathcal{I}$ tout entier.

5.2.1 Équation homogène et résolvante

On considère ici l'équation différentielle linéaire homogène associée

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t) \in \mathbb{R}^n, \quad t \in \mathcal{I}. \tag{5.1}$$

On note $\mathcal{S}$ l'ensemble des solutions de cette équation différentielle, c'est-à-dire

$$\mathcal{S} \coloneqq \{\varphi(\cdot, t_0, x_0) \mid (t_0, x_0) \in \mathcal{I} \times \mathbb{R}^n\},$$

où $\varphi(\cdot, t_0, x_0)$ est la solution maximale du problème de Cauchy $\dot{x}(t) = A(t)\,x(t)$, $x(t_0) = x_0$ et on rappelle que cette solution est globale. Soit $t_0 \in \mathcal{I}$. Le fait que chaque solution maximale soit globale nous permet de montrer que

$$\mathcal{S} = \mathcal{S}_{t_0} \coloneqq \{\varphi(\cdot, t_0, x_0) \mid x_0 \in \mathbb{R}^n\}.$$

Nous allons montrer que $\mathcal{S}_{t_0}$, et donc $\mathcal{S}$, est un espace vectoriel de dimension n. Pour cela, nous construisons un isomorphisme entre $\mathcal{S}_{t_0}$ et $\mathbb{R}^n$. Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$, on note $\Phi_{t_0}(x_0) \coloneqq \varphi(\cdot, t_0, x_0)$ la solution maximale du problème de Cauchy associé à la condition initiale $x(t_0) = x_0$, $t_0 \in \mathcal{I}$ étant fixé. Nous avons donc

$$\begin{array}{rccc} \Phi_{t_0}\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathcal{S}_{t_0} \\ & x_0 & \longmapsto & \varphi(\cdot, t_0, x_0). \end{array}$$

Il ne reste plus qu'à montrer que Φ_{t_0} est un isomorphisme et nous aurons le résultat suivant.

Théorème 5.2.1

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle linéaire homogène (5.1) est un espace vectoriel de dimension n.

► Soient x et y dans $\mathcal{S}_{t_0}$ associées respectivement aux conditions initiales x_0 et y_0. Soit $\lambda \in \mathbb{R}$. On pose $z := x + \lambda y$. Alors, on a

$$\dot{z}(t) = \dot{x}(t) + \lambda \dot{y}(t) = A(t)\, x(t) + \lambda A(t)\, y(t) = A(t)\, z(t).$$

Donc $z \in \mathcal{S}_{t_0}$ avec comme condition initiale $z_0 := x_0 + \lambda y_0$. Ainsi, $\mathcal{S}_{t_0}$ est un espace vectoriel. Soit x_0 et y_0 dans $\mathbb{R}^n$, et $\lambda \in \mathbb{R}$. On note $z := \Phi_{t_0}(x_0 + \lambda y_0) \in \mathcal{S}_{t_0}$. Cette application vérifie

$$\dot{z}(t) = A(t)\, z(t), \quad z(t_0) = x_0 + \lambda y_0.$$

On note $w = \Phi_{t_0}(x_0) + \lambda \Phi_{t_0}(y_0)$. On montre facilement que w vérifie le même problème de Cauchy que z et donc par unicité, cf. Corollaire 4.3.4, on a $w = z$, c'est-à-dire $\Phi_{t_0}(x_0 + \lambda y_0) = \Phi_{t_0}(x_0) + \lambda \Phi_{t_0}(y_0)$, et donc Φ_{t_0} est linéaire. Le résultat d'existence et d'unicité du même corollaire implique la surjectivité et l'injectivité de Φ_{t_0}, donc cette application est bijective. En conclusion, Φ_{t_0} est un isomorphisme et donc $\mathcal{S} = \mathcal{S}_{t_0}$ est un espace vectoriel de dimension n. ■

La preuve montre au passage que la solution dépend linéairement de la condition initiale. On donne un nom à cette dépendance.

Définition 5.2.2

On appelle ***résolvante*** (ou ***matrice fondamentale***) de l'équation différentielle linéaire homogène (5.1) l'application qui, pour t, $t_0 \in \mathcal{I}$, est définie par

$$\begin{array}{rccc} R(t,t_0)\colon & \mathbb{R}^n & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & x_0 & \longmapsto & R(t,t_0)\cdot x_0 := \varphi(t,t_0,x_0) = \Phi_{t_0}(x_0)(t). \end{array}$$

On a $R(t,t_0) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n) \simeq \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

Ses principales propriétés se lisent sur le problème de Cauchy matriciel qu'elle résout.

Proposition 5.2.3

La résolvante vérifie les propriétés suivantes.

1. Pour tout $t_0 \in \mathcal{I}$ fixé, $R(\cdot, t_0)$ est la solution du problème de Cauchy matriciel
$$\dot{X}(t) = A(t)\, X(t), \quad X(t_0) = I_n.$$
2. Pour tout t_0, t_1 et t_2 dans $\mathcal{I}$ on a $R(t_2,t_0) = R(t_2,t_1) \times R(t_1,t_0)$.
3. Pour tout t_0, t_1 dans $\mathcal{I}$ on a $R(t_0,t_1) = R(t_1,t_0)^{-1} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
4. Si $A(\cdot)$ est $\mathscr{C}^k$, alors $R(\cdot,t_0)$ est $\mathscr{C}^{k+1}$.

► *1.* Pour tout $x_0 \in \mathbb{R}^n$, la fonction $t \mapsto R(t,t_0)x_0$ est, par définition, la solution de l'équation issue de x_0. Ainsi,

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(R(t,t_0)x_0\big) = A(t)R(t,t_0)x_0.$$

Comme cette identité vaut pour tout x_0, on obtient $\dot{R}(t,t_0) = A(t)R(t,t_0)$. De plus, $R(t_0,t_0)x_0 = x_0$ pour tout x_0, donc $R(t_0,t_0) = I_n$.
2. Fixons $x_0 \in \mathbb{R}^n$. La fonction

$$t \longmapsto R(t,t_1)R(t_1,t_0)x_0$$

est une solution de l'équation homogène qui, en $t = t_1$, vaut $R(t_1,t_0)x_0$. Par unicité du problème de Cauchy, elle coïncide avec $t \mapsto R(t,t_0)x_0$. En évaluant en $t = t_2$, puis comme l'identité vaut pour tout x_0, on obtient

$$R(t_2,t_0) = R(t_2,t_1)R(t_1,t_0).$$

3. Dans la formule du point 2, en prenant $t_2 = t_0$ et en utilisant $R(t_0,t_0) = I_n$, on obtient

$$R(t_0,t_1)\,R(t_1,t_0) = I_n.$$

Ainsi, $R(t_1,t_0)$ est inversible, d'inverse $R(t_0,t_1)$, c'est-à-dire $R(t_0,t_1) = R(t_1,t_0)^{-1} \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$.
4. Le point 1 est une équation différentielle matricielle dont le second membre $(t,X) \mapsto A(t)X$ est de classe $\mathscr{C}^k$ lorsque A l'est. La régularité des solutions par rapport au temps (cf. Proposition 4.1.3) donne alors $R(\cdot,t_0) \in \mathscr{C}^{k+1}$. ■

Le point 4 se renforce en une régularité conjointe par rapport aux deux instants.

Théorème 5.2.4

L'application $R\colon \mathcal{I}^2 \to \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$ dès que $A(\cdot)$ est de classe $\mathscr{C}^k$, $k \geq 0$.

► Fixons t_0. D'après le point 1, $R(\cdot,t_0)$ est la solution du problème de Cauchy matriciel $\dot{X}(t) = A(t)\,X(t)$, $X(t_0) = I_n$, dont le second membre $(t,X) \mapsto A(t)\,X$ est de classe $\mathscr{C}^k$; par régularité des solutions par rapport au temps (cf. Proposition 4.1.3), $R(\cdot,t_0)$ est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$. Pour la seconde variable, notons que $R(t_1,t_0) = R(t_0,t_1)^{-1}$ (point 3) est de classe $\mathscr{C}^1$ en t_0, l'inversion étant lisse sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$. On peut donc dériver par rapport à t_0 l'identité $R(t_0,t_1)\,R(t_1,t_0) = I_n$; comme $\partial_t R(t,t_1) = A(t)\,R(t,t_1)$, il vient

$$A(t_0)\,R(t_0,t_1)\,R(t_1,t_0) + R(t_0,t_1)\,\partial_{t_0}R(t_1,t_0) = 0,$$

soit $\partial_{t_0}R(t_1,t_0) = -R(t_1,t_0)\,A(t_0)$. En composant à gauche par $R(t,t_1)$ et en utilisant le point 2, on obtient

$$\partial_{t_0}R(t,t_0) = -R(t,t_0)\,A(t_0).$$

Ainsi R admet sur $\mathcal{I}^2$ les deux dérivées partielles continues $\partial_t R = A(t)\,R$ et $\partial_{t_0}R = -R\,A(t_0)$, donc R est de classe $\mathscr{C}^1$ conjointement en (t,t_0). Si A est de classe $\mathscr{C}^k$, les seconds membres de ces deux identités gagnent un ordre de régularité à chaque étape :

par récurrence sur k, R est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$. Dans le cas autonome, on retrouve $R(t,t_0) = e^{(t-t_0)A}$, de classe $\mathscr{C}^\infty$ (cf. Proposition 5.1.2) : le théorème généralise ainsi la dérivabilité de $t \mapsto e^{tA}$. ■

Remarque 5.2.1. Si le système est autonome, autrement dit si A est constante, on a

$$R(t,t_0) = e^{(t-t_0)A}.$$

Plus généralement, si $A(t_1)\,A(t_2) = A(t_2)\,A(t_1)$ pour tous temps t_1 et t_2 dans $[t_0\,,t]$, alors

$$R(t,t_0) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} A(s)\,\mathrm{d}s\right).$$

L'exercice suivant établit la formule de Liouville pour le déterminant de la résolvante.

Exercice 5.2.1 (solution p. 123) : Soit $R(t,t_0)$ la résolvante de l'équation différentielle linéaire

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t).$$

On considère l'application $\det\colon \mathrm{GL}_n(\mathbb{R}) \to \mathbb{R}$ qui à A associe le déterminant de A. On donne que $\det'(A)\cdot H = \det(A)\,\mathrm{tr}(A^{-1}H)$, pour tout $H \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\Delta(t) \coloneqq \det(R(t,t_0))$ est solution du problème de Cauchy

$$\dot{\Delta}(t) = \mathrm{tr}(A(t))\,\Delta(t), \quad \Delta(t_0) = 1.$$

2. En déduire que

$$\det(R(t,t_0)) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} \mathrm{tr}(A(s))\;\mathrm{d}s\right).$$

5.2.2 Solution du problème de Cauchy général

Nous allons maintenant nous intéresser à la résolution du problème de Cauchy associé à l'équation différentielle linéaire générale

$$\dot{x}(t) = A(t)\,x(t) + b(t) \in \mathbb{R}^n, \quad t \in \mathcal{I}. \tag{5.2}$$

Le théorème suivant donne la formule de variation de la constante pour la solution du problème de Cauchy général.

Théorème 5.2.5

Soient $t_0 \in \mathcal{I}$ et $x_0 \in \mathbb{R}^n$. Alors, la solution maximale du problème de Cauchy associé à l'équation différentielle linéaire générale (5.2) est donnée par

$$\varphi(t,t_0,x_0) = R(t,t_0)\,x_0 + \int_{t_0}^{t} R(t,s)\,b(s)\;\mathrm{d}s.$$

Cette solution est globale, c'est-à-dire définie sur $\mathcal{I}$ tout entier.

► On sait d'après le Corollaire 4.3.4 qu'il existe une unique solution maximale et que celle-ci est globale. Soit $\varphi(\cdot, t_0, x_0)$ cette solution. Posons

$$y(t) = R(t, t_0)\, x_0 + \int_{t_0}^{t} R(t, s)\, b(s)\, \mathrm{d}s$$

où R est la résolvante associée au système homogène, et montrons que $\varphi(t, t_0, x_0) = y(t)$ pour tout $t \in \mathcal{I}$. Il suffit pour cela de vérifier que y est solution du problème de Cauchy $\dot{x}(t) = A(t)\, x(t) + b(t)$, $x(t_0) = x_0$. En $t = t_0$, on a

$$y(t_0) = R(t_0, t_0)\, x_0 = x_0$$

et pour tout $t \in \mathcal{I}$, on a

$$\begin{aligned}
\dot{y}(t) &= \frac{\partial R}{\partial t}(t, t_0)\, x_0 + R(t, t)\, b(t) + \int_{t_0}^{t} \frac{\partial R}{\partial t}(t, s)\, b(s)\, \mathrm{d}s \\
&= A(t)\, R(t, t_0)\, x_0 + b(t) + \int_{t_0}^{t} A(t)\, R(t, s)\, b(s)\, \mathrm{d}s \\
&= A(t) \left(R(t, t_0)\, x_0 + \int_{t_0}^{t} R(t, s)\, b(s)\, \mathrm{d}s \right) + b(t) = A(t)\, y(t) + b(t),
\end{aligned}$$

donc y vérifie bien le même problème de Cauchy que $t \mapsto \varphi(t, t_0, x_0)$ et le théorème est démontré. ■

Dans le cas autonome (A constante), la résolvante vaut $R(t, s) = e^{(t-s)A}$ et la formule du théorème devient

$$\varphi(t, t_0, x_0) = e^{(t-t_0)A}\, x_0 + \int_{t_0}^{t} e^{(t-s)A}\, b(s)\, \mathrm{d}s. \tag{5.3}$$

Lorsque b est de plus constant, on peut se ramener au cas linéaire homogène par un changement de variable. On fixe pour la suite $t_0 = 0$. Posons $z(t) = x(t) - x_p(t)$, où $x_p(t)$ est une solution particulière de l'équation $\dot{x}(t) = Ax(t) + b$. En substituant $x(t) = z(t) + x_p(t)$ dans l'équation originale, nous obtenons :

$$\dot{z}(t) + \dot{x}_p(t) = A(z(t) + x_p(t)) + b.$$

Puisque $x_p(t)$ est une solution particulière, $\dot{x}_p(t) = Ax_p(t) + b$. Donc,

$$\dot{z}(t) = Az(t).$$

Ainsi, $z(t)$ satisfait une équation différentielle linéaire homogène. La solution de $\dot{z}(t) = Az(t)$ avec la condition initiale $z(0) = x_0 - x_p(0)$ est donnée par :

$$z(t) = e^{tA}(x_0 - x_p(0)).$$

En revenant à la variable originale, nous avons :

$$x(t) = z(t) + x_p(t) = e^{tA}(x_0 - x_p(0)) + x_p(t).$$

Ce changement de variable permet de ramener le problème linéaire non homogène à un problème linéaire homogène, facilitant ainsi sa résolution.

Remarque 5.2.2. Si b appartient à l'image de A, c'est-à-dire s'il existe un vecteur x_e tel que $Ax_e = -b$, alors nous pouvons choisir $x_p(t) = x_e$. En effet, dans ce cas, x_e est une solution particulière constante de l'équation $\dot{x}(t) = Ax(t) + b$, car :

$$Ax_e + b = -b + b = 0$$

Ainsi, $x_p(t) = x_e$ est une solution particulière constante, simplifiant encore le changement de variable et nous obtenons

$$x(t) = e^{tA}(x_0 - x_e) + x_e.$$

Les quatre exercices suivants mettent en œuvre ces méthodes sur des systèmes 2×2 explicites — second membre nul, constant, puis dépendant du temps —, avec à chaque fois l'étude du comportement asymptotique de la trajectoire.

Exercice 5.2.2 (solution p. 124) : Résoudre le problème de Cauchy linéaire homogène suivant et déterminer le comportement de la trajectoire solution quand $t \to \infty$:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} x(t), \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.2.3 (solution p. 124) : Résoudre le problème de Cauchy linéaire suivant avec un second membre constant et déterminer le comportement de la trajectoire solution quand $t \to \infty$:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.2.4 (solution p. 125) : Résoudre le problème de Cauchy linéaire suivant avec un second membre non constant et déterminer le comportement de la trajectoire solution quand $t \to \infty$:

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} x(t) + \begin{pmatrix} 0 \\ 3e^{-2t} \end{pmatrix}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

Exercice 5.2.5 (solution p. 126) : Soit ω et ω_0 deux constantes strictement positives, on considère

$$(E) \quad \ddot{y}(t) + \omega_0^2\, y(t) = \cos(\omega t).$$

1. Donner la fonction f qui permet d'écrire (E) sous la forme $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$.
2. L'équation différentielle est-elle autonome ? Est-elle linéaire ?
3. Soit A la matrice
$$\begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{bmatrix},$$
calculer à l'aide de la définition e^{tA}.

4. En déduire l'ensemble des solutions de l'équation différentielle homogène :

$$\ddot{y}(t) + \omega_0^2 y(t) = 0.$$

5. Soit $\omega \neq \omega_0$, montrer que

$$y_p(t) = \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2} \cos(\omega t)$$

est une solution de l'équation différentielle (E). En déduire l'ensemble des solutions de (E) et montrer que toute solution reste bornée.

6. Soit $\omega = \omega_0$, montrer que

$$y_p(t) = \frac{t}{2\omega_0} \sin(\omega t)$$

est une solution de l'équation différentielle (E). En déduire l'ensemble des solutions de (E). Ces solutions sont-elles bornées ?

Remarque 5.2.3. Le cas $\omega = \omega_0$ conduit à ce qu'on appelle un ***phénomène de résonance***. C'est ce phénomène qui intervient dans :

- le sifflement que l'on entend parfois lorsqu'il y a du vent et que l'on est proche de câbles électriques aériens d'EDF ;
- l'écroulement d'un pont lorsque l'on marche au pas. [1] Le 16 avril 1850, une troupe traversant en ordre serré le pont de la Basse-Chaîne, pont suspendu sur la Maine à Angers, provoqua la rupture du pont par résonance et la mort de 226 soldats. Pourtant, le règlement militaire interdisait déjà de marcher au pas sur un pont, ce qui laisse à penser que ce phénomène était connu auparavant ;
- la balançoire : les mouvements des jambes jouent le rôle de $\cos(\omega t)$ et sont responsables des oscillations de plus en plus importantes (si l'on est en phase, c'est-à-dire si $\omega = \omega_0$) ;
- l'écroulement du stade de football Furiani, le 5 mai 1992. Les supporters battant des pieds à l'unisson dans les tribunes en sont la cause. La fréquence excitée s'est trouvée malheureusement être la fréquence de résonance (5 Hz), ce qui entraîna la rupture des tribunes.

1. https://fr.wikipedia.org/wiki/Resonance#Ponts

Chapitre 6

Flot d'une équation différentielle ordinaire

6.1 Définition du flot et propriétés élémentaires 86
6.2 Orbites et portraits de phase 87
6.3 Linéarisation et perturbation du flot 89
6.3.1 Régularité du flot 89
6.3.2 Équation linéarisée et résolvante 91
6.4 Dépendance par rapport à un paramètre 94
6.4.1 Le paramètre comme variable d'état 95
6.4.2 Dépendance par rapport à l'instant initial 97

6.1 Définition du flot et propriétés élémentaires

Soit $\mathcal{I}$ un intervalle ouvert de $\mathbb{R}$ et Ω un ouvert de $\mathbb{R}^n$. Soit $f\colon \mathcal{I}\times\Omega \to \mathbb{R}^n$ continue et localement lipschitzienne par rapport à la variable x (c'est-à-dire la deuxième variable). Pour toute condition initiale $(t_0, x_0) \in \mathcal{I}\times\Omega$ il existe une unique solution maximale $(I(t_0,x_0), \varphi(\cdot, t_0, x_0))$ au problème de Cauchy (4.1). L'application partielle $t \mapsto \varphi(t, t_0, x_0)$ est définie sur $I(t_0, x_0)$ et est par définition la solution maximale de (4.1).

Définition 6.1.1 Flot

L'application

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathcal{D} \subset \mathcal{I}\times\mathcal{I}\times\Omega & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & (t, t_0, x_0) & \longmapsto & \varphi(t, t_0, x_0) \end{array}$$

avec

$$\mathcal{D} \coloneqq \{(t, t_0, x_0) \in \mathcal{I}\times\mathcal{I}\times\Omega \mid t \in I(t_0, x_0)\},$$

est appelée le ***flot*** du champ de vecteurs f.

L'application partielle $\varphi_t\colon (t_0, x_0) \mapsto \varphi(t, t_0, x_0)$, pour t fixé, joue un rôle important dans l'étude qualitative de l'équation différentielle $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$. On peut imaginer φ_t comme une application transportant à l'instant t un objet présent en x_0 au temps initial t_0.

Exemple 6.1.1. Pour un système autonome linéaire homogène de la forme $\dot{x}(t) = Ax(t)$, avec $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, le flot est donné par l'exponentielle de la matrice A :

$$\varphi(t, t_0, x_0) = e^{(t-t_0)A}x_0, \quad \forall\, (t, t_0, x_0) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}\times\mathbb{R}^n.$$

□

Cet exemple est autonome, et les solutions y sont invariantes par translation du temps : si $\varphi(\cdot)$ est solution, alors $\varphi(t_0 + \cdot)$ l'est aussi. On peut donc par symétrie fixer $t_0 = 0$ et écrire le flot $\varphi(t, x_0)$. C'est le cas de toute équation différentielle ***autonome***.

Toujours dans le cas linéaire homogène, mais sans supposer le système autonome, *i.e.* pour $\dot{x}(t) = A(t)\,x(t)$, l'application partielle $\varphi_{t,t_0}\colon x_0 \mapsto \varphi(t, t_0, x_0)$ reste linéaire : c'est la résolvante $R(t, t_0)$ de l'équation, solution de l'équation matricielle $\dot{X}(t) = A(t)X(t)$, $X(t_0) = I_n$, qui vaut $R(t, t_0) = e^{(t-t_0)A}$ dans le cas autonome (cf. Chapitre 5). Ainsi $\varphi(t, t_0, x_0) = R(t, t_0)\,x_0$ pour tout système linéaire homogène, et en présence d'un second membre :

Exemple 6.1.2. Pour un système linéaire avec second membre $\dot{x}(t) = A(t)x(t) + b(t)$, le flot est donné par la formule suivante :

$$\varphi(t, t_0, x_0) = R(t, t_0)\,x_0 + \int_{t_0}^{t} R(t, s)\,b(s)\,\mathrm{d}s,$$

où R est la résolvante de $\dot{x}(t) = A(t)x(t)$, cf. Théorème 5.2.5. □

Le flot apparaît ainsi comme une généralisation, aux systèmes non linéaires, de l'exponentielle de matrice et de la résolvante. Il en partage plusieurs propriétés, à commencer par la formule de composition.

Proposition 6.1.2 Formule du flot

Considérons un système autonome $\dot{x}(t) = f(x(t))$. Le temps initial est $t_0 = 0$. Notons $I(x_0)$ l'intervalle de définition de la solution maximale $\varphi(\cdot, x_0)$. Pour tout $t_1 \in I(x_0)$ et $t_2 \in I(\varphi_{t_1}(x_0))$, on a $t_1 + t_2 \in I(x_0)$ et

$$\varphi_{t_1+t_2}(x_0) = (\varphi_{t_2} \circ \varphi_{t_1})(x_0).$$

En particulier, si $t \in I(x_0)$, alors $(\varphi_{-t} \circ \varphi_t)(x_0) = x_0$.

► D'après l'invariance par translation du temps, $t \mapsto \varphi_{t_1+t}(x_0)$ est la solution maximale valant $\varphi_{t_1}(x_0)$ en $t = 0$, ce qui est la définition de $t \mapsto \varphi_t(\varphi_{t_1}(x_0))$. ■

6.2 Orbites et portraits de phase

Considérons dans cette section un système autonome non linéaire de la forme

$$\dot{x}(t) = f(x(t)). \tag{6.1}$$

On supposera ici f de classe $\mathscr{C}^1$ dans Ω, un ouvert de $\mathbb{R}^n$.

Définition 6.2.1 Orbite

On appelle ***orbite*** d'un point $x_0 \in \Omega$ l'ensemble

$$\mathcal{O}_{x_0} \coloneqq \{\varphi_t(x_0) \in \mathbb{R}^n \mid t \in I(x_0)\}.$$

L'orbite de x_0 est la courbe tracée dans $\mathbb{R}^n$ par la solution maximale $\varphi(\cdot, x_0)$ de l'Équation (6.1) passant par x_0 en $t = 0$. Elle est aussi appelée *trajectoire* ou *courbe de phase*.

Une orbite ne dépend pas du point d'où on la parcourt.

Proposition 6.2.2

Pour tout $x \in \mathcal{O}_{x_0}$, on a $\mathcal{O}_x = \mathcal{O}_{x_0}$.

► Soit $x \in \mathcal{O}_{x_0}$. Il existe un temps t_0 tel que $x = \varphi_{t_0}(x_0)$. Tout point $y \in \mathcal{O}_x$ s'écrit $y \coloneqq \varphi_t(x) = \varphi_t \circ \varphi_{t_0}(x_0) = \varphi_{t+t_0}(x_0)$ (d'après la Proposition 6.1.2), donc $y \in \mathcal{O}_{x_0}$. De même, tout $z \in \mathcal{O}_{x_0}$ s'écrit $z \coloneqq \varphi_t(x_0) = \varphi_t \circ \varphi_{-t_0}(x) = \varphi_{t-t_0}(x)$, donc $z \in \mathcal{O}_x$. ■

Ainsi, deux orbites distinctes ne peuvent pas se croiser : chaque point de Ω appartient à une et une seule orbite. La partition de Ω en orbites s'appelle le ***portrait de phase*** du champ de vecteurs. On y trouve trois types d'orbites :

- des points, *i.e.* $\mathcal{O}_{x_0} = \{x_0\}$. Un tel point est dit ***d'équilibre*** et vérifie $f(x_0) = 0$.
- des courbes fermées : il existe alors un point x dans l'orbite et un temps $T > 0$ tels que $\varphi_T(x) = x$. Ceci implique que $\varphi_{t+T}(x) = \varphi_t(x)$ pour tout temps $t \in \mathbb{R}$, *i.e.* la solution maximale $\varphi(\cdot, x)$ est T-périodique. L'orbite est dite ***périodique***.
- des courbes ouvertes : il n'y a aucun point double, donc si $t \neq s$ alors $\varphi_t(x) \neq \varphi_s(x)$.

Le pendule simple présente ces trois types d'orbites.

Exemple 6.2.1 (Le pendule simple). Considérons une masse m suspendue à une tige de masse nulle (fixée à son autre extrémité), de longueur l. Désignons par θ l'angle d'écart de la tige par rapport à la verticale. L'application du principe fondamental de la dynamique nous donne l'équation de mouvement du pendule :

$$\ddot{\theta}(t) = -\frac{g}{l}\sin(\theta(t)),$$

où g est l'accélération de la pesanteur. L'espace des phases est à deux dimensions. Pour coordonnées, on peut prendre $x_1 := \theta$ et la vitesse angulaire $x_2 := \dot{\theta}$. L'équation prend alors la forme (avec $\omega^2 := g/l$)

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \qquad \dot{x}_2(t) = -\omega^2 \sin(x_1(t)), \tag{6.2}$$

que l'on peut réécrire sous la forme $\dot{x}(t) = f(x(t))$ avec $x := (x_1, x_2)$ et $f(x) := (x_2, -\omega^2 \sin x_1)$. Les orbites sont données sur la Figure 6.1. □

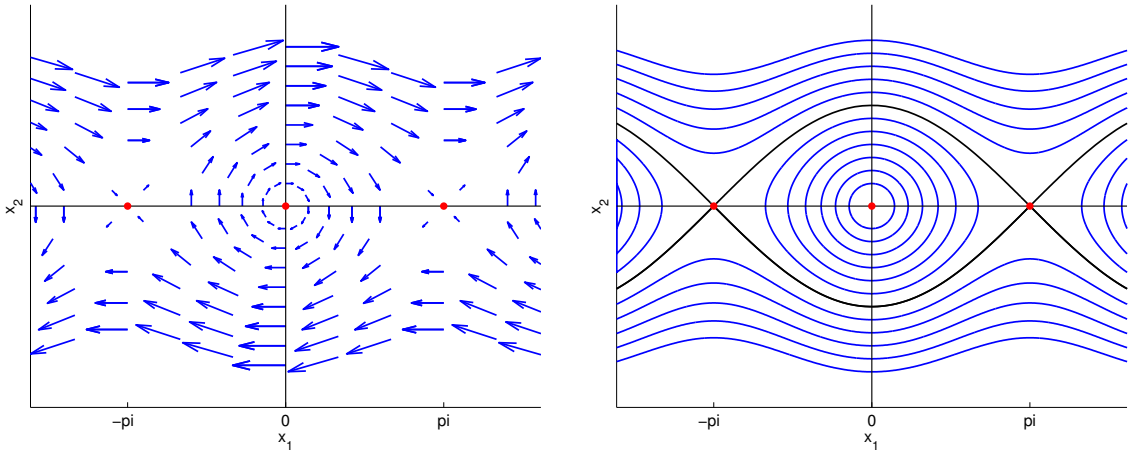


FIGURE 6.1 – Le champ de vitesses de phase défini par le second membre $f(x)$ est visible sur le graphe de gauche. Les courbes de phase (ou orbites) en bleu sont données sur le graphe de droite. Les courbes de phase fermées correspondent à des oscillations tandis que les autres correspondent aux rotations. Les courbes en noir sont appelées ***séparatrices***. Enfin, on distingue trois points d'équilibre en rouge : un stable (le pendule au repos) et deux instables (le pendule à la verticale, tête en haut).

Remarque 6.2.1. Dans l'exemple du pendule, si l'angle θ est petit, alors $\sin\theta \approx \theta$ et l'Équation (6.2) devient linéaire :

$$\dot{x}(t) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} x(t).$$

6.3 Linéarisation et perturbation du flot

On considère dans cette section le système non linéaire autonome (6.1) (la généralisation au cas non autonome ne présente pas de réelles difficultés). On s'intéresse aux variations d'une solution donnée induites par une perturbation de la condition initiale, ou du système lui-même. Pour cela, on étudie la régularité (continuité, différentiabilité...) de l'application flot, ce qui suppose d'abord de savoir si son domaine de définition $\mathcal{D}$ est un ouvert de $\mathcal{I} \times \Omega$.

6.3.1 Régularité du flot

La dépendance ***continue*** du flot par rapport à la condition initiale est élémentaire. Soient $x_0, y_0 \in \Omega$ et $[0\,, T]$ un intervalle sur lequel les solutions $\varphi(\cdot, x_0)$ et $\varphi(\cdot, y_0)$ sont définies, à valeurs dans un compact où f est k-lipschitzienne. De

$$\varphi(t, x_0) - \varphi(t, y_0) = (x_0 - y_0) + \int_0^t \big(f(\varphi(s, x_0)) - f(\varphi(s, y_0))\big)\, \mathrm{d}s$$

on tire $\|\varphi(t, x_0) - \varphi(t, y_0)\| \leq \|x_0 - y_0\| + \int_0^t k\, \|\varphi(s, x_0) - \varphi(s, y_0)\|\, \mathrm{d}s$, d'où, par le lemme de Grönwall (Lemme 4.2.3),

$$\|\varphi(t, x_0) - \varphi(t, y_0)\| \leq \|x_0 - y_0\|\, e^{kt}.$$

L'application $x_0 \mapsto \varphi_t(x_0)$ est donc localement lipschitzienne, de rapport e^{kt} : le flot dépend continûment de la condition initiale, et le contrôle se dégrade au plus exponentiellement en temps. Toute la difficulté est ailleurs : montrer que φ_t est de classe $\mathscr{C}^1$. C'est l'objet du théorème suivant, dont la preuve repose sur le théorème des fonctions implicites.

Rappelons que, pour un intervalle compact $I \subset \mathbb{R}$ et un espace de Banach F, l'espace $\mathscr{C}^0(I, F)$ des applications continues muni de $\|x\|_{\mathscr{C}^0} \coloneqq \|x\|_\infty$, et l'espace $\mathscr{C}^1(I, F)$ des applications de classe $\mathscr{C}^1$ muni de $\|x\|_{\mathscr{C}^1} \coloneqq \|x\|_\infty + \|\dot{x}\|_\infty$, sont eux-mêmes des espaces de Banach. La preuve du résultat suivant s'appuie sur cette structure et sur le théorème des fonctions implicites.

Théorème 6.3.1 Régularité et différentielle de l'application partielle φ_t

Supposons que le second membre $f\colon \Omega \subset \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, du système autonome (6.1), soit de classe $\mathscr{C}^1$ sur Ω. Soit $\bar{x}_0 \in \Omega$, on note $\bar{x}(\cdot) \coloneqq \varphi(\cdot, \bar{x}_0)$ la solution maximale de (6.1) vérifiant $\bar{x}(0) = \bar{x}_0$, définie sur $I(\bar{x}_0)$, un intervalle ouvert contenant 0.

Sous ces hypothèses, pour tout $t \in I(\bar{x}_0)$, il existe $V \subset \Omega$ un voisinage de $\bar{x}_0$, sur lequel φ_t est bien définie. De plus, $\varphi_t \in \mathscr{C}^1(V, \Omega)$ et sa différentielle en $\bar{x}_0$ suivant le vecteur $v \in \mathbb{R}^n$ (souvent noté δx_0, pour rappeler que c'est une perturbation de la condition initiale) est donnée par :

$$\varphi_t'(\bar{x}_0) \cdot v =: \delta x(t),$$

où $\delta x(t)$ est la solution au temps t de l'équation

$$\begin{cases} \dot{\delta x}(s) = f'(\bar{x}(s)) \cdot \delta x(s), \\ \delta x(0) = v. \end{cases}$$

► Tout d'abord, puisque f est de classe $\mathscr{C}^1$, toute solution de (6.1) est elle-même $\mathscr{C}^1$ (même $\mathscr{C}^2$). Soit $t \in I(\bar{x}_0)$. On travaille dans les espaces de Banach $\mathscr{C}^0([0\,,t],\mathbb{R}^n)$ et $\mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)$ munis des normes rappelées ci-dessus. Définissons quelques applications qui vont nous être utiles.

1. Définissons l'application
$$\begin{array}{rccc} F\colon & \mathscr{C}^1([0\,,t],\Omega) & \longrightarrow & \mathscr{C}^0([0\,,t],\mathbb{R}^n) \\ & x & \longmapsto & F(x) \end{array}$$
telle que pour tout $s \in [0\,,t]$, $F(x)(s) \coloneqq f(x(s))$. On a F de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathscr{C}^1([0\,,t],\Omega)$ car f est $\mathscr{C}^1$ sur Ω, cf. Proposition A.3.1.
2. Définissons l'application linéaire
$$\begin{array}{rccc} D\colon & \mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & \mathscr{C}^0([0\,,t],\mathbb{R}^n) \\ & x & \longmapsto & D(x) \coloneqq \dot{x} \end{array}$$
Cette application est continue car $\|D(x)\|_{\mathscr{C}^0} = \|\dot{x}\|_{\mathscr{C}^0} \leqslant \|x\|_{\mathscr{C}^1}$. Ainsi, $\forall\, x \in \mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)$, $\forall\, \delta x \in \mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)$, $D'(x)\cdot\delta x = D(\delta x) = \widehat{\dot{\delta x}}$.
3. Définissons pour $s \in [0\,,t]$ l'application linéaire et continue (évident)
$$\begin{array}{rccc} L_s\colon & \mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n) & \longrightarrow & \mathbb{R}^n \\ & x & \longmapsto & L_s(x) \coloneqq x(s) \end{array}$$
Ainsi, $\forall\, x \in \mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)$, $\forall\, \delta x \in \mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)$, $L_s'(x)\cdot\delta x = L_s(\delta x) = \delta x(s)$.

On définit ensuite l'application
$$\begin{array}{rccc} \Psi\colon & \mathscr{C}^1([0\,,t],\Omega)\times\Omega & \longrightarrow & \mathscr{C}^0([0\,,t],\mathbb{R}^n)\times\mathbb{R}^n \\ & (x,x_0) & \longmapsto & \Psi(x,x_0) \coloneqq ((D-F)(x), L_0(x)-x_0) \end{array}$$
qui est une application de classe $\mathscr{C}^1$ puisque F, D et L sont $\mathscr{C}^1$. Nous voulons appliquer le théorème des fonctions implicites A.7.1 à Ψ au point $(\bar{x},\bar{x}_0)$, sur l'ouvert $\mathscr{C}^1([0\,,t],\Omega)\times\Omega$ de l'espace de Banach $\mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)\times\mathbb{R}^n$. Pour cela, nous devons vérifier que $\partial_x\Psi(\bar{x},\bar{x}_0)$ est inversible. Elle est inversible si, pour tout $(y,v) \in \mathscr{C}^0([0\,,t],\mathbb{R}^n)\times\mathbb{R}^n$, il existe un unique δx dans $\mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)$ tel que
$$\frac{\partial\Psi}{\partial x}(\bar{x},\bar{x}_0)\cdot\delta x = (\widehat{\dot{\delta x}} - F'(\bar{x})\cdot\delta x, \delta x(0)) = (y,v).$$
Il s'agit donc de résoudre l'équation différentielle ordinaire linéaire non autonome avec second membre :
$$\begin{cases} \widehat{\dot{\delta x}}(s) = f'(\bar{x}(s))\cdot\delta x(s) + y(s), \quad s \in [0\,,t], \\ \delta x(0) = v, \end{cases} \tag{6.3}$$
qui admet bien, en vertu du Corollaire 4.3.4, une unique solution dans $\mathscr{C}^1([0\,,t],\mathbb{R}^n)$. D'après le théorème des fonctions implicites, il existe un voisinage V de $\bar{x}_0$ dans Ω et une application $\varphi\colon V \to \mathscr{C}^1([0\,,t],\Omega)$, tels que, pour tout $x_0 \in V$,
$$\Psi(\varphi(x_0),x_0) = 0,$$

c'est-à-dire que $\varphi(x_0)$ est solution sur $[0\,,t]$ de l'Équation (6.1) et vérifie $\varphi(x_0)(0) = x_0$. Autrement dit, $\varphi_t(x_0) = \varphi(x_0)(t) = (L_t \circ \varphi)(x_0)$ sur $[0\,,t]$ et donc φ_t est bien définie et $\mathscr{C}^1$ sur V, et sa différentielle en $\bar{x}_0$ appliquée au vecteur δx_0, notée $\delta x(t)$ est donnée par

$$\begin{aligned}\delta x \coloneqq \varphi'(\bar{x}_0)\cdot\delta x_0 &= -\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x}(\bar{x},\bar{x}_0)\right)^{-1}\cdot\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x_0}(\bar{x},\bar{x}_0)\cdot\delta x_0\right)\\ &= -\left(\frac{\partial\Psi}{\partial x}(\bar{x},\bar{x}_0)\right)^{-1}\cdot(0,-\delta x_0)\\ &= \left(\frac{\partial\Psi}{\partial x}(\bar{x},\bar{x}_0)\right)^{-1}\cdot(0,\delta x_0).\end{aligned}$$

qui est la solution de (6.3) avec $y \equiv 0$ et $v = \delta x_0$. Le théorème est démontré. ■

Remarque 6.3.1. Le voisinage V du Théorème 6.3.1 dépend de $\bar{x}_0$, mais aussi de t.

Remarque 6.3.2. L'énoncé et sa preuve ne dépendent de f qu'à travers la régularité de l'application Ψ à laquelle on applique le théorème des fonctions implicites : si f est de classe $\mathscr{C}^k$, alors φ_t est de classe $\mathscr{C}^k$; si f est analytique, φ_t l'est aussi (version analytique du théorème des fonctions implicites).

Ainsi, d'après le Théorème 6.3.1, pour tout $t \in I(\bar{x}_0)$ il existe un voisinage $V(t,\bar{x}_0) \subset \Omega$ de $\bar{x}_0$, dépendant de t, tel que pour toute condition initiale $x_0 \in V(t,\bar{x}_0)$, la solution maximale $\varphi(\cdot,x_0)$ est définie sur tout l'intervalle $[0\,,t]$, *i.e.* $[0\,,t] \subset I(x_0)$. On est maintenant en mesure de montrer que le flot est défini sur un ouvert.

Corollaire 6.3.2

Le flot φ est défini sur un ouvert $\mathcal{D}$ de $\mathcal{I}\times\Omega$.

► Le domaine de définition du flot est $\mathcal{D} \coloneqq \{(t,x_0) \in \mathcal{I}\times\Omega \mid t \in I(x_0)\}$. Soit $(t,\bar{x}_0) \in \mathcal{D}$. Puisque $I(\bar{x}_0)$ est un ouvert (cf. Théorème 4.2.4), il existe $\varepsilon > 0$ tel que la solution maximale $\varphi(\cdot,\bar{x}_0)$ est définie sur $[0\,,t+\varepsilon] \subset I(\bar{x}_0)$. Le Théorème 6.3.1 implique que pour tout $x_0 \in V(t,\bar{x}_0)$, on a encore que $[0\,,t+\varepsilon] \subset I(x_0)$, c'est-à-dire que l'ensemble $]0\,,t+\varepsilon[\,\times V(t,\bar{x}_0)$, qui est un voisinage de $(t,\bar{x}_0)$ dans $\mathcal{I}\times\Omega$, est inclus dans $\mathcal{D}$. ■

Cette propriété est essentielle pour l'étude du flot et de sa dépendance aux conditions initiales : puisque φ et φ_t sont définies sur des ouverts, on peut étudier leur continuité et leur différentiabilité. Le Théorème 6.3.1 montre que φ_t est de classe $\mathscr{C}^1$, donc en particulier continue : les solutions de l'Équation (6.1) dépendent continûment de leur condition initiale. On verra plus loin qu'elles dépendent aussi continûment de perturbations du système, ce qui justifie l'emploi des équations différentielles pour modéliser des phénomènes réels dont on ne connaît les données qu'approximativement.

6.3.2 Équation linéarisée et résolvante

Le Théorème 6.3.1 exprime la différentielle de φ_t comme la solution d'une équation différentielle linéaire, que l'on nomme.

Définition 6.3.3 Équation linéarisée

Soit $\bar{x}(\cdot)$ une solution de (6.1) définie sur $[0\,,T]$. L'équation différentielle sur $[0\,,T]$

$$\dot{\widehat{\delta x}}(t) = f'(\bar{x}(t)) \cdot \delta x(t),$$

est appelée ***équation linéarisée de*** (6.1) ***le long de*** $\bar{x}(\cdot)$. Cette équation est aussi appelée ***équation variationnelle***.

En identifiant la solution de l'équation linéarisée à l'action de sa résolvante, le Théorème 6.3.1 fournit une expression matricielle de la différentielle du flot.

Corollaire 6.3.4

Soit $\bar{x}_0 \in \Omega$ et $t \in I(\bar{x}_0)$. L'application $x_0 \mapsto \varphi_t(x_0) = \varphi(t, x_0)$ est de classe $\mathscr{C}^1$ sur un voisinage de $\bar{x}_0$ et sa différentielle en $\bar{x}_0$ suivant le vecteur $\delta x_0 \in \mathbb{R}^n$ est donnée par :

$$\varphi_t'(\bar{x}_0) \cdot \delta x_0 = R(t, 0)\, \delta x_0,$$

où R est la résolvante de l'équation linéarisée de (6.1) le long de $\varphi(\cdot, \bar{x}_0)$.

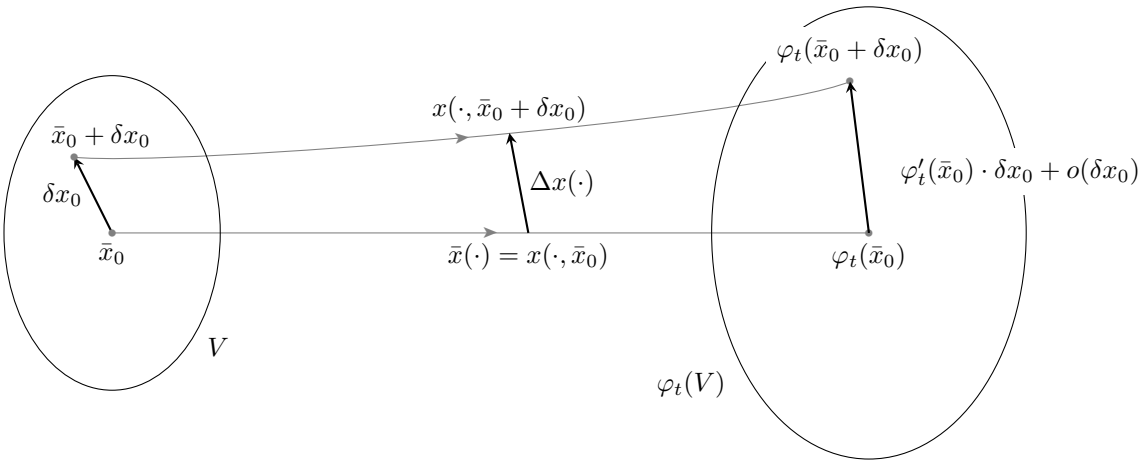
Donnons une lecture plus intuitive du rôle de l'équation linéarisée. On choisit une solution $\bar{x}(\cdot)\colon [0\,,T] \to \Omega$ de l'Équation (6.1), vérifiant $\bar{x}_0 := \bar{x}(0)$. On note $x(\cdot, \bar{x}_0 + \delta x_0)$ la solution perturbée sur $[0\,,T]$ de condition initiale $\bar{x}_0 + \delta x_0$, et on l'écrit comme une perturbation de la solution d'origine :

$$x(\cdot, \bar{x}_0 + \delta x_0) =: \bar{x}(\cdot) + \Delta x(\cdot) =: \bar{x}(\cdot) + \delta x(\cdot) + \cdots,$$

où $\delta x(\cdot)$ est la variation à l'ordre 1. Autrement dit, pour tout $t \in [0\,,T]$,

$$\delta x(t) = \frac{\partial x}{\partial x_0}(t, \bar{x}_0) \cdot \delta x_0 = \varphi_t'(\bar{x}_0) \cdot \delta x_0$$

puisque $x(t, x_0) = \varphi_t(x_0)$. Sur le schéma suivant, on retiendra que le voisinage V dépend de t.



Calculons une nouvelle fois, de manière peu rigoureuse, $\delta x(t)$ pour t fixé. Pour tout $s \in [0,t]$, on a

$$\begin{aligned}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(\bar{x}+\delta x+\cdots\right)(s) &= f(\bar{x}(s)+\delta x(s)+\cdots)\\ &= f(\bar{x}(s))+f'(\bar{x}(s))\cdot\delta x(s)+\cdots\end{aligned} \tag{6.4}$$

et $x(0,\bar{x}_0+\delta x_0)=\bar{x}_0+\delta x_0=\bar{x}(0)+\delta x(0)$. Ainsi, en tenant compte du fait que $\dot{\bar{x}}(s)=f(\bar{x}(s))$ dans (6.4), on voit que $\delta x(t)$ est la solution au temps t de

$$\begin{cases}\dot{\widehat{\delta x}}(s)=f'(\bar{x}(s))\cdot\delta x(s),\\ \delta x(0)=\delta x_0.\end{cases}$$

L'équation linéarisée étant linéaire et homogène, sa solution est donnée par

$$\delta x(t)=R(t,0)\,\delta x_0,$$

où R est la résolvante de l'équation linéarisée (c'est-à-dire la même équation avec comme condition initiale $\delta x(0)=I_n$).

Remarque 6.3.3. On peut retrouver une troisième fois la différentielle de φ_t (ou avec nos notations ici $x(t,\cdot)$) en $\bar{x}_0$ et ce encore plus rapidement en utilisant l'équation intégrale, cf. Théorème 4.1.7. En effet, si l'on écrit

$$x(t,x_0)=x_0+\int_0^t f(x(s,x_0))\,\mathrm{d}s,$$

et si $x(t,x_0)$ est dérivable par rapport à la condition initiale en $\bar{x}_0$, alors on a en dérivant :

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t,\bar{x}_0)\cdot\delta x_0=\delta x_0+\int_0^t f'(x(s,\bar{x}_0))\cdot\left(\frac{\partial x}{\partial x_0}(s,\bar{x}_0)\cdot\delta x_0\right)\mathrm{d}s.$$

On retrouve bien le résultat en remplaçant $\partial_{x_0}x(\cdot,\bar{x}_0)\cdot\delta x_0$ par la notation plus compacte $\delta x(\cdot)$ et sachant que $x(s,\bar{x}_0)=\bar{x}(s)$.

L'exemple suivant compare les deux voies sur un cas explicite : dérivation directe de la solution, puis équation variationnelle.

Exemple 6.3.1. Soit le système $\dot{x}=f(x)=(-x_1+x_2,x_2)$. On note $x_0=(a,b)$ la condition initiale. La solution est donnée par

$$x_1(t)=a\,e^{-t}+b\,\mathrm{sh}\,t,\quad x_2(t)=b\,e^{t}.$$

Ainsi, par exemple,

$$\frac{\partial x_1}{\partial b}(t,x_0)=\mathrm{sh}\,t.$$

Retrouvons ce résultat à l'aide des équations variationnelles sans recours explicite à $x(t)$. On sait que

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t,x_0)\cdot\delta x_0$$

est la solution au temps t de

$$\dot{\widehat{\delta x}}(s) = f'(x(s)) \cdot \delta x(s) = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \delta x(s) =: A\delta x(s), \quad \delta x(0) = \delta x_0.$$

Ce système étant linéaire à coefficients constants, on a

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0) \cdot \delta x_0 = \exp(tA)\, \delta x_0 = \begin{bmatrix} e^{-t} & \operatorname{sh} t \\ 0 & e^t \end{bmatrix} \cdot \delta x_0,$$

ainsi

$$\frac{\partial x_1}{\partial b}(t, x_0) = \pi_1 \left(\frac{\partial x}{\partial b}(t, x_0) \right) = \pi_1 \left(\frac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0) \cdot (0, 1) \right) = \pi_1 \left(\operatorname{sh} t, e^t \right) = \operatorname{sh} t,$$

où $\pi_1(x) = x_1$. □

L'exercice suivant reprend cette même comparaison sur un autre exemple explicite.

Exercice 6.3.1 (solution p. 128) : On considère la fonction

$$\begin{array}{rccc} x : & \mathcal{O} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (t, x_0) & \longmapsto & x(t, x_0) = \dfrac{x_0}{tx_0 + 1} \end{array}$$

où $\mathcal{O}$ est à déterminer et on considère le problème de Cauchy pour $x_0 > 0$:

$$\dot{x}(t) = -x^2(t), \quad x(0) = x_0.$$

1. Vérifier que $x(t, x_0)$ est solution du problème de Cauchy.
2. Calculer et visualiser l'ensemble

$$\mathcal{O} = \left\{ (t, x_0) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+^* \;\middle|\; t \in I(x_0) \right\},$$

où $I(x_0)$ est l'intervalle maximal de définition de la solution.

3. Calculer

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t, x_0).$$

4. Donner l'équation variationnelle que doit vérifier $\partial_{x_0} x(\cdot, x_0)$ et vérifier que la dérivée partielle calculée à la question précédente est bien solution de ce système variationnel.

6.4 Dépendance par rapport à un paramètre

Jusqu'ici, on a fait varier la condition initiale. On s'intéresse maintenant à la dépendance des solutions vis-à-vis d'un paramètre du champ de vecteurs, puis vis-à-vis de l'instant initial. Dans les deux cas, on se ramène à la dépendance en la condition initiale déjà étudiée.

6.4.1 Le paramètre comme variable d'état

Considérons maintenant une famille d'équations différentielles ordinaires dépendant d'un paramètre $\lambda \in \mathbb{R}^p$, de la forme

$$\dot{x}(t) = f(x(t), \lambda), \tag{6.5}$$

telle que la fonction f soit de classe $\mathscr{C}^1$ et telle que chaque application $f(\cdot, \lambda)$ soit un champ de vecteurs sur $\Omega \subset \mathbb{R}^n$. On s'intéresse maintenant à la dépendance des solutions de l'Équation (6.5) par rapport au paramètre λ. Le paramètre λ peut être considéré comme une variable d'état constante au cours du temps. Ainsi, l'Équation (6.5) est équivalente à

$$\begin{cases} \dot{x}(t) = f(x(t), \lambda(t)), \\ \dot{\lambda}(t) = 0, \end{cases} \tag{6.6}$$

qui est une équation différentielle dans $\mathbb{R}^{n+p}$ associée au champ de vecteurs $F(x, \lambda) \coloneqq (f(x, \lambda), 0)$. Ainsi les solutions de (6.5) dépendent du paramètre λ de la même façon que les solutions de (6.6) dépendent de la condition initiale. D'après le Théorème 6.3.1, nous avons donc les propriétés suivantes.

- Les solutions notées $x(\cdot, x_0, \lambda)$ de (6.5) dépendent de façon $\mathscr{C}^1$, donc continue, du paramètre λ et de la condition initiale x_0.
- La différentielle de l'application $(x_0, \lambda) \mapsto x(\cdot, x_0, \lambda)$ en un point $(\bar{x}_0, \bar{\lambda})$ est l'application qui à $(\delta x_0, \delta\lambda)$ associe

$$\delta x(\cdot) \coloneqq \frac{\partial x}{\partial x_0}(\cdot, \bar{x}_0, \bar{\lambda}) \cdot \delta x_0 + \frac{\partial x}{\partial \lambda}(\cdot, \bar{x}_0, \bar{\lambda}) \cdot \delta\lambda, \tag{6.7}$$

  solution de l'équation différentielle linéaire

$$\begin{cases} \dot{\widehat{\delta x}}(t) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(\bar{x}(t), \bar{\lambda}) \cdot \delta x(t) + \dfrac{\partial f}{\partial \lambda}(\bar{x}(s), \bar{\lambda}) \cdot \delta\lambda, \\ \delta x(0) = \delta x_0, \end{cases} \tag{6.8}$$

  où $\bar{x}(\cdot) \coloneqq x(\cdot, \bar{x}_0, \bar{\lambda})$. D'après le Théorème 5.2.5, la solution de (6.8) est

$$\delta x(t) = R(t, 0)\, \delta x_0 + \int_0^t R(t, s)\, \frac{\partial f}{\partial \lambda}(\bar{x}(s), \bar{\lambda}) \cdot \delta\lambda \, \mathrm{d}s, \tag{6.9}$$

  où R est la résolvante de l'équation linéarisée $\dot{\widehat{\delta x}}(t) = \partial_x f(\bar{x}(t), \bar{\lambda}) \cdot \delta x(t)$.

En identifiant (6.7) et (6.9), on isole les deux dérivées partielles :

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t, \bar{x}_0, \bar{\lambda}) \cdot \delta x_0 = R(t, 0)\, \delta x_0, \qquad \frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \bar{x}_0, \bar{\lambda}) \cdot \delta\lambda = \int_0^t R(t, s)\, \frac{\partial f}{\partial \lambda}(\bar{x}(s), \bar{\lambda}) \cdot \delta\lambda \, \mathrm{d}s.$$

Les deux exercices suivants appliquent ces formules : le premier sur un système 3×3 résoluble explicitement, le second (équations de Lorenz) sur un système où seules les équations variationnelles sont accessibles.

Exercice 6.4.1 (solution p. 129) :

1. On considère $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2) \in \mathbb{R}^2$ et les matrices

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad N = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad A = \alpha_1 I + \alpha_2 N.$$

   Donner $e^{\alpha_1 tI}$ et $e^{\alpha_2 tN}$. En déduire l'expression de e^{tA}.

2. On considère maintenant le problème de Cauchy

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \alpha_1 x_1(t) + \alpha_2 x_3(t) \\ \dot{x}_2(t) = \alpha_1 x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = \alpha_1 x_3(t) \\ x(0) = (1, 2, 3). \end{cases}$$

   Donner, en fonction de α_1 et α_2 la solution de ce problème de Cauchy.

3. À partir de cette solution calculer $\partial_\alpha x(t, \alpha)$.

4. Donner l'équation variationnelle dont est solution la dérivée partielle $\partial_\alpha x(t, \alpha)$. On précisera les dimensions des vecteurs et matrices utilisées.

5. Donner les équations variationnelles dont sont solutions les dérivées partielles

$$\frac{\partial x}{\partial \alpha_i}(t, \alpha).$$

   On précisera les dimensions des vecteurs et matrices utilisées.

6. Retrouver la solution des équations variationnelles ci-dessus à l'aide de (5.3).

Exercice 6.4.2 (solution p. 131) : On considère les équations de Lorenz

$$\begin{cases} \dot{x}_1(t) = \sigma(x_2(t) - x_1(t)) \\ \dot{x}_2(t) = x_1(t)\,(r - x_3(t)) - x_2(t) \\ \dot{x}_3(t) = x_1(t)\,x_2(t) - b\,x_3(t) \\ x(0) = (0, 1, 0). \end{cases}$$

On note $\lambda = (\sigma, r, b)$ le vecteur des paramètres et $x(\cdot, \lambda)$ la solution du problème de Cauchy ci-dessus.

1. Donner les dimensions de la matrice jacobienne associée à la dérivée partielle

$$\frac{\partial x}{\partial \lambda}(t, \lambda).$$

2. Écrire les équations variationnelles permettant de calculer $\partial_\lambda x(t, \lambda)$.

6.4.2 Dépendance par rapport à l'instant initial

Considérons une équation différentielle non autonome,

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)) \tag{6.10}$$

telle que la fonction f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur $\mathcal{I} \times \Omega \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n$. On note $x(\cdot, t_0, x_0)$ la solution vérifiant la dynamique (6.10) et la condition initiale $x(t_0, t_0, x_0) = x_0$. La différentielle de l'application $t_0 \mapsto x(\cdot, t_0, x_0)$, $x_0 \in \Omega$ fixé, en un point $\bar{t}_0 \in \mathbb{R}$ est l'application qui à $\delta t_0 \in \mathbb{R}$ associe

$$\delta x(\cdot) \coloneqq \frac{\partial x}{\partial t_0}(\cdot, \bar{t}_0, x_0) \cdot \delta t_0,$$

solution de l'équation différentielle linéaire homogène

$$\begin{cases} \dot{\delta x}(t) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(t, \bar{x}(t)) \cdot \delta x(t), \\ \delta x(\bar{t}_0) = -f(\bar{t}_0, x_0)\, \delta t_0, \end{cases}$$

où $\bar{x}(\cdot) \coloneqq x(\cdot, \bar{t}_0, x_0)$. La condition initiale fait intervenir $-f(\bar{t}_0, x_0)$: décaler l'instant initial revient, au premier ordre, à décaler la solution le long du champ de vecteurs.

Exercice 6.4.3 (solution p. 132) : Retrouver la différentielle à partir de l'équation intégrale.

De manière plus générale, la différentielle de l'application $(t_0, x_0) \mapsto x(\cdot, t_0, x_0)$ en un point $(\bar{t}_0, \bar{x}_0) \in \mathcal{I} \times \Omega$ est donnée par

$$\delta x(\cdot) \coloneqq \frac{\partial x}{\partial t_0}(\cdot, \bar{t}_0, \bar{x}_0) \cdot \delta t_0 + \frac{\partial x}{\partial x_0}(\cdot, \bar{t}_0, \bar{x}_0) \cdot \delta x_0,$$

solution de l'équation différentielle linéaire homogène

$$\begin{cases} \dot{\delta x}(t) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(t, \bar{x}(t)) \cdot \delta x(t), \\ \delta x(\bar{t}_0) = -f(\bar{t}_0, \bar{x}_0)\, \delta t_0 + \delta x_0, \end{cases}$$

où ici $\bar{x}(\cdot) \coloneqq x(\cdot, \bar{t}_0, \bar{x}_0)$.

Chapitre 7

Intégration numérique

7.1 Méthodes de Runge-Kutta explicites 100
7.1.1 Idée principale 100
7.1.2 Définition 102
7.1.3 Consistance 104
7.1.4 Stabilité 108
7.1.5 Convergence 110
7.2 Méthodes de Runge-Kutta implicites 112

7.1 Méthodes de Runge-Kutta explicites

7.1.1 Idée principale

On désire calculer une approximation de la solution, notée $x(\cdot)$, sur l'intervalle $[t_0\,, t_f]$ du problème de Cauchy [1]

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = \xi_0, \tag{7.1}$$

où $f\colon \mathbb{R} \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ est une application **suffisamment régulière** (au moins $\mathscr{C}^1$). On considère une subdivision de l'intervalle $[t_0\,, t_f]$ de la forme

$$t_0 < t_1 < \cdots < t_N \coloneqq t_f.$$

On note $h_i \coloneqq t_{i+1} - t_i$ pour $i \in [\![0\,, N-1]\!]$, les ***pas*** de la subdivision et $h_{\max} \coloneqq \max_i(h_i)$ le pas le plus long. L'idée est de calculer une approximation de la solution en les points de discrétisation, autrement dit on souhaite approcher $x(t_i)$ pour $i \in [\![0\,, N]\!]$. On note x_i l'approximation de $x(t_i)$.

Définition 7.1.1 Méthode à un pas explicite

On appelle ***méthode à un pas explicite***, toute méthode pour laquelle la valeur x_{i+1} est calculée en fonction de t_i, h_i et x_i de la forme :

$$x_{i+1} = x_i + h_i\, \Phi(t_i, x_i, h_i).$$

Nous nous intéressons dans ce manuscrit seulement aux méthodes à un pas. L'idée principale est donc d'avoir

$$\begin{aligned}
x_0 &\approx x(t_0) = \xi_0,\\
x_0 + h_0\, \Phi(t_0, x_0, h_0) = x_1 &\approx x(t_1) = x(t_0) + \int_{t_0}^{t_1} f(t, x(t))\, \mathrm{d}t,\\
&\vdots\\
x_i + h_i\, \Phi(t_i, x_i, h_i) = x_{i+1} &\approx x(t_{i+1}) = x(t_i) + \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, x(t))\, \mathrm{d}t,\\
&\vdots\\
x_{N-1} + h_{N-1}\, \Phi(t_{N-1}, x_{N-1}, h_{N-1}) = x_N &\approx x(t_N) = x(t_{N-1}) + \int_{t_{N-1}}^{t_N} f(t, x(t))\, \mathrm{d}t.
\end{aligned}$$

La méthode à un pas explicite la plus simple est ce que l'on appelle la ***méthode d'Euler***. Notons

$$g(t) \coloneqq f(t, x(t)),$$

1. On note la condition initiale ξ_0 car nous préférons réserver la notation x_0 pour la méthode discrétisée.

de sorte qu'il s'agit, à chaque pas, d'approcher l'intégrale de g sur $[t_i\,, t_{i+1}]$. La méthode d'Euler consiste tout simplement à l'approcher par l'aire du rectangle de hauteur $g(t_i)$, c'est-à-dire par une quadrature d'ordre 1 :

$$\int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, x(t))\,\mathrm{d}t = \int_{t_i}^{t_{i+1}} g(t)\,\mathrm{d}t \approx h_i\, g(t_i) = h_i\, f(t_i, x(t_i)).$$

Sur la Figure 7.1, l'erreur commise sur un pas est l'aire de la zone rose, comprise entre la courbe de g et le rectangle : elle est d'autant plus grande que g varie sur l'intervalle $[t_i\,, t_{i+1}]$.

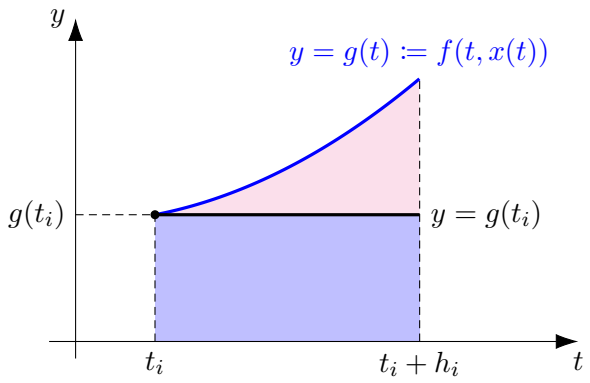


FIGURE 7.1 – Méthode d'Euler : l'intégrale de g sur $[t_i\,, t_i + h_i]$ est approchée par l'aire du rectangle de hauteur $g(t_i)$ (en bleu) ; l'erreur commise est l'aire en rose.

Pour la méthode d'Euler, la fonction Φ s'écrit :

$$\Phi(t, x, h) = f(t, x),$$

on peut donc définir le schéma d'Euler par cette fonction d'incrément.

Définition 7.1.2 Schéma d'Euler (1768)

On appelle ***méthode (ou schéma) d'Euler explicite***, le schéma

$$x_{i+1} = x_i + h_i\, f(t_i, x_i).$$

L'idée évidente pour améliorer la précision numérique est d'approcher cette intégrale par une formule de quadrature ayant un ordre plus élevé. La formule du point milieu évalue g non plus au bord gauche de l'intervalle, mais en son milieu :

$$x(t_{i+1}) \approx x(t_i) + h_i\, g\big(t_i + \frac{h_i}{2}\big) = x(t_i) + h_i\, f\big(t_i + \frac{h_i}{2}, x(t_i + \frac{h_i}{2})\big).$$

Sur la Figure 7.2, le rectangle de hauteur $g(t_i + h_i/2)$ surestime l'intégrale à gauche du milieu (zone bleu clair) et la sous-estime à droite (zone rose) : les deux erreurs, de signes opposés, se compensent en grande partie, ce qui explique le gain de précision par rapport à la méthode d'Euler.

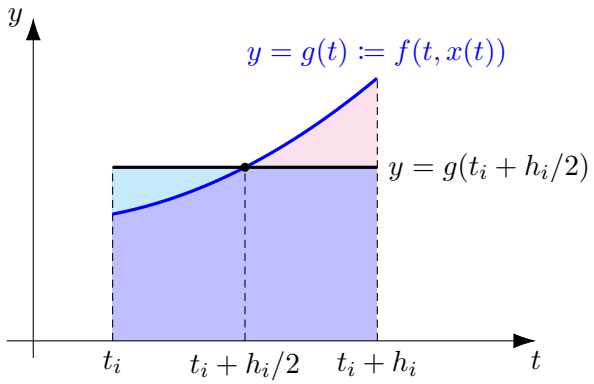


FIGURE 7.2 – Formule du point milieu : le rectangle de hauteur $g(t_i + h_i/2)$ surestime l'intégrale à gauche du milieu (en bleu clair) et la sous-estime à droite (en rose).

Le problème étant que l'on n'a pas accès à la valeur de $x(\cdot)$ à l'instant $t_i + h_i/2$, d'où l'idée d'approcher cette valeur par un pas d'Euler :

$$x(t_i + \frac{h_i}{2}) \approx x(t_i) + \frac{h_i}{2} f(t_i, x_i).$$

Nous obtenons ainsi le ***schéma de Runge***.

Définition 7.1.3 Schéma de Runge (1895)

On appelle ***méthode (ou schéma) de Runge*** (explicite), le schéma

$$x_{i+1} = x_i + h_i\, f\big(t_i + \frac{h_i}{2}, x_i + \frac{h_i}{2} f(t_i, x_i)\big).$$

On étudiera la convergence de ces méthodes, c'est-à-dire la question de savoir si $x_i \to x(t_i)$ lorsque $h_{\max} \to 0$, en particulier pour les méthodes de Runge-Kutta explicites. La preuve passera par un chemin détourné : une méthode ***consistante*** et ***stable*** est convergente, et sa vitesse de convergence est donnée par l'ordre de consistance. C'est pourquoi, après avoir défini les méthodes de Runge-Kutta, on introduit les notions de consistance puis de stabilité.

7.1.2 Définition

De manière plus générale qu'Euler et Runge, nous définissons les méthodes à un pas explicites suivantes, appelées méthodes de Runge-Kutta explicites.

Définition 7.1.4 Méthode de Runge-Kutta explicite

On appelle ***méthode de Runge-Kutta explicite à s étages***, la méthode définie par :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, x_i) \\ k_2 &= f(t_i + c_2 h_i, x_i + h_i a_{21} k_1) \\ &\vdots \\ k_s &= f\left(t_i + c_s h_i, x_i + h_i \left(a_{s1} k_1 + \cdots + a_{s,s-1} k_{s-1}\right)\right) \\ x_{i+1} &= x_i + h_i \left(b_1 k_1 + \cdots + b_s k_s\right), \end{aligned}$$

où les coefficients $c_1, \ldots, c_s$, $a_{21}, \ldots, a_{s,s-1}$ et $b_1, \ldots, b_s$ sont des constantes qui définissent précisément le schéma.

On supposera toujours dans la suite que $c_1 = 0$ et que $c_j = a_{j1} + \cdots + a_{j,j-1}$, pour $j = 2, \ldots, s$. On suppose également que $x_0 = \xi_0$.

On représente en pratique ce schéma par le tableau de Butcher [5], cf. la Table 7.1.

c_1					
c_2	a_{21}				
c_3	a_{31}	a_{32}			
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$	$\ddots$		
c_s	a_{s1}	a_{s2}	$\cdots$	$a_{s,s-1}$	
	b_1	b_2	$\cdots$	b_{s-1}	b_s

TABLE 7.1 – Tableau de Butcher pour un schéma explicite à s étages.

Exemple 7.1.1. Voici une liste d'exemples de schémas explicites très connus :

0	
	1

Euler (ordre 1)

0		
1/2	1/2	
	0	1

Runge (ordre 2)

0			
1/3	1/3		
2/3	0	2/3	
	1/4	0	3/4

Heun (ordre 3)

0				
1/2	1/2			
1/2	0	1/2		
1	0	0	1	
	1/6	2/6	2/6	1/6

RK4 (ordre 4)

0				
1/3	1/3			
2/3	−1/3	1		
1	1	−1	1	
	1/8	3/8	3/8	1/8

RK4, règle 3/8 (ordre 4)

□

L'exercice suivant applique cela au schéma de Heun.

Exercice 7.1.1 (solution p. 133) : On considère le schéma de Heun, cf. Exemple 7.1.1. Écrire le schéma de Runge-Kutta correspondant et donner explicitement l'application $\Phi(t, x, h)$.

7.1.3 Consistance

Les méthodes de Runge-Kutta sont des méthodes à un pas

$$x_{i+1} = x_i + h_i\,\Phi(t_i, x_i, h_i), \quad h_i = t_{i+1} - t_i,$$

que l'on peut écrire sous la forme $E_i(x_i, x_{i+1}) = 0$ avec

$$E_i(a, b) \coloneqq b - (a + h_i\,\Phi(t_i, a, h_i))\,.$$

Définition 7.1.5 Erreur locale de consistance

L'erreur (locale) de consistance e_i est l'erreur locale de troncature

$$e_i \coloneqq E_i(x(t_i), x(t_{i+1})).$$

L'erreur locale de consistance est l'erreur obtenue lorsque l'on injecte la solution du problème de Cauchy dans la méthode explicite à un pas. Si la méthode était parfaite, il n'y aurait pas d'erreur. Ainsi, cette erreur de consistance donne une idée de la cohérence de la méthode employée. Elle permet de quantifier à quel point le problème discret (la recherche des x_i) est « proche » du problème de Cauchy.

Le calcul de l'erreur locale de consistance nous donne

$$\begin{aligned} e_i = E_i(x(t_i), x(t_{i+1})) &= x(t_{i+1}) - x(t_i) - h_i\,\Phi(t_i, x(t_i), h_i) \\ &= \int_{t_i}^{t_{i+1}} f(t, x(t))\,\mathrm{d}t - h_i\,\Phi(t_i, x(t_i), h_i). \end{aligned}$$

Dans le cas de la méthode d'Euler, $\Phi(t, x, h) = f(t, x)$, et la valeur calculée en un pas à partir de $x(t_i)$ s'interprète à l'aide de la tangente au graphe de x en t_i,

$$T(t) \coloneqq x(t_i) + (t - t_i)\,\dot{x}(t_i) = x(t_i) + (t - t_i)\,f(t_i, x(t_i))\,:$$

on a $x(t_i) + h_i\,f(t_i, x(t_i)) = T(t_{i+1})$, et donc

$$e_i = x(t_{i+1}) - T(t_{i+1}).$$

L'erreur locale de consistance de la méthode d'Euler est ainsi l'écart, à l'instant t_{i+1}, entre la solution et sa tangente en t_i, cf. la Figure 7.3 : elle provient de la courbure de la solution, que la tangente ne voit pas.

La première notion que nous introduisons pour pouvoir parler plus tard de convergence, porte sur la somme des erreurs locales de consistance. Cette accumulation d'erreurs est purement théorique puisque l'on ne tient pas compte de la solution approchée mais seulement de la solution exacte.

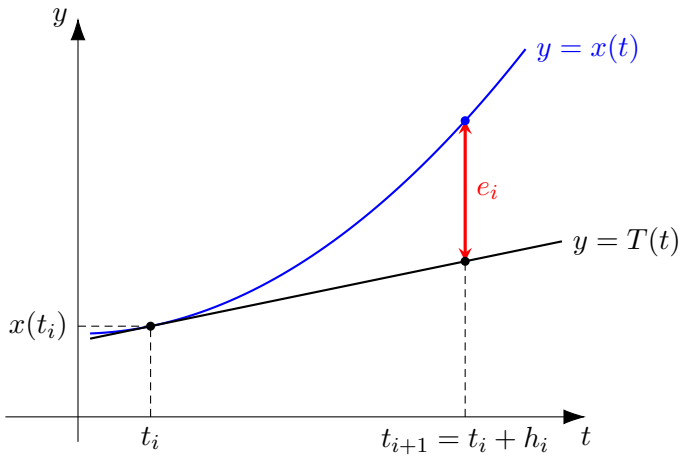


FIGURE 7.3 – Erreur locale de consistance de la méthode d'Euler : écart, à l'instant t_{i+1}, entre la solution x (en bleu) et sa tangente T en t_i (en noir).

Définition 7.1.6 Méthode consistante

On dit qu'une méthode à un pas est ***consistante*** si pour toute solution au problème de Cauchy (7.1), on a

$$\sum_{i=0}^{N-1} \|e_i\| \to 0 \quad \text{quand} \quad h_{\max} = \max_i h_i \to 0.$$

On notera que les instants t_i et le nombre N de pas dépendent directement du vecteur de discrétisation $(h_i)_i$. La consistance se lit simplement sur la fonction Φ.

Proposition 7.1.7

Une méthode à un pas explicite est consistante si et seulement si

$$\forall\, (t,x) \in [t_0\,, t_f] \times \mathbb{R}^n, \quad \Phi(t,x,h)|_{h=0} = f(t,x).$$

Pour une méthode de Runge-Kutta explicite, $\Phi(t,x,0) = \sum_i b_i\, f(t,x)$, d'où le critère suivant.

Corollaire 7.1.8

Les méthodes de Runge-Kutta explicites sont consistantes si et seulement si $\sum_{i=1}^{s} b_i = 1$.

Pour évaluer l'erreur de consistance à l'indice i, le paramètre important est le pas h_i. On fixe les autres paramètres et on regarde comment se comporte l'erreur en fonction du pas. On définit ainsi l'ordre de consistance. [2]

2. Rappelons que la notation de Landau $E(h) = O(h^p)$ signifie qu'il existe un voisinage U de 0 et une constante positive C telle que pour tout $h \in U$, $\|E(h)\| \leq C|h|^p$.

Définition 7.1.9 Ordre de consistance

Si l'erreur locale de consistance vérifie pour $p \geq 1$:

$$E_i(h) \coloneqq E_i(x(t_i), x(t_i + h)) = x(t_i + h) - x(t_i) - h\,\Phi(t_i, x(t_i), h) = O\big(h^{p+1}\big)\,,$$

la constante C et le voisinage U de la notation de Landau étant indépendants de $t_i \in [t_0\,, t_f]$, on dit que le schéma est d'ordre p. On parle de ***l'ordre de consistance*** du schéma.

Une méthode d'ordre de consistance $p \geq 1$ est en particulier consistante. L'uniformité en t_i est essentielle pour obtenir l'ordre de convergence (cf. §7.1.5), où l'on verra qu'une majoration valable seulement à t_i fixé ne suffit pas. En pratique, on vérifie l'ordre par un développement de Taylor en h au voisinage de chaque t_i ; si f et Φ sont assez régulières, le reste est majoré par un maximum de dérivées sur un compact, donc uniformément en t_i. Le calcul s'effectue ainsi à chaque pas, avec l'erreur locale $E_i(h)$ définie dans l'énoncé.

Remarque 7.1.1. Si l'on avait défini E_i par

$$\frac{x_{i+1} - x_i}{h_i} - \Phi(t_i, x_i, h_i),$$

on aurait obtenu $E_i(h) = O(h^p)$. Le décalage d'un cran dans la puissance est cohérent : l'ordre de ***convergence*** sera lui aussi égal à p (cf. §7.1.5), pour une méthode consistante et stable.

Vérifions que le schéma d'Euler est bien d'ordre 1.

Exemple 7.1.2. Le schéma d'Euler explicite est d'ordre $p = 1$ car, par la formule de Taylor (cf. Section 2.3) appliquée à $t \mapsto x(t)$ supposée de classe $\mathscr{C}^2$,

$$\begin{aligned} E_i(h) &= x(t_i + h) - x(t_i) - h\,\Phi(t_i, x(t_i), h) = \dot{x}(t_i)\,h + O\big(h^2\big) - h\,f(t_i, x(t_i)) \\ &= h\,f(t_i, x(t_i)) - h\,f(t_i, x(t_i)) + O\big(h^2\big) = O\big(h^2\big)\,. \end{aligned}$$

□

Nous allons dans l'exercice suivant étudier les relations que doivent vérifier les coefficients pour qu'un schéma de Runge-Kutta explicite à 2 étages soit d'ordre 2.

Exercice 7.1.2 (solution p. 133) : Soit le schéma de Runge-Kutta

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_i, x_i) \\ k_2 &= f(t_i + c_2 h, x_i + a_{21} h k_1) \\ x_{i+1} &= x_i + h\,(b_1 k_1 + b_2 k_2). \end{aligned}$$

Retrouver que $c_2 = a_{21}$ et donner les 2 relations que doivent vérifier b_1, b_2 et a_{21} pour que le schéma soit d'ordre 2. En déduire que la méthode de Runge est d'ordre 2.

Le même développement de Taylor, poussé plus loin, donne les conditions d'ordre pour les schémas à plus d'étages ; on admet le résultat pour les schémas classiques.

Proposition 7.1.10

Les méthodes de Heun et RK4 de l'Exemple 7.1.1 sont respectivement d'ordre 3 et 4.

► Voir [9]. ■

Exercice 7.1.3 (solution p. 134) : On considère le schéma de Runge-Kutta à 3 étages

$$\begin{array}{c|ccc} 0 & & & \\ c_2 & a_{21} & & \\ c_3 & a_{31} & a_{32} & \\ \hline & b_1 & b_2 & b_3 \end{array} \quad \text{avec} \quad c_i = \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}.$$

Démontrer dans le cas d'un système autonome que les relations que doivent vérifier les coefficients pour avoir un schéma d'ordre 3 sont

$$1 = b_1 + b_2 + b_3, \quad \frac{1}{2} = b_2\, a_{21} + b_3\, a_{31} + b_3\, a_{32},$$
$$\frac{1}{3} = b_2\, a_{21}^2 + b_3\, \left(a_{31}^2 + 2\, a_{31}\, a_{32} + a_{32}^2\right), \quad \frac{1}{6} = b_3\, a_{32}\, a_{21}.$$

Exercice 7.1.4 (solution p. 135) : On considère une méthode de Runge-Kutta explicite à s étages.

1. Appliquer un pas de la méthode à l'équation $\dot{x}(t) = x(t)$, $x(0) = 1$ et montrer que x_1 est un polynôme en h au plus de degré s.
2. En déduire que l'ordre p de la méthode est au plus égal à s.

Remarque 7.1.2. Dans l'exercice suivant (et les autres), nous pouvons, pour simplifier les notations, n'écrire que le premier pas du schéma de Runge-Kutta :

$$x_1 = x_0 + h\Phi(t_0, x_0, h),$$

avec $h := h_0 = t_1 - t_0$. Les autres pas étant analogues.

Voyons à présent comment rendre autonome un système qui ne l'est pas.

Exercice 7.1.5 (solution p. 135) : Un système non autonome peut toujours s'écrire sous la forme autonome. En effet, si on considère le problème à valeur initiale

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \quad x(t_0) = \xi_0,$$

et si on pose $t = t_0 + \tau$, $\tau \in [0\,, t_f - t_0]$, alors le problème est équivalent au problème

$$\frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}\tau}(\tau) = \tilde{f}(z(\tau)), \quad z(0) = (t_0, \xi_0),$$

avec

$$z(\tau) = (t(\tau), x(\tau)) \quad \text{et} \quad \tilde{f}(t, x) = (1, f(t, x)).$$

1. Écrire ce que devient le schéma de Runge-Kutta explicite à s étages dans le cas autonome, c'est-à-dire avec la variable z : $\tilde{k}_1 = \dots$
2. On pose $g_1 = z_0$ et $g_i = z_0 + h\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\tilde{f}(g_j)$ pour $i = 1, \dots, s$. Écrire ce que donne ce schéma de Runge-Kutta explicite avec ces notations.
3. En considérant la première composante des g_i et de x_1, montrer que l'on doit avoir

$$\sum_{i=1}^{s} b_i = 1 \quad \text{et} \quad \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} = c_i, \quad \forall i = 2, \dots, s.$$

Remarque 7.1.3. On démontre que :

- $p = 4$ est possible pour $s = 4$ et que l'on a 8 conditions ;
- pour avoir $p = 5$, il faut $s \geq 6$;
- pour avoir $p = 8$, il faut $s \geq 11$ et il y a 200 conditions.

7.1.4 Stabilité

La stabilité consiste à comparer la solution du schéma avec celle du même schéma auquel on ajoute une perturbation. Si la borne des erreurs (en norme) sur l'ensemble des points de discrétisation entre les deux solutions ne dépend que des perturbations et non pas de la subdivision, c'est-à-dire du vecteur de pas, alors on dira que la méthode est stable. En effet, pour une méthode stable de petites perturbations mènent à de petites erreurs.

Définition 7.1.11 Méthode stable

On dit qu'une méthode à un pas explicite est ***stable*** s'il existe une constante S positive indépendante de $(h_i)_i$ telle que pour toutes suites sur $[\![0\,, N-1]\!]$:

$$\begin{aligned} x_{i+1} &= x_i + h_i\,\Phi(t_i, x_i, h_i), \\ y_{i+1} &= y_i + h_i\,\Phi(t_i, y_i, h_i) + \varepsilon_i, \end{aligned}$$

on ait

$$\max_{0\leq i\leq N} \|x_i - y_i\| \leq S\left(\|x_0 - y_0\| + \sum_{j=0}^{N-1} \|\varepsilon_j\|\right).$$

Vérifions cette propriété sur le schéma d'Euler.

Exercice 7.1.6 (solution p. 136) : Montrer, à l'aide de la définition, que la méthode d'Euler est stable si la fonction f est de classe $\mathscr{C}^1$ et globalement lipschitzienne par rapport à la variable x. On supposera pour simplifier que le pas d'intégration est uniforme, c'est-à-dire que $h_i = h$ pour tout i.

Dans l'exercice précédent, la stabilité de la méthode d'Euler découle du fait que f est globalement lipschitzienne par rapport à la variable x, de manière uniforme sur $[t_0\,, t_f]$. Le

calcul repose sur une récurrence du type

$$u_{i+1} \leq (1+\delta_i)\, u_i + \beta_i,$$

que l'on isole ici.

Lemme 7.1.12 (Grönwall discret). Soient $(u_i)_{0\leq i\leq N}$, $(\delta_i)_{0\leq i\leq N-1}$ et $(\beta_i)_{0\leq i\leq N-1}$ des réels positifs tels que

$$u_{i+1} \leq (1+\delta_i)\, u_i + \beta_i, \qquad 0 \leq i \leq N-1.$$

Alors, pour tout $i \in [\![0\,, N]\!]$,

$$u_i \leq \exp\left(\sum_{j=0}^{i-1} \delta_j\right)\left(u_0 + \sum_{j=0}^{i-1} \beta_j\right).$$

► Par récurrence sur i ; c'est une égalité pour $i = 0$. Si l'inégalité vaut au rang i, alors, avec $1+\delta_i \leq e^{\delta_i}$ et $\exp\big(\sum_{j\leq i}\delta_j\big) \geq 1$,

$$u_{i+1} \leq (1+\delta_i)\, e^{\sum_{j<i}\delta_j}\Big(u_0 + \sum_{j<i}\beta_j\Big) + \beta_i \leq e^{\sum_{j\leq i}\delta_j}\Big(u_0 + \sum_{j\leq i}\beta_j\Big). \qquad \blacksquare$$

C'est l'analogue discret du lemme de Grönwall (Lemme 4.2.3) : la récurrence $u_{i+1} \leq (1+\delta_i)\, u_i + \beta_i$ joue le rôle de l'inégalité intégrale $u(t) \leq a + \int k\, u$, et $\exp(\sum \delta_j)$ celui de $\exp(\int k)$.

De manière générale, on a la condition suffisante suivante de stabilité.

Proposition 7.1.13

Pour que la méthode à un pas explicite soit stable, il suffit que Φ soit $\mathscr{C}^1$ et globalement lipschitzienne par rapport à la variable x.

► L'hypothèse fournit $K \geq 0$ tel que

$$\|\Phi(t,x,h) - \Phi(t,y,h)\| \leq K\,\|x-y\|$$

pour tout $t \in [t_0\,, t_f]$, $0 \leq h \leq t_f - t_0$ et $(x,y) \in \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n$. Soient (x_i) et (y_i) comme dans la définition de la stabilité et $w_i \coloneqq x_i - y_i$. En soustrayant les deux récurrences,

$$w_{i+1} = w_i + h_i\big(\Phi(t_i, x_i, h_i) - \Phi(t_i, y_i, h_i)\big) - \varepsilon_i,$$

d'où

$$\|w_{i+1}\| \leq (1 + h_i K)\,\|w_i\| + \|\varepsilon_i\|.$$

Le Lemme 7.1.12, avec $\delta_i = h_i K$ et $\beta_i = \|\varepsilon_i\|$, donne

$$\|w_i\| \leq \exp\Big(K\sum_{j<i} h_j\Big)\Big(\|w_0\| + \sum_{j=0}^{i-1}\|\varepsilon_j\|\Big) \leq e^{K(t_f-t_0)}\Big(\|x_0 - y_0\| + \sum_{j=0}^{N-1}\|\varepsilon_j\|\Big),$$

puisque $\sum_{j<i} h_j \leq t_f - t_0$. En passant au maximum sur i, la méthode est stable de constante $S = e^{K(t_f-t_0)}$. $\blacksquare$

7.1.5 Convergence

Étant donnée une subdivision, on souhaite que x_i soit proche de $x(t_i)$ pour tout $i \in [\![0\,,N]\!]$, où $(x_i)_{0\leq i\leq N}$ est la solution de la méthode discrétisée et $x(\cdot)$ celle du problème de Cauchy continu ; et l'on souhaite que cette approximation devienne exacte à la limite $h_{\max} \to 0$.

Définition 7.1.14 Méthode convergente

Une méthode à un pas explicite est ***convergente*** si la suite $(x_i)_i$, définie par $x_{i+1} = x_i + h_i\,\Phi(t_i, x_i, h_i)$, vérifie

$$\max_{0\leq i\leq N} \|x(t_i) - x_i\| \to 0 \quad \text{quand} \quad h_{\max} = \max_i h_i \to 0.$$

La quantité $\max_i \|x(t_i) - x_i\|$ est ***l'erreur globale de convergence***.

Par définition de l'erreur de consistance, $x(t_{i+1}) = x(t_i) + h_i\,\Phi(t_i, x(t_i), h_i) + e_i$: la solution exacte suit le schéma, à l'erreur locale e_i près. Si la méthode est ***stable***, la définition de la stabilité (appliquée aux suites (x_i) et $(x(t_i))$, avec $\varepsilon_i = e_i$) donne

$$\max_{0\leq i\leq N} \|x(t_i) - x_i\| \leq S\left(\|x(t_0) - x_0\| + \sum_{i=0}^{N-1} \|e_i\|\right).$$

Le second membre tend vers 0 dès que la méthode est ***consistante*** et que $x_0 \to \xi_0$: c'est le théorème de Lax.

Théorème 7.1.15

Une méthode à un pas explicite stable et consistante, telle que $x_0 \to x(t_0) = \xi_0$ quand $h_{\max} \to 0$, est convergente.

Appliqué à la méthode d'Euler, dont on a établi la stabilité et la consistance, il vient :

Corollaire 7.1.16

La méthode d'Euler est convergente si la fonction f est de classe $\mathscr{C}^1$ et globalement lipschitzienne par rapport à la variable x.

Considérons une méthode à un pas explicite stable, telle que $x_0 = x(t_0) = \xi_0$. Si la méthode est consistante d'ordre p, la constante C de la Définition 7.1.9 ne dépend pas des instants t_i, donc pas de $(h_i)_i$; pour $h_{\max}$ assez petit, on obtient

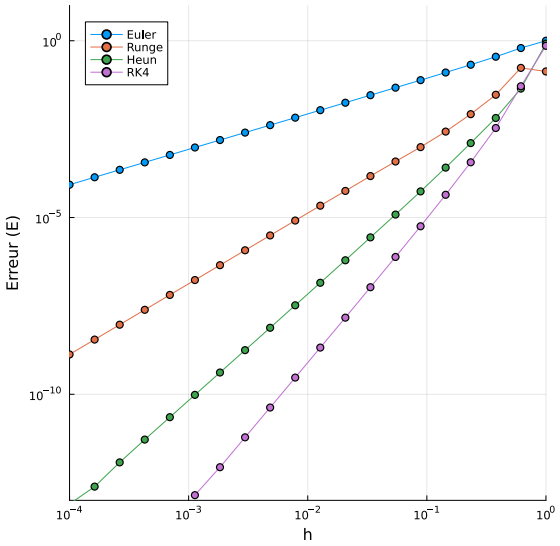
$$\begin{aligned}\max_{0\leq i\leq N} \|x(t_i) - x_i\| &\leq S \sum_{i=0}^{N-1} \|e_i\| \leq S \sum_{i=0}^{N-1} C\,{h_i}^{p+1} \\ &\leq S\,C\,h_{\max}^p \sum_{i=0}^{N-1} h_i = S\,C\,h_{\max}^p (t_f - t_0) = M h_{\max}^p\end{aligned}$$

avec $M \coloneqq S\,C\,(t_f - t_0)$ indépendante de $(h_i)_i$. Ainsi, ***l'ordre de convergence est donné par l'ordre de consistance***.

Cet ordre se lit graphiquement. Pour un pas uniforme $h_i = h = (t_f - t_0)/N$, en supposant $E = Mh^p$ pour l'erreur globale E, le passage au logarithme donne

$$\log(E) = \log(M) + p\,\log(h) \quad :$$

tracer $\log(E)$ en fonction de $\log(h)$ produit une droite de pente p. La figure ci-dessous illustre les ordres de convergence de méthodes de Runge-Kutta pour l'exemple : $\dot{x}(t) = (1-2t)\,x(t)$, $x(0) = 1$, sur l'intervalle $[0, 3]$.



L'indépendance de la constante C vis-à-vis de t_i, exigée dans la Définition 7.1.9, n'est pas une précaution de forme. Si l'on se contente d'une majoration $E_i(h) = O\big(h^{p+1}\big)$ à t_i fixé, la constante peut dégénérer d'un pas à l'autre et l'ordre de convergence n'est plus donné par l'ordre de consistance.

Exemple 7.1.3. On prend $t_0 = 0$, $f = 0$, donc $x(t) = \xi_0$, et la fonction $\Phi(t, x, h) \coloneqq \psi(t, h)$ avec

$$\psi(t,h) \coloneqq \begin{cases} \sqrt{t}\;\theta(h/t) & \text{si } t > 0, \\ 0 & \text{si } t = 0, \end{cases} \qquad \theta(s) \coloneqq \max\big(0,\, 1 - 2|s-1|\big).$$

La fonction θ est continue, à valeurs dans $[0\,,1]$, nulle hors de $]1/2\,,3/2[$, et $\theta(1) = 1$. Comme $0 \le \psi(t,h) \le \sqrt{t}$, la fonction ψ est continue, y compris en $t = 0$, et $\Phi(t, x, 0) = 0 = f(t, x)$.

Comme Φ ne dépend pas de x, la différence $w_i = x_i - y_i$ de la définition de la stabilité vérifie $w_{i+1} = w_i - \varepsilon_i$: la méthode est stable, de constante $S = 1$. L'erreur locale vaut $E_i(h) = -h\,\psi(t_i, h)$. Pour $t_i > 0$ fixé, elle est nulle dès que $h \le t_i/2$, et pour $t_i = 0$ elle est toujours nulle : à t_i fixé, $E_i(h) = O\big(h^{p+1}\big)$ pour *tout* $p \ge 1$. Mais cette majoration n'est pas uniforme en t_i : la plage $h \le t_i/2$ où E_i s'annule rétrécit quand $t_i \to 0$.

Avec un pas uniforme h et $N \ge 2$, on a $t_i = ih$ et $h/t_i = 1/i$, donc $\psi(t_i, h) = 0$ sauf pour $i = 1$, où $\psi(h, h) = \sqrt{h}$: $x_0 = x_1 = \xi_0$ et $x_i = \xi_0 + h^{3/2}$ pour $i \ge 2$. L'erreur globale vaut exactement $h^{3/2}$: la méthode converge, mais seulement à l'ordre $3/2$.

Toute l'erreur provient du pas $i = 1$, d'erreur locale $e_1 = -h\,\psi(t_1, h) = -h^{3/2}$. Comme $t_1 = h$, ce pas tombe toujours hors de la plage $h \le t_1/2$: une majoration $\|e_1\| \le C\,h^{p+1}$ imposerait $C \ge h^{1/2-p}$, qui n'est pas borné quand $h \to 0$. □

Ce phénomène ne se produit pas pour les schémas de ce cours : pour une méthode de Runge-Kutta explicite et f régulière, Φ est régulière et la constante de Taylor est uniforme sur $[t_0\,, t_f]$. Ici, Φ est continue mais n'est pas dérivable en $(0,0)$: la continuité ne suffit pas, c'est la régularité de Φ qui rend la constante uniforme.

7.2 Méthodes de Runge-Kutta implicites

Rappelons que la solution $x(\cdot)$ du problème de Cauchy (7.1) est aussi solution de l'équation intégrale

$$x(t) = \xi_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s))\,\mathrm{d}s. \tag{7.2}$$

Ainsi, on a

$$x(t_1) = \xi_0 + \int_{t_0}^{t_1} f(t, x(t))\,\mathrm{d}t.$$

En introduisant $g(t) \coloneqq f(t, x(t))$, on peut appliquer la version intégrale du théorème des accroissements finis (cf. Section A.1) [3] et ainsi obtenir l'existence d'un temps $\bar{t} \in]t_0\,, t_1[$ tel que

$$hg(\bar{t}) = \int_{t_0}^{t_1} g(t)\,\mathrm{d}t, \quad h = t_1 - t_0.$$

Partant de cette idée, on définit le schéma (on donne seulement le premier pas) :

$$x_1 = x_0 + hf(t_0 + \alpha h, x_0 + \beta(x_1 - x_0)), \tag{7.3}$$

avec $0 \leq \alpha, \beta \leq 1$. Remarquons alors que pour calculer x_1 avec cette formule, si $\beta \neq 0$, il nous faut déjà x_1 ! Autrement dit, ceci n'est pas une formule mais une équation si $\beta \neq 0$! On dit alors que x_1 est obtenu de manière implicite, on l'obtient en résolvant le système, c'est pourquoi nous parlerons de méthode implicite dans ce cas. Les cas extrêmes sont $\alpha = \beta = 0$ (la méthode d'Euler explicite) et $\alpha = \beta = 1$:

$$x_1 = x_0 + hf(t_1, x_1),$$

la ***méthode d'Euler implicite***. On parle aussi de méthodes d'Euler ***avant*** (explicite) et ***arrière*** (implicite). Pour améliorer la précision numérique, on peut considérer le ***point milieu*** ($\alpha = \beta = 1/2$) et obtenir en posant $k_1 \coloneqq (x_1 - x_0)/h$:

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_0 + \frac{h}{2}, x_0 + \frac{h}{2}k_1) \\ x_1 &= x_0 + hk_1. \end{aligned}$$

Ici aussi, nous avons une méthode implicite puisque k_1 ne peut être obtenu qu'en résolvant l'équation

$$k_1 = f(t_0 + \frac{h}{2}, x_0 + \frac{h}{2}k_1).$$

3. Rigoureusement dans le cas scalaire $n = 1$; le cas vectoriel se traite composante par composante et conduit à la même famille de schémas, la valeur de $\bar{t}$ n'intervenant pas dans la définition du schéma.

Voyons un dernier exemple. Au lieu de considérer le schéma (7.3), on peut approcher l'équation (7.2) par la méthode des ***trapèzes***. Ceci consiste à considérer le schéma suivant :

$$x_1 = x_0 + \frac{h}{2}(f(t_0, x_0) + f(t_1, x_1)).$$

Si on pose $k_1 := f(t_0, x_0)$ et $k_2 := 2(x_1 - x_0)/h - k_1$, alors $k_2 = f(t_1, x_1) = f(t_0 + h, x_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2))$ et on peut écrire le schéma sous la forme :

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_0, x_0) \\ k_2 &= f(t_0 + h, x_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)) \\ x_1 &= x_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2). \end{aligned}$$

Une fois de plus, k_2 ne peut être obtenu qu'en résolvant l'équation

$$k_2 = f(t_0 + h, x_0 + \frac{h}{2}(k_1 + k_2)),$$

après avoir calculé k_1.

Définition 7.2.1 Méthode de Runge-Kutta implicite

On appelle ***méthode de Runge-Kutta implicite à s étages***, la méthode définie par le schéma (on ne donne que le premier pas) :

$$\begin{aligned} k_i &= f(t_0 + c_i h, x_0 + h \sum_{j=1}^{s} a_{ij} k_j), \quad \text{pour } i \in [\![1\,, s]\!], \\ x_1 &= x_0 + h \sum_{i=1}^{s} b_i k_i, \end{aligned}$$

où les coefficients c_i, a_{ij} et b_i sont des constantes qui définissent précisément le schéma. On supposera toujours dans la suite que $c_i = \sum_{j=1}^{s} a_{ij}$, pour $i = 1, \ldots, s$. On suppose également que $x_0 = \xi_0$.

Remarque 7.2.1. Si $a_{ij} = 0$ pour $i \leq j$, alors on a une méthode explicite (ERK). Sinon, on parle de ***méthode de Runge-Kutta implicite*** (IRK). Si $a_{ij} = 0$ pour $i < j$ et au moins un $a_{ii} \neq 0$, on parle de ***méthode implicite de Runge-Kutta diagonale*** (DIRK). Si de plus, tous les éléments diagonaux sont identiques, on parle de méthode implicite ***à diagonale simple*** (SDIRK).

On représente en pratique le schéma de Runge-Kutta par un tableau de Butcher [5], cf. la Table 7.2.

Exemple 7.2.1. Voici une liste d'exemples de schémas implicites :

1	1
	1

Euler implicite

1/2	1/2
	1

Point milieu

0	0	0
1	1/2	1/2
	1/2	1/2

Trapèze

$$\begin{array}{c|ccc} c_1 & a_{11} & \cdots & a_{1s} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_s & a_{s1} & \cdots & a_{ss} \\ \hline & b_1 & \cdots & b_s \end{array} \quad \text{ou} \quad \begin{array}{c|c} c & A \\ \hline & b \end{array}$$

TABLE 7.2 – Tableau de Butcher pour un schéma à s étages.

$$\begin{array}{c|cc} 1/2-\sqrt{3}/6 & 1/4 & 1/4-\sqrt{3}/6 \\ 1/2+\sqrt{3}/6 & 1/4+\sqrt{3}/6 & 1/4 \\ \hline & 1/2 & 1/2 \end{array}$$

Gauss à 2 étages, d'ordre 4

□

L'exercice suivant demande d'expliciter le schéma correspondant à chaque tableau.

Exercice 7.2.1 (solution p. 136) : Écrire pour chaque tableau de l'Exemple 7.2.1, le schéma de Runge-Kutta implicite correspondant.

D'une manière générale, nous devons donc résoudre un système pour calculer les k_i. On introduit l'application

$$\begin{array}{rccl} G\colon & (\mathbb{R}^n)^s & \longrightarrow & (\mathbb{R}^n)^s \\ & y & \longmapsto & G(y) \coloneqq (f(t_0+c_ih, x_0+h\sum_{j=1}^s a_{ij}k_j))_{1\le i\le s} \end{array}$$

où $y \coloneqq (k_1,\dots,k_s) \in (\mathbb{R}^n)^s \simeq \mathbb{R}^{ns}$. En posant

$$F(y) \coloneqq y - G(y), \tag{7.4}$$

calculer les k_i revient à résoudre l'équation $F(y)=0$, de taille ns. Pour un pas h assez petit, ce système admet une unique solution, régulière en h [9, Théorème 7.2].

Théorème 7.2.2

Soit $f\colon \mathbb{R}\times\mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$ continue, lipschitzienne par rapport à la deuxième variable x de constante L. Si

$$h < \frac{1}{L\max_i(\sum_j |a_{ij}|)},$$

alors l'équation (7.4) admet une unique solution. Si de plus f est de classe $\mathscr{C}^k$, alors les k_i, comme fonctions de h, sont aussi de classe $\mathscr{C}^k$.

La démonstration fait l'objet de l'exercice suivant.

Exercice 7.2.2 (solution p. 137) : Démontrer le Théorème 7.2.2. Pour cela, démontrer l'existence et l'unicité de la solution à l'aide du Théorème A.4.1 du point fixe, et démontrer la régularité des k_i à l'aide du Théorème A.7.1 des fonctions implicites.

Voyons maintenant comment calculer la solution. Le système $F(y) = 0$ a la forme particulière

$$F(y) = y - G(y) = 0,$$

on peut donc utiliser une ***méthode de point fixe*** qui consiste à calculer l'itéré $k+1$ à l'aide de l'itéré k par la formule

$$y^{(k+1)} = G(y^{(k)}),$$

à partir d'une condition initiale $y^{(0)}$. On s'arrête lorsque l'erreur $\|y^{(k+1)} - y^{(k)}\| = \|F(y^{(k)})\|$ est suffisamment petite, ou si l'on dépasse un nombre maximal d'itérations. Une autre possibilité, préférable, est d'utiliser une ***méthode de Newton***. Voir [10, Section IV.8, page 118] pour plus de détails sur l'implémentation de la méthode dans le cadre des schémas de Runge-Kutta implicite. On rappelle l'itération de Newton :

$$y^{(k+1)} = y^{(k)} + d^{(k)},$$

où $d^{(k)}$ est solution du système linéaire

$$F'(y^{(k)}) \cdot d = -F(y^{(k)}).$$

L'application F est définie sur $(\mathbb{R}^n)^s$ et à valeurs dans $(\mathbb{R}^n)^s$. Donc son application dérivée en un point y, $F'(y)$, appartient à $\mathscr{L}((\mathbb{R}^n)^s)$. On peut utiliser la notation matricielle

$$F'(y) = \left(\frac{\partial F_i}{\partial k_j}(y)\right)_{\substack{1\le i\le s\\ 1\le j\le s}}, \quad \frac{\partial F_i}{\partial k_j}(y) \in \mathscr{L}(\mathbb{R}^n),$$

et voir $F'(y)$ comme une matrice dont les éléments sont des matrices de taille $n \times n$. Par l'identification $(\mathbb{R}^n)^s \simeq \mathbb{R}^{ns}$, on peut voir aussi $F'(y)$ comme une matrice de taille $ns \times ns$. Calculons les dérivées partielles des applications composantes. Pour $1 \le i, j \le s$, et pour $d_j \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\begin{aligned}\frac{\partial F_i}{\partial k_j}(y) \cdot d_j &= \delta_{ij}\, d_j - \frac{\partial f}{\partial x}(t_0 + c_i h, x_0 + h\sum_{l=1}^{s} a_{il}k_l)\, h\, a_{ij}\, d_j \\ &= \Big(\delta_{ij}\, I_n - h\, a_{ij} \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x}(t_0 + c_i h, x_0 + h\sum_{l=1}^{s} a_{il}k_l)}_{=:M_i}\Big) d_j\end{aligned}$$

donc

$$\frac{\partial F_i}{\partial k_j}(y) = \delta_{ij}\, I_n - h\, a_{ij}\, M_i \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R}).$$

Ainsi, en faisant l'identification $(\mathbb{R}^n)^s \simeq \mathbb{R}^{ns}$, on obtient :

$$\begin{aligned} F'(y) &= I_{ns} - G'(y) \\ &= I_{ns} - h \begin{pmatrix} a_{11} M_1 & \cdots & a_{1s} M_1 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{s1} M_s & \cdots & a_{ss} M_s \end{pmatrix} \\ &= I_{ns} - h\, M(A \otimes I_n) \in \mathcal{M}_{ns}(\mathbb{R}), \end{aligned}$$

où $A \coloneqq (a_{ij}) \in \mathcal{M}_s(\mathbb{R})$ est la matrice constituée des coefficients a_{ij} décrivant le schéma de Runge-Kutta, où M est la matrice par blocs diagonale

$$M \coloneqq \begin{pmatrix} M_1 & \cdots & 0_n \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0_n & \cdots & M_s \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{ns}(\mathbb{R})$$

et où $A \otimes B$ est le ***produit de Kronecker*** de la matrice A par la matrice B. Si $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,q}(\mathbb{R})$, alors

$$A \otimes B \coloneqq \begin{pmatrix} a_{11} B & \cdots & a_{1n} B \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} B & \cdots & a_{mn} B \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{mp,nq}(\mathbb{R}).$$

Remarque 7.2.2. Dans [10, Section IV.8, page 118], on propose d'approcher les M_i par une même matrice :

$$M_i \approx B \coloneqq \frac{\partial f}{\partial x}(t_0, x_0),$$

car on considère de petits pas h et on suppose donc que B est une bonne approximation des M_i. Ceci simplifie le calcul de $F'(y)$ puisqu'alors

$$F'(y) \approx I_{ns} - h\,(A \otimes B).$$

Chapitre 8

Corrections des exercices sur les équations différentielles

Solution de l'Exercice 4.2.1 p. 60 :
On définit

$$\begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}\times\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (t,x) & \longmapsto & 2t(1+x). \end{array}$$

L'équation différentielle n'est pas autonome car f dépend explicitement de t. Elle est en revanche linéaire : en développant, $\dot{x}(t) = 2t\,x(t) + 2t$, de la forme $\dot{x}(t) = a(t)\,x(t) + b(t)$ avec $a(t) = b(t) = 2t$; elle est non homogène (car $b \not\equiv 0$) et à coefficients non constants.

On propose $\bar{x}(t) = e^{t^2} - 1$. On a

$$\dot{\bar{x}}(t) = 2t\,e^{t^2} \quad \text{et} \quad 2t\big(1+\bar{x}(t)\big) = 2t(1+e^{t^2}-1) = 2t\,e^{t^2}.$$

Ainsi $\bar{x}$ vérifie l'équation différentielle. De plus $\bar{x}(0) = e^0 - 1 = 0$, donc la condition initiale est satisfaite.

On considère la suite définie par $x^{(0)}(t) = 0$ et, puisque $x_0 = 0$,

$$x^{(n+1)}(t) = x_0 + \int_0^t f(s, x^{(n)}(s))\,\mathrm{d}s = \int_0^t f(s, x^{(n)}(s))\,\mathrm{d}s.$$

On obtient successivement

$$x^{(1)}(t) = t^2, \qquad x^{(2)}(t) = t^2 + \frac{t^4}{2}, \qquad x^{(3)}(t) = t^2 + \frac{t^4}{2} + \frac{t^6}{6}.$$

On reconnaît les sommes partielles de la série entière

$$e^{t^2} - 1 = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{t^{2k}}{k!}.$$

Remarque. Cet exemple illustre sur un cas simple l'idée de la démonstration du théorème de Cauchy–Lipschitz : la suite de fonctions converge vers l'unique solution du problème de Cauchy.

Solution de l'Exercice 4.3.1 p. 65 :

Question 1. On considère

$$\dot{x}(t) = t\sqrt{t^2 + x^2(t)}, \qquad (t, x) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}.$$

On définit

$$\begin{array}{rccc} f: & \mathbb{R}\times\mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & (t,x) & \longmapsto & t\sqrt{t^2+x^2}. \end{array}$$

(i) Localement lipschitzienne en x et existence. Pour t fixé et pour tous $x, y \in \mathbb{R}$,

$$\begin{aligned} |f(t,x) - f(t,y)| &= |t|\,\left|\sqrt{t^2+x^2} - \sqrt{t^2+y^2}\right| \\ &= |t|\,\frac{|x^2-y^2|}{\sqrt{t^2+x^2}+\sqrt{t^2+y^2}} = |t|\,\frac{|x-y|\,|x+y|}{\sqrt{t^2+x^2}+\sqrt{t^2+y^2}} \\ &\le |t|\,|x-y|. \end{aligned}$$

car $\sqrt{t^2+x^2} \ge |x|$, $\sqrt{t^2+y^2} \ge |y|$ donc

$$\sqrt{t^2+x^2} + \sqrt{t^2+y^2} \ge |x| + |y| \ge |x+y|.$$

Détail du passage à la deuxième égalité : on utilise l'identité

$$a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$$

avec

$$a = \sqrt{t^2+x^2}, \qquad b = \sqrt{t^2+y^2}.$$

Ainsi,

$$\left|\sqrt{t^2+x^2} - \sqrt{t^2+y^2}\right| = \frac{\left|(\sqrt{t^2+x^2})^2 - (\sqrt{t^2+y^2})^2\right|}{\sqrt{t^2+x^2}+\sqrt{t^2+y^2}} = \frac{|x^2-y^2|}{\sqrt{t^2+x^2}+\sqrt{t^2+y^2}},$$

en multipliant et divisant par $a+b = \sqrt{t^2+x^2}+\sqrt{t^2+y^2} > 0$ (le cas $a = b = 0$ donne $0 = 0$).
Ainsi, pour chaque t, l'application partielle $x \mapsto f(t,x)$ est lipschitzienne de rapport

$$k(t) = |t|.$$

Comme f est continue et localement lipschitzienne en x, le théorème de Cauchy–Lipschitz assure, pour toute donnée initiale (t_0, x_0), l'existence et l'unicité d'une solution maximale définie sur un intervalle ouvert $J \ni t_0$.
(ii) Globalité via la Proposition 4.3.2. La majoration précédente fournit un rapport lipschitzien $k(t) = |t|$, continu sur $\mathcal{I} = \mathbb{R}$. Les hypothèses de la Proposition 4.3.2 (avec $\Omega = \mathbb{R}$) sont donc satisfaites : toute solution maximale de $\dot{x} = f(t, x(t))$ est globale.
(iii) Vérification par le Corollaire 4.3.3 (croissance linéaire). On utilise

$$\sqrt{t^2+x^2} \le |t| + |x| \qquad (\forall\, t, x \in \mathbb{R}),$$

d'où

$$|f(t,x)| = |t|\,\sqrt{t^2+x^2} \le |t|(|t|+|x|) = t^2 + |t|\,|x|.$$

La condition de croissance linéaire est vérifiée avec

$$\alpha(t) = t^2, \qquad \beta(t) = |t|,$$

fonctions continues sur $\mathbb{R}$. Les hypothèses du Corollaire 4.3.3 étant remplies, on conclut de nouveau que toute solution maximale est globale.

Question 2. On définit

$$f\colon \begin{array}{ccc} \mathbb{R} & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ x & \longmapsto & \begin{cases} e, & x \le e, \\ x\,\ln x, & x > e. \end{cases} \end{array}$$

(i) f n'est pas lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Sur $(e,+\infty)$, f est $\mathscr{C}^1$ et

$$f'(x) = \ln x + 1 \quad \longrightarrow \quad +\infty \ \ (x \to +\infty).$$

Si f était lipschitzienne sur $\mathbb{R}$ avec constante L, alors pour tout $x > e$ et tout h petit,

$$\left|\frac{f(x+h)-f(x)}{h}\right| \le L \quad \Rightarrow \quad |f'(x)| \le L,$$

contradiction puisque $f'(x)$ est non bornée sur $(e,+\infty)$.
(ii) f ne vérifie pas la croissance linéaire du Corollaire 4.3.3. En effet, pour $x > e$,

$$\frac{|f(x)|}{|x|} = \ln x \longrightarrow +\infty,$$

donc il n'existe pas de fonctions continues α, β telles que $|f(x)| \le \alpha + \beta|x|$ vaille pour tout $x \in \mathbb{R}$.
(iii) Solutions maximales de $\dot{x}(t) = f(x(t))$ (autonome, $x(0) = x_0$). On résout par morceaux.
— Si $x_0 < e$: tant que $x(t) \le e$, on a $\dot{x} = e$, donc

$$x(t) = x_0 + e\,t.$$

On atteint $x = e$ au temps

$$\tau = \frac{e - x_0}{e}.$$

Pour $t \ge \tau$, on est dans $x > e$ et l'équation devient $\dot{x} = x\ln x$, d'où

$$\int \frac{\mathrm{d}x}{x\ln x} = t + C \ \Rightarrow\ \ln(\ln x) = t + C.$$

Avec $x(\tau) = e$ on trouve $C = -\tau$, donc

$$x(t) = \exp\bigl(e^{\,t-\tau}\bigr) \qquad (t \ge \tau).$$

Ainsi

$$x(t) = \begin{cases} x_0 + e\,t, & t \le \tau, \\ \exp\bigl(e^{\,t-\tau}\bigr), & t \ge \tau, \end{cases} \qquad \tau = \frac{e - x_0}{e}.$$

— Si $x_0 = e$:

$$x(t) = \begin{cases} e + e\,t, & t \le 0, \\ \exp\bigl(e^{\,t}\bigr), & t \ge 0. \end{cases}$$

— Si $x_0 > e$: d'abord $\dot{x} = x \ln x$, donc

$$x(t) = \exp\bigl((\ln x_0)\, e^{\,t}\bigr).$$

Cette trajectoire atteint $x = e$ au temps

$$\tau = \ln\Bigl(\frac{1}{\ln x_0}\Bigr) \ (< 0).$$

Pour $t \le \tau$, on a $x(t) \le e$ et donc $\dot{x} = e$, avec raccord $x(\tau) = e$:

$$x(t) = e + e\,(t - \tau) \qquad (t \le \tau).$$

Ainsi

$$x(t) = \begin{cases} e + e\,(t-\tau), & t \le \tau, \\ \exp\bigl((\ln x_0)\, e^{\,t}\bigr), & t \ge \tau, \end{cases} \qquad \tau = \ln\Bigl(\frac{1}{\ln x_0}\Bigr).$$

Dans tous les cas, la solution maximale est définie pour tout $t \in \mathbb{R}$ (globale). On en déduit que les conditions suffisantes de la Proposition 4.3.2 et du Corollaire 4.3.3 ne sont pas nécessaires.

Solution de l'Exercice 5.1.1 p. 74 :

Pour chaque matrice A, on calcule e^{tA} à partir de la série $\sum_{n\ge0} \frac{t^n A^n}{n!}$, en utilisant les identités $A^2 = \pm I$, la nilpotence ($N^2 = 0$), les projecteurs ($P^2 = P$) et le fait que si A et B commutent, alors $e^{t(A+B)} = e^{tA} e^{tB}$. On utilise la définition

$$e^{tA} = \sum_{n\ge0} \frac{t^n}{n!} A^n$$

et la décomposition en séries paires et impaires

$$\sum_{n\ge0} \frac{t^n}{n!} A^n = \sum_{k\ge0} \frac{t^{2k}}{(2k)!} A^{2k} + \sum_{k\ge0} \frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} A^{2k+1}.$$

1. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = -I$. Alors $A^{2k} = (-1)^k I$ et $A^{2k+1} = (-1)^k A$, d'où

$$e^{tA} = I \sum_{k\ge0} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} + A \sum_{k\ge0} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!} = I \cos t + A \sin t = \begin{pmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

2. $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 2I + B$ avec $B = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B^2 = -I$. Comme $2I$ et B commutent, $e^{tA} = e^{2t}\, e^{tB}$, et comme en 1., $e^{tB} = I\cos t + B\sin t$, donc
$$e^{tA} = e^{2t}\big(I\cos t + B\sin t\big) = e^{2t}\begin{pmatrix} \cos t & -\sin t \\ \sin t & \cos t \end{pmatrix}.$$

3. $A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^2 = I$. Alors $A^{2k} = I$ et $A^{2k+1} = A$, d'où
$$\begin{aligned} e^{tA} &= I\sum_{k\geq 0}\frac{t^{2k}}{(2k)!} + A\sum_{k\geq 0}\frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!} = I\cosh t + A\,\mathrm{sh}\, t \\ &= \begin{pmatrix} \cosh t - \mathrm{sh}\, t & \mathrm{sh}\, t \\ 0 & \cosh t + \mathrm{sh}\, t \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

4. $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$, $A^2 = I$. Même calcul qu'en 3. :
$$e^{tA} = I\cosh t + A\,\mathrm{sh}\, t = \begin{pmatrix} \cosh t & \mathrm{sh}\, t \\ \mathrm{sh}\, t & \cosh t \end{pmatrix}.$$

5. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. On vérifie $A^2 = 2A$ et, par récurrence, $A^n = 2^{n-1}A$ pour $n \geq 1$. Les termes pairs et impairs portant tous un facteur A :
$$e^{tA} = I + \sum_{n\geq 1}\frac{t^n}{n!}A^n = I + \sum_{n\geq 1}\frac{t^n}{n!}2^{n-1}A = I + \frac{A}{2}\sum_{n\geq 1}\frac{(2t)^n}{n!}.$$
Avec $\sum_{n\geq 1}\frac{(2t)^n}{n!} = e^{2t} - 1$, on obtient
$$e^{tA} = I + \frac{e^{2t}-1}{2}A = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1+e^{2t} & -1+e^{2t} \\ -1+e^{2t} & 1+e^{2t} \end{pmatrix}.$$
Remarque. On peut aussi séparer explicitement en parties paire et impaire :
$$\sum_{k\geq 1}\frac{t^{2k}}{(2k)!}A^{2k} = \frac{A}{2}\big(\cosh(2t) - 1\big), \quad \sum_{k\geq 0}\frac{t^{2k+1}}{(2k+1)!}A^{2k+1} = \frac{A}{2}\,\mathrm{sh}(2t),$$
et $\big(\cosh(2t) - 1\big) + \mathrm{sh}(2t) = e^{2t} - 1$.

6. $A = \begin{pmatrix} \alpha & \beta \\ -\beta & \alpha \end{pmatrix} = \alpha I + \beta J$ avec $J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $J^2 = -I$. Comme I et J commutent, $e^{tA} = e^{\alpha t}\, e^{\beta t J}$, et comme en 1. :
$$e^{\beta t J} = I\cos(\beta t) + J\sin(\beta t),$$
d'où
$$e^{tA} = e^{\alpha t}\begin{pmatrix} \cos(\beta t) & \sin(\beta t) \\ -\sin(\beta t) & \cos(\beta t) \end{pmatrix}.$$

7. $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} = \lambda I + N$ avec $N = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ et $N^2 = 0$. Comme I et N commutent, $e^{tA} = e^{\lambda t}\, e^{tN}$, et la série de e^{tN} se tronque car $N^2 = 0$:

$$e^{tN} = I + tN,$$

d'où

$$e^{tA} = e^{\lambda t}(I + tN) = e^{\lambda t} \begin{pmatrix} 1 & t \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Solution de l'Exercice 5.1.2 p. 76 :

1. On écrit

$$B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}, \qquad J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad A = JB = \begin{pmatrix} c & d \\ -a & -b \end{pmatrix}.$$

Comme $A^T = -A$, on a

$$A^T = \begin{pmatrix} c & -a \\ d & -b \end{pmatrix} \quad \text{et} \quad -A = \begin{pmatrix} -c & -d \\ a & b \end{pmatrix}.$$

Par identification des coefficients :

$$c = -c \;\Rightarrow\; c = 0, \qquad -b = b \;\Rightarrow\; b = 0, \qquad -a = -d \;\Rightarrow\; a = d.$$

Donc

$$B = \begin{pmatrix} a & 0 \\ 0 & a \end{pmatrix} = a\, I, \quad \text{et en particulier} \quad B^T = B.$$

2. En coordonnées, pour $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$, on a

$$Jx = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_2 \\ -x_1 \end{pmatrix},$$

donc

$$(x \,|\, Jx) = x_1\, x_2 + x_2\, (-x_1) = 0.$$

3. On pose

$$\begin{array}{rccc} Q\colon & \mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R} \\ & x & \longmapsto & \frac{1}{2}\, x^T B x. \end{array}$$

Pour $x \in \mathbb{R}^2$ et un incrément $h \in \mathbb{R}^2$,

$$Q(x+h) - Q(x) = \frac{1}{2}\,(x+h)^T B(x+h) - \frac{1}{2}\, x^T B x = \frac{1}{2}\big(x^T Bh + h^T Bx\big) + \frac{1}{2}\, h^T Bh.$$

Comme $B^T = B$, on a $x^T B h = h^T B x$, donc

$$Q(x+h) - Q(x) = (Bx \,|\, h) + \frac{1}{2}\, h^T B h, \qquad \text{avec} \quad h^T B h = O\big(h^2\big)\,.$$

Ainsi, la différentielle de Q en x est la forme linéaire

$$Q'(x) \cdot h = (Bx \,|\, h)\,.$$

Soit $x(\cdot)$ une solution de $\dot{x}(t) = Ax(t) = JBx(t)$ et posons $g \coloneqq Q \circ x$. Le théorème de dérivation des applications composées donne

$$\dot{g}(t) = Q'\big(x(t)\big) \cdot \dot{x}(t) = (Bx(t) \,|\, \dot{x}(t)) = (Bx(t) \,|\, JBx(t))\,.$$

En posant $y(t) = Bx(t)$ et en utilisant $(y \,|\, Jy) = 0$ (question 2), on obtient $\dot{g}(t) = 0$, c'est-à-dire $(Q \circ x)(t) = \text{cste}$.

D'après la question 1, $B = a\, I$, donc

$$Q(x) = \frac{a}{2}\,(x_1^2 + x_2^2).$$

Ainsi, pour toute solution $x(\cdot)$ de $\dot{x} = Ax$ et pour tout t,

$$\frac{a}{2}\big(x_1(t)^2 + x_2(t)^2\big) = \frac{a}{2}\big(x_1(0)^2 + x_2(0)^2\big),$$

d'où

$$x_1(t)^2 + x_2(t)^2 = x_1(0)^2 + x_2(0)^2 =: r^2.$$

Les trajectoires sont donc contenues dans les courbes de niveau $x_1^2 + x_2^2 = r^2$, c'est-à-dire des cercles centrés en $0_{\mathbb{R}^2}$ de rayon $r = \sqrt{x_1(0)^2 + x_2(0)^2}$.

Remarques.

- Le signe de a n'intervient pas : le rayon r est constant, fixé par la condition initiale.
- Si $a = 0$, alors $A = 0$ et les solutions sont constantes : la « trajectoire » se réduit au point initial, cas dégénéré d'un cercle de rayon $r = 0$.

Solution de l'Exercice 5.2.1 p. 80 :

1. Par définition de la résolvante, $t \mapsto R(t, t_0)$ est dérivable, solution de $\dot{R}(t, t_0) = A(t)\, R(t, t_0)$, $R(t_0, t_0) = I_n$. Ainsi $\Delta = \det \circ R(\cdot, t_0)$ est dérivable, comme composée de $R(\cdot, t_0)$ dérivable et de det dérivable sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ ($R(t, t_0) \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ pour tout t, la résolvante étant inversible), et

$$\dot{\Delta}(t) = \det{}'(R(t, t_0)) \cdot \dot{R}(t, t_0) = \det(R(t, t_0))\ \mathrm{tr}\,\big(R(t, t_0)^{-1}\, A(t)\, R(t, t_0)\big).$$

Par invariance de la trace par similitude, $\mathrm{tr}\,\big(R(t, t_0)^{-1} A(t) R(t, t_0)\big) = \mathrm{tr}(A(t))$, d'où $\dot{\Delta}(t) = \mathrm{tr}(A(t))\, \Delta(t)$. De plus $\Delta(t_0) = \det(R(t_0, t_0)) = \det(I_n) = 1$.

2. L'équation $\dot{\Delta}(t) = \operatorname{tr}(A(t))\,\Delta(t)$ est une équation différentielle linéaire scalaire homogène, à coefficient $t \mapsto \operatorname{tr}(A(t))$ continu. Son unique solution valant 1 en t_0 est
$$\Delta(t) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr}(A(s))\ \mathrm{d}s\right),$$
d'où $\det(R(t,t_0)) = \exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr}(A(s))\ \mathrm{d}s\right)$.

Solution de l'Exercice 5.2.2 p. 82 : On pose $A = \begin{pmatrix} -3 & 1 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$. Son polynôme caractéristique est
$$\chi_A(\lambda) = \lambda^2 - \operatorname{tr}(A)\,\lambda + \det(A) = \lambda^2 + 7\lambda + 10 = (\lambda+2)(\lambda+5),$$
donc A a deux valeurs propres simples $\lambda_1 = -2$ et $\lambda_2 = -5$, réelles distinctes : A est diagonalisable.

Pour $\lambda_1 = -2$, $(A+2I)v = 0$ donne $-v_1 + v_2 = 0$, soit $v_1 = (1,1)$. Pour $\lambda_2 = -5$, $(A+5I)v = 0$ donne $2v_1 + v_2 = 0$, soit $v_2 = (1,-2)$. La solution générale s'écrit donc
$$x(t) = \alpha\, e^{-2t}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \beta\, e^{-5t}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}.$$
La condition initiale $x(0) = (1,-1)$ impose $\alpha + \beta = 1$ et $\alpha - 2\beta = -1$, d'où $\alpha = 1/3$ et $\beta = 2/3$:
$$x(t) = \frac{1}{3}\, e^{-2t}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} + \frac{2}{3}\, e^{-5t}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}.$$
Les deux valeurs propres étant strictement négatives, $x(t) \to 0$ quand $t \to \infty$: l'origine est un nœud stable. Le terme en e^{-2t} dominant celui en e^{-5t}, la trajectoire s'approche de l'origine tangentiellement à la droite propre $\mathbb{R}\,(1,1)$.

Solution de l'Exercice 5.2.3 p. 82 : On pose
$$A = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -2 \end{pmatrix} = -2I + C, \qquad C = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}.$$
Comme I commute avec C,
$$e^{tA} = e^{t(-2I+C)} = e^{-2t}\, e^{tC}.$$
On calcule $C^2 = C$, donc $C^n = C$ pour tout $n \geq 1$. Ainsi,
$$e^{tC} = \sum_{n\geq 0} \frac{t^n}{n!} C^n = I + \sum_{n\geq 1} \frac{t^n}{n!} C = I + (e^t - 1)\, C,$$

d'où

$$e^{tA} = e^{-2t}\big(I + (e^t - 1)C\big) = e^{-2t}(I - C) + e^{-t}C = \begin{pmatrix} e^{-t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ 0 & e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

D'après le Théorème 5.2.5, pour $\dot{x}(t) = A\,x(t) + b$, $x(0) = x_0$, on a

$$x(t) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A} b \,\mathrm{d}s.$$

Ici $x_0 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$, donc

$$e^{tA}x_0 = \begin{pmatrix} e^{-t} - e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

De plus, avec la formule explicite de $e^{(t-s)A}$,

$$e^{(t-s)A}b = \big(e^{-2(t-s)}(I - C) + e^{-(t-s)}C\big)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = e^{-(t-s)}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

puis

$$\int_0^t e^{(t-s)A} b \,\mathrm{d}s = \left(\int_0^t e^{-(t-s)}\,\mathrm{d}s\right)\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix}.$$

On obtient finalement

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{-t} - e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 - e^{-t} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 - e^{-2t} \\ e^{-2t} \end{pmatrix} \xrightarrow[t\to\infty]{} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix},$$

qui est le point d'équilibre, solution de $Ax + b = 0$.

Solution de l'Exercice 5.2.4 p. 82 : On pose

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \qquad b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ 3e^{-2t} \end{pmatrix}, \qquad x_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix}.$$

On sait (voir l'Exemple 5.1.1) que

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cosh t & \mathrm{sh}\, t \\ \mathrm{sh}\, t & \cosh t \end{pmatrix}.$$

D'après le Théorème 5.2.5,

$$x(t) = e^{tA}x_0 + \int_0^t e^{(t-s)A}\, b(s)\,\mathrm{d}s.$$

D'une part,

$$e^{tA}x_0 = \begin{pmatrix} \cosh t & \operatorname{sh} t \\ \operatorname{sh} t & \cosh t \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cosh t - 2\operatorname{sh} t \\ \operatorname{sh} t - 2\cosh t \end{pmatrix}.$$

D'autre part,

$$e^{(t-s)A}\, b(s) = \begin{pmatrix} \cosh(t-s) & \operatorname{sh}(t-s) \\ \operatorname{sh}(t-s) & \cosh(t-s) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 3e^{-2s} \end{pmatrix} = 3e^{-2s} \begin{pmatrix} \operatorname{sh}(t-s) \\ \cosh(t-s) \end{pmatrix},$$

et le changement de variable $u = t - s$ donne

$$\int_0^t e^{(t-s)A} b(s)\, \mathrm{d}s = 3e^{-2t} \int_0^t e^{2u} \begin{pmatrix} \operatorname{sh} u \\ \cosh u \end{pmatrix} \mathrm{d}u.$$

Avec $\operatorname{sh} u = \frac{1}{2}(e^u - e^{-u})$ et $\cosh u = \frac{1}{2}(e^u + e^{-u})$:

$$\int_0^t e^{2u} \operatorname{sh} u\, \mathrm{d}u = \frac{1}{6}(e^{3t} - 1) - \frac{1}{2}(e^t - 1), \qquad \int_0^t e^{2u} \cosh u\, \mathrm{d}u = \frac{1}{6}(e^{3t} - 1) + \frac{1}{2}(e^t - 1),$$

d'où

$$\int_0^t e^{(t-s)A} b(s)\, \mathrm{d}s = \begin{pmatrix} \frac{1}{2}e^t - \frac{3}{2}e^{-t} + e^{-2t} \\ \frac{1}{2}e^t + \frac{3}{2}e^{-t} - 2e^{-2t} \end{pmatrix}.$$

En écrivant $\cosh t = \frac{1}{2}(e^t + e^{-t})$ et $\operatorname{sh} t = \frac{1}{2}(e^t - e^{-t})$, on a

$$e^{tA}x_0 = \begin{pmatrix} -\frac{1}{2}e^t + \frac{3}{2}e^{-t} \\ -\frac{1}{2}e^t - \frac{3}{2}e^{-t} \end{pmatrix},$$

et finalement

$$x(t) = \begin{pmatrix} e^{-2t} \\ -2e^{-2t} \end{pmatrix} \xrightarrow[t\to\infty]{} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Solution de l'Exercice 5.2.5 p. 82 :

1. On pose $x = (x_1, x_2) = (y, \dot{y})$. Alors

$$\dot{x}(t) = f(t, x(t)), \qquad \begin{array}{rccc} f\colon & \mathbb{R}\times\mathbb{R}^2 & \longrightarrow & \mathbb{R}^2 \\ & (t,(y,v)) & \longmapsto & \binom{v}{-\omega_0^2\, y + \cos(\omega t)}. \end{array}$$

   En second lieu, on écrit le système sous la forme

$$\dot{x}(t) = A\, x(t) + b(t), \qquad A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_0^2 & 0 \end{pmatrix}, \quad b(t) = \begin{pmatrix} 0 \\ \cos(\omega t) \end{pmatrix}.$$

2. L'équation n'est pas autonome (présence explicite de t dans $\cos(\omega t)$). Elle est linéaire.

3. Calcul de e^{tA} à partir de la définition $e^{tA} = \sum_{n\geq 0} \frac{t^n}{n!} A^n$. On a $A^2 = -\omega_0^2 I$, donc, en séparant les puissances paires/impaires,

$$e^{tA} = I\cos(\omega_0 t) + \frac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0} A = \begin{pmatrix} \cos(\omega_0 t) & \dfrac{\sin(\omega_0 t)}{\omega_0} \\ -\omega_0 \sin(\omega_0 t) & \cos(\omega_0 t) \end{pmatrix}.$$

4. Système homogène associé : $\dot{x} = Ax$ (c'est précisément le système homogène obtenu à partir de la question 1 lorsque $b \equiv 0$), avec résolvante $R(t) = e^{tA}$. Pour une condition initiale $x(0) = (y_0, v_0)$,

$$x(t) = R(t)x(0) = e^{tA}\begin{pmatrix} y_0 \\ v_0 \end{pmatrix}.$$

   En prenant la première ligne,

$$y(t) = y_0\cos(\omega_0 t) + \frac{v_0}{\omega_0}\sin(\omega_0 t) = C_1\cos(\omega_0 t) + C_2\sin(\omega_0 t),$$

   où l'on peut poser $C_1 = y_0$ et $C_2 = \dfrac{v_0}{\omega_0}$.

5. Cas $\omega \neq \omega_0$. On vérifie

$$y_p(t) = \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}\cos(\omega t) \quad \Rightarrow \quad \ddot{y}_p + \omega_0^2 y_p = \cos(\omega t).$$

   Toutes les solutions de (E) s'écrivent

$$y(t) = C_1\cos(\omega_0 t) + C_2\sin(\omega_0 t) + \frac{1}{\omega_0^2 - \omega^2}\cos(\omega t),$$

   elles sont bornées (combinaison de fonctions trigonométriques bornées).

6. Cas $\omega = \omega_0$. On vérifie

$$y_p(t) = \frac{t}{2\omega_0}\sin(\omega_0 t) \quad \Rightarrow \quad \ddot{y}_p + \omega_0^2 y_p = \cos(\omega_0 t).$$

   Toutes les solutions de (E) s'écrivent

$$y(t) = C_1\cos(\omega_0 t) + C_2\sin(\omega_0 t) + \frac{t}{2\omega_0}\sin(\omega_0 t).$$

   Ces solutions ne sont en général pas bornées : le terme $\frac{t}{2\omega_0}\sin(\omega_0 t)$ a une amplitude qui croît linéairement en t. Par exemple, aux instants $t_k := \frac{\pi}{2\omega_0} + \frac{2k\pi}{\omega_0}$, $k \in \mathbb{N}$, on a $\sin(\omega_0 t_k) = 1$, donc $y_p(t_k) = t_k/(2\omega_0) \xrightarrow[k\to\infty]{} +\infty$: $\sup_{t\geq 0}|y_p(t)| = +\infty$.

Solution de l'Exercice 6.3.1 p. 94 :

1. On a $x(0,x_0) = x_0/(0+1) = x_0$ et

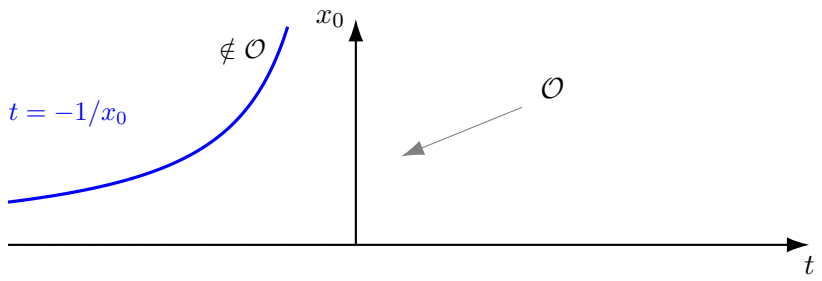
$$\dot{x}(t,x_0) = -\frac{x_0^2}{(tx_0+1)^2} = -x(t,x_0)^2,$$

donc $x(\cdot,x_0)$ est bien solution du problème de Cauchy.

2. La fonction $t \mapsto x(t,x_0)$ n'est définie que pour $tx_0+1 \neq 0$, *i.e.* $t \neq -1/x_0$. Comme $x_0 > 0$, ce pôle est négatif et l'intervalle maximal contenant 0 est $I(x_0) =]-1/x_0\,,+\infty[$ (pour $t \to (-1/x_0)^+$, $x(t,x_0) \to +\infty$; explosion en temps fini dans le passé). Ainsi

$$\mathcal{O} = \left\{(t,x_0) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}_+^* \;\middle|\; t\,x_0 > -1\right\} = \left\{(t,x_0) \in \mathbb{R}\times\mathbb{R}_+^* \;\middle|\; t > -1/x_0\right\},$$

la région du demi-plan $x_0 > 0$ située à droite de la branche d'hyperbole $t = -1/x_0$ (ou, pour $t < 0$, sous la courbe $x_0 = -1/t$) :



3. D'après le calcul précédent,

$$\frac{\partial x}{\partial x_0}(t,x_0) = \frac{(tx_0+1) - x_0\,t}{(tx_0+1)^2} = \frac{1}{(tx_0+1)^2}.$$

4. En notant $\bar{x}(t) \coloneqq x(t,x_0)$ et $f(x) \coloneqq -x^2$, on a $f'(x)\cdot v = -2x\,v$, donc l'équation variationnelle associée est

$$\dot{\delta x}(t) = -2\,\bar{x}(t)\,\delta x(t), \quad \delta x(0) = 1,$$

dont la solution au temps t est $\partial_{x_0} x(t,x_0)\cdot 1$. Vérifions que $y(t) \coloneqq \partial_{x_0} x(t,x_0) = (tx_0+1)^{-2}$ convient : $y(0) = 1$ et

$$\dot{y}(t) = -\frac{2x_0}{(tx_0+1)^3} = -2\,\frac{x_0}{tx_0+1}\cdot\frac{1}{(tx_0+1)^2} = -2\,\bar{x}(t)\,y(t),$$

ce qui est bien l'équation variationnelle attendue.

Solution de l'Exercice 6.4.1 p. 96 :

1. On rappelle que pour toute matrice scalaire I, on a
$$e^{\alpha_1 tI} = e^{\alpha_1 t}\, I.$$
De plus, la matrice N vérifie $N^2 = 0$, donc elle est nilpotente d'ordre 2, et
$$e^{\alpha_2 tN} = I + \alpha_2 tN.$$
Comme I et N commutent, on obtient
$$e^{tA} = e^{t(\alpha_1 I + \alpha_2 N)} = e^{\alpha_1 tI} e^{\alpha_2 tN} = e^{\alpha_1 t}(I + \alpha_2 tN).$$

2. Le système s'écrit sous la forme
$$\begin{cases} \dot{x}_1 = \alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_3, \\ \dot{x}_2 = \alpha_1 x_2, \\ \dot{x}_3 = \alpha_1 x_3, \\ x(0) = (1, 2, 3). \end{cases}$$
En appliquant la formule générale $x(t) = e^{tA}x(0)$, on obtient :
$$x(t) = e^{\alpha_1 t}(I + \alpha_2 tN)x(0) = e^{\alpha_1 t} \begin{pmatrix} 1 + 3\alpha_2 t \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$
D'où :
$$x_1(t) = e^{\alpha_1 t}(1 + 3\alpha_2 t), \quad x_2(t) = 2e^{\alpha_1 t}, \quad x_3(t) = 3e^{\alpha_1 t}.$$

3. On dérive explicitement les composantes de $x(t, \alpha)$ pour obtenir la dépendance en $\alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$:
$$\begin{aligned} \frac{\partial x_1}{\partial \alpha_1} &= te^{\alpha_1 t}(1 + 3\alpha_2 t), & \frac{\partial x_1}{\partial \alpha_2} &= 3te^{\alpha_1 t}, \\ \frac{\partial x_2}{\partial \alpha_1} &= 2te^{\alpha_1 t}, & \frac{\partial x_2}{\partial \alpha_2} &= 0, \\ \frac{\partial x_3}{\partial \alpha_1} &= 3te^{\alpha_1 t}, & \frac{\partial x_3}{\partial \alpha_2} &= 0. \end{aligned}$$
On a donc :
$$\partial_\alpha x(t, \alpha) = \begin{pmatrix} te^{\alpha_1 t}(1 + 3\alpha_2 t) & 3te^{\alpha_1 t} \\ 2te^{\alpha_1 t} & 0 \\ 3te^{\alpha_1 t} & 0 \end{pmatrix}.$$

4. La différentielle par rapport au paramètre est donnée par l'équation variationnelle (6.8). Ici on ne s'intéresse qu'à $\partial_\alpha x$; on prend donc $\lambda = \alpha$, $\delta x_0 = 0$ et $\delta\lambda = \delta\alpha \in \mathbb{R}^2$ une petite variation de α, ce qui donne

$$\dot{\widehat{\delta x}}(t) = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t,x_0,\alpha),\alpha\big)\cdot\delta x(t) + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\big(x(t,x_0,\alpha),\alpha\big)\cdot\delta\alpha, \qquad \delta x(0) = 0,$$

avec $\delta x(\cdot) = \dfrac{\partial x}{\partial \alpha}(\cdot,x_0,\alpha)\cdot\delta\alpha$. Le vecteur $\delta x(t)$ est dans $\mathbb{R}^3$, la matrice $\partial_x f$ est 3×3 et $\partial_\alpha f$ est 3×2.

5. On note $e_1 = (1,0)$ et $e_2 = (0,1)$ la base canonique de $\mathbb{R}^2$ et

$$s_i(t) \;\coloneqq\; \frac{\partial x}{\partial \alpha}(t,x_0,\alpha)\cdot e_i \;=\; \frac{\partial x}{\partial \alpha_i}(t,x_0,\alpha) \in \mathbb{R}^3, \qquad i = 1,2.$$

D'après le point précédent, en prenant $\delta x_0 = 0$ et $\delta\alpha = e_i$, on obtient pour chaque $i \in \{1,2\}$ l'EDO linéaire

$$\dot{s}_i(t) = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t,x_0,\alpha),\alpha\big)\, s_i(t) + \frac{\partial f}{\partial \alpha}\big(x(t,x_0,\alpha),\alpha\big)\, e_i, \qquad s_i(0) = 0.$$

Ici

$$\frac{\partial f}{\partial x}(\cdot,\alpha) = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \alpha_2 \\ 0 & \alpha_1 & 0 \\ 0 & 0 & \alpha_1 \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial \alpha}(x,\alpha) = \begin{pmatrix} x_1 & x_3 \\ x_2 & 0 \\ x_3 & 0 \end{pmatrix}.$$

Écrites composante par composante (avec $x(t) = (x_1(t),x_2(t),x_3(t))$ déjà obtenu au point 2) :

$$\begin{cases} \dot{s}_{1,1} = \alpha_1 s_{1,1} + \alpha_2 s_{1,3} + x_1(t), \\ \dot{s}_{1,2} = \alpha_1 s_{1,2} + x_2(t), \\ \dot{s}_{1,3} = \alpha_1 s_{1,3} + x_3(t), \\ s_1(0) = (0,0,0), \end{cases} \qquad \begin{cases} \dot{s}_{2,1} = \alpha_1 s_{2,1} + \alpha_2 s_{2,3} + x_3(t), \\ \dot{s}_{2,2} = \alpha_1 s_{2,2}, \\ \dot{s}_{2,3} = \alpha_1 s_{2,3}, \\ s_2(0) = (0,0,0). \end{cases}$$

6. En notant $R(t,s)$ la résolvante de l'équation linéarisée $\dot{\widehat{\delta x}} = \dfrac{\partial f}{\partial x}\big(x(t,x_0,\alpha),\alpha\big)\delta x$, la formule (6.9) (avec $\delta x_0 = 0$) donne

$$s_i(t) = \int_0^t R(t,s)\,\frac{\partial f}{\partial \alpha}\big(x(s,x_0,\alpha),\alpha\big)\, e_i \;\mathrm{d}s, \qquad i = 1,2.$$

Dans notre cas, $\dfrac{\partial f}{\partial x}$ est *constant* (il ne dépend pas de t ni de x), donc

$$R(t,s) = \exp\big((t-s)(\alpha_1 I + \alpha_2 N)\big) \;=\; e^{\alpha_1(t-s)}\big(I + \alpha_2(t-s)N\big).$$

On a aussi,

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha}\big(x(s),\alpha\big)e_1 = \begin{pmatrix} x_1(s) \\ x_2(s) \\ x_3(s) \end{pmatrix}, \qquad \frac{\partial f}{\partial \alpha}\big(x(s),\alpha\big)e_2 = \begin{pmatrix} x_3(s) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

Comme $x(s) = e^{\alpha_1 s}(1 + 3\alpha_2 s,\, 2,\, 3)$ et $N^2 = 0$, un calcul direct donne

$$s_1(t) = \int_0^t e^{(t-s)A}\, x(s)\, \mathrm{d}s = \int_0^t e^{tA}\, \mathrm{d}s\, x(0) = t\, e^{tA} x(0) = t\, x(t)$$
$$\Rightarrow \quad \frac{\partial x}{\partial \alpha_1}(t,\alpha) = \big(te^{\alpha_1 t}(1 + 3\alpha_2 t),\ 2te^{\alpha_1 t},\ 3te^{\alpha_1 t}\big).$$

et

$$s_2(t) = \int_0^t e^{(t-s)A} \begin{pmatrix} x_3(s) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}s = \int_0^t e^{tA} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mathrm{d}s = t\, e^{tA} \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
$$\Rightarrow \quad \frac{\partial x}{\partial \alpha_2}(t,\alpha) = \big(3t\, e^{\alpha_1 t},\ 0,\ 0\big).$$

Ces expressions coïncident avec celles obtenues au point 3, ce qui valide la démarche via la résolvante.

Solution de l'Exercice 6.4.2 p. 96 :

1. Ici $x(t,\lambda) \in \mathbb{R}^3$ et $\lambda = (\sigma, r, b) \in \mathbb{R}^3$. La jacobienne par rapport au paramètre est donc une matrice
$$\frac{\partial x}{\partial \lambda}(t,\lambda) \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

2. On écrit le système sous la forme $\dot{x} = f(x,\lambda)$ avec
$$f(x,\lambda) = \begin{pmatrix} \sigma(x_2 - x_1) \\ x_1(r - x_3) - x_2 \\ x_1 x_2 - b x_3 \end{pmatrix}, \qquad x(0) = (0,1,0).$$

D'après l'équation variationnelle (6.8), pour $s_i(t) := \dfrac{\partial x}{\partial \lambda_i}(t,\lambda) \in \mathbb{R}^3$ (colonnes de $\partial_\lambda x$), en prenant la direction de paramètre e_i et $\delta x_0 = 0$, on a

$$\dot{s}_i(t) = \frac{\partial f}{\partial x}\big(x(t,\lambda),\lambda\big)\, s_i(t) + \frac{\partial f}{\partial \lambda}\big(x(t,\lambda),\lambda\big)\, e_i, \qquad s_i(0) = 0, \quad i = 1,2,3.$$

Avec, par calcul direct,

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x,\lambda) = \begin{pmatrix} -\sigma & \sigma & 0 \\ r - x_3 & -1 & -x_1 \\ x_2 & x_1 & -b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3},$$

$$\frac{\partial f}{\partial \lambda}(x,\lambda) = \begin{pmatrix} x_2 - x_1 & 0 & 0 \\ 0 & x_1 & 0 \\ 0 & 0 & -x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}.$$

Écriture composante par composante (avec $x(t) = (x_1(t), x_2(t), x_3(t))$) :

— pour $s_1 = \dfrac{\partial x}{\partial \sigma}$:

$$\begin{cases} \dot{s}_{1,1} = -\sigma s_{1,1} + \sigma s_{1,2} + (x_2 - x_1), \\ \dot{s}_{1,2} = (r - x_3)s_{1,1} - s_{1,2} - x_1 s_{1,3} + 0, \\ \dot{s}_{1,3} = x_2 s_{1,1} + x_1 s_{1,2} - b s_{1,3} + 0, \\ s_1(0) = (0,0,0); \end{cases}$$

— pour $s_2 = \dfrac{\partial x}{\partial r}$:

$$\begin{cases} \dot{s}_{2,1} = -\sigma s_{2,1} + \sigma s_{2,2} + 0, \\ \dot{s}_{2,2} = (r - x_3)s_{2,1} - s_{2,2} - x_1 s_{2,3} + x_1, \\ \dot{s}_{2,3} = x_2 s_{2,1} + x_1 s_{2,2} - b s_{2,3} + 0, \\ s_2(0) = (0,0,0); \end{cases}$$

— pour $s_3 = \dfrac{\partial x}{\partial b}$:

$$\begin{cases} \dot{s}_{3,1} = -\sigma s_{3,1} + \sigma s_{3,2} + 0, \\ \dot{s}_{3,2} = (r - x_3)s_{3,1} - s_{3,2} - x_1 s_{3,3} + 0, \\ \dot{s}_{3,3} = x_2 s_{3,1} + x_1 s_{3,2} - b s_{3,3} - x_3, \\ s_3(0) = (0,0,0). \end{cases}$$

Solution de l'Exercice 6.4.3 p. 97 : D'après le Théorème 4.1.7, pour $x_0 \in \Omega$ fixé,

$$x(t, t_0, x_0) = x_0 + \int_{t_0}^{t} f(s, x(s, t_0, x_0))\ \mathrm{d}s.$$

En supposant $t_0 \mapsto x(t, t_0, x_0)$ dérivable et en dérivant par rapport à t_0 (borne inférieure variable de l'intégrale) :

$$\frac{\partial x}{\partial t_0}(t, t_0, x_0) = -f\big(t_0, x(t_0, t_0, x_0)\big) + \int_{t_0}^{t} \frac{\partial f}{\partial x}(s, x(s, t_0, x_0)) \cdot \frac{\partial x}{\partial t_0}(s, t_0, x_0)\ \mathrm{d}s,$$

soit, puisque $x(t_0, t_0, x_0) = x_0$ et en notant $\delta x(t) \coloneqq \dfrac{\partial x}{\partial t_0}(t, t_0, x_0) \cdot \delta t_0$:

$$\delta x(t) = -f(t_0, x_0)\, \delta t_0 + \int_{t_0}^{t} \frac{\partial f}{\partial x}(s, \bar{x}(s)) \cdot \delta x(s)\ \mathrm{d}s.$$

En dérivant cette égalité par rapport à t, on retrouve $\dot{\widehat{\delta x}}(t) = \dfrac{\partial f}{\partial x}(t, \bar{x}(t)) \cdot \delta x(t)$; en l'évaluant en $t = t_0$, l'intégrale (bornes confondues) est nulle et il reste $\delta x(t_0) = -f(t_0, x_0)\, \delta t_0$.

Solution de l'Exercice 7.1.1 p. 104 : Le tableau de Butcher de la méthode de Heun (ordre 3) donne $c = (0, \frac{1}{3}, \frac{2}{3})$, $a_{21} = \frac{1}{3}$, $a_{31} = 0$, $a_{32} = \frac{2}{3}$ et $b = (\frac{1}{4}, 0, \frac{3}{4})$, d'où le schéma

$$\begin{aligned} k_1 &= f(t_0, x_0), \\ k_2 &= f\left(t_0 + \frac{h}{3},\ x_0 + \frac{h}{3}\, k_1\right), \\ k_3 &= f\left(t_0 + \frac{2h}{3},\ x_0 + \frac{2h}{3}\, k_2\right), \\ x_1 &= x_0 + h\left(\frac{1}{4}\, k_1 + \frac{3}{4}\, k_3\right), \end{aligned}$$

et donc

$$\Phi(t, x, h) = \frac{1}{4}\, f(t, x) + \frac{3}{4}\, f\left(t + \frac{2h}{3},\ x + \frac{2h}{3}\, f\left(t + \frac{h}{3}, x + \frac{h}{3}\, f(t, x)\right)\right).$$

Solution de l'Exercice 7.1.2 p. 106 : Dans ce cas, nous avons

$$E_i(h) = x(t_i + h) - x(t_i) - h\,\Phi(t_i, x(t_i), h)$$

avec

$$\Phi(t_i, x(t_i), h) = b_1 k_1 + b_2 k_2(h), \quad k_2(h) = f(t_i + c_2 h, x(t_i) + a_{21} h k_1).$$

Développons $E_i(h)$ à l'ordre 2 et voyons les conditions à vérifier pour avoir

$$E_i(h) = O\big(h^3\big)\,.$$

Dans un premier temps, la formule de Taylor (cf. Section 2.3) appliquée à $t \mapsto x(t)$, supposée de classe $\mathscr{C}^3$, donne

$$x(t_i + h) - x(t_i) = h\dot{x}(t_i) + \frac{h^2}{2}\ddot{x}(t_i) + O\big(h^3\big)$$

et puisque $\dot{x}(t) = f(t, x(t))$, alors

$$\ddot{x}(t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, x(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t))\,\dot{x}(t) = \frac{\partial f}{\partial t}(t, x(t)) + \frac{\partial f}{\partial x}(t, x(t))\, f(t, x(t))$$

donc, en notant $[t_i] = (t_i, x(t_i))$, on a :

$$x(t_i + h) - x(t_i) = h f[t_i] + \frac{h^2}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial t}[t_i] + \frac{\partial f}{\partial x}[t_i]\, f[t_i]\right) + O\big(h^3\big)\,.$$

D'un autre côté, nous avons

$$k_2(h) = f[t_i] + h\, f'[t_i] \cdot (c_2, a_{21} k_1) + O\big(h^2\big)\,.$$

Au final, nous obtenons

$$\begin{aligned} E_i(h) &= hf[t_i] + \frac{h^2}{2}\left(\frac{\partial f}{\partial t}[t_i] + \frac{\partial f}{\partial x}[t_i]\, f[t_i]\right) \\ &\quad - h\left(b_1 f[t_i] + b_2 f[t_i] + b_2 h\, f'[t_i]\cdot(c_2, a_{21}k_1)\right) + O\big(h^3\big) \\ &= h(1-b_1-b_2)f[t_i] \\ &\quad + \frac{h^2}{2}(1-2b_2c_2)\frac{\partial f}{\partial t}[t_i] + \frac{h^2}{2}(1-2b_2a_{21})\frac{\partial f}{\partial x}[t_i]\, f[t_i] + O\big(h^3\big)\,. \end{aligned}$$

Ainsi, pour que $E_i(h) = O\big(h^3\big)$ il faut avoir $c_2 = a_{21}$ et

$$1 = b_1 + b_2 \quad \text{et} \quad b_2 a_{21} = \frac{1}{2}.$$

La méthode de Runge correspond à $c_2 = a_{21} = 1/2$, $b_1 = 0$ et $b_2 = 1$ donc les conditions sont vérifiées et la méthode est bien d'ordre 2.

Solution de l'Exercice 7.1.3 p. 107 : Système autonome $\dot{x} = f(x)$, f supposée de classe $\mathscr{C}^3$. Notons $f_i \coloneqq f(x_i)$, $f_i' \coloneqq f'(x_i)$ et $f_i'' \coloneqq f''(x_i)$. Comme $\ddot{x} = f'(x)\cdot f(x)$ et

$$x^{(3)} = \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\big(f'(x)\cdot f(x)\big) = f''(x)\cdot\big(f(x), f(x)\big) + f'(x)\cdot\big(f'(x)\cdot f(x)\big),$$

la formule de Taylor (cf. Section 2.3) donne

$$x(t_i+h) = x_i + h\, f_i + \frac{h^2}{2}\, f_i'\cdot f_i + \frac{h^3}{6}\Big[f_i''\cdot(f_i, f_i) + f_i'\cdot(f_i'\cdot f_i)\Big] + O\big(h^4\big)\,.$$

Du côté du schéma, $k_1 = f_i$ et

$$k_2 = f_i + h\, a_{21}\, f_i'\cdot f_i + \frac{h^2}{2}\, a_{21}^2\, f_i''\cdot(f_i, f_i) + O\big(h^3\big)\,.$$

En posant $v_3 \coloneqq a_{31}k_1 + a_{32}k_2 = c_3\, f_i + h\, a_{21}a_{32}\, f_i'\cdot f_i + O\big(h^2\big)$ (on utilise $c_3 = a_{31} + a_{32}$), on obtient $k_3 = f(x_i + h\, v_3)$, soit

$$k_3 = f_i + h\, c_3\, f_i'\cdot f_i + h^2\, a_{21}a_{32}\, f_i'\cdot(f_i'\cdot f_i) + \frac{h^2}{2}\, c_3^2\, f_i''\cdot(f_i, f_i) + O\big(h^3\big)\,.$$

D'où, en sommant $x_{i+1} = x_i + h(b_1k_1 + b_2k_2 + b_3k_3)$:

$$\begin{aligned} x_{i+1} &= x_i + h\,(b_1 + b_2 + b_3)\, f_i + h^2\,(b_2a_{21} + b_3c_3)\, f_i'\cdot f_i \\ &\quad + h^3\,\frac{b_2a_{21}^2 + b_3c_3^2}{2}\, f_i''\cdot(f_i, f_i) + h^3\, b_3\, a_{21}a_{32}\, f_i'\cdot(f_i'\cdot f_i) + O\big(h^4\big)\,. \end{aligned}$$

L'erreur locale $E_i(h) = x(t_i+h) - x_{i+1}$ est un $O\big(h^4\big)$ (ordre 3) si et seulement si les coefficients de f_i, $f_i'\cdot f_i$, $f_i''\cdot(f_i, f_i)$ et $f_i'\cdot(f_i'\cdot f_i)$ coïncident dans les deux expressions, ce

qui donne respectivement

$$b_1 + b_2 + b_3 = 1, \qquad b_2 a_{21} + b_3 c_3 = \frac{1}{2}, \qquad b_2 a_{21}^2 + b_3 c_3^2 = \frac{1}{3}, \qquad b_3 a_{21} a_{32} = \frac{1}{6}.$$

En remplaçant c_3 par $a_{31} + a_{32}$ dans les deuxième et troisième relations, on retrouve exactement les quatre relations annoncées.

Solution de l'Exercice 7.1.4 p. 107 :

1. Pour $f(x) = x$, le schéma explicite à s étages s'écrit $k_i = x_0 + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\, k_j$ pour $i = 1, \dots, s$ (avec $k_1 = x_0$) et $x_1 = x_0 + h \sum_{i=1}^{s} b_i\, k_i$. Montrons par récurrence sur i que $k_i = x_0\, P_i(h)$ où P_i est un polynôme de degré $\le i-1$ vérifiant $P_i(0) = 1$. C'est vrai pour $i = 1$ ($P_1 = 1$). Si c'est vrai jusqu'au rang $i-1$, alors

$$k_i = x_0 + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\, x_0\, P_j(h) = x_0 \Big(1 + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\, P_j(h)\Big) =: x_0\, P_i(h),$$

et comme $\deg P_j \le j - 1 \le i - 2$, le terme $h\, P_j(h)$ est de degré $\le i - 1$; ainsi $\deg P_i \le i - 1$ et $P_i(0) = 1$. On en déduit

$$x_1 = x_0 \Big(1 + h \sum_{i=1}^{s} b_i\, P_i(h)\Big) =: x_0\, Q(h),$$

avec $\deg Q \le 1 + \max_i(\deg P_i) \le 1 + (s-1) = s$: x_1 est bien un polynôme en h de degré au plus s.

2. La solution exacte est $x(t_0 + h) = x_0\, e^h = x_0 \sum_{k\ge 0} h^k/k!$. Si la méthode était d'ordre $p \ge s+1$, l'erreur locale $x(t_0+h) - x_1 = x_0\big(e^h - Q(h)\big)$ serait un $O\big(h^{s+2}\big)$, *i.e.* Q coïnciderait avec la série de e^h jusqu'à l'ordre h^{s+1} inclus ; en particulier le coefficient de h^{s+1} dans Q vaudrait $1/(s+1)! \neq 0$. Or $\deg Q \le s$, donc ce coefficient est nul : contradiction. On a donc nécessairement $p \le s$.

Solution de l'Exercice 7.1.5 p. 107 :

1. Le schéma explicite à s étages appliqué au système autonome $\dot z = \tilde f(z)$, $z(0) = z_0$, s'écrit

$$\tilde k_1 = \tilde f(z_0), \qquad \tilde k_i = \tilde f\Big(z_0 + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\, \tilde k_j\Big),\ i = 2, \dots, s, \qquad z_1 = z_0 + h \sum_{i=1}^{s} b_i\, \tilde k_i.$$

2. Avec $g_i := z_0 + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\, \tilde f(g_j)$ (donc $\tilde k_i = \tilde f(g_i)$, et $g_1 = z_0$ correspond au cas $i = 1$ où la somme est vide), le schéma se réécrit

$$g_i = z_0 + h \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij}\, \tilde f(g_j),\ i = 1, \dots, s, \qquad z_1 = z_0 + h \sum_{i=1}^{s} b_i\, \tilde f(g_i).$$

3. Puisque $z(\tau) = (t(\tau), x(\tau))$ et $\tilde{f}(t,x) = (1, f(t,x))$, la première composante de $\tilde{f}$ vaut toujours 1. En notant $(g_i)_1$ la première composante de g_i, on a donc

$$(g_i)_1 = t_0 + h\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij},$$

et puisque g_i correspond à l'instant $t_0 + c_i h$ (première composante de z au temps $c_i h$, exacte car $\dot{t} = 1$), on obtient $\sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} = c_i$ pour $i = 2, \dots, s$. De même, la première composante de z_1 vaut $t_0 + h\sum_{i=1}^{s} b_i$; or z_1 correspond exactement à $\tau = h$, *i.e.* $t(h) = t_0 + h$ (à nouveau car $\dot{t} = 1$, sans reste), pour *tout* h ; d'où nécessairement $\sum_{i=1}^{s} b_i = 1$.

Solution de l'Exercice 7.1.6 p. 108 : Soit $(x_i)_i$ et $(y_i)_i$ des solutions de

$$x_{i+1} = x_i + h_i\, f(t_i, x_i)$$
$$y_{i+1} = y_i + h_i\, f(t_i, y_i) + \varepsilon_i.$$

La fonction f étant globalement lipschitzienne par rapport à la variable x, il existe une constante $L > 0$ telle que $\|f(t,x) - f(t,y)\| \leq L\,\|x - y\|$ pour tout t et tous x, y. Ainsi :

$$\begin{aligned}\|x_{i+1} - y_{i+1}\| &\leq \|x_i - y_i\| + h_i\,\|f(t_i, x_i) - f(t_i, y_i)\| + \|\varepsilon_i\| \\ &\leq (1 + h_i L)\,\|x_i - y_i\| + \|\varepsilon_i\|.\end{aligned}$$

Puisque $h_i = h$ pour tout i, on arrive à montrer que

$$\|x_{i+1} - y_{i+1}\| \leq (1 + h\,L)^N \left(\|x_0 - y_0\| + \sum_{j=0}^{N-1} \|\varepsilon_j\|\right).$$

Puisque notamment pour tout $x \geq 0$, on a $1 + x \leq e^x$, il vient que

$$(1 + h\,L)^N \leq e^{hLN} = e^{(t_f - t_0)\,L} \quad \text{car} \quad N = \frac{t_f - t_0}{h},$$

et donc pour tout $i \in [\![0\,, N]\!]$, on a

$$\|x_i - y_i\| \leq e^{(t_f - t_0)\,L} \left(\|x_0 - y_0\| + \sum_{j=0}^{N-1} \|\varepsilon_j\|\right)$$

ce qui montre la stabilité de la méthode d'Euler en passant au max.

Solution de l'Exercice 7.2.1 p. 114 :

- *Euler implicite* ($s=1$, $c_1=1$, $a_{11}=1$, $b_1=1$) :

$$k_1 = f(t_0+h, x_0+h\,k_1), \qquad x_1 = x_0 + h\,k_1.$$

- *Point milieu* ($s=1$, $c_1=1/2$, $a_{11}=1/2$, $b_1=1$) :

$$k_1 = f\Big(t_0+\frac{h}{2},\ x_0+\frac{h}{2}\,k_1\Big), \qquad x_1 = x_0 + h\,k_1.$$

- *Trapèze* ($s=2$, $c=(0,1)$, $a_{11}=a_{12}=0$, $a_{21}=a_{22}=1/2$, $b=(1/2,1/2)$) :

$$k_1 = f(t_0, x_0), \qquad k_2 = f\Big(t_0+h,\ x_0+\frac{h}{2}\,(k_1+k_2)\Big), \qquad x_1 = x_0 + \frac{h}{2}\,(k_1+k_2).$$

- *Gauss à 2 étages, ordre 4* ($c_1=\frac{1}{2}-\frac{\sqrt{3}}{6}$, $c_2=\frac{1}{2}+\frac{\sqrt{3}}{6}$, $b=(1/2,1/2)$) :

$$\begin{aligned} k_1 &= f\Big(t_0+c_1h,\ x_0+h\Big(\frac{1}{4}\,k_1+(\frac{1}{4}-\frac{\sqrt{3}}{6})\,k_2\Big)\Big),\\ k_2 &= f\Big(t_0+c_2h,\ x_0+h\Big((\frac{1}{4}+\frac{\sqrt{3}}{6})\,k_1+\frac{1}{4}\,k_2\Big)\Big),\\ x_1 &= x_0+\frac{h}{2}\,(k_1+k_2). \end{aligned}$$

Dans chaque cas, les k_i sont définis implicitement (ils apparaissent des deux côtés de l'égalité) ; il faut résoudre un système, cf. ci-après.

Solution de l'Exercice 7.2.2 p. 115 : Munissons $(\mathbb{R}^n)^s$ de la norme $\|y\| := \max_{1\le i\le s}\|k_i\|$, $y=(k_1,\dots,k_s)$, qui en fait un espace de Banach (dimension finie), donc un espace métrique complet pour $d(y,y') := \|y-y'\|$.

(Existence et unicité). Pour $y=(k_1,\dots,k_s)$ et $y'=(k'_1,\dots,k'_s)$, la i-ième composante de $G(y)-G(y')$ vaut $f(t_0+c_ih, x_0+h\sum_j a_{ij}k_j) - f(t_0+c_ih, x_0+h\sum_j a_{ij}k'_j)$, donc, f étant L-lipschitzienne en x,

$$\|G(y)_i - G(y')_i\| \le L\,h\sum_j |a_{ij}|\,\|k_j-k'_j\| \le hL\Big(\sum_j|a_{ij}|\Big)\|y-y'\|.$$

En prenant le maximum sur i,

$$\|G(y)-G(y')\| \le hL\max_i\Big(\sum_j|a_{ij}|\Big)\|y-y'\|.$$

Si $h < 1/\big(L\max_i(\sum_j|a_{ij}|)\big)$, alors G est contractante sur l'espace métrique complet $(\mathbb{R}^n)^s$; d'après le Théorème A.4.1 du point fixe de Picard, G admet un unique point fixe y, *i.e.* $F(y)=y-G(y)=0$ admet une unique solution.

(Régularité). Supposons de plus f de classe $\mathscr{C}^k$, $k \geq 1$, et notons désormais $G(y,h)$ pour faire apparaître la dépendance en h, de sorte que $F(y,h) \coloneqq y - G(y,h)$ est de classe $\mathscr{C}^k$ sur $(\mathbb{R}^n)^s \times \mathbb{R}$ (composée de f, $\mathscr{C}^k$, avec une application affine en (y,h)). Soit h_0 dans l'intervalle précédent et $y^* \coloneqq y(h_0)$ l'unique solution associée. La différentielle partielle $\partial_y G(y^*,h_0) \in \mathscr{L}((\mathbb{R}^n)^s)$ vérifie, par le même calcul que ci-dessus (avec $\partial_x f$ à la place du taux d'accroissement, $\|\partial_x f\| \leq L$ car f est L-lipschitzienne en x),

$$\|\partial_y G(y^*,h_0)\|_{\mathscr{L}((\mathbb{R}^n)^s)} \leq h_0\, L \max_i \Big(\sum_j |a_{ij}|\Big) < 1.$$

Un endomorphisme de norme < 1 ne peut avoir 1 pour valeur propre ; ainsi $\partial_y F(y^*,h_0) = I - \partial_y G(y^*,h_0)$ est bijectif (son inverse est donné par la série de Neumann $\sum_{n\geq 0} \partial_y G(y^*,h_0)^n$, normalement convergente). D'après le Théorème A.7.1 des fonctions implicites appliqué à $F(y,h)=0$ au point (y^*,h_0), il existe un voisinage de h_0 sur lequel la solution $y(h)$ (donnée par le point fixe précédent) dépend de h de façon $\mathscr{C}^k$. Comme h_0 était arbitraire dans l'intervalle $]0\,, 1/(L\max_i \sum_j |a_{ij}|)[$, les k_i, comme fonctions de h, sont de classe $\mathscr{C}^k$ sur tout cet intervalle.

Troisième partie

Annexes

Annexe A

Grands théorèmes

A.1 Théorèmes des accroissements finis 142
A.1.1 Fonctions d'une variable réelle 142
A.1.2 Fonctions sur un espace vectoriel normé 144
A.2 Dérivabilité versus dérivée partielle 146
A.2.1 Caractérisation des applications $\mathscr{C}^1$ 146
A.2.2 Applications multilinéaires et déterminant 148
A.3 Dérivabilité dans le cas fonctionnel 149
A.4 Théorème du point fixe 152
A.5 Différentielle de l'application d'inversion 153
A.6 Théorème d'inversion locale 155
A.6.1 Difféomorphismes 155
A.6.2 Énoncé et démonstration 158
A.7 Théorème des fonctions implicites 159

A.1 Théorèmes des accroissements finis

A.1.1 Fonctions d'une variable réelle

Le théorème des accroissements finis donne une majoration de $f(b) - f(a)$ sous des hypothèses appropriées portant sur la dérivée de f. Il s'agit essentiellement d'un résultat portant sur les fonctions de la variable réelle. Rappelons que, pour des fonctions à valeurs réelles, le théorème de Rolle [1] permet d'établir l'***égalité des accroissements finis*** : si f est continue sur $[a\,,b]$ et dérivable sur $]a\,,b[$ ($a < b$ réels), il existe un point $c \in]a\,,b[$ tel que

$$f(b) - f(a) = f'(c)(b - a).$$

Ce résultat ne subsiste pas pour les fonctions à valeurs vectorielles, comme le montre l'exemple de la fonction à valeurs dans $\mathbb{R}^2$, $f(x) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x))$ sur $[0\,,1]$.

Exemple A.1.1. La fonction $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}^2$ définie par $f(x) = (\cos(2\pi x), \sin(2\pi x))$, a, en chaque point une dérivée de norme 2π, et il n'existe aucun point $c \in]0\,,1[$ tel que $f(1)-f(0) = f'(c)$. En effet, $f'(x) = 2\pi(-\sin(2\pi x), \cos(2\pi x))$, donc pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\|f'(x)\| = 2\pi$. Comme $f(1) = f(0)$, un tel c vérifierait $\|f'(c)\| = \|f(1) - f(0)\| = 0$, ce qui contredit $\|f'(c)\| = 2\pi$. □

Rappelons qu'il existe aussi une version intégrale du théorème des accroissements finis pour les fonctions à valeurs dans $\mathbb{R}$. Pour une fonction f à valeurs réelles, définie et continue sur $[a\,,b]$, il existe $c \in]a\,,b[$ tel que

$$f(c) = \frac{1}{b-a}\int_a^b f(x)\,\mathrm{d}x.$$

Le théorème suivant majore, pour les fonctions de la variable réelle à valeurs dans un espace vectoriel normé, l'écart entre les valeurs de f par la variation de g.

Théorème A.1.1 1re **forme des accroissements finis**

Soient $a < b$ deux réels, $(F, \|\cdot\|_F)$ un espace vectoriel normé, $f \in \mathscr{C}^0([a\,,b], F)$ et $g \in \mathscr{C}^0([a\,,b], \mathbb{R})$. Supposons f et g dérivables dans $]a\,,b[$. Si $\forall\, x \in]a\,,b[$, $\|f'(x)\|_F \leq g'(x)$, alors :

$$\|f(b) - f(a)\|_F \leq g(b) - g(a).$$

► Soit $\varepsilon > 0$. Notons

$$I_\varepsilon \coloneqq \{y \in [a\,,b] \mid \forall\, x \in [a\,,y],\ \|f(x) - f(a)\|_F \leq g(x) - g(a) + \varepsilon\,(x - a) + \varepsilon\}\,.$$

Nous allons montrer que $I_\varepsilon = [a\,,b]$. Nous aurons alors l'inégalité pour $x = b$, et ce, quel que soit $\varepsilon > 0$. La conclusion viendra en fixant $x = b$ et en faisant tendre ε vers 0.

Notons $c_\varepsilon \coloneqq \sup I_\varepsilon$. Montrons que $c_\varepsilon = b$. Tout d'abord, l'application

$$x \mapsto \varphi(x) \coloneqq \|f(x) - f(a)\|_F - (g(x) - g(a) + \varepsilon\,(x - a)), \quad x \in [a\,,b],$$

1. cf. https://tinyurl.com/Rolle-wikipedia.

est continue en a, puisque f et g le sont, et $\varphi(a) = 0$, donc pour tout $x > a$ suffisamment proche de a, $\varphi(x) \leq \varepsilon$, donc $c_\varepsilon > a$. Supposons maintenant que $a < c_\varepsilon < b$ et raisonnons par l'absurde. Puisque $c_\varepsilon \in]a\,,b[$, alors, par hypothèse, f et g sont dérivables en c_ε. Ainsi, il existe $y \in]c_\varepsilon\,,b[$, suffisamment proche de c_ε, tel que pour tout $x \in]c_\varepsilon\,,y]$, on a

$$\left\| \frac{f(x) - f(c_\varepsilon)}{x - c_\varepsilon} - f'(c_\varepsilon) \right\|_F \leq \frac{\varepsilon}{2} \quad \text{et} \quad \left| \frac{g(x) - g(c_\varepsilon)}{x - c_\varepsilon} - g'(c_\varepsilon) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2},$$

d'où, puisque $x - c_\varepsilon > 0$:

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(c_\varepsilon)\|_F &= \|f(x) - f(c_\varepsilon) - f'(c_\varepsilon)(x - c_\varepsilon) + f'(c_\varepsilon)(x - c_\varepsilon)\|_F \\ &\leq \|f(x) - f(c_\varepsilon) - f'(c_\varepsilon)(x - c_\varepsilon)\| + \|f'(c_\varepsilon)(x - c_\varepsilon)\|_F \\ &\leq \big(\frac{\varepsilon}{2} + \|f'(c_\varepsilon)\|_F\big)(x - c_\varepsilon). \end{aligned}$$

Ensuite, de $\left| \frac{g(x)-g(c_\varepsilon)}{x-c_\varepsilon} - g'(c_\varepsilon) \right| \leq \frac{\varepsilon}{2}$ on tire, puisque $x - c_\varepsilon > 0$:

$$g'(c_\varepsilon)\,(x - c_\varepsilon) \leq \frac{\varepsilon}{2}\,(x - c_\varepsilon) + \big(g(x) - g(c_\varepsilon)\big).$$

Par hypothèse, puisque $a < c_\varepsilon < b$, on a $\|f'(c_\varepsilon)\|_F \leq g'(c_\varepsilon)$. Ainsi, pour tout $x \in]c_\varepsilon\,,y]$:

$$\|f(x) - f(c_\varepsilon)\|_F \leq \varepsilon\,(x - c_\varepsilon) + g(x) - g(c_\varepsilon).$$

En outre, la continuité de f et g nous assure que $c_\varepsilon \in I_\varepsilon$. Et finalement, on obtient

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(a)\|_F &= \|f(x) - f(c_\varepsilon) + f(c_\varepsilon) - f(a)\|_F \leq \|f(x) - f(c_\varepsilon)\| + \|f(c_\varepsilon) - f(a)\|_F \\ &\leq \varepsilon(x - c_\varepsilon) + g(x) - g(c_\varepsilon) + g(c_\varepsilon) - g(a) + \varepsilon(c_\varepsilon - a) + \varepsilon \\ &= g(x) - g(a) + \varepsilon\,(x - a) + \varepsilon. \end{aligned}$$

En prenant $x = y$ il vient que $y \in I_\varepsilon$, ce qui est impossible puisque $y > c_\varepsilon = \sup I_\varepsilon$. On a donc $c_\varepsilon = b$. En fixant $x = b$ et en faisant tendre ε vers 0, on obtient le résultat attendu. ■

Définition A.1.2

Soient (X, d_X) et (Y, d_Y) deux espaces métriques. Une application $f\colon X \to Y$ est dite ***k*-lipschitzienne**, $k \geq 0$ dans $\mathbb{R}$, si pour tout x_1, x_2 dans X,

$$d_Y(f(x_1), f(x_2)) \leq k\, d_X(x_1, x_2).$$

$f\colon X \to X$ est dite ***contractante*** si elle est k-lipschitzienne pour un $k \in [0\,,1[$.

En prenant $g(x) = kx$, $k \in \mathbb{R}_+$, on obtient le corollaire suivant.

Corollaire A.1.3

Soit $f \in \mathscr{C}^0([a\,,b], F)$, f dérivable sur $]a\,,b[$ et telle que $\|f'(x)\|_F \leq k$ pour tout $x \in]a\,,b[$, alors f est k-lipschitzienne :

$$\|f(y) - f(x)\|_F \leq k\,|y - x|, \quad \forall\, x,\, y \in [a\,,b].$$

Lorsque $k = 0$, on obtient en particulier :

Corollaire A.1.4

Soit $f \in \mathscr{C}^0([a\,,b], F)$, admettant dans $]a\,,b[$ une dérivée nulle, alors f est constante.

Enfin, en prenant $f \equiv 0$ dans le Théorème A.1.1, on obtient :

Corollaire A.1.5

Soit $g \in \mathscr{C}^0([a\,,b], \mathbb{R})$, admettant dans $]a\,,b[$ une dérivée ≥ 0, alors g est croissante.

A.1.2 Fonctions sur un espace vectoriel normé

Revenons au cas des fonctions définies sur un ouvert d'un espace vectoriel normé E. Comme pour les fonctions dérivables d'une variable réelle, le résultat fondamental du calcul différentiel est celui qui, à partir de la connaissance des différentielles d'une fonction en chaque point de son domaine, permet d'estimer l'accroissement de cette fonction entre deux points fixés à l'avance. On se ramène pour cela au cas des fonctions d'une variable, en considérant la restriction de la fonction au segment qui joint les deux points. Pour une paire $(a, b) \in E^2$, on note $[a\,,b] \coloneqq \nu([0\,,1])$ et $]a\,,b[\coloneqq \nu(]0\,,1[)$, où $\nu(t) \coloneqq (1-t)a + tb = a + t(b-a) \in E$ pour $t \in [0\,,1]$. On en déduit une version de l'inégalité des accroissements finis valable pour un espace de départ E normé quelconque, et non plus seulement pour un intervalle réel.

Théorème A.1.6 2e forme des accroissements finis

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés. Soient U un ouvert de E, $(a, b) \in E^2$ tel que $[a\,,b] \subset U$ et $f\colon U \to F$. Si f est continue sur $[a\,,b]$ et différentiable sur $]a\,,b[$, alors :

$$\|f(b) - f(a)\|_F \leq \Big(\sup_{x \in]a,b[} \|f'(x)\|_{\mathscr{L}(E,F)}\Big)\, \|b - a\|_E \in \overline{\mathbb{R}}_+.$$

► Posons $M \coloneqq \sup_{x\in]a,b[}\|f'(x)\|_{\mathscr{L}(E,F)}$. Si $M = +\infty$, alors le résultat est trivialement vrai. Supposons donc $M < +\infty$. Posons sur l'intervalle $[0\,,1]$, l'application $\varphi \coloneqq f \circ \nu$, $\nu(t) = a + t(b-a)$, de telle sorte que $\varphi(0) = f(a)$ et $\varphi(1) = f(b)$. Introduisons de même sur $[0\,,1]$, l'application $g(t) \coloneqq tM\|b - a\|_E$. Ainsi définies, $\varphi \in \mathscr{C}^0([0\,,1], F)$ par

composition d'applications continues, $g \in \mathscr{C}^0([0\,,1],\mathbb{R})$ et pour tout $t \in]0\,,1[$:

$$\begin{aligned}\|\varphi'(t)\|_F &= \|f'(\nu(t)) \cdot \nu'(t)\|_F = \|f'(\nu(t)) \cdot (b-a)\|_F \\ &\leq \|f'(\nu(t))\|_{\mathscr{L}(E,F)}\, \|b-a\|_E \leq M\|b-a\|_E = g'(t).\end{aligned}$$

D'après le Théorème A.1.1, on obtient finalement

$$\|\varphi(1)-\varphi(0)\|_F = \|f(b)-f(a)\|_F \leq g(1)-g(0) = M\|b-a\|_E,$$

ce qui donne le résultat attendu. ■

Corollaire A.1.7

Soit $f\colon U \to F$ une fonction différentiable définie sur un ouvert **convexe** telle que $\|f'(x)\|_{\mathscr{L}(E,F)} \leq k$ pour tout $x \in U$. Alors, f est k-lipschitzienne :

$$\|f(y)-f(x)\|_F \leq k\,\|y-x\|_E, \quad \forall\, x,\, y \in U.$$

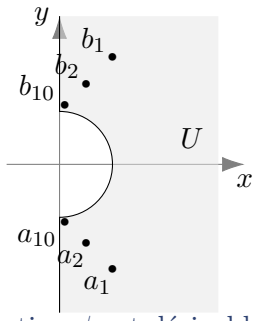
► Puisque U convexe, alors pour tout $(x,y) \in U^2$, le segment $[x\,,y] \subset U$ et on peut appliquer le Théorème A.1.6. ■

L'hypothèse de convexité de U dans ce dernier résultat ne peut être remplacé par la connexité de U. On a en effet l'exemple suivant.

Exemple A.1.2. Soient U l'ouvert de $\mathbb{R}^2$ défini par

$$U \coloneqq \big\{(x,y) \;\big|\; x>0 \text{ et } x^2+y^2>1\big\}$$

et $\psi\colon U \to \mathbb{R}$ telle que $\psi(x,y) = \arctan(y/x)$. Alors U est un ouvert connexe, la différentielle de ψ vérifie $\|\psi'(x,y)\| < 1$ pour tout (x,y) dans U et ψ n'est pas k-lipschitzienne pour $k < \pi/2$. □



► Il est clair que U est connexe mais pas convexe. Sur U, l'application ψ est dérivable et on a :

$$\psi'(x,y) = \frac{1}{1+\left(\frac{y}{x}\right)^2}\left(-\frac{y}{x^2},\frac{1}{x}\right),$$

donc

$$\|\psi'(x,y)\| = \frac{x^2}{x^2+y^2}\left(\frac{y^2}{x^4}+\frac{1}{x^2}\right)^{\frac{1}{2}} = \frac{x^2}{x^2+y^2}\left(\frac{y^2+x^2}{x^4}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(x^2+y^2\right)^{-\frac{1}{2}} < 1.$$

Montrons que ψ n'est pas k-lipschitzienne pour $k < \pi/2$. On définit dans U, les points :

$$a_n \coloneqq \left(\frac{1}{n},-\frac{1+n}{n}\right) \quad \text{et} \quad b_n \coloneqq \left(\frac{1}{n},\frac{1+n}{n}\right),$$

pour $n \in \mathbb{N}^*$. Alors, $\|b_n - a_n\| \to 2$ et

$$|\psi(b_n)-\psi(a_n)| = 2\arctan(n+1) \to \pi,$$

donc ψ ne peut pas être k-lipschitzienne sur U pour $k < \pi/2$.

Le corollaire suivant montre que, sur un ouvert connexe, l'annulation de la dérivée d'une fonction différentiable la rend constante.

Corollaire A.1.8

Soit $f\colon U \to F$ une fonction différentiable définie sur un ouvert **connexe**, admettant une dérivée nulle. Alors, f est constante.

► Soit $x_0 \in U$. Posons

$$A \coloneqq \{x \in U \mid f(x) = f(x_0)\}.$$

L'application f étant différentiable sur U, elle y est continue. L'ensemble A est donc fermé comme préimage d'un fermé par une application continue. Pour tout $x \in A$, le Corollaire A.1.7 montre que toute boule ouverte $B(x,r)$, $r > 0$, contenue dans U est aussi contenue dans A, puisque f est 0-lipschitzienne sur la boule $B(x,r)$ qui est convexe. Ainsi, l'ensemble A est ouvert dans U. Finalement, A est ouvert et fermé dans U, U connexe, donc $A = U$, et on obtient le résultat attendu. ■

Remarque A.1.1. Sur un ouvert formé de plusieurs composantes connexes, si la dérivée est nulle, alors l'application est constante sur chaque composante connexe, mais rien n'oblige à ce que les constantes soient égales.

A.2 Dérivabilité versus dérivée partielle

A.2.1 Caractérisation des applications $\mathscr{C}^1$

Proposition A.2.1

Soit $f\colon U \subset E = \prod_{i=1}^n E_i \to F$, U ouvert de E, avec E_i et F, des espaces vectoriels normés. On a :

$$f \in \mathscr{C}^1(U,F) \iff \forall\, i \in [\![1\,,n]\!],\ \frac{\partial f}{\partial x_i} \in \mathscr{C}^0(U, \mathscr{L}(E_i,F)).$$

► Démontrons l'implication de gauche à droite en premier, puis la réciproque, plus difficile.

1. Si $f \in \mathscr{C}^1(U,F)$, alors il est clair que $\forall\, i \in [\![1\,,n]\!],\ \partial_{x_i} f \in \mathscr{C}^0(U, \mathscr{L}(E_i,F))$, puisque $\partial_{x_i} f(x) = f'(x) \circ \lambda_i$, avec $\lambda_i\colon E_i \to F$, $\lambda_i(a) = (0_{E_1}, \dots, 0_{E_{i-1}}, a, 0_{E_{i+1}}, \dots, 0_{E_n})$, cf. Proposition 1.7.2. En effet, $\partial_{x_i} f$ est la composée de l'application continue $x \mapsto f'(x)$ (car f $\mathscr{C}^1$) avec l'application sur $\mathscr{L}(E,F)$ définie par $T \mapsto \varphi(T) \coloneqq T \circ \lambda_i$, qui est linéaire (évident) et continue, cf. $\|\varphi(T)\|_{\mathscr{L}(E_i,F)} \leq \|\lambda_i\|_{\mathscr{L}(E_i,E)} \|T\|_{\mathscr{L}(E,F)}$.

2. Supposons que $\forall\, i \in [\![1\,,n]\!],\ \partial_{x_i} f \in \mathscr{C}^0(U, \mathscr{L}(E_i,F))$, et montrons la réciproque.

Introduisons :

$$\begin{array}{rccc} \psi\colon & U & \longrightarrow & \prod_{i=1}^n \mathscr{L}(E_i,F) \\ & x & \longmapsto & \psi(x) \coloneqq (\dfrac{\partial f}{\partial x_1}(x), \dots, \dfrac{\partial f}{\partial x_n}(x)) \end{array}$$

et

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & G \coloneqq \prod_{i=1}^n \mathscr{L}(E_i,F) & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,F) \\ & T \coloneqq (T_1,\dots,T_n) & \longmapsto & \varphi(T) \coloneqq \sum_{i=1}^n T_i \circ p_i, \end{array}$$

avec $p_i\colon E \to E_i$, la projection canonique $p_i(x) = x_i$, pour $x \coloneqq (x_1,\dots,x_n) \in E$. On note $g \coloneqq \varphi \circ \psi$ de telle sorte que

$$\begin{array}{rccc} g\colon & U & \longrightarrow & \mathscr{L}(E,F) \\ & x & \longmapsto & g(x) = (\varphi\circ\psi)(x) = \sum_{i=1}^n \dfrac{\partial f}{\partial x_i}(x) \circ p_i. \end{array}$$

L'application ψ est continue par hypothèse. L'application φ est linéaire (évident). Montrons qu'elle est continue. Pour $T \coloneqq (T_1,\dots,T_n) \in G$, on définit la norme

$$\|T\|_G \coloneqq \max_{1\le i\le n} \|T_i\|_{\mathscr{L}(E_i,F)}.$$

Ainsi, φ est continue sur G puisque

$$\begin{aligned} \|\varphi(T)\|_{\mathscr{L}(E,F)} &\le \sum_{i=1}^n \|T_i\circ p_i\|_{\mathscr{L}(E,F)} \le \sum_{i=1}^n \|T_i\|_{\mathscr{L}(E_i,F)}\,\|p_i\|_{\mathscr{L}(E,E_i)} \\ &\le \left(\sum_{i=1}^n \|p_i\|_{\mathscr{L}(E,E_i)}\right)\|T\|_G. \end{aligned}$$

Finalement, l'application $g = \varphi\circ\psi$ est continue sur U.

Soit $x \in U$. Posons $h_x(v) \coloneqq f(x+v) - f(x) - g(x)\cdot v$, définie sur un ouvert tel que $x+v \in U$. Si $h_x(v) = o(v)$, alors f est différentiable en x, de différentielle en x, $f'(x) = g(x)$, donc d'application dérivée $f' = g$ continue, et donc alors f est de classe $\mathscr{C}^1$ sur U.

Montrons donc que $h_x(v) = o(v)$. Tout d'abord, on peut décomposer $h_x(v)$ sous la forme (vérifiez-le) suivante [2] :

$$h_x(v) = \sum_{i=1}^n (h_i(v_i) - h_i(0_{E_i})),$$

avec $v \coloneqq (v_1,\dots,v_n)$ et $h_i(a) \coloneqq f(x_1,\dots,x_{i-1},x_i+a,x_{i+1}+v_{i+1},\dots,x_n+v_n) - \partial_{x_i} f(x)\cdot a$. Ensuite, étant donné $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que $\Omega \coloneqq \prod_{i=1}^n B(x_i,\delta)$ est contenu dans U et de plus, tel que pour tout $i \in [\![1\,,n]\!]$ et pour tout $v \in E$ vérifiant $x+v \in \Omega$, on a :

$$\left\| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+v) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)\right\|_{\mathscr{L}(E_i,F)} \le \varepsilon,$$

car $\partial_{x_i} f$ est continue sur U par hypothèse, et où l'on a noté $B(x_i,\delta)$ la boule ouverte de rayon δ, centrée en x_i. Soit maintenant $v \coloneqq (v_1,\dots,v_n) \in E$ tel que $x+v \in \Omega \subset U$. Alors, pour tout i, l'application h_i est définie et dérivable (car $\partial_{x_i} f$ existe sur U) sur $B(0,\delta)$, sa différentielle est donnée par :

$$h_i'(a) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_1,\dots,x_{i-1},x_i+a,x_{i+1}+v_{i+1},\dots,x_n+v_n) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(x),$$

et puisque $(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + a, x_{i+1} + v_{i+1}, \dots, x_n + v_n) \in \Omega$, alors, sur $B(0, \delta)$, on a

$$\|h_i'(a)\|_{\mathscr{L}(E_i,F)} \leq \varepsilon.$$

On peut donc appliquer le théorème des accroissements finis A.1.6 à h_i, ce qui donne

$$\|h_i(v_i) - h_i(0_{E_i})\|_F \leq \varepsilon \|v_i\|_{E_i}, \quad \forall\, v_i \in B(0, \delta).$$

Finalement, pour tout $v \in E$ tel que $x + v \in \Omega$, *i.e.* tel que $\|v\|_E \coloneqq \max_{1\leq i\leq n}\|v_i\|_{E_i} \leq \delta$, on a, en sommant sur i :

$$\|h_x(v)\|_F \leq \sum_{i=1}^{n} \varepsilon \|v_i\|_{E_i} \leq n\, \varepsilon \|v\|_E.$$

Le réel $\varepsilon > 0$ étant arbitraire, $h_x(v) = o(v)$. ■

Il est à noter que h_i dépend de x et v mais nous n'écrivons pas cette dépendance pour alléger les notations.

Remarque A.2.1. Attention, une application qui admet des dérivées partielles n'est pas nécessairement dérivable, ni même continue, cf. Exemple 1.3.1.

A.2.2 Applications multilinéaires et déterminant

Exercice A.2.1 (solution p. 163) : Montrer à l'aide de la Proposition A.2.1 que toute application bilinéaire continue, puis multilinéaire continue, est de classe $\mathscr{C}^1$, et donner leurs différentielles.

La Proposition 1.6.2 se généralise bien aux applications multilinéaires. Considérons par exemple un espace vectoriel normé E de dimension n muni d'une base $B \coloneqq (e_1, \dots, e_n)$ et notons det, l'application déterminant en base B. Cette application est une forme n-linéaire alternée continue (E^n est de dimension finie) et sa dérivée est donnée par l'Exercice A.2.2. Pour x et v dans E^n, on a :

$$\det{}'(x) \cdot v = \sum_{i=1}^{n} \det(x_1, \dots, x_{i-1}, v_i, x_{i+1}, \dots, x_n).$$

En utilisant la notation matricielle $A \coloneqq (x_1 \dots x_n)$ et $H \coloneqq (v_1 \dots v_n)$, on peut écrire :

$$\det{}'(A) \cdot H = \operatorname{tr}\left((\operatorname{com} A)^T H\right),$$

autrement dit, $\det(A + H) = \det(A) + \operatorname{tr}\left((\operatorname{com} A)^T H\right) + o(H)$. On rappelle que $\operatorname{com} A$ est la comatrice (ou matrice de cofacteurs) de A. Elle est de même dimension que A et elle est donnée par

$$(\operatorname{com} A)_{i,j} \coloneqq \det(\tilde{A}_{i,j}) = (-1)^{i+j} \det(A_{i,j}),$$

où $\tilde{A}_{i,j}$ est la matrice carrée de taille n déduite de A en remplaçant la j^{e} colonne de A par une colonne constituée uniquement de zéros, sauf un 1 sur la i^{e} ligne, et où $A_{i,j}$ est la sous-matrice carrée de taille $n-1$ déduite de A en supprimant la i^{e} ligne et la j^{e} colonne. Soient

maintenant un autre espace vectoriel normé F et une application $f\colon F \to E^n$, dérivable en un point $t \in F$. Alors, l'application $\Psi \coloneqq \det \circ f$ est dérivable en t et pour tout $h \in F$, on a :

$$\begin{aligned}\Psi'(t)\cdot h &= \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial \det}{\partial x_i}(f(t))\cdot(f'(t)\cdot h)\\ &= \sum_{i=1}^{n} \det(f_1(t),\dots,f_{i-1}(t),f_i'(t)\cdot h, f_{i+1}(t),\dots,f_n(t)).\end{aligned}$$

A.3 Dérivabilité dans le cas fonctionnel

On s'intéresse ici à la dérivabilité de la composition à droite d'une application $\mathscr{C}^1$ avec une application continue définie sur un intervalle compact de $\mathbb{R}$. Concrètement, on considère deux espaces vectoriels normés $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$, et une application $f \in \mathscr{C}^1(E,F)$. On définit l'application

$$\begin{array}{rccc}\Phi_f\colon & \mathscr{C}^0([0\,,1],E) & \longrightarrow & \mathscr{C}^0([0\,,1],F)\\ & g & \longmapsto & \Phi_f(g) \coloneqq f\circ g,\end{array}$$

où $\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$ et $\mathscr{C}^0([0\,,1],F)$ sont munis de la norme de la convergence uniforme $\|\cdot\|_\infty$,[3] et on s'intéresse à la dérivabilité de Φ_f. Si f est linéaire, *i.e.* $f \in \mathscr{L}(E,F)$, alors la réponse est plutôt simple : l'application Φ_f est linéaire (évident) et continue puisque

$$\begin{aligned}\forall\, t\in[0\,,1],\ \|\Phi_f(g)(t)\|_F = \|f(g(t))\|_F &\leq \|f\|_{\mathscr{L}(E,F)}\|g(t)\|_E\\ &\leq \|f\|_{\mathscr{L}(E,F)}\|g\|_\infty\end{aligned}$$

donc

$$\|\Phi_f(g)\|_\infty \leq \|f\|_{\mathscr{L}(E,F)}\|g\|_\infty.$$

L'application Φ_f est donc de classe $\mathscr{C}^1$ (toute application linéaire continue est $\mathscr{C}^\infty$) et sa différentielle est donnée pour tout g et v dans $\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$, par :

$$\Phi_f'(g)\cdot v = \Phi_f(v) = f\circ v.$$

La proposition suivante établit, dans le cas non linéaire, la différentiabilité de l'application de superposition et explicite sa différentielle.

Proposition A.3.1

Soient $(E, \|\cdot\|_E)$ et $(F, \|\cdot\|_F)$ deux espaces vectoriels normés et $f \in \mathscr{C}^1(E,F)$. L'application $\Phi_f\colon g \mapsto f\circ g$ définie ci-dessus, de $\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$ dans $\mathscr{C}^0([0\,,1],F)$, est de classe $\mathscr{C}^1$ et, pour tous g, v dans $\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$, sa différentielle est donnée par :

$$\begin{array}{rccc}\Phi_f'(g)\cdot v\colon & [0\,,1] & \longrightarrow & F\\ & t & \longmapsto & (\Phi_f'(g)\cdot v)(t) = f'(g(t))\cdot v(t).\end{array}$$

3. Il y a ici un léger abus de notation (sans conséquence) car dans $\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$, la norme sup est donnée par $\|g\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]}(\|g(t)\|_E)$, tandis que dans $\mathscr{C}^0([0\,,1],F)$, on a $\|h\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]}(\|h(t)\|_F)$.

Remarque A.3.1. On a donc $\Phi_f(g)(t) = f(g(t))$ et sa différentielle est donnée par

$$(\Phi'_f(g)\cdot v)(t) = f'(g(t))\cdot v(t) = (f'\circ g)(t)\cdot v(t)$$

que l'on peut donc noter

$$\Phi'_f(g)\cdot v = (f'\circ g)\cdot v.$$

Φ_f est un opérateur de Nemytskii (ou de superposition), voir [1] pour plus de détails.

Nous aurons besoin du lemme suivant.

Lemme A.3.2. Soient $\Lambda\colon (X,d_X)\to(Y,d_Y)$ une application continue entre deux espaces métriques et $K\subset X$ un sous-ensemble compact. On pose pour $\delta\in\mathbb{R}_+$:

$$M(\delta) \coloneqq \sup\left\{d_Y(\Lambda(x_1),\Lambda(x_2)) \mid x_1\in K,\ x_2\in X,\ d_X(x_1,x_2)\leq\delta\right\}.$$

Alors,

$$M(\delta) = o(1) \text{ quand } \delta\to 0.$$

► Raisonnons par l'absurde : il existe alors $\varepsilon>0$ et deux suites $(x_{1,n})$ dans K et $(x_{2,n})$ dans X telles que $d_X(x_{1,n},x_{2,n})\to 0$ et $d_Y(\Lambda(x_{1,n}),\Lambda(x_{2,n}))>\varepsilon$ pour tout n. Quitte à extraire une sous-suite, on peut supposer que $x_{1,n}\to x\in K$. Alors, $x_{2,n}\to x$ et puisque Λ est continue sur X, $\Lambda(x_{1,n})$ et $\Lambda(x_{2,n})$ convergent vers $\Lambda(x)$, d'où la contradiction. ■

Nous pouvons maintenant démontrer le théorème.

► Soit $g\in\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$. On introduit dans $\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$, l'application

$$h(v) \coloneqq \Phi_f(g+v) - \Phi_f(g) - (f'\circ g)\cdot v = f\circ(g+v) - f\circ g - (f'\circ g)\cdot v.$$

L'idée est donc de montrer dans un premier temps que $h(v)=o(v)$. Soit $v\in\mathscr{C}^0([0\,,1],E)$. On introduit l'application

$$\begin{array}{rccl}\varphi\colon & [0\,,1]^2 & \longrightarrow & F\\ & (t,s) & \longmapsto & \varphi(t,s)\coloneqq h(sv)(t) = f(g(t)+sv(t)) - f(g(t)) - s\,f'(g(t))\cdot v(t)\end{array}$$

de telle sorte que $\|h(v)\|_\infty = \sup_{t\in[0,1]}(\|\varphi(t,1)\|_F)$. Pour $t\in[0\,,1]$ fixé, l'application partielle $s\mapsto\varphi(t,s)$ est continue sur $[0\,,1]$, dérivable sur $]0\,,1[$, de dérivée

$$\frac{\partial\varphi}{\partial s}(t,s) = \big(f'(g(t)+sv(t)) - f'(g(t))\big)\cdot v(t),$$

donc d'après le Théorème A.1.6 des accroissements finis :

$$\begin{aligned}\|\varphi(t,1)-\varphi(t,0)\|_F = \|\varphi(t,1)\|_F &\leq \sup_{s\in]0,1[}\big(\|(f'(g(t)+sv(t)) - f'(g(t)))\cdot v(t)\|_F\big)\\ &\leq \sup_{s\in]0,1[}\big(\|(f'(g(t)+sv(t)) - f'(g(t)))\|_{\mathscr{L}(E,F)}\big)\,\|v\|_\infty.\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\begin{aligned}\|h(v)\|_\infty &\leq \sup_{(t,s)\in[0,1]^2}\big(\|(f'(g(t)+sv(t)) - f'(g(t)))\|_{\mathscr{L}(E,F)}\big)\,\|v\|_\infty\\ &\leq M(\|v\|_\infty)\,\|v\|_\infty,\end{aligned}$$

où l'on a introduit pour $\delta \in \mathbb{R}_+$:

$$M(\delta) \coloneqq \sup \left\{ \|f'(y) - f'(x)\|_{\mathscr{L}(E,F)} \;\middle|\; x \in g([0\,,1]),\ y \in E,\ \|y - x\|_E \leq \delta \right\}. \tag{A.1}$$

On applique le lemme précédent avec $K \coloneqq g([0\,,1])$ compact de E (car g continue) et $\Lambda \coloneqq f'$ continue (car f de classe $\mathscr{C}^1$). Ainsi, $M(\|v\|_\infty) = o(1)$ quand $\|v\|_\infty \to 0$, donc $M(\|v\|_\infty)\,\|v\|_\infty = o(\|v\|_\infty)$ et puisque $\|h(v)\|_\infty \leq M(\|v\|_\infty)\,\|v\|_\infty$, finalement on obtient bien que $h(v) = o(v)$.

Montrons que $v \mapsto (f' \circ g) \cdot v$ est une application linéaire continue, car alors, on aura que Φ_f est dérivable en g de différentielle donnée par $\Phi'_f(g) \cdot v = (f' \circ g) \cdot v$. Il est clair que $v \mapsto (f' \circ g) \cdot v$ est linéaire. Elle est continue car, pour tout $v \in \mathscr{C}^0([0\,,1], E)$, on a

$$\begin{aligned} \forall\, t \in [0\,,1] \ : \quad \|((f' \circ g) \cdot v)(t)\|_F &\leq \|f'(g(t))\|_{\mathscr{L}(E,F)} \|v(t)\|_E \\ &\leq \|f' \circ g\|_\infty \|v\|_\infty \end{aligned}$$

donc

$$\|(f' \circ g) \cdot v\|_\infty \leq \|f' \circ g\|_\infty \|v\|_\infty.$$

On a utilisé le fait que $f' \circ g$ est continue sur le compact $[0\,,1]$ donc $\|f' \circ g\|_\infty < \infty$. Finalement, on a bien

$$\Phi'_f(g) \cdot v = (f' \circ g) \cdot v.$$

Montrons enfin que Φ_f est de classe $\mathscr{C}^1$, *i.e.* que Φ'_f est continue sur $\mathscr{C}^0_E \coloneqq \mathscr{C}^0([0\,,1], E)$. Soit $g \in \mathscr{C}^0_E$. Montrons que

$$\|\Phi'_f(g + v) - \Phi'_f(g)\|_{\mathscr{L}(\mathscr{C}^0_E, \mathscr{C}^0_F)} = o(1)$$

quand $\|v\|_\infty \to 0$, où l'on a noté $\mathscr{C}^0_F \coloneqq \mathscr{C}^0([0\,,1], F)$. Puisque

$$\|\Phi'_f(g + v) - \Phi'_f(g)\|_{\mathscr{L}(\mathscr{C}^0_E, \mathscr{C}^0_F)} = \sup_{\|u\|_\infty = 1} \|(\Phi'_f(g + v) - \Phi'_f(g)) \cdot u\|_\infty,$$

et puisque

$$\begin{aligned} \|(\Phi'_f(g + v) - \Phi'_f(g)) \cdot u\|_\infty &= \sup_{t \in [0,1]} \|(f'(g(t) + v(t)) - f'(g(t))) \cdot u(t)\|_F \\ &\leq \sup_{t \in [0,1]} \|(f'(g(t) + v(t)) - f'(g(t)))\|_{\mathscr{L}(E,F)}, \end{aligned}$$

on obtient donc

$$\|\Phi'_f(g + v) - \Phi'_f(g)\|_{\mathscr{L}(\mathscr{C}^0_E, \mathscr{C}^0_F)} \leq \sup_{t \in [0,1]} \|(f'(g(t) + v(t)) - f'(g(t)))\|_{\mathscr{L}(E,F)} \leq M(\|v\|_\infty),$$

avec M définie comme en (A.1) et puisque $M(\|v\|_\infty) = o(1)$ quand $\|v\|_\infty \to 0$ d'après le lemme précédent, on obtient le résultat voulu. ■

A.4 Théorème du point fixe

Théorème A.4.1 du point fixe de Picard

Soit $f\colon X \to X$ une application contractante sur un espace métrique complet[4] (X,d) non vide. Il existe alors un unique point fixe $x \in X$ de f, c'est-à-dire tel que $f(x) = x$.

► On suppose f contractante de constante de Lipschitz $k \in [0\,,1[$.

(Unicité). Soit $(x_1, x_2) \in X^2$ t.q. $f(x_1) = x_1$ et $f(x_2) = x_2$. Alors

$$d(x_1, x_2) = d(f(x_1), f(x_2)) \leq k\, d(x_1, x_2),$$

donc $(1-k)\, d(x_1, x_2) \leq 0$, d'où $d(x_1, x_2) = 0$, c'est-à-dire $x_1 = x_2$. On a donc l'unicité.

(Existence). On fixe $x_0 \in X$ (X est non vide). On définit pour $n \in \mathbb{N}$, $x_{n+1} := f(x_n)$. Montrons que la suite (x_n) est de Cauchy. Nous avons pour $n \in \mathbb{N}$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+1}, x_n) = d(f(x_n), f(x_{n-1})) &\leq k\, d(x_n, x_{n-1}) \\ &\leq k^n\, d(x_1, x_0) =: C\, k^n. \end{aligned}$$

Ainsi, pour $(n,p) \in \mathbb{N}^2$:

$$\begin{aligned} d(x_{n+p}, x_n) &\leq \sum_{i=0}^{p-1} d(x_{n+i+1}, x_{n+i}) && \text{(d'après l'inégalité triangulaire)} \\ &\leq C \sum_{i=0}^{p-1} k^{n+i} = Ck^n \frac{1-k^p}{1-k} \\ &\leq \frac{C}{1-k} k^n. && \text{(car } k \in [0\,,1[\text{)} \end{aligned}$$

Soit $\varepsilon > 0$. On choisit $N_\varepsilon \in \mathbb{N}$ t.q.

$$\frac{C}{1-k} k^{N_\varepsilon} \leq \varepsilon,$$

alors pour tous $n \geq N_\varepsilon$ et $p \in \mathbb{N}$, on a

$$d(x_{n+p}, x_n) \leq \frac{C}{1-k} k^n \leq \frac{C}{1-k} k^{N_\varepsilon} \leq \varepsilon,$$

c'est-à-dire (x_n) est une suite de Cauchy. Puisque X est complet, la suite (x_n) converge vers un élément de X noté x. L'application f étant k-lipschitzienne, elle est continue, donc $f(x_n) \to f(x)$; or $f(x_n) = x_{n+1} \to x$. Par unicité de la limite, $f(x) = x$, c'est-à-dire l'existence d'un point fixe. ■

4. Soit (X,d) un espace métrique. Il est complet si toute suite de Cauchy converge. Une suite (x_n) de X vérifiant $\forall\, \varepsilon > 0$, $\exists\, N \in \mathbb{N}$, $\forall\, n, m \geq N$, $d(x_n, x_m) \leq \varepsilon$, est dite de Cauchy.

Théorème A.4.2 du point fixe de Picard à paramètre

Soient (X, d) un espace métrique complet, Λ un espace topologique, $\varphi\colon X \times \Lambda \to X$ une application continue et $0 < k < 1$. Supposons que pour tout $\lambda \in \Lambda$, l'application $\varphi(\cdot, \lambda)$ soit k-contractante. Alors, pour tout $\lambda \in \Lambda$, il existe un unique point fixe $x(\lambda) \in X$ de $\varphi(\cdot, \lambda)$ et l'application $x(\cdot)\colon \Lambda \to X$ est continue.

► Pour chaque $\lambda \in \Lambda$, l'application $\varphi(\cdot, \lambda)$ est k-contractante sur l'espace métrique complet (X, d) ; d'après le Théorème A.4.1, elle admet un unique point fixe $x(\lambda) \in X$.

Montrons que $x(\cdot)$ est continue. Soit $\lambda_0 \in \Lambda$. Pour tout $\lambda \in \Lambda$, comme $x(\lambda) = \varphi(x(\lambda), \lambda)$ et $x(\lambda_0) = \varphi(x(\lambda_0), \lambda_0)$,

$$\begin{aligned} d(x(\lambda), x(\lambda_0)) &\leq d\big(\varphi(x(\lambda), \lambda), \varphi(x(\lambda_0), \lambda)\big) + d\big(\varphi(x(\lambda_0), \lambda), \varphi(x(\lambda_0), \lambda_0)\big) \\ &\leq k\, d(x(\lambda), x(\lambda_0)) + d\big(\varphi(x(\lambda_0), \lambda), \varphi(x(\lambda_0), \lambda_0)\big), \end{aligned}$$

d'où

$$d(x(\lambda), x(\lambda_0)) \leq \frac{1}{1-k}\, d\big(\varphi(x(\lambda_0), \lambda), \varphi(x(\lambda_0), \lambda_0)\big).$$

L'application $\lambda \mapsto \varphi(x(\lambda_0), \lambda)$ étant continue en λ_0 (car φ l'est), le membre de droite tend vers 0 lorsque $\lambda \to \lambda_0$: ainsi $x(\cdot)$ est continue en λ_0. ■

A.5 Différentielle de l'application d'inversion

On considère deux espaces de Banach E et F et on suppose que $\mathrm{Isom}_c(E, F)$ est non vide. D'après [14, Théorème 3.19.8], l'ensemble $\mathrm{Isom}_c(E, F)$ est ouvert dans $\mathscr{L}(E, F)$. Introduisons l'*application inversion* :

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{inv}\colon & \mathrm{Isom}_c(E, F) & \longrightarrow & \mathrm{Isom}_c(F, E) \\ & T & \longmapsto & \mathrm{inv}(T) \coloneqq T^{-1}. \end{array}$$

Toujours d'après le même résultat, l'application inv est un homéomorphisme de $\mathrm{Isom}_c(E, F)$ dans $\mathrm{Isom}_c(F, E)$. Montrons que inv est de classe $\mathscr{C}^1$.

Nous nous ramenons dans un premier temps à $\mathrm{Isom}_c(E, E) = \mathrm{GL}_c(E)$. Pour cela, considérons $B \in \mathrm{Isom}_c(F, E)$ et introduisons l'isomorphisme (à vérifier) :

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \mathrm{Isom}_c(E, F) & \longrightarrow & \mathrm{GL}_c(E) \\ & T & \longmapsto & \varphi(T) \coloneqq B \circ T. \end{array}$$

Ajoutons la notation $\mathrm{inv}_{E,F}$ pour représenter l'application inversion sur $\mathrm{Isom}_c(E, F)$. Avec cette notation, $\mathrm{inv} = \mathrm{inv}_{E,F}$ et l'application inversion sur $\mathrm{GL}_c(E)$ s'écrit $\mathrm{inv}_E \coloneqq \mathrm{inv}_{E,E}$. Il apparaît alors que :

$$\mathrm{inv}(T) = \varphi(T)^{-1} \circ B = \mathrm{inv}_E(\varphi(T)) \circ B. \tag{A.2}$$

Ainsi, par le théorème de dérivation des applications composées, il est clair que inv est de classe $\mathscr{C}^1$ si et seulement si inv_E l'est. En effet, φ est linéaire continue donc $\mathscr{C}^1$ tout comme l'application de composition à droite $A \mapsto A \circ B$, avec $A \in \mathrm{GL}_c(E)$.

Montrons donc que inv_E est de classe $\mathscr{C}^1$. Considérons $T \in \mathrm{GL}_c(E)$, $H \in \mathscr{L}(E)$, et remarquons tout d'abord que

$$T + H = T \circ (\mathrm{Id}_E + \mathrm{inv}_E(T) \circ H) =: T(I + T^{-1}H),$$

où dans le dernier terme de ces égalités, nous utilisons les notations T^{-1} et I qui sont plus concises que $\mathrm{inv}_E(T)$ et Id_E et où nous ne notons pas le symbole de composition pour avoir une notation semblable à l'écriture matricielle. D'après [14, Proposition 3.19.6], si $\|T^{-1}H\|_{\mathscr{L}(E)} < 1$, alors $I + T^{-1}H$ est inversible et

$$K \coloneqq (I + T^{-1}H)^{-1} = I - T^{-1}H + (T^{-1}H)^2 + \cdots + (-1)^n (T^{-1}H)^n + \cdots .$$

Ainsi, avec ces notations : $T + H = TK^{-1}$. En combinant cela avec le fait que

$$K = I - T^{-1}H + (T^{-1}H)^2 K,$$

nous obtenons, pour H suffisamment petit,

$$\begin{aligned}(T+H)^{-1} = KT^{-1} &= (I - T^{-1}H + (T^{-1}H)^2 K)T^{-1} \\ &= T^{-1} - T^{-1}HT^{-1} + (T^{-1}H)^2 KT^{-1} = T^{-1} - T^{-1}HT^{-1} + o(H)\,.\end{aligned}$$

Autrement dit,

$$\mathrm{inv}_E(T+H) = \mathrm{inv}_E(T) - \mathrm{inv}_E(T) \circ H \circ \mathrm{inv}_E(T) + o(H)\,.$$

Puisque $H \mapsto -\mathrm{inv}_E(T) \circ H \circ \mathrm{inv}_E(T)$ est linéaire continue (de norme inférieure à $\|T^{-1}\|^2_{\mathscr{L}(E)}$), on a inv_E dérivable en T, donc sur tout $\mathrm{GL}_c(E)$ (car T quelconque). Sa dérivée est donnée par

$$\mathrm{inv}'_E(T) \cdot H = -\mathrm{inv}_E(T) \circ H \circ \mathrm{inv}_E(T).$$

Montrons maintenant que $\mathrm{inv}'_E \colon \mathrm{GL}_c(E) \to \mathscr{L}(\mathscr{L}(E))$ est continue. Définissons pour cela $\beta \colon \mathscr{L}(E) \times \mathscr{L}(E) \to \mathscr{L}(\mathscr{L}(E))$ par $\beta(M,N) \cdot H \coloneqq -M \circ H \circ N$. Ainsi définie, β est bilinéaire sur $\mathscr{L}(E) \times \mathscr{L}(E)$, de norme

$$\|\beta\| \coloneqq \sup\left\{ \|\beta(M,N)\|_{\mathscr{L}(\mathscr{L}(E))} \;\middle|\; \|M\|_{\mathscr{L}(E)} \leq 1 \text{ et } \|N\|_{\mathscr{L}(E)} \leq 1 \right\}.$$

À l'aide de β, on peut écrire $\mathrm{inv}'_E(T) = \beta(\mathrm{inv}_E(T), \mathrm{inv}_E(T))$ et il est alors clair que inv'_E est continue si β l'est. Puisque

$$\|\beta(M,N)\|_{\mathscr{L}(\mathscr{L}(E))} = \sup_{\|H\|_{\mathscr{L}(E)} \leq 1} \|\beta(M,N) \cdot H\|_{\mathscr{L}(E)} = \sup_{\|H\|_{\mathscr{L}(E)} \leq 1} \|M \circ H \circ N\|_{\mathscr{L}(E)},$$

et puisque

$$\|M \circ H \circ N\|_{\mathscr{L}(E)} \leq \|M\|_{\mathscr{L}(E)} \|H\|_{\mathscr{L}(E)} \|N\|_{\mathscr{L}(E)},$$

on obtient $\|\beta(M,N)\|_{\mathscr{L}(\mathscr{L}(E))} \leq \|M\|_{\mathscr{L}(E)} \|N\|_{\mathscr{L}(E)}$ et donc finalement $\|\beta\| \leq 1$. Nous avons donc montré que β est continue donc inv'_E aussi, donc inv_E est de classe $\mathscr{C}^1$. Nous pouvons alors conclure que $\mathrm{inv} = \mathrm{inv}_{E,F}$ est elle-même de classe $\mathscr{C}^1$.

Maintenant que nous savons que inv est dérivable (même $\mathscr{C}^1$), nous pouvons retrouver facilement sa dérivée. En effet, sachant que l'on a pour tout $T \in \mathrm{Isom}_c(E,F)$, la relation $\Psi(T) \coloneqq \mathrm{inv}(T) \circ T = \mathrm{Id}_E$, on obtient

$$\Psi'(T) \cdot H = (\mathrm{inv}'(T) \cdot H) \circ T + \mathrm{inv}(T) \circ H = 0_{\mathscr{L}(E)},$$

que l'on peut transformer en : $\mathrm{inv}'(T) \cdot H = -\mathrm{inv}(T) \circ H \circ \mathrm{inv}(T)$. Il est à noter que l'on retrouve la même expression à partir de la relation (A.2).

Remarque A.5.1. Si $E = F = \mathbb{R}^n$, alors inv est définie sur $\mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$, l'ensemble des matrices inversibles. On a la relation plus familière, pour $A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$,

$$\mathrm{inv}'(A) \cdot H = -A^{-1}HA^{-1}.$$

Enfin, montrons que inv est $\mathscr{C}^\infty$. Nous pouvons écrire

$$\mathrm{inv}'_E = \beta \circ \Delta \circ \mathrm{inv}_E$$

avec $\Delta \colon S \mapsto (S,S)$ linéaire continue donc $\mathscr{C}^\infty$ et β bilinéaire continue donc $\mathscr{C}^\infty$. Ainsi, si inv_E est de classe $\mathscr{C}^k$, alors inv'_E l'est aussi, donc inv_E est de classe $\mathscr{C}^{k+1}$: par récurrence, inv_E est $\mathscr{C}^\infty$, tout comme inv.

A.6 Théorème d'inversion locale

A.6.1 Difféomorphismes

Définition A.6.1 Difféomorphisme, $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme

Soient E, F deux espaces de Banach et U, V deux ouverts respectivement de E, F. Soit une application $f \colon U \to V$.

i) On dit que f est un difféomorphisme de U dans V si f est une bijection de U dans V, dérivable sur U et dont l'inverse $f^{-1} \colon V \to U$ est dérivable sur V.

ii) On dit que f est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme, $k \in \overline{\mathbb{N}^*}$, de U dans V si f est une bijection de U dans V, de classe $\mathscr{C}^k$ et dont l'inverse $f^{-1} \colon V \to U$ est de classe $\mathscr{C}^k$.

Un difféomorphisme, et *a fortiori* un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme, est un homéomorphisme.

Remarque A.6.1. En fait, on peut voir un homéomorphisme, un difféomorphisme ou un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme comme une application inversible, respectivement, dans l'ensemble des applications continues, dérivables ou de classe $\mathscr{C}^k$.

La proposition suivante caractérise ces $\mathscr{C}^k$-difféomorphismes parmi les homéomorphismes, uniquement à l'aide de la différentielle.

Proposition A.6.2

Un homéomorphisme $f\colon U \to V$ est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme, $k \in \overline{\mathbb{N}^*}$, de U dans V si et seulement si f est de classe $\mathscr{C}^k$ et, pour tout $x \in U$, $f'(x) \in \mathscr{L}(E,F)$ est bijective.

► Soit un homéomorphisme $f\colon U \to V$.

1. Supposons que f soit un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme de U dans V. En particulier, f est $\mathscr{C}^k$. En particulier aussi, f est dérivable sur U et son inverse $f^{-1}\colon V \to U$ est elle dérivable sur V. Montrons que $f'(x)$ est bijective. Par hypothèse,

$$f^{-1} \circ f = \mathrm{Id}_U \quad \text{et} \quad f \circ f^{-1} = \mathrm{Id}_V,$$

donc pour tout $x \in U$, en définissant $y \coloneqq f(x) \in V$, on obtient par dérivation :

$$(f^{-1} \circ f)'(x) = (f^{-1})'(y) \circ f'(x) = \mathrm{Id}_E \quad \text{et} \quad (f \circ f^{-1})'(y) = f'(x) \circ (f^{-1})'(y) = \mathrm{Id}_F,$$

autrement dit $f'(x)$ est bijective avec $(f'(x))^{-1} = (f^{-1})'(y)$.

2. Supposons maintenant que f soit de classe $\mathscr{C}^k$ et que pour tout $x \in U$, $f'(x)$ soit bijective. Nous voulons montrer que f est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme, autrement dit que f est $\mathscr{C}^k$ (ceci est vrai par hypothèse) et que f est une bijection (vraie par hypothèse) dont l'inverse $f^{-1}\colon V \to U$ est de classe $\mathscr{C}^k$.

2.a. Montrons dans un premier temps que $g \coloneqq f^{-1}$ est dérivable sur V. D'après ce qui précède, si g est dérivable en $y \in V$, alors nécessairement $g'(y)$ serait donnée par $(f'(x))^{-1}$ où l'on a noté $x \coloneqq f^{-1}(y) \in U$. Remarquons tout de suite que, d'après le Théorème 1.1.6 de Banach, $f'(x) \in \mathrm{Isom}_c(E,F)$, autrement dit $(f'(x))^{-1} \in \mathscr{L}(F,E)$. Il ne nous reste plus qu'à montrer que pour $y \in V$ donné :

$$\varphi(h) \coloneqq g(y+h) - g(y) - T_y(h) = o(h)\,,$$

où l'on a introduit la notation $T_y \coloneqq (f'(x))^{-1} = (f'(f^{-1}(y)))^{-1}$ et où φ est définie pour h suffisamment petit.

Posons $x_h \coloneqq g(y+h) = f^{-1}(f(x)+h)$. Alors, $h = f(x_h) - f(x)$. Ainsi,

$$h = f(x_h) - f(x) = f'(x) \cdot (x_h - x) + o(x_h - x)\,.$$

Introduisons la notation $\psi(x_h - x) \coloneqq f(x_h) - f(x) - f'(x) \cdot (x_h - x)$. Puisque T_y est l'inverse de $f'(x)$, on obtient

$$T_y(h) = x_h - x + T_y(\psi(x_h - x)) = g(y+h) - g(y) + T_y(\psi(x_h - x)). \tag{A.3}$$

Supposons que l'on ait montré que $\psi(x_h - x)$, comme fonction de h, est un $o(h)$, alors on peut écrire $\psi(x_h - x) =: \|h\|_F\, \varepsilon(h)$ avec $\|\varepsilon(h)\|_F \to 0$ quand $\|h\|_F \to 0$. On obtiendrait finalement que

$$\|\varphi(h)\|_E = \|T_y(\psi(x_h - x))\|_E \leq \|T_y\|_{\mathscr{L}(F,E)}\, \|\varepsilon(h)\|_F\, \|h\|_F = o(h)\,,$$

autrement dit que $\varphi(h) = o(h)$, c'est-à-dire ce que l'on voulait démontrer au point 2.a.

Montrons donc que $\psi(x_h - x) = o(h)$. On sait déjà que $\psi(x_h - x) = o(x_h - x)$. On peut donc écrire $\psi(x_h - x) =: \|x_h - x\|_E \, \omega(x_h - x)$, avec $\|\omega(x_h - x)\|_F \to 0$ quand $\|x_h - x\|_E \to 0$. Puisque $g = f^{-1}$ est continue, on a $x_h - x = g(y + h) - g(y) = o(1)$ quand $\|h\|_F \to 0$. Supposons que l'on ait montré que $x_h - x = O(h)$,[5] alors il existe $\eta > 0$ et $C > 0$, tels que pour tout $\|h\|_F \leq \eta$:

$$\begin{aligned} \|\psi(x_h - x)\|_F &= \|x_h - x\|_E \, \|\omega(x_h - x)\|_F \\ &\leq C\|\omega(x_h - x)\|_F \|h\|_F = o(h)\,, \end{aligned}$$

car $\|\omega(x_h - x)\|_F \to 0$ quand $\|h\|_F \to 0$ (car $\|x_h - x\|_E \to 0$ quand $\|h\|_F \to 0$). On aurait donc $\psi(x_h - x) = o(h)$.

Pour finir de prouver que $\varphi(h) = o(h)$, il nous reste à montrer que $x_h - x = O(h)$. Puisque $0 < \|T_y\|^{-1}_{\mathscr{L}(F,E)} < +\infty$ ($T_y \in \mathscr{L}(F, E)$ et $T_y \neq 0$) et puisque $\psi(x_h - x) = o(x_h - x)$, on a pour h suffisamment petit :

$$\|\psi(x_h - x)\|_F \leq \frac{1}{2} \|T_y\|^{-1}_{\mathscr{L}(F,E)} \|x_h - x\|_E.$$

Ainsi, d'après (A.3), on a :

$$\begin{aligned} \|x_h - x\|_E &\leq \|T_y\|_{\mathscr{L}(F,E)} \|h\|_F + \|T_y\|_{\mathscr{L}(F,E)} \|\psi(x_h - x)\|_F \\ &\leq \|T_y\|_{\mathscr{L}(F,E)} \|h\|_F + \frac{1}{2} \|x_h - x\|_E, \end{aligned}$$

ce qui nous donne

$$\|x_h - x\|_E \leq 2 \|T_y\|_{\mathscr{L}(F,E)} \|h\|_F,$$

autrement dit $x_h - x = O(h)$. En conclusion, on a bien $\psi(x_h - x) = o(h)$ ce qui entraine $\varphi(h) = o(h)$. Le point 2.a est démontré : $g = f^{-1}$ est dérivable sur V.

2.b. L'application réciproque $g = f^{-1}$ admet donc une application dérivée (cf. 2.a) donnée par $g' \colon y \mapsto g'(y) = (f'(g(y)))^{-1}$. Introdusions

$$\begin{array}{rccc} \mathrm{inv}\colon & \mathrm{Isom}_c(E,F) & \longrightarrow & \mathrm{Isom}_c(F,E) \\ & T & \longmapsto & \mathrm{inv}(T) := T^{-1}, \end{array}$$

de telle sorte que $g' = \mathrm{inv} \circ f' \circ g$. Sachant que inv est $\mathscr{C}^\infty$, cf. A.5, que f' est $\mathscr{C}^{k-1}$ et que g est continue, on obtient que g' est continue donc g de classe $\mathscr{C}^1$, donc finalement g' de classe $\mathscr{C}^1$, donc g de classe $\mathscr{C}^2$ et ainsi de suite jusqu'à obtenir g de classe $\mathscr{C}^k$. Nous avons finalement démontré que f est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme. Le théorème est démontré. ■

Remarque A.6.2. Rappelons que l'ensemble $\mathrm{Isom}_c(E, F)$ est ouvert dans $\mathscr{L}(E, F)$ d'après [14, Théorème 3.19.8 page 400]. L'application inv est même un homéomorphisme de $\mathrm{Isom}_c(E, F)$ dans $\mathrm{Isom}_c(F, E)$. Et puisque pour tout $T \in \mathrm{Isom}_c(E, F)$ et tout $H \in \mathscr{L}(E, F)$, on a $\mathrm{inv}'(T) \cdot H = -\mathrm{inv}(T) \circ H \circ \mathrm{inv}(T)$, on peut montrer que $\mathrm{inv}'(T) \in \mathscr{L}(\mathscr{L}(E, F), \mathscr{L}(F, E))$ est bijective. Donc, d'après la Proposition A.6.2, l'ap-

5. Soit $g \colon E \to F$. On dit que $g(v) = O(v)$ si $\exists\ \eta > 0$ et $C > 0$ t.q. $\|v\|_E \leq \eta \Rightarrow \|g(v)\|_F \leq C\|v\|_E$.

plication inv est un $\mathscr{C}^\infty$-difféomorphisme.

A.6.2 Énoncé et démonstration

Théorème A.6.3 d'inversion locale

Soient E, F deux espaces de Banach et $f\colon E \to F$ une application de classe $\mathscr{C}^k$, $k \in \overline{\mathbb{N}^*}$, sur un voisinage de $x \in E$. On suppose que $f'(x) \in \mathscr{L}(E,F)$ est bijective.[6] Il existe alors un ouvert $U \subset E$ contenant x et un ouvert $V \subset F$ contenant $f(x)$, tels que f est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme de U dans $V = f(U)$.

► L'idée est de montrer que f est un homéomorphisme de classe $\mathscr{C}^k$ de U sur V t.q. $\forall\, x \in U$, $f'(x) \in \mathscr{L}(E,F)$ est bijective. On appliquera ensuite la proposition précédente.

Notons $y \coloneqq f(x) \in F$. Introduisons

$$f_0(u) \coloneqq f'(x)^{-1} \cdot (f(x+u) - y),$$

de telle sorte que f est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme d'un voisinage de x sur un voisinage de y si et seulement si f_0 est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme d'un voisinage de 0_E sur un voisinage de 0_E. On se ramène donc à l'étude de f_0. Remarquons que f_0 est de classe $\mathscr{C}^k$, que $f_0(0_E) = 0_E$ et que $f_0'(0_E) = \mathrm{Id}_E$. Puisque f_0' est continue sur E, alors $\forall\, \varepsilon > 0$, $\exists\, \eta_\varepsilon > 0$ t.q. $\forall\, u \in E$ vérifiant $\|u\|_E \leq \eta_\varepsilon$ on a $f_0'(u) \in B(\mathrm{Id}_E, \varepsilon)$. Enfin, puisque $\mathrm{GL}_c(E) = \mathrm{Isom}_c(E,E)$ est ouvert dans $\mathscr{L}(E)$, il existe $\varepsilon > 0$ t.q. $B(\mathrm{Id}_E, \varepsilon) \subset \mathrm{GL}_c(E)$.

Il reste donc à montrer que f_0 est un homéomorphisme d'un voisinage de 0_E sur un autre voisinage de 0_E. Puisque f_0 est continue, il reste à montrer que f_0 est bijective d'un voisinage U_0 de 0_E sur un autre voisinage V_0 de 0_E et que sur le voisinage V_0, l'application inverse est continue. Introduisons pour cela, pour u, v dans E

$$\varphi_v(u) \coloneqq v + u - f_0(u),$$

de telle sorte que $\varphi_v(u) = u$ si et seulement si $f_0(u) = v$, c'est-à-dire si et seulement si φ_v admet un point fixe. Vérifions tout d'abord que φ_v est contractante dans un voisinage de 0_E. D'après le Théorème A.1.6 des accroissements finis (et son corollaire), pour tous $r > 0$ et u_1, u_2 dans $B(0,r)$, on a :

$$\|\varphi_v(u_1) - \varphi_v(u_2)\|_E \leq \left(\sup_{u \in B(0,r)} \|\mathrm{Id}_E - f_0'(u)\|_{\mathscr{L}(E)} \right) \|u_1 - u_2\|_E.$$

Ainsi, pour $\rho \coloneqq \min(\varepsilon, 1/2) \in \left]0\,, 1/2\right]$ avec $\varepsilon > 0$ t.q. $B(\mathrm{Id}_E, \varepsilon) \subset \mathrm{GL}_c(E)$, et pour $\eta \coloneqq \eta_\rho$, alors pour tous u_1, u_2 dans $B(0,\eta)$, on a :

$$\|\varphi_v(u_1) - \varphi_v(u_2)\|_E \leq \rho\, \|u_1 - u_2\|_E,$$

c'est-à-dire, φ_v est ρ-contractante. On a de plus en particulier (pour $u_2 = 0_E$)

$$\|\varphi_v(u_1) - v\|_E \leq \rho\, \|u_1\|_E,$$

6. D'après le Théorème 1.1.6, dans ce cas $f'(x) \in \mathrm{Isom}_c(E,F)$.

et donc pour tous $u \in \overline{B}(0,\eta/2)$ et $v \in \overline{B}(0,(1-\rho)\eta/2)$, on a

$$\|\varphi_v(u)\|_E \leq \|v\|_E + \rho\,\|u\|_E \leq (1-\rho)\,\frac{\eta}{2} + \rho\,\frac{\eta}{2} = \frac{\eta}{2},$$

autrement dit $\varphi_v(\overline{B}(0,\eta/2)) \subset \overline{B}(0,\eta/2)$ si $v \in \overline{B}(0,(1-\rho)\eta/2)$. Posons $V_0 \coloneqq B(0,(1-\rho)\eta/2)$ et introduisons

$$\begin{array}{rccc} \varphi\colon & \overline{B}(0,\eta/2)\times V_0 & \longrightarrow & \overline{B}(0,\eta/2) \\ & (u,v) & \longmapsto & \varphi(u,v) \coloneqq \varphi_v(u), \end{array}$$

de telle sorte que φ vérifie les hypothèses du Théorème A.4.2 du point fixe de Picard à paramètre ; φ est continue et uniformément ρ-contractante. Ainsi, $\forall\, v \in V_0$, $\exists!\, u_v \in \overline{B}(0,\eta/2)$ t.q. $\varphi(u_v,v) = \varphi_v(u_v) = u_v$, et $v \mapsto u_v$ est continue sur V_0. De plus $\|u_v\|_E < \eta/2$: de $u_v = \varphi_v(u_v)$ on tire $\|u_v\|_E \leq \|v\|_E + \rho\,\|u_v\|_E$, d'où $(1-\rho)\,\|u_v\|_E \leq \|v\|_E < (1-\rho)\,\eta/2$. Finalement, f_0 est bijective de $U_0 \coloneqq f_0^{-1}(V_0) \cap B(0,\eta/2)$ dans V_0 et l'application réciproque $f_0^{-1}(v) = u_v$ est continue.

Nous avons donc démontré que f_0 est un homéomorphisme de U_0 dans V_0 de classe $\mathscr{C}^k$ t.q. $\forall\, u \in U_0$, $f_0'(u) \in \mathscr{L}(E)$ est bijective, donc d'après la Proposition A.6.2, f_0 est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme de U_0 dans V_0 et finalement le théorème est démontré. ■

A.7 Théorème des fonctions implicites

Théorème A.7.1 des fonctions implicites

Soient E, F et G trois espaces de Banach, Ω un ouvert de $E\times F$, $f\colon \Omega \subset E\times F \to G$, une application de classe $\mathscr{C}^k$, $k \in \overline{\mathbb{N}^*}$, et $(\bar{x},\bar{y}) \in \Omega$, tels que $\partial_y f(\bar{x},\bar{y}) \in \mathscr{L}(F,G)$ est bijective.
Il existe alors $U\times V \subset \Omega$ un voisinage ouvert du point $(\bar{x},\bar{y})$ tel que :

i) $\forall\, x \in U$, $\exists!\, y_x \in V$, tels que $f(x,y_x) = f(\bar{x},\bar{y})$;

ii) L'application (unique) $\varphi\colon U \to V$, $x \mapsto \varphi(x) \coloneqq y_x$ est de classe $\mathscr{C}^k$ et $\forall\, x \in U$:

$$\varphi'(x) = -(\partial_y f(x,\varphi(x)))^{-1} \circ \partial_x f(x,\varphi(x)) \ ;$$

► On pose

$$\begin{array}{rccc} \Phi\colon & \Omega & \longrightarrow & E\times G \\ & (x,y) & \longmapsto & \Phi(x,y) \coloneqq (x, f(x,y)). \end{array}$$

L'application Φ est $\mathscr{C}^k$ sur Ω et sa différentielle en $(\bar{x},\bar{y})$ est donnée par

$$\begin{aligned} \Phi'(\bar{x},\bar{y})\cdot(u,v) &= \begin{pmatrix} \mathrm{Id}_E & 0_{\mathscr{L}(F,E)} \\ \dfrac{\partial f}{\partial x}(\bar{x},\bar{y}) & \dfrac{\partial f}{\partial y}(\bar{x},\bar{y}) \end{pmatrix} \cdot (u,v) \\ &= \left(u, \frac{\partial f}{\partial x}(\bar{x},\bar{y})\cdot u + \frac{\partial f}{\partial y}(\bar{x},\bar{y})\cdot v\right) \in E\times G, \end{aligned}$$

pour tout $(u,v) \in E\times F$. On rappelle que $\Phi'(\bar{x},\bar{y}) \in \mathscr{L}(E\times F, E\times G)$. De plus, pour tout $(a,b) \in E\times G$, il existe un unique couple $(u,v) \in E\times F$ tel que $\Phi'(\bar{x},\bar{y})\cdot(u,v) = (a,b)$. En effet, $u = a$ et $v = (\partial_y f(\bar{x},\bar{y}))^{-1}\cdot\big(b - \partial_x f(\bar{x},\bar{y})\cdot a\big)$, car $\partial_y f(\bar{x},\bar{y})$ inversible par hypothèse, donc $\Phi'(\bar{x},\bar{y}) \in \mathscr{L}(E\times F, E\times G)$ est bijective et puisque $E\times F$ et $E\times G$ sont deux Banach, nous pouvons appliquer le Théorème A.6.3 d'inversion locale à Φ.

D'après le théorème d'inversion locale, il existe un voisinage ouvert de $(\bar{x},\bar{y})$ sur lequel Φ est un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme sur son image ; quitte à le restreindre, on le suppose de la forme $\Omega' := U'\times V \subset \Omega$, où U' et V sont deux ouverts contenant respectivement $\bar{x}$ et $\bar{y}$. On note $\Phi^{-1} =: (g_1,g_2)$ l'inverse de Φ défini sur $\Phi(\Omega') \subset E\times G$ et à valeurs dans $\Omega' \subset E\times F$. Les applications g_1 et g_2 sont de classe $\mathscr{C}^k$. Alors, pour tout $(x,z) \in \Phi(\Omega')$,

$$(x,z) = (\Phi\circ\Phi^{-1})(x,z) = \Phi(\Phi^{-1}(x,z)) = (g_1(x,z), f(g_1(x,z),g_2(x,z))).$$

Ceci nous donne $g_1(x,z) = x$ et $f(x,g_2(x,z)) = z$ pour tout $(x,z) \in \Phi(\Omega')$. En particulier, pour $\bar{z} := f(\bar{x},\bar{y})$, en introduisant $\varphi := g_2(\cdot,\bar{z})$ et $U := \{x \in U' \mid (x,\bar{z}) \in \Phi(\Omega')\}$, nous avons :

$$\forall\, x \in U, \quad f(x,\varphi(x)) = \bar{z}.$$

Défini ainsi, U est bien un ouvert de E (car préimage de l'ouvert $\Phi(\Omega')$ par l'application continue $x \mapsto (x,\bar{z})$ définie sur U') contenant $\bar{x}$ et $\varphi(U) \subset V$ (par définition). De plus, si $x \in U$ et $y \in V$ vérifient $f(x,y) = \bar{z}$, alors $\Phi(x,y) = (x,\bar{z}) = \Phi(x,\varphi(x))$ avec (x,y) et $(x,\varphi(x))$ dans Ω' ; l'injectivité de Φ sur Ω' donne $y = \varphi(x)$, d'où l'unicité annoncée en i).

L'application φ est $\mathscr{C}^k$ sur U (comme g_2), donc par composition $x \mapsto f(x,\varphi(x))$ aussi ; cette application étant constante sur U, sa dérivée est nulle :

$$\forall\, x \in U, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(x,\varphi(x)) + \frac{\partial f}{\partial y}(x,\varphi(x))\circ\varphi'(x) = 0_{\mathscr{L}(E,G)}.$$

Enfin, Φ étant un $\mathscr{C}^k$-difféomorphisme, $\Phi'(x,\varphi(x))$ est inversible pour tout $x \in U$ (Proposition A.6.2) ; ce bloc triangulaire l'étant si et seulement si $\partial_y f(x,\varphi(x))$ l'est, on résout l'identité ci-dessus :

$$\forall\, x \in U, \quad \varphi'(x) = -(\partial_y f(x,\varphi(x)))^{-1}\circ\frac{\partial f}{\partial x}(x,\varphi(x)),$$

ce qui conclut la démonstration. ■

Remarque A.7.1. On peut réécrire les conclusions *i*) et *ii*) du théorème des fonctions implicites sous la forme suivante. L'application $\varphi\colon U \to V$ est unique, de classe $\mathscr{C}^k$, on a :

$$x \in U,\ y \in V \text{ et } f(x,y) = f(\bar{x},\bar{y}) \iff x \in U \text{ et } y = \varphi(x)$$

et la différentielle de φ est donnée pour tout $x \in U$ par :

$$\varphi'(x) = -(\partial_y f(x,\varphi(x)))^{-1}\circ\partial_x f(x,\varphi(x)).$$

L'exemple suivant illustre ce théorème dans le cas linéaire, où la fonction implicite est explicite.

Exemple A.7.1. Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ inversible. On pose $f\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n$, $f(x,b) = Ax - b$. Ici $\partial_x f(x,b) = A \in \mathrm{GL}_n(\mathbb{R})$ est indépendante de x et b, et il existe une fonction implicite (ici globale), notée $x(b)$, telle que, par exemple, pour tout $b \in \mathbb{R}^n$, $f(x(b),b) = f(0_{\mathbb{R}^n}, 0_{\mathbb{R}^n}) = 0_{\mathbb{R}^n}$. Sa différentielle est donnée par $x'(b) = -(\partial_x f(x(b),b))^{-1} \circ \partial_b f(x(b),b) = A^{-1}$, ce que l'on savait déjà car la solution de $f(\cdot,b) = 0$ est $x(b) = A^{-1}b$, donc $x'(b) = A^{-1}$. □

Annexe B

Corrections des exercices sur les grands théorèmes

Solution de l'Exercice A.2.1 p. 148 :

i) Soient E_1, E_2 et F trois evn. Montrons que $\mathscr{L}^2(E_1 \times E_2, F) \subset \mathscr{C}^1(E_1 \times E_2, F)$, où $\mathscr{L}^2(E_1 \times E_2, F)$ est l'ensemble des applications bilinéaires de $E_1 \times E_2$ à valeurs dans F, muni de la norme

$$\|B\|_{\mathscr{L}^2(E_1\times E_2,F)} \coloneqq \sup\left\{\|B(x,y)\|_F \mid \|x\|_{E_1} \leq 1 \text{ et } \|y\|_{E_2} \leq 1\right\}.$$

Soit $\bar{x} \coloneqq (\bar{x}_1, \bar{x}_2) \in E_1 \times E_2$. L'application partielle $x_1 \mapsto B(x_1, \bar{x}_2)$, notée $B(\cdot, \bar{x}_2)$, est linéaire (évident) et continue, car (on omet les indices des normes par commodité d'écriture) :

$$\|B(x_1, \bar{x}_2)\| \leq \|B\|\|x_1\|\|\bar{x}_2\| = K\|x_1\|, \quad K \coloneqq \|B\|\|\bar{x}_2\|.$$

Ainsi $B(\cdot, \bar{x}_2)$ est dérivable et $\partial_{x_1} B(\bar{x}) = B(\cdot, \bar{x}_2)$. On a donc :

$$\begin{array}{rccc} \dfrac{\partial B}{\partial x_1}\colon & E_1 \times E_2 & \longrightarrow & \mathscr{L}(E_1, F) \\ & x \coloneqq (x_1, x_2) & \longmapsto & \dfrac{\partial B}{\partial x_1}(x) = B(\cdot, x_2). \end{array}$$

On peut écrire $\partial_{x_1} B \coloneqq L \circ p_2$ avec $p_2(x) \coloneqq x_2$ la projection canonique dans E_2 et

$$\begin{array}{rccc} L\colon & E_2 & \longrightarrow & \mathscr{L}(E_1, F) \\ & x_2 & \longmapsto & L(x_2) \coloneqq B(\cdot, x_2). \end{array}$$

L'application p_2 est linéaire et continue (évident). L'application L est linéaire (évident) et continue car :

$$\|L(x_2)\| = \|B(\cdot, x_2)\| = \sup_{\|x_1\|\leq 1} \|B(x_1, x_2)\| \leq \|B\|\|x_2\|.$$

Par composition, $\partial_{x_1} B$ est continue sur $E_1 \times E_2$. Par un raisonnement symétrique, on peut montrer que $\partial_{x_2} B$ est continue sur $E_1 \times E_2$, donc par la Proposition A.2.1, B est $\mathscr{C}^1$ sur $E_1 \times E_2$. La différentielle est alors donnée par :

$$\begin{aligned} B'(x) \cdot v &= \left(\frac{\partial B}{\partial x_1}(x) \circ p_1 + \frac{\partial B}{\partial x_2}(x) \circ p_2\right) \cdot v = \frac{\partial B}{\partial x_1}(x) \cdot p_1(v) + \frac{\partial B}{\partial x_2}(x) \cdot p_2(v) \\ &= \frac{\partial B}{\partial x_1}(x) \cdot v_1 + \frac{\partial B}{\partial x_2}(x) \cdot v_2 = B(v_1, x_2) + B(x_1, v_2) \end{aligned}$$

avec $x \coloneqq (x_1, x_2)$ et $v \coloneqq (v_1, v_2)$ dans $E_1 \times E_2$. On peut noter que l'on peut utiliser la notation matricielle et écrire :

$$B'(x) \cdot v = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial B}{\partial x_1}(x) & \dfrac{\partial B}{\partial x_2}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \end{pmatrix} = B(v_1, x_2) + B(x_1, v_2).$$

ii) La démonstration précédente se généralise bien au cas multilinéaire. On a donc

$$\mathscr{L}^n(\prod_{i=1}^n E_i, F) \subset \mathscr{C}^1(\prod_{i=1}^n E_i, F),$$

avec $\mathscr{L}^n(\prod_{i=1}^n E_i, F)$ l'ensemble des applications multilinéaires de $\prod_{i=1}^n E_i$ dans F, muni de la norme

$$\|T\|_{\mathscr{L}^n(\prod_{i=1}^n E_i, F)} \coloneqq \sup \left\{ \|T(x_1, \ldots, x_n)\|_F \mid \|x_1\|_{E_1} \leq 1, \ldots, \|x_n\|_{E_n} \leq 1 \right\}.$$

La différentielle de $T \in \mathscr{L}^n(\prod_{i=1}^n E_i, F)$ est donnée par

$$\begin{aligned} T'(x) \cdot v &= \begin{pmatrix} \dfrac{\partial T}{\partial x_1}(x) & \cdots & \dfrac{\partial T}{\partial x_n}(x) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \\ &= \sum_{i=1}^n T(x_1, \ldots, x_{i-1}, v_i, x_{i+1}, \ldots, x_n), \end{aligned}$$

avec $x \coloneqq (x_1, \ldots, x_n)$ et $v \coloneqq (v_1, \ldots, v_n)$ dans $\prod_{i=1}^n E_i$.

Bibliographie

[1] J. Appell & P. P. Zabrejko, *Nonlinear Superposition Operators*, Cambridge Tracts in Mathematics, Cambridge University Press, Cambridge, 1990. ↩ 150.

[2] H. G. Bock, *Numerical treatment of inverse problems in chemical reaction kinetics*, in K. H. Hebert, P. Deuflhard, and W. Jager, editors, Modelling of chemical reaction systems, volume 18 of Springer series in Chem. Phys., pages 102–125, 1981.

[3] J. F. Bonnans & A. Shapiro, *Perturbation Analysis of Optimization Problems*, Springer Series in Operations Research and Financial Engineering, Springer-Verlag New York 2000, XVIII, 601.

[4] H. Brezis, *Analyse fonctionnelle, Théorie et applications*, Collection Mathématiques appliquées pour la maîtrise, Masson, 1987.

[5] J. C. Butcher, *Numerical Methods For Ordinary Differential Equations*, John Wiley & Sons, 2003. ↩ 103 et 113.

[6] J. Demailly, *Analyse numérique et équations différentielles*, Collection Grenoble Sciences. EDP Sciences (2006). ↩ 56, 57, 61, 62 et 65.

[7] J. Gergaud, *Équations différentielles ordinaires*, Notes de cours, 2021. pdf. ↩ 62.

[8] W. Greub, *Multilinear algebra*, Springer, New York (1967).

[9] E. Hairer, S. P. Nørsett & G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations I, Nonstiff Problems*, vol 8 of *Springer Serie in Computational Mathematics*, Springer-Verlag, second edn (1993). ↩ 107 et 114.

[10] E. Hairer & G. Wanner, *Solving Ordinary Differential Equations II, Stiff and Differential-Algebraic Problems*, vol 14 of *Springer Serie in Computational Mathematics*, Springer-Verlag, second edn (1996). ↩ 115 et 116.

[11] J.-B. Hiriart-Urruty, *L'optimisation*, Que sais-je, Presses Universitaires de France, 1996.

[12] F. Jean, *Stabilité et Commande des Systèmes Dynamiques. Cours et exercices corrigés*, Coll. Les Cours, Les Presses de l'ENSTA, 2011, 197 pages. pdf. ↩ 62.

[13] C. Wagschal, *Dérivation, intégration*, Hermann, 2012. ↩ 31, 36 et 39.

[14] C. Wagschal, *Topologie et analyse fonctionnelle*, Hermann, 2012. ↩ 6, 7, 8, 12, 153, 154 et 157.

Index

Application
  bilinéaire continue, 14
  contractante, 143, 152, 158
  de classe $\mathscr{C}^1$, 13
  de classe $\mathscr{C}^k$, 35
  dérivée, 13
  dérivée d'ordre k, 35
  dérivée seconde, 30
  globalement lipschitzienne, 58
  k-linéaire continue, 35
  linéaire, 6
  linéaire continue, 5
  lipschitzienne, 143
  localement lipschitzienne, 58
  partielle, 20

Cas fondamentaux, 148
Champ de vecteurs, 54
  autonome, 54
  non autonome, 54
Condition initiale, 55
Consistance, 105
Convergence
  d'un schéma, 110
Courbe de phase, *voir* Orbite, *voir* Orbite
Courbe intégrale, 55
Croissance linéaire, 65

Dépendance
  par rapport aux conditions initiales, 61
  par rapport aux paramètres, 94
  par rapport à l'instant initial, 97
Dérivée
  directionnelle, 12
  partielle, 21
Difféomorphisme, 155
  de classe $\mathscr{C}^k$, 155
Différentielle de Fréchet, 9

Équation
  différentielle, 54
  intégrale, 57
  linéarisée, 92
  variationnelle, 92
Équation différentielle linéaire, 68
  autonome, 68
  homogène, 68
  non homogène, 77
  second membre, 77
Erreur
  globale de convergence, 110
  locale de consistance, 104
Espace
  de Banach, 6
  de Hilbert, 12
  métrique, 143
  vectoriel normé, 4
Espace des phases
  élargi, 55
Explosion
  en temps fini, 62
Exponentielle
  de matrice, 69

Flot, 86
  différentielle, 89
Formule
  de Taylor avec reste intégral, 36
  de Taylor-Young, 36

Gradient, 12, 23

Homéomorphisme, 6

Inégalité
  de Grönwall, 59
  de Taylor-Lagrange, 36
Intervalle
  maximal de définition, 63
Intégration numérique, 100

Isomorphisme, 6, 11, 30

Jacobien, 25

Lemme
de Grönwall, 59
de Grönwall (version discrète), 109
Linéarisation, 89

Matrice
commutantes, 72
fondamentale, 78
hessienne, 32
jacobienne, 25
nilpotente, 72
Méthode
des approximations successives, 60
Méthode de Newton, 115
Méthode
implicite, 112
Méthode des trapèzes, 112
Méthode du point fixe, 115
Méthode à un pas
explicite, 100

Norme
d'opérateur, 5
Norme sous-multiplicative, 69
Notation de Landau, 4, 105

Opérateur de Nemytskii, 149
Opérateur de superposition, 149
Opérateur hessien, 31
Orbite, 55, 87
Orbite périodique, 87
Ordre
de consistance, 106
Ouvert
convexe, 145

Pas de discrétisation, 100
Point d'équilibre, 87
nœud stable, 124
Portrait de phase, 87
Problème de Cauchy, 55
Produit de Kronecker, 116
Prolongement, 55

Quadrature, 101

Résolvante, 86
Résonance, 83

Schéma
d'Euler, 101
de Runge, 102
de Runge-Kutta explicite, 103
de Runge-Kutta implicite, 113
Schéma
d'Euler implicite, 112
du point milieu, 112
Second membre, 54
Solution
d'un problème de Cauchy, 55
d'une équation différentielle, 54
globale, 56
maximale, 55
particulière, 82
Stabilité
d'un schéma, 108
Système autonome, 87

Tableau de Butcher, 103
Temps de vie, 62
Théorème
d'échappement, 63
d'inversion locale, 158
de Banach, 8
de Cauchy-Lipschitz, 59
de dérivation des composées, 15
de Lax, 110
de Peano, 57
de prolongement des solutions, 56
de régularité du flot, 89
de Riesz, 12
de Rolle, 142
de Schwarz, 31
de symétrie des dérivées k-ièmes, 36
de Taylor avec reste intégral, 39
de Taylor-Lagrange, 40
de Taylor-Young, 37
des accroissements finis, 142
première forme, 142
seconde forme, 144
des fonctions implicites, 159

du point fixe, 152
à paramètre, 153
Trajectoire, *voir* Orbite, *voir* Orbite